

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

FASCÍCULO

DE EJERCICIOS

VARIABLE COMPLEJA

Ing. Juan Aguilar Pascual
Ing. María Teresa Peñuñuri Santoyo

Prólogo

De la necesidad de tener una formación sólida en matemáticas que permita a los estudiantes abordar de manera exitosa el estudio de las materias relacionadas con la ciencia de la ingeniería, es como se empieza a analizar por allá del año 1992 la posibilidad de que en la más próxima revisión de los planes y programas de estudio de todas las carreras que se imparten en la Facultad de Ingeniería se propusiera la inclusión de asignaturas tales como: *Variable Compleja*, *Análisis de Fourier* y *Cálculo Tensorial*.

La idea original era que para estas asignaturas se impartieran 4.5 horas a la semana, pero por cuestiones de número de créditos entre las ciencias básicas, las ciencias de la ingeniería y la ingeniería aplicada sólo se pudo implementar la asignatura *Matemáticas Avanzadas* con 3 horas a la semana incluyendo únicamente los temas *Variable Compleja* y *Análisis de Fourier*. Este programa fue aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad el 28 de julio de 1993 y por el Consejo Universitario el 24 de Septiembre de 1993, siendo obligatorio para todas las carreras de ingeniería a partir de la generación 1994.

Como la asignatura requiere como antecedente el Cálculo Diferencial e Integral de una y varias variables reales, se programó para impartirse lo más tempranamente posible en el cuarto semestre para algunas carreras de ingeniería, en simultaneidad con el curso de Ecuaciones Diferenciales. Por esta razón la materia se empezó a impartir como una asignatura adicional para los alumnos del Programa de Alto Rendimiento Académico (PARA) durante el primer semestre de 1995, con dos grupos (uno en el turno matutino y otro en el vespertino), y como lo que se buscaba era una formación rigurosa en estas áreas, se buscó que fueran profesores especializados en estas áreas quienes estuvieran a cargo de los grupos (específicamente matemáticos con posgrado), siendo estos los doctores en matemáticas

Hugo Arizmendi Peimbert

Carlos Hernández GarcíaDiego

ambos investigadores del *Instituto de Matemáticas de la UNAM*.

Ya como asignatura curricular, y con la recomendación apuntada en el párrafo anterior, se impartió por primera vez en segundo semestre de 1995 por los profesores:

Dr. Hugo Arizmendi Peimbert

Dr. Carlos Hernández GarcíaDiego

Mat. Augusto G. Miss Paredes

M.C. Agustín Ontiveros Pineda

todos matemáticos y quienes pueden ser considerados fundadores de la materia.

En vista de las dificultades que se tuvieron para conseguir profesores con las características mencionadas anteriormente, a partir del primer semestre de 1996 también ingenieros con experiencia en las asignaturas antecedentes empiezan a impartir el curso, obteniéndose resultados satisfactorios, por lo que se continúa así de esta manera hasta la actualidad.

La asignatura se encomendó en un principio al Departamento de Álgebra y Geometría Analítica, específicamente a la Coordinación de Álgebra Lineal y desde su inicio todos sus exámenes fueron de carácter colegiado. Posteriormente en marzo de 1997 se crea la Coordinación de

Matemáticas Avanzadas adscrita al Departamento de Matemáticas Aplicadas.

Se hicieron algunos ajustes en el programa, como por ejemplo en el número de horas asignadas a cada uno de los temas, actualización de la bibliografía y cambios mínimos en el programa, los cuales fueron aprobados por el Consejo Técnico de la Facultad el 9 de julio de 1998.

Durante la gestión del M.I. Gerardo Ferrando Bravo y durante el proceso de revisión de Planes y Programas de Estudio, la asignatura presentó modificaciones importantes como de seis créditos paso a tener ocho y de ser una asignatura obligatoria para las doce carreras de la Facultad de Ingeniería, sólo dos carreras la mantuvieron en sus curriculas como obligatoria (Mecatrónica y Mecánica) y para el caso de la carrera Ingeniero Industrial es una materia optativa; dichos cambios fueron aprobados por el Consejo Técnico de la Facultad el 26 de febrero, 17 de marzo y 16 de junio de 2005.

Actualmente la asignatura pertenece al Departamento de Matemáticas Avanzadas, Análisis Numérico y Dibujo; la cual es parte de la Coordinación de Ciencias Aplicadas de la División de Ciencias Básicas. En la revisión de Planes y Programas de Estudio del 2009 la asignatura se modificó de dos temas a tres (Variable Compleja, Series de Fourier y Transformada de Fourier); así como la actualización de la bibliografía. Las Divisiones terminales, mantienen su postura de no incluir en todas las ingenierías la asignatura como obligatoria; estos cambios fueron aprobados por el Consejo Técnico de la Facultad el 19 de noviembre de 2008.

El presente fascículo proporciona una guía para el estudiante que desee cursar estudios en Ingeniería y no tenga las suficientes bases de conocimientos matemáticos que se requieren, o sencillamente, quiera repasar tópicos de Variable Compleja conocidos por él, pero bajo el enfoque de nuestras disciplinas. Al no ser un libro, presenta las ventajas de flexibilidad en el estudio, enlaces, posibilidad de auto-evaluación por el propio estudiante, con los ejercicios propuestos al final de cada capítulo.

Se desarrollan temas fundamentales de Variable Compleja, teoría de funciones de variable compleja, representación de mapeos, funciones analíticas, integrales de línea, series de Laurent y teorema del residuo. Si bien el Análisis de Fourier también es conocido por el estudiante, no lo hemos incluido, pues sólo consideramos en este fascículo tópicos del tema de Variable Compleja; al estudiante se le proporciona una variedad de ejercicios con resolución, para complementar la teoría.

Es un fascículo eminentemente práctico, dando únicamente las nociones teóricas necesarias para el entendimiento de cada tópico. Además, se resuelven varios ejercicios de cada concepto con el desarrollo pormenorizado del mismo y, al final de cada capítulo se dispone de algunos ejercicios de auto-evaluación (con solución). Así también, los ejercicios se muestran resueltos de diferentes formas para brindar a los estudiantes un panorama amplio y relacionar los conceptos de Variable Compleja.

TABLA DE CONTENIDOS

	Páginas
I.1 NÚMEROS COMPLEJOS	1
I.2 FUNCIONES	28
I.3 FUNCIONES ANALÍTICAS	71
I.4 INTEGRACIÓN	134
I.5 SERIES DE TAYLOR Y DE LAURENT	186
I.6 TEOREMA DEL RESIDUO	245
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	300

Tema I

Variable Compleja

I.1 NÚMEROS COMPLEJOS

- 1) Mediante el teorema de De Moivre, demostrar que

$$\cos 4\theta = 8 \operatorname{sen}^4 \theta - 8 \operatorname{sen}^2 \theta + 1$$

Resolución

Por una parte, del teorema de De Moivre

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^4 = \cos 4\theta + i \operatorname{sen} 4\theta \quad \dots (1)$$

Por otro lado, del binomio de Newton

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^4 &= \cos^4 \theta + 4 \cos^3 \theta (i \operatorname{sen} \theta) + 6 \cos^2 \theta (i \operatorname{sen} \theta)^2 \\ &\quad + 4 \cos \theta (i \operatorname{sen} \theta)^3 + (i \operatorname{sen} \theta)^4 \\ &= \cos^4 \theta + 4i \cos^3 \theta \operatorname{sen} \theta - 6 \cos^2 \theta \operatorname{sen}^2 \theta \\ &\quad - 4i \cos \theta \operatorname{sen}^3 \theta + \operatorname{sen}^4 \theta \\ &= (\cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \operatorname{sen}^2 \theta + \operatorname{sen}^4 \theta) \\ &\quad + 4i (\cos^3 \theta \operatorname{sen} \theta - \cos \theta \operatorname{sen}^3 \theta) \quad \dots (2) \end{aligned}$$

Igualando la Ecuación (1) con la Ecuación (2)

$$\begin{aligned} \cos 4\theta + i \operatorname{sen} 4\theta &= (\cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \operatorname{sen}^2 \theta + \operatorname{sen}^4 \theta) \\ &\quad + 4i (\cos^3 \theta \operatorname{sen} \theta - \cos \theta \operatorname{sen}^3 \theta) \end{aligned}$$

por igualdad de complejos en forma binómica

$$\cos 4\theta = \cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \operatorname{sen}^2 \theta + \operatorname{sen}^4 \theta \quad \dots (3)$$

$$\operatorname{sen} 4\theta = 4 \cos^3 \theta \operatorname{sen} \theta - 4 \cos \theta \operatorname{sen}^3 \theta \quad \dots (4)$$

De la Ecuación (3) se obtiene

$$\begin{aligned}\cos 4\theta &= (1 - \sin^2\theta)^2 - 6(1 - \sin^2\theta)\sin^2\theta + \sin^4\theta \\ &= 1 - 2\sin^2\theta + \sin^4\theta - 6\sin^2\theta + 6\sin^4\theta + \sin^4\theta \\ &= 8\sin^4\theta - 8\sin^2\theta + 1\end{aligned}$$

que es el resultado pedido.

Aunque no se solicita, de la Ecuación (4) se llega a

$$\begin{aligned}\sin 4\theta &= 4\cos^3\theta \sin\theta - 4\cos\theta \sin\theta (1 - \cos^2\theta) \\ &= 4\cos^3\theta \sin\theta - 4\cos\theta \sin\theta + 4\cos^3\theta \sin\theta \\ &= 8\cos^3\theta \sin\theta - 4\cos\theta \sin\theta \\ &= (8\cos^3\theta - 4\cos\theta) \sin\theta \\ \frac{\sin 4\theta}{\sin\theta} &= 8\cos^3\theta - 4\cos\theta\end{aligned}$$

2) Identificar los lugares geométricos definidos por:

- a) $|z + 3i| + |z - 3i| = 10$
- b) $9z^2 + 9\bar{z}^2 + 82z\bar{z} = 1600$
- c) $\operatorname{Re}(z + i)^2 = 1$

donde $\bar{z}$ es el conjugado de z .

Resolución

a) Sustituyendo $z = x + iy$ en la ecuación dada

$$\begin{aligned}|(x + yi) + 3i| + |(x + yi) - 3i| &= 10 \\ |x + (y + 3)i| + |x + (y - 3)i| &= 10\end{aligned}$$

de la definición de módulo de un número complejo

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + (y + 3)^2} + \sqrt{x^2 + (y - 3)^2} &= 10 \\ \sqrt{x^2 + (y + 3)^2} &= 10 - \sqrt{x^2 + (y - 3)^2}\end{aligned}$$

elevando al cuadrado ambos miembros

$$x^2 + (y + 3)^2 = 100 - 20\sqrt{x^2 + (y - 3)^2} + x^2 + (y - 3)^2$$

$$6y = 100 - 20\sqrt{x^2 + (y - 3)^2} - 6y$$

$$6y - 50 = -10\sqrt{x^2 + (y - 3)^2}$$

Por último, elevando nuevamente al cuadrado se tiene

$$(6y - 50)^2 = 100[x^2 + (y - 3)^2]$$

$$(3y - 25)^2 = 25[x^2 + (y - 3)^2]$$

$$\begin{aligned} 9y^2 - 150y + 625 &= 25x^2 + 25(y - 3)^2 \\ &= 25x^2 + 25y^2 - 150y + 225 \end{aligned}$$

$$25x^2 + 16y^2 = 400$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$$

Esta ecuación es el lugar geométrico de una elipse con centro en el origen, semieje mayor igual a 5 sobre el eje de las ordenadas y semieje menor igual a 4 sobre el eje de las abscisas. Los focos son $F(0, 3)$ y $F'(0, -3)$. La gráfica se muestra en la *Figura I.1.1*.

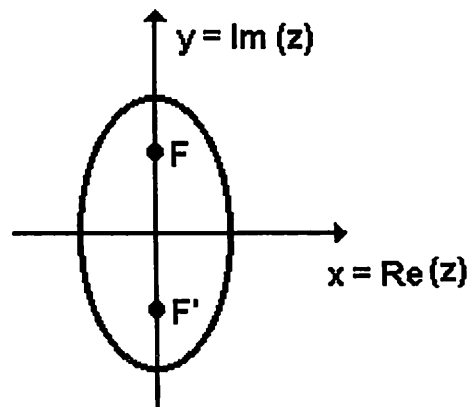


Figura I.1.1. Lugar geométrico de $|z + 3i| + |z - 3i| = 10$

Como $\sqrt{x^2 + (y - 3)^2}$ nos da la distancia entre los puntos $P(x, y)$ y $F(0, 3)$, de las operaciones realizadas al inicio de este inciso

$$|z - 3i| = \sqrt{x^2 + (y - 3)^2}$$

entonces $|z - 3i|$ también es la distancia entre los mismos puntos, sólo que estos están dados en la forma compleja como $z = x + iy$ y $z_1 = 3i$.

Por lo tanto,

$$|z + 3i| + |z - 3i| = 10$$

es el lugar geométrico de los puntos $z = x + iy$ cuya suma de distancias a los puntos fijos $z_1 = 3i$ y $z_2 = -3i$ es igual a una constante, de donde, por definición, se trata de una elipse. Los puntos fijos son los focos y la constante es la longitud del eje mayor.

b) Como $z = x + iy$ y $\bar{z} = x - iy$

$$9z^2 + 9\bar{z}^2 + 82z\bar{z} = 1600$$

$$9(x + iy)^2 + 9(x - iy)^2 + 82(x + iy)(x - iy) = 1600$$

$$9(x^2 + 2ixy - y^2) + 9(x^2 - 2ixy - y^2) + 82(x^2 + y^2) = 1600$$

$$100x^2 + 64y^2 = 1600$$

$$25x^2 + 16y^2 = 400$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$$

por lo que se trata del mismo lugar geométrico obtenido previamente.

Esto último también se puede ver a partir de la ecuación dada en el inciso anterior.

$$|z + 3i| + |z - 3i| = 10$$

$$|z + 3i| = 10 - |z - 3i|$$

elevando al cuadrado

$$|z + 3i|^2 = 100 - 20|z - 3i| + |z - 3i|^2$$

como $|z|^2 = z\bar{z}$

$$(z + 3i)(\overline{z + 3i}) = 100 - 20|z - 3i| + (z - 3i)(\overline{z - 3i})$$

de la operación de conjugación y sus propiedades

$$\begin{aligned}(z + 3i)(\bar{z} - 3i) &= 100 - 20|z - 3i| + (z - 3i)(\bar{z} + 3i) \\ -3iz + 3i\bar{z} - 50 &= -10|z - 3i|\end{aligned}$$

elevando nuevamente al cuadrado

$$\begin{aligned}(-3iz + 3i\bar{z} - 50)^2 &= 100|z - 3i|^2 \\ -9z^2 - 9\bar{z}^2 + 18z\bar{z} + 300iz - 300i\bar{z} + 2500 &= 100(z - 3i)(\bar{z} + 3i) \\ &= 100z\bar{z} + 300iz - 300i\bar{z} + 900 \\ 9z^2 + 9\bar{z}^2 + 82z\bar{z} &= 1600\end{aligned}$$

con lo cual se obtiene la ecuación dada inicialmente.

- c) Sustituyendo $z = x + iy$ y $\text{Re}(z) = x$ en la ecuación dada se obtiene

$$\begin{aligned}\text{Re}(z^2 + 2iz - 1) &= 1 \\ \text{Re}[(x^2 - y^2 - 2y - 1) + i(2xy + 2x)] &= 1 \\ x^2 - y^2 - 2y - 1 &= 1 \\ x^2 - (y^2 + 2y + 1) &= 1 \\ x^2 - (y + 1)^2 &= 1\end{aligned}$$

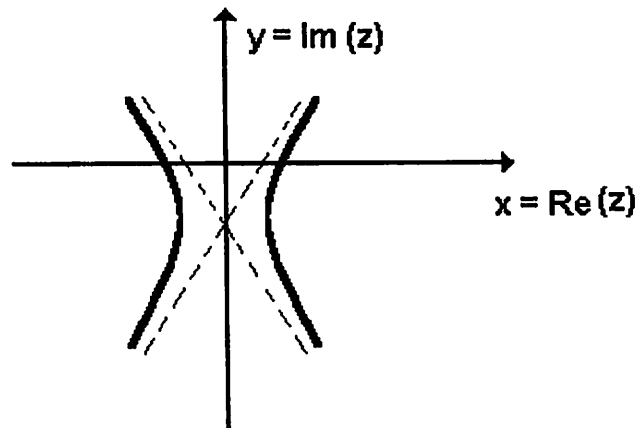


Figura I.1.2. Lugar geométrico de $\text{Re}(z + i)^2 = 1$

por lo que el lugar geométrico es el de una hipérbola, tal como se muestra en la *Figura I.1.2.*

3) Escribir las ecuaciones

a) $25x^2 + 16y^2 = 400$

b) $x - y = 1$

en términos de las coordenadas conjugadas complejas z y $\bar{z}$.

Resolución

Como

$$z = x + iy \quad y \quad \bar{z} = x - iy$$

al sumar se obtiene

$$\begin{aligned} z + \bar{z} &= 2x \\ x &= \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \end{aligned} \quad \dots (5)$$

y al restar

$$\begin{aligned} z - \bar{z} &= 2iy \\ y &= \frac{1}{2i}(z - \bar{z}) \end{aligned} \quad \dots (6)$$

a) Al sustituir la *Ecuación (5)* y la *Ecuación (6)* en la expresión dada se obtiene

$$25 \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right)^2 + 16 \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right)^2 = 400$$

multiplicando por 4

$$25(z + \bar{z})^2 - 16(z - \bar{z})^2 = 1600$$

desarrollando los binomios y simplificando

$$25 z^2 + 50 z \bar{z} + 25 \bar{z}^2 - 16 z^2 + 32 z \bar{z} - 16 \bar{z}^2 = 1600$$

$$9 z^2 + 9 \bar{z}^2 + 82 z \bar{z} = 1600$$

Esta es la ecuación del *Ejercicio I.1.2.b*.

- b) Sustituyendo la *Ecuación (5)* y la *Ecuación (6)* en $x - y = 1$ se tiene

$$\left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right) - \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right) = 1$$

multiplicando por $2i$ y agrupando

$$\begin{aligned} i(z + \bar{z}) - (z - \bar{z}) &= 2i \\ (-1 + i)z + (1 + i)\bar{z} &= 2i \end{aligned}$$

finalmente, multiplicando por $-i$

$$(1 + i)z + (1 - i)\bar{z} = 2$$

- 4) Obtener la ecuación e identificar el lugar geométrico de los puntos z tales que el doble de su distancia al punto $z_1 = -3i$ es igual a su distancia al punto $z_2 = 3i$.

Resolución

Como la distancia entre dos puntos expresados por medio de números complejos está dada por el módulo de su diferencia, entonces de la condición dada se tiene

$$2|z + 3i| = |z - 3i| \quad \dots (7)$$

que es la ecuación del lugar geométrico.

Si elevamos al cuadrado ambos miembros de la *Ecuación (7)* se tiene

$$4|z + 3i|^2 = |z - 3i|^2$$

de las propiedades del módulo y de la conjugación

$$\begin{aligned} 4(z + 3i)(\overline{z + 3i}) &= (z - 3i)(\overline{z - 3i}) \\ 4(z + 3i)(\overline{z} - 3i) &= (z - 3i)(\overline{z} + 3i) \end{aligned}$$

operando y simplificando se obtiene

$$\begin{aligned} 4z\overline{z} + 12i\overline{z} - 12iz + 36 &= z\overline{z} - 3i\overline{z} + 3iz + 9 \\ 3z\overline{z} + 15i\overline{z} - 15iz + 27 &= 0 \\ z\overline{z} + 5i\overline{z} - 5iz + 9 &= 0 \end{aligned} \quad \dots (8)$$

que es otra ecuación del mismo lugar geométrico.

Para identificar el lugar geométrico a partir de la *Ecuación (7)*, como $z = x + iy$

$$\begin{aligned} 2|(x + yi) + 3i| &= |(x + yi) - 3i| \\ 2|x + (y + 3)i| &= |x + (y - 3)i| \end{aligned}$$

calculando los módulos

$$2\sqrt{x^2 + (y + 3)^2} = \sqrt{x^2 + (y - 3)^2}$$

elevando al cuadrado y simplificando

$$\begin{aligned} 4[x^2 + (y + 3)^2] &= x^2 + (y - 3)^2 \\ 4(x^2 + y^2 + 6y + 9) &= x^2 + (y^2 - 6y + 9) \\ 3x^2 + 3y^2 + 30y + 27 &= 0 \\ x^2 + y^2 + 10y &= -9 \\ x^2 + y^2 + 10y + 25 &= -9 + 25 \\ x^2 + (y + 5)^2 &= 16 \end{aligned}$$

Así que se trata de una circunferencia de radio 4 con centro en $(0, 5)$, cuya gráfica se muestra en la *Figura 1.1.3*.

A partir de la *Ecuación (8)*, como $z = x + iy$ y $\overline{z} = x - iy$

$$\begin{aligned} z\overline{z} + 5i\overline{z} - 5iz + 9 &= 0 \\ (x + iy)(x - iy) + 5i(x - iy) - 5i(x + iy) + 9 &= 0 \end{aligned}$$

$$x^2 + y^2 + 10y + 9 = 0$$

$$x^2 + (y + 5)^2 = 16$$

que es la misma ecuación obtenida anteriormente

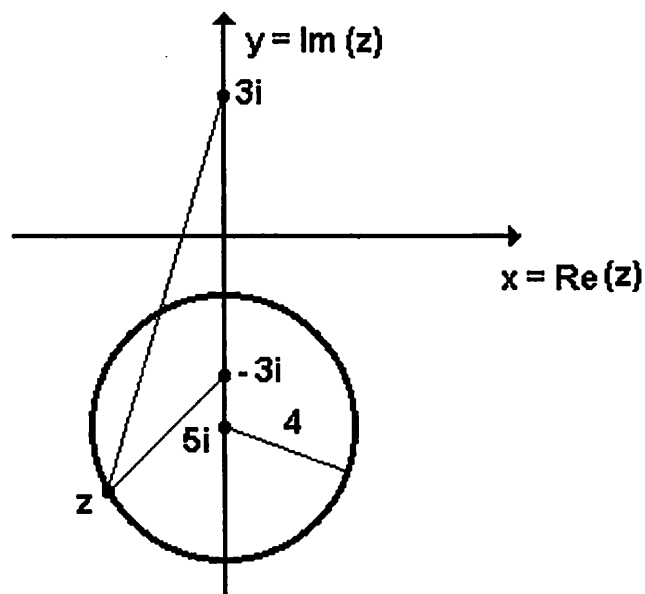


Figura I.1.3. Lugar geométrico de $2|z + 3i| = |z - 3i|$

Por último, la Ecuación (8) se puede escribir como

$$(z + 5i)(\bar{z} - 5i) + 9 = 25$$

$$(z + 5i)(\bar{z} - 5i) = 16$$

y de las propiedades de la conjugación y del módulo

$$(z + 5i)(\bar{z} + \overline{5i}) = 16$$

$$(z + 5i)(\overline{z + 5i}) = 16$$

$$|z + 5i|^2 = 16$$

$$|z + 5i| = 4$$

Esta ecuación es el lugar geométrico de los puntos z en el plano complejo cuya distancia al punto $z_0 = -5i$ es igual a 4, por lo que efectivamente se trata de una circunferencia de radio 4 con centro en $z_0 = -5i$.

- 5) Demostrar que la ecuación de una circunferencia o una recta en el plano z se puede escribir en la forma

$$\alpha z\bar{z} + \beta z + \bar{\beta}\bar{z} + \gamma = 0$$

donde $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$ y $\beta \in \mathbb{C}$.

Resolución

La ecuación general de una circunferencia es de la forma

$$Ax^2 + Ay^2 + Dx + Ey + F = 0$$

donde $A, D, E, F \in \mathbb{R}$. Cuando $A = 0$ se tiene una recta.

Sustituyendo

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \quad y \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$$

en la ecuación general y haciendo operaciones se obtiene

$$\begin{aligned} A \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right)^2 + A \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right)^2 + D \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right) + E \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right) + F &= 0 \\ A(z + \bar{z})^2 - A(z - \bar{z})^2 + 2D(z + \bar{z}) - 2Ei(z - \bar{z}) + 4F &= 0 \\ 2Az\bar{z} + (D - Ei)z + (D + Ei)\bar{z} + 2F &= 0 \end{aligned}$$

Si hacemos $\alpha = 2A$, $\beta = D - Ei$ y $\gamma = 2F$ se llega a

$$\alpha z\bar{z} + \beta z + \bar{\beta}\bar{z} + \gamma = 0 \quad \dots (9)$$

que es lo que se quería demostrar.

Por ejemplo,

- a) Si $A = 0$, $D = 1$, $E = -1$ y $F = -1$ se tiene la ecuación de la recta

$$x - y - 1 = 0$$

de donde $\alpha = 0$, $\beta = 1 + i$ y $\gamma = -2$, obteniéndose al sustituir en la Ecuación (9)

$$(1+i)z + (1-i)\bar{z} - 2 = 0$$

que es la misma ecuación a la que se llegó en el *Ejercicio I.1.3.b*.

b) Si $A = 1$, $D = 0$, $E = 10$ y $F = 9$ se tiene la ecuación de la circunferencia

$$x^2 + y^2 + 10y + 9 = 0$$

de donde $\alpha = 2$, $\beta = -10i$ y $\gamma = 18$, por lo que al sustituir en la *Ecuación (9)* se tiene

$$2z\bar{z} - 10iz + 10i\bar{z} + 18 = 0$$

$$z\bar{z} - 5iz + 5i\bar{z} + 9 = 0$$

ecuación igual a la que se obtuvo en el *Ejercicio I.1.4*.

6) Demostrar que la ecuación

$$\left| \frac{z - z_1}{z - z_2} \right| = k \quad \dots (10)$$

donde z_1 y z_2 son números complejos fijos y k es un número real positivo, describe una circunferencia o una línea recta en el plano complejo.

Resolución

Sean $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$ dos números complejos fijos y $z = x + iy$, entonces

$$\frac{z - z_1}{z - z_2} = \frac{(x+iy) - (a+bi)}{(x+iy) - (c+di)} = \frac{(x-a) + i(y-b)}{(x-c) + i(y-d)}$$

de las propiedades del módulo

$$\begin{aligned} \left| \frac{z - z_1}{z - z_2} \right|^2 &= \frac{|z - z_1|^2}{|z - z_2|^2} = \frac{|(x-a) + i(y-b)|^2}{|(x-c) + i(y-d)|^2} \\ &= \frac{(x-a)^2 + (y-b)^2}{(x-c)^2 + (y-d)^2} \end{aligned}$$

igualando con la constante positiva k^2

$$\left| \frac{z - z_1}{z - z_2} \right|^2 = k^2$$

$$\frac{(x - a)^2 + (y - b)^2}{(x - c)^2 + (y - d)^2} = k^2$$

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = k^2(x - c)^2 + k^2(y - d)^2$$

desarrollando los binomios

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = k^2x^2 - 2k^2cx + k^2c^2 + k^2y^2 - 2k^2dy + k^2d^2$$

agrupando se llega a

$$(1 - k^2)x^2 + (1 - k^2)y^2 - 2(a - k^2c)x - 2(b - k^2d)y = k^2(c^2 + d^2) - (a^2 + b^2) \dots (11)$$

Haciendo $k = 1$ en (11) se tiene

$$-2(a - c)x - 2(b - d)y = (c^2 + d^2) - (a^2 + b^2)$$

$$(a - c)x + (b - d)y = \frac{1}{2}[(a^2 + b^2) - (c^2 + d^2)]$$

que es la ecuación de una línea recta. Efectivamente, la *Ecuación (10)* se puede escribir como

$$\left| \frac{z - z_1}{z - z_2} \right| = 1$$

$$\frac{|z - z_1|}{|z - z_2|} = 1$$

$$|z - z_1| = |z - z_2|$$

por lo que se trata del lugar geométrico de los puntos z que equidistan de los puntos z_1 y z_2 , es decir, es la mediatriz del segmento que une z_1 con z_2 .

Si $k \neq 1$, al completar cuadrados en la *Ecuación (11)* se tiene

$$x^2 + y^2 - \frac{2(a - k^2 c)}{1 - k^2} x - \frac{2(b - k^2 d)}{1 - k^2} y = \frac{k^2(c^2 + d^2) - (a^2 + b^2)}{1 - k^2}$$

$$\left(x - \frac{a - k^2 c}{1 - k^2}\right)^2 + \left(y - \frac{b - k^2 d}{1 - k^2}\right)^2 = \frac{k^2[(a - c)^2 + (b - d)^2]}{(1 - k^2)^2}$$

que es la ecuación de una circunferencia con radio y centro dados por

$$r = \frac{k}{|1 - k^2|} \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

$$C \left(\frac{a - k^2 c}{1 - k^2}, \frac{b - k^2 d}{1 - k^2} \right)$$

Nuevamente, partiendo de la Ecuación (10) al elevar al cuadrado se tiene

$$\left| \frac{z - z_1}{z - z_2} \right|^2 = k^2$$

de las propiedades del módulo

$$\frac{|z - z_1|^2}{|z - z_2|^2} = k^2$$

$$|z - z_1|^2 = k^2 |z - z_2|^2$$

como $|z|^2 = z \bar{z}$ y el conjugado de una suma es la suma de los conjugados

$$(z - z_1)(\overline{z - z_1}) = k^2(z - z_2)(\overline{z - z_2})$$

$$(z - z_1)(\bar{z} - \bar{z}_1) = k^2(z - z_2)(\bar{z} - \bar{z}_2)$$

haciendo operaciones

$$z \bar{z} - \bar{z}_1 z - z_1 \bar{z} + z_1 \bar{z}_1 = k^2(z \bar{z} - \bar{z}_2 z - z_2 \bar{z} + z_2 \bar{z}_2)$$

$$z \bar{z} - \bar{z}_1 z - z_1 \bar{z} + |z_1|^2 = k^2(z \bar{z} - \bar{z}_2 z - z_2 \bar{z} + |z_2|^2)$$

al agrupar se obtiene

$$\begin{aligned}(1 - k^2)z\bar{z} + (k^2\bar{z}_2 - \bar{z}_1)z + (k^2z_2 - z_1)\bar{z} + (|z_1|^2 - k^2|z_2|^2) &= 0 \\(1 - k^2)z\bar{z} + (k^2\bar{z}_2 - \bar{z}_1)z + (\overline{k^2z_2 - z_1})\bar{z} + (|z_1|^2 - k^2|z_2|^2) &= 0\end{aligned}$$

que tiene la forma dada por la *Ecuación (9)* del *Ejercicio I.1.5*. Así, se trata de una circunferencia.

Por ejemplo,

a) Si $z_1 = -1 + i$ y $z_2 = 2 - 2i$ con $k = 1$ se tiene

$$\left| \frac{z - (-1 + i)}{z - (2 - 2i)} \right| = 1$$

que es la ecuación de una recta tal como se verá en seguida.

De las propiedades del módulo

$$\begin{aligned}\frac{|z - (-1 + i)|}{|z - (2 - 2i)|} &= 1 \\|z - (-1 + i)| &= |z - (2 - 2i)|\end{aligned}$$

como $z = x + iy$

$$\begin{aligned}|(x + yi) - (-1 + i)| &= |(x + yi) - (2 - 2i)| \\|(x + 1) + (y - 1)i| &= |(x - 2) + (y + 2)i|\end{aligned}$$

calculando los módulos y elevando al cuadrado

$$\begin{aligned}\sqrt{(x + 1)^2 + (y - 1)^2} &= \sqrt{(x - 2)^2 + (y + 2)^2} \\(x + 1)^2 + (y - 1)^2 &= (x - 2)^2 + (y + 2)^2\end{aligned}$$

desarrollando los binomios y simplificando se obtiene

$$\begin{aligned}x^2 + 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 &= x^2 - 4x + 4 + y^2 + 4y + 4 \\6x - 6y - 6 &= 0 \\x - y - 1 &= 0\end{aligned}$$

que es la ecuación del *Ejercicio I.1.3.b*, cuya gráfica se muestra en la *Figura I.1.4*.

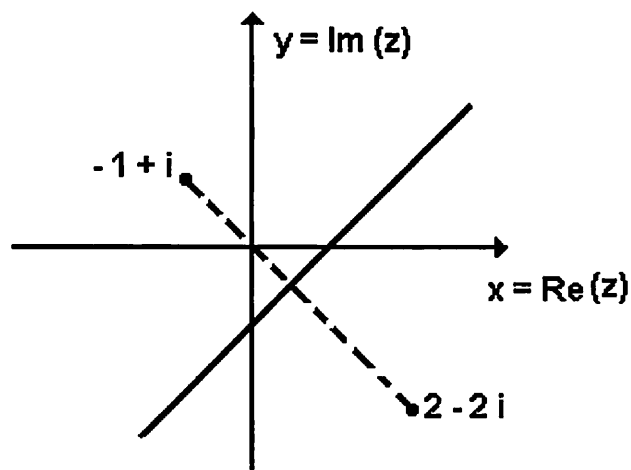


Figura I.1.4. Lugar geométrico de $|z - (-1 + i)| = |z - (2 - 2i)|$

- b) Si $z_1 = -3i$ y $z_2 = 3i$ con $k = 1/2$ se tiene

$$\left| \frac{z + 3i}{z - 3i} \right| = \frac{1}{2}$$

que de acuerdo a las propiedades del módulo se puede escribir como

$$\begin{aligned} \frac{|z + 3i|}{|z - 3i|} &= \frac{1}{2} \\ 2|z + 3i| &= |z - 3i| \end{aligned}$$

la cual es la ecuación de la circunferencia tratada en el *Ejercicio I.1.4*.

- 7) Si $|z| = 1$, demostrar que

$$\left| \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} \right| = 1$$

para cualesquiera $a, b \in \mathbb{C}$.

Resolución

Como $|z| = 1$, entonces $|z|^2 = 1$ y $z\bar{z} = 1$ por lo que

$$\begin{aligned}\frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} &= \frac{az + b}{(\bar{b}z + \bar{a})z\bar{z}} \\ &= \frac{az + b}{(\bar{b}z + \bar{a})\bar{z}} \frac{1}{z}\end{aligned}$$

de las propiedades del módulo y de la conjugación se tiene

$$\begin{aligned}\left| \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} \right| &= \left| \frac{az + b}{(\bar{b}z + \bar{a})\bar{z}} \right| \left| \frac{1}{z} \right| = \left| \frac{az + b}{\bar{b}z\bar{z} + \bar{a}\bar{z}} \right| \\ &= \left| \frac{az + b}{\bar{b} + \bar{a}\bar{z}} \right| = \frac{|az + b|}{|\bar{b} + \bar{a}\bar{z}|} \\ &= \frac{|az + b|}{|\overline{b + az}|} = \frac{|az + b|}{|b + az|} \\ &= 1\end{aligned}$$

que es lo que se quería demostrar.

Por ejemplo, si $z = i$, $a = 1 + i$ y $b = 3 + 4i$

$$\begin{aligned}az + b &= (1 + i)i + (3 + 4i) = (-1 + i) + (3 + 4i) \\ &= 2 + 5i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{b}z + \bar{a} &= (3 - 4i)i + (1 - i) = (4 + 3i) + (1 - i) \\ &= 5 + 2i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} &= \frac{2 + 5i}{5 + 2i} \\ &= \frac{(2 + 5i)(5 - 2i)}{(5 + 2i)(5 - 2i)} \\ &= \frac{20 + 21i}{29}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left| \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} \right| &= \left| \frac{20 + 21i}{29} \right| = \frac{1}{29} |20 + 21i| \\ &= \frac{1}{29} \sqrt{400 + 441} = \frac{1}{29} \sqrt{841} \\ &= 1\end{aligned}$$

- 8) Obtener las raíces cuadradas de un número complejo expresado en forma binómica.

Resolución

Dado $z = a + bi$ se quiere encontrar $w = x + iy$ tal que

$$w = \sqrt{z}$$

$$w^2 = z$$

$$(x + yi)^2 = a + bi$$

$$(x^2 - y^2) + (2xy)i = a + bi$$

Por igualdad de números complejos en forma binómica se requiere resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a & \dots (12) \\ 2xy = b & \dots (13) \end{cases}$$

La existencia de la solución del sistema anterior es geoméricamente clara a partir de la gráfica de las dos ecuaciones, las cuales se muestran en la *Figura I.1.5*.

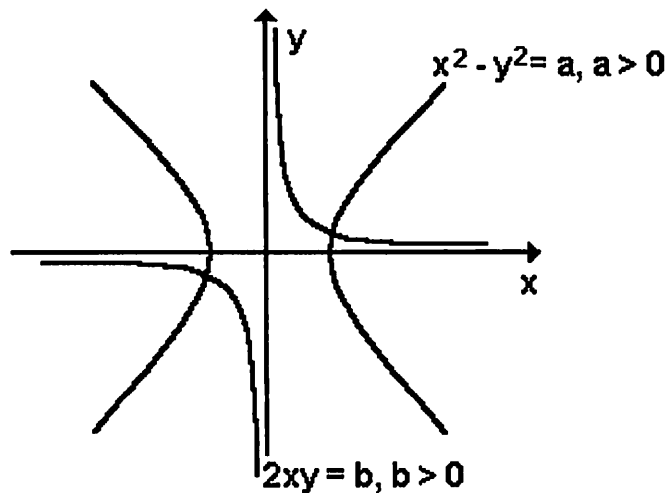


Figura I.1.5. Gráfica de las curvas $x^2 - y^2 = a$ y $2xy = b$

En dicha gráfica se observa que hay dos soluciones que son una el inverso aditivo de la otra.

De la Ecuación (13)

$$y = \frac{b}{2x} \quad \dots (14)$$

al sustituir en la Ecuación (12) se llega a

$$\begin{aligned} x^2 - \left(\frac{b}{2x} \right)^2 &= a \\ x^2 - \frac{b^2}{4x^2} &= a \\ 4x^4 - b^2 &= 4ax^2 \\ 4x^4 - 4ax^2 - b^2 &= 0 \end{aligned}$$

Resolviendo para x^2

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{4a \pm \sqrt{16a^2 + 16b^2}}{8} \\ &= \frac{1}{2} (a \pm \sqrt{a^2 + b^2}) \end{aligned}$$

de donde

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{2} (a \pm \sqrt{a^2 + b^2})}$$

pero como $x \in \mathbb{R}$

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{2} (a + \sqrt{a^2 + b^2})} \quad \dots (15)$$

Sustituyendo la Ecuación (15) en la Ecuación (14)

$$\begin{aligned} y &= \pm \frac{b}{2 \sqrt{\frac{1}{2} (a + \sqrt{a^2 + b^2})}} \\ &= \pm \frac{b}{\sqrt{2(a + \sqrt{a^2 + b^2})}} \end{aligned}$$

Multiplicando numerador y denominador por

$$\sqrt{2(-a + \sqrt{a^2 + b^2})}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} y &= \pm \frac{\sqrt{2(-a + \sqrt{a^2 + b^2})}}{2} \\ &= \pm \sqrt{\frac{1}{2}(-a + \sqrt{a^2 + b^2})} \end{aligned}$$

Para el caso en que $b > 0$ se tiene que $w = x + iy$ o $w = -x - iy$, si $b < 0$ se tiene que $w = x - iy$ o $w = -x + iy$. Se concluye que las raíces cuadradas de $w = a + bi$ son

$$\begin{aligned} w &= \pm [x + i \operatorname{sign}(b)y] \\ &= \pm \left[\sqrt{\frac{1}{2}(a + \sqrt{a^2 + b^2})} + i \operatorname{sign}(b) \sqrt{\frac{1}{2}(-a + \sqrt{a^2 + b^2})} \right] \end{aligned}$$

donde $\operatorname{sign}(b)$ significa signo de b .

De esto último se puede concluir que las raíces cuadradas de un número complejo en forma binómica son:

- i) reales y distintas (diferenciándose sólo en el signo) si y sólo si $b = 0$ y $a > 0$ (el número complejo es real positivo).
- ii) imaginarias puras (uno complejo conjugado del otro) si y sólo si $b = 0$ y $a < 0$ (el número complejo es real negativo).
- iii) iguales (ambas cero) si y sólo si $a = b = 0$ (el número complejo es el cero).

Por ejemplo,

- a) Para $w = \sqrt{2i}$ se tiene que $a = 0$ y $b = 2$, de donde

$$\begin{aligned} w &= \pm \left[\sqrt{\frac{1}{2}\sqrt{4}} + i \sqrt{\frac{1}{2}\sqrt{4}} \right] \\ &= \pm (1 + i) \end{aligned}$$

Este resultado fácil de comprobar ya que

$$\begin{aligned}
\sqrt{2i} &= \sqrt{2 \operatorname{cis} 90^\circ} \\
&= \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{90^\circ + 360^\circ k}{2}; \quad k = 0, 1 \\
&= \sqrt{2} \operatorname{cis} (45^\circ + 180^\circ k) \\
&= \begin{cases} \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ \\ \sqrt{2} \operatorname{cis} 225^\circ \end{cases} \\
&= \begin{cases} \sqrt{2} (\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ) \\ \sqrt{2} (\cos 225^\circ + i \operatorname{sen} 225^\circ) \end{cases} \\
&= \begin{cases} 1 + i \\ -1 - i \end{cases}
\end{aligned}$$

b) Para $w = \sqrt{-5 - 12i}$ se tiene que $a = -5$ y $b = -12$, de donde

$$\begin{aligned}
w &= \pm \left[\sqrt{\frac{1}{2}(-5 + \sqrt{25 + 144})} - i \sqrt{\frac{1}{2}(5 + \sqrt{25 + 144})} \right] \\
&= \pm \left[\sqrt{\frac{1}{2}(-5 + 13)} - i \sqrt{\frac{1}{2}(5 + 13)} \right] \\
&= \pm (2 - 3i)
\end{aligned}$$

9) Si $w \neq 1$ es una raíz enésima de la unidad, demostrar que

$$1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1} = 0$$

Resolución

Sea

$$S_n = 1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1}$$

multiplicando por w

$$w S_n = w + w^2 + w^3 + \dots + w^n$$

restando la primera expresión de la segunda

$$S_n - w S_n = 1 - w^n$$

$$(1 - w) S_n = 1 - w^n$$

$$S_n = \frac{1 - w^n}{1 - w}$$

$$1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1} = \frac{1 - w^n}{1 - w}$$

como w es una raíz enésima de la unidad, entonces $w^n = 1$, de donde

$$1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1} = 0$$

que es lo que se quería demostrar.

Por ejemplo, si $w = \sqrt[3]{1}$

$$\begin{aligned} w &= \sqrt[3]{\text{cis } 0^\circ} \\ &= \frac{\text{cis}(0^\circ + 360^\circ k)}{3} ; \quad k = 0, 1, 2 \\ &= \text{cis}(120^\circ k) \\ &= \begin{cases} \text{cis } 0^\circ \\ \text{cis } 120^\circ \\ \text{cis } 240^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

de donde

$$w_0 = 1, w_1 = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i) \text{ y } w_2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i)$$

verificándose para w_1

$$\begin{aligned} 1 + w_1 + w_1^2 &= 1 + \text{cis } 120^\circ + (\text{cis } 120^\circ)^2 \\ &= 1 + \text{cis } 120^\circ + \text{cis } 240^\circ \\ &= 1 + \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i) + \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i) \\ &= 0 \end{aligned}$$

y para w_2

$$\begin{aligned}1 + w_2 + w_2^2 &= 1 + \text{cis } 240^\circ + (\text{cis } 240^\circ)^2 \\&= 1 + \text{cis } 240^\circ + \text{cis } 480^\circ \\&= 1 + \text{cis } 240^\circ + \text{cis } 120^\circ \\&= 0\end{aligned}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

- 1) Resolver la ecuación

$$z^2 + 3iz - 2 = 0$$

Resp. $-2i, -i$

- 2) Determinar los valores de $x, y \in \mathbb{R}$ tales que

$$3iy + 2x - y + 5ix = 5 + 7i$$

Resp. $x = 2, y = -1$

- 3) Si $z_1 = x_1 + y_1i$ y $z_2 = x_2 + y_2i$ son números complejos arbitrarios, demostrar que

$$\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2)$$

- 4) Si $z_1 = -1 + i$ y $z_2 = 1 + i$, determinar si se cumple la igualdad

$$\operatorname{Im}(z_1 z_2) = \operatorname{Im}(z_1) \operatorname{Im}(z_2)$$

Resp. No se cumple

- 5) Demostrar que

a) $\operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z)$

b) $\operatorname{Im}(iz) = \operatorname{Re}(z)$

- 6) Si $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, demostrar que $z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1} z_2$ es un número real.

- 7) Demostrar que $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$ para todo par de números complejos z_1 y z_2 .

- 8) Demostrar que z es real o imaginario puro si y sólo si $\overline{z}^2 = z^2$.

- 9) Demostrar que $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ para cualesquiera $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

- 10) Demostrar que el cociente de un número complejo entre su conjugado da como resultado un complejo de módulo 1.

- 11) Si $z, w \in \mathbb{C}$, demostrar que

$$|z - w|^2 + |z + w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$$

expresión que se conoce como la identidad del paralelogramo.

- 12) Supóngase que $|z| = 1$ o $|w| = 1$ y que $\bar{z}w \neq 1$. Demostrar que

$$\left| \frac{z - w}{1 - \bar{z}w} \right| = 1$$

- 13) Verificar la desigualdad del triángulo para $z_1 = 3 + 4i$ y $z_2 = 2 + i$.

- 14) Mediante la desigualdad del triángulo, demostrar que para cualesquiera números complejos z y w .

$$|z - w| \geq ||z| - |w||$$

- 15) Determinar el máximo de $|2z^2 + 2|$ para aquellas z con $|z| \leq 2$.

Resp. 10

- 16) Obtener el supremo del conjunto de números reales

$$\{ \operatorname{Re}(iz^3 + 1) \text{ tales que } |z| < 1 \}$$

Resp. 2

- 17) Demostrar que $|\operatorname{Im}(1 - \bar{z} + z^2)| < 3$ cuando $|z| < 1$.

- 18) Probar que si z está en círculo $|z| = 2$ entonces

$$\left| \frac{1}{z^4 - 4z^2 + 3} \right| \leq \frac{1}{3}$$

- 19) Si $z_1 = -1 + \sqrt{3}i$ y $z_2 = -\sqrt{3} + i$, mostrar si se cumple la igualdad

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)$$

Resp. No se cumple

20) Identificar y graficar el lugar geométrico representado por cada una de las ecuaciones siguientes.

- a) $|z - 3i| - |z + 3i| = 4$
- b) $\operatorname{Re}[(z + 2)\bar{z}] = 3$
- c) $\operatorname{Im}(\bar{z}^2) = 4$

Resp. a) Hipérbola, b) Circunferencia, c) Hipérbola

21) Identificar cada uno de los siguientes lugar geométricos.

- a) $(z - 3)(\bar{z} + 3) = 16$
- b) $(2 + 3i)z + (2 - 3i)\bar{z} = 10$
- c) $3z^2 - 10z\bar{z} + 3\bar{z}^2 = -25$

Resp. a) Circunferencia, b) Recta, c) Elipse

22) Describir geoméricamente el conjunto de puntos $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen

- a) $|z + i| = |z - i|$
- b) $|z + 1| = 3|z + 2|$

Resp. a) El eje real, b) Circunferencia

23) Dibujar el conjunto de puntos definidos por las siguientes relaciones.

- a) $\operatorname{Re}(z + 1) = 0$
- b) $\operatorname{Im}(z - 2i) > 6$

Resp. a) $x + 1 = 0$, b) $y > 4$

24) Obtener, en términos de la variable compleja z , la ecuación de los siguientes lugares geométricos.

- a) Circunferencia de diámetro 18 con centro en el punto $(1, -2)$
- b) Elipse con semieje mayor de longitud 5 con focos en $(0, 3)$ y $(0, -3)$

Resp. a) $|z - (1 - 2i)| = 9$, b) $|z - 3i| + |z + 3i| = 10$

25) Escribir cada una de las siguientes ecuaciones en términos de las coordenadas conjugadas complejas z y $\bar{z}$.

- a) $x^2 + y^2 = 9$
 b) $x^2 + y^2 - 4y + 8 = 0$

Resp. a) $z\bar{z} = 9$, b) $z\bar{z} - 2z + 2\bar{z} + 8 = 0$

- 26) Demostrar que la ecuación $|z - z_0| = R$ del círculo de radio R con centro en z_0 se puede escribir en la forma

$$|z|^2 - 2 \operatorname{Re}(z\bar{z}_0) + |z_0|^2 = R^2$$

- 27) Representar gráficamente el conjunto de valores de z tales que

- a) $|z - 1| < |z|$
 b) $|z + 2| - 1 > |z - 2|$

Resp. a) $2x > 1$, b) $15x^2 - y^2 > 15/4$

- 28) Obtener la ecuación de la hipérbola con focos en ± 25 que contiene al punto $7 + 24i$.

Resp. $|z + 25| - |z - 25| = 10$

- 29) Obtener la ecuación de la elipse con focos en $\pm 2i$ que contiene al punto $3 + 2i$.

Resp. $|z - 2i| + |z + 2i| = 8$

- 30) Obtener la ecuación de la circunferencia que contiene a los puntos $-1 - i$, $2i$ y $-1 + i$.

Resp. $|z - 1| = \sqrt{5}$

- 31) Calcular, de dos formas distintas, $(\sqrt{3} + i)^4$.

Resp. $-8 + 8\sqrt{3}i$

- 32) Demostrar que

$$\sin 5\theta = 16\sin^5\theta - 20\sin^3\theta + 5\sin\theta$$

- 33) Factorizar $z^4 + 4$ con dos factores cuadráticos de coeficientes reales.

Resp. $(z^2 + 2z + 2)(z^2 - 2z + 2)$

- 34)** Trabajando exclusivamente en forma binómica, obtener las raíces cuadradas del número complejo $z = -15 + 8i$.

Resp. $1 + 4i$, $-1 - 4i$

I.2 FUNCIONES

1) Determinar y hacer una gráfica del dominio de las siguientes funciones

$$\text{a)} \quad f(z) = \frac{1}{z^3 - 8i}$$

$$\text{b)} \quad g(z) = \sqrt{9 - x^2 - y^2} + i \frac{x+y}{x-y}$$

Resolución

a) Como f es una función racional

$$\begin{aligned} D_f &= \{z \mid z^3 - 8i \neq 0\} \\ &= \mathbb{C} - \{z \mid z^3 - 8i = 0\} \end{aligned}$$

Resolviendo la ecuación $z^3 - 8i = 0$

$$\begin{aligned} z^3 &= 8i \\ z &= \sqrt[3]{8i} = \sqrt[3]{8 \operatorname{cis} 90^\circ} \\ &= 2 \operatorname{cis} \frac{90^\circ + 360^\circ k}{3}; \quad k = 0, 1, 2 \\ &= 2 \operatorname{cis} (30^\circ + 120^\circ k) \\ &= \begin{cases} 2 \operatorname{cis} 30^\circ \\ 2 \operatorname{cis} 150^\circ \\ 2 \operatorname{cis} 270^\circ \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sqrt{3} + i \\ -\sqrt{3} + i \\ -2i \end{cases} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el dominio de la función está dado por

$$\begin{aligned} D_f &= \{z \mid z \neq \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i\} \\ &= \mathbb{C} - \{\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i\} \end{aligned}$$

tal como se muestra en la *Figura I.2.1*.

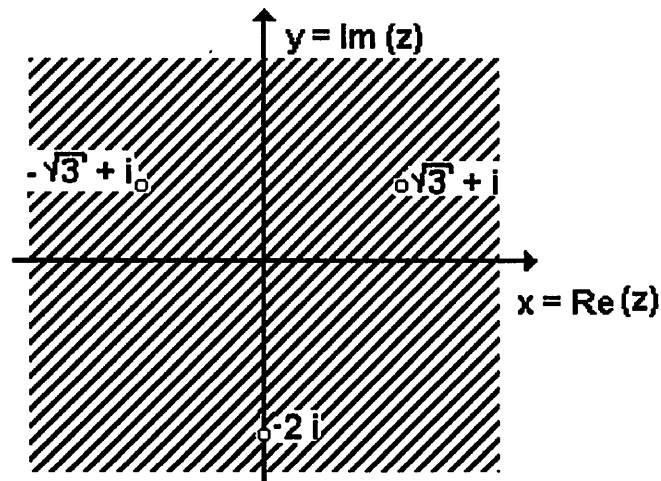


Figura I.2.1. Dominio de la función $f(z) = 1 / (z^3 - 8i)$

- b) La función tiene la forma

$$g(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

donde

$$u(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

y

$$v(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$$

Como

$$u(x, y) \in \mathbb{R}$$

entonces

$$\sqrt{9 - x^2 - y^2} \in \mathbb{R}$$

de donde

$$9 - x^2 - y^2 \geq 0$$

$$-x^2 - y^2 \geq -9$$

$$x^2 + y^2 \leq 9$$

Análogamente,

$$v(x, y) \in \mathbb{R}$$

$$\frac{x+y}{x-y} \in \mathbb{R}$$

$$x-y \neq 0$$

$$y \neq x$$

Por lo tanto, el dominio de la función es

$$\begin{aligned} D_f &= \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9 \} \cap \{ (x, y) \mid y \neq x \} \\ &= \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9, y \neq x \} \\ &= \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9 \} - \{ (x, y) \mid y = x \} \end{aligned}$$

el cual es la región circular con centro en el origen y radio igual a tres, excluyendo los puntos de la recta $y = x$, tal como aparece en la *Figura I.2.2*.

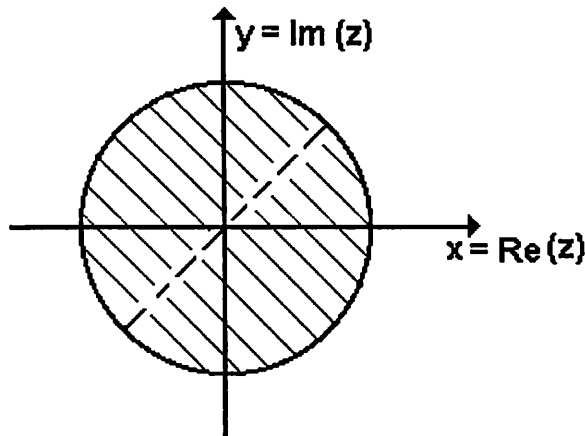


Figura I.2.2. Dominio de la función g

2) Escribir a las siguientes funciones en la forma

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

donde u y v son funciones reales de variable vectorial.

a) $f(z) = 2z^3 - 3iz^2$

b) $f(z) = \frac{z+i}{z-i}$

c) $f(z) = z^2 + 4z\bar{z} - 5\operatorname{Re}(z+i) + \operatorname{Im}(z+1)$

d) $f(z) = i|z-5i|^2 + z^2$

Resolución

- a) Sustituyendo $z = x + iy$, desarrollando los binomios y agrupando se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= 2(x + iy)^3 - 3i(x + iy)^2 \\ &= 2(x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3) - 3i(x^2 + 2ixy - y^2) \\ &= (2x^3 - 6xy^2 + 6xy) + i(6x^2y - 2y^3 - 3x^2 + 3y^2) \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} u(x, y) = 2x^3 - 6xy^2 + 6xy \\ v(x, y) = 6x^2y - 2y^3 - 3x^2 + 3y^2 \end{cases}$$

- b) Sustituyendo $z = x + iy$ y agrupando numerador y denominador en parte real e imaginaria

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{(x + iy) + i}{(x + iy) - i} \\ &= \frac{x + i(y + 1)}{x + i(y - 1)} \end{aligned}$$

Al multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, haciendo operaciones, simplificando y agrupando se obtiene

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{x + i(y + 1)}{x + i(y - 1)} \frac{x - i(y - 1)}{x - i(y - 1)} \\ &= \frac{x^2 - ix(y - 1) + ix(y + 1) + (y + 1)(y - 1)}{x^2 + (y - 1)^2} \\ &= \frac{(x^2 + y^2 - 1) + i(2x)}{x^2 + (y - 1)^2} \\ &= \frac{(x^2 + y^2 - 1)}{x^2 + (y - 1)^2} + i \frac{2x}{x^2 + (y - 1)^2} \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} u(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + (y - 1)^2} \\ v(x, y) = \frac{2x}{x^2 + (y - 1)^2} \end{cases}$$

- c) Sustituyendo $z = x + iy$ y recordando que $\bar{z} = x - iy$, $\operatorname{Re}(z) = x$ y $\operatorname{Im}(z) = y$ se llega a

$$\begin{aligned} f(z) &= z^2 + 4z\bar{z} - 5\operatorname{Re}(z+i) + \operatorname{Im}(z+1) \\ &= (x+iy)^2 + 4(x+iy)(x-iy) - 5\operatorname{Re}(x+iy+i) + \operatorname{Im}(x+iy+1) \\ &= x^2 + 2ixy - y^2 + 4x^2 + 4y^2 - 5x + y \\ &= (5x^2 + 3y^2 - 5x + y) + i(2xy) \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} u(x,y) = 5x^2 + 3y^2 - 5x + y \\ v(x,y) = 2xy \end{cases}$$

- d) Sustituyendo $z = x + iy$

$$\begin{aligned} f(z) &= i|z-5i|^2 + z^2 \\ &= i|(x+iy)-5i|^2 + (x+iy)^2 \\ &= i|x+i(y-5)|^2 + x^2 + 2ixy - y^2 \end{aligned}$$

recordando que $|z|^2 = x^2 + y^2$ se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= i[x^2 + (y-5)^2] + x^2 + 2ixy - y^2 \\ &= ix^2 + i(y-5)^2 + x^2 + 2ixy - y^2 \\ &= (x^2 - y^2) + i(x^2 + y^2 + 2xy - 10y + 25) \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} u(x,y) = x^2 - y^2 \\ v(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - 10y + 25 \end{cases}$$

- 3) Escribir a las siguientes funciones en términos de las variables z y $\bar{z}$.

- a) $f(z) = 4y^2 + i(4x^2)$
 b) $g(z) = (2x^2 - 2y^2 + 3y) + i(4xy - 3x)$
 c) $h(z) = \frac{x^2 + y^2 + y}{x^2 + y^2} + i \frac{x}{x^2 + y^2}$

Resolución

- a) Sustituyendo $x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ y $y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ en f

$$\begin{aligned} f(z) &= 4 \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right)^2 + 4i \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right)^2 \\ &= -(z - \bar{z})^2 + i(z + \bar{z})^2 \end{aligned}$$

desarrollando los binomios y agrupando

$$\begin{aligned} f(z) &= -z^2 + 2z\bar{z} - \bar{z}^2 + iz^2 + 2iz\bar{z} + i\bar{z}^2 \\ &= (-1 + i)z^2 + (2 + 2i)z\bar{z} + (-1 + i)\bar{z}^2 \end{aligned}$$

- b) Sustituyendo $z = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ y $\bar{z} = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ en g

$$\begin{aligned} g(z) &= 2 \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right)^2 - 2 \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right)^2 + 3 \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right) + 4i \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right) \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right) - 3i \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2}(z + \bar{z})^2 + \frac{1}{2}(z - \bar{z})^2 - \frac{3}{2}i(z - \bar{z}) + (z + \bar{z})(z - \bar{z}) - \frac{3}{2}i(z + \bar{z}) \end{aligned}$$

realizando operaciones y simplificando

$$\begin{aligned} g(z) &= z^2 + \bar{z}^2 - 3iz + z^2 - \bar{z}^2 \\ &= 2z^2 - 3iz \end{aligned}$$

- c) La función se puede escribir en la forma

$$h(z) = \frac{(x^2 + y^2) + i(x - iy)}{x^2 + y^2}$$

como $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$ y $|z|^2 = z\bar{z} = x^2 + y^2$, entonces

$$\begin{aligned} h(z) &= \frac{z\bar{z} + i\bar{z}}{z\bar{z}} \\ &= \frac{\bar{z}(z + i)}{z\bar{z}} \\ &= \frac{z + i}{z} \end{aligned}$$

- 4) Si $f(z) = 1/(iz)$, identificar las familias de curvas

$$u(x, y) = \alpha \quad \text{y} \quad v(x, y) = \beta$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $u(x, y) = \operatorname{Re}[f(z)]$ y $v(x, y) = \operatorname{Im}[f(z)]$.

Resolución

Escribiendo a $f(z)$ en la forma $u(x, y) + i v(x, y)$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{i(x+iy)} = -\frac{i}{x+iy} \\ &= -\frac{i}{x+iy} \frac{x-iy}{x-iy} \\ &= \frac{-y-ix}{x^2+y^2} \\ &= -\frac{y}{x^2+y^2} - i \frac{x}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} u(x, y) = -\frac{y}{x^2+y^2} \\ v(x, y) = -\frac{x}{x^2+y^2} \end{cases}$$

Para la primera familia de curvas tenemos

$$\begin{aligned} -\frac{y}{x^2+y^2} &= \alpha \\ -y &= \alpha x^2 + \alpha y^2 \\ \alpha x^2 + \alpha y^2 + y &= 0 \\ x^2 + y^2 + \frac{1}{\alpha} y &= 0 \\ x^2 + y^2 + \frac{1}{\alpha} y + \frac{1}{4\alpha^2} &= \frac{1}{4\alpha^2} \\ x^2 + \left(y + \frac{1}{2\alpha}\right)^2 &= \frac{1}{4\alpha^2} \end{aligned}$$

por lo que se trata de una familia de circunferencias con radio $1/(2\alpha)$ y centro en $(0, -1/(2\alpha))$, tal como se muestra en la *Figura I.2.3*.

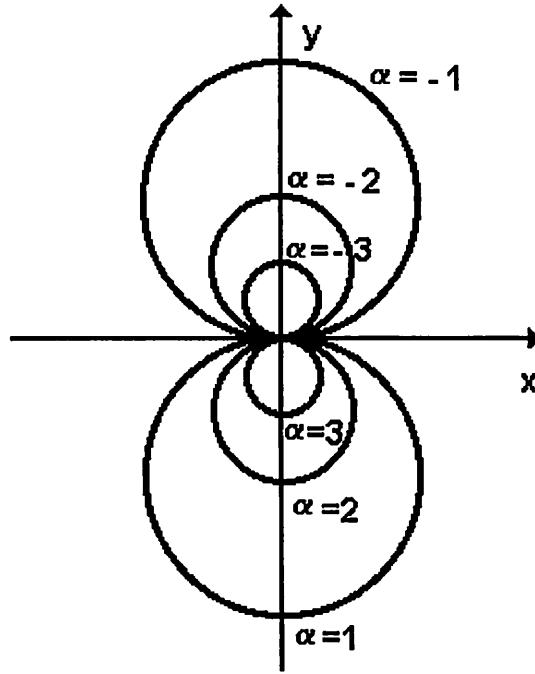


Figura I.2.3. Familia de curvas $u(x, y) = \alpha$

Para la segunda familia de curvas tenemos

$$\begin{aligned}
 -\frac{x}{x^2 + y^2} &= \beta \\
 -x &= \beta x^2 + \beta y^2 \\
 \beta x^2 + \beta y^2 + x &= 0 \\
 x^2 + \frac{1}{\beta}x + y^2 &= 0 \\
 x^2 + \frac{1}{\beta}x + \frac{1}{4\beta^2} + y^2 &= \frac{1}{4\beta^2} \\
 \left(x + \frac{1}{2\beta}\right)^2 + y^2 &= \frac{1}{4\beta^2}
 \end{aligned}$$

que también es una familia de circunferencias con radio $1/(2\beta)$ y centro en el punto $(-1/(2\beta), 0)$, tal como se muestra en la *Figura I.2.4*.

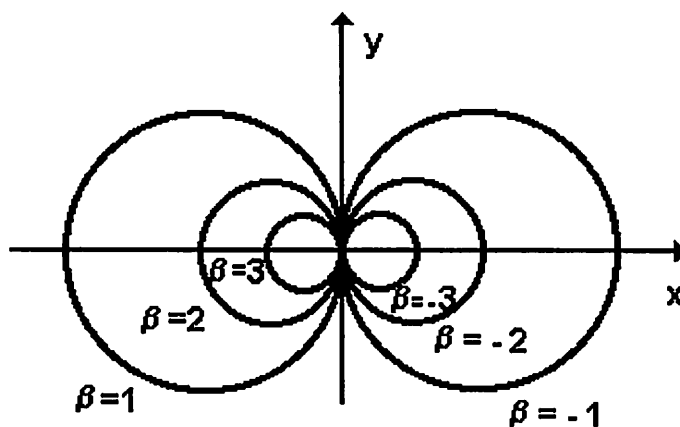


Figura I.2.4. Familia de curvas $v(x, y) = \beta$

5) Si

$$f(z) = \frac{2z - 5}{z + 4}$$

obtener los valores de z tales que

a) $f(z) = 3i$

b) $f(z) = z$

Resolución

a) A partir de la condición dada, haciendo operaciones y simplificando

$$\begin{aligned} f(z) &= 3i \\ \frac{2z - 5}{z + 4} &= 3i \\ 2z - 5 &= 3iz + 12i \\ (2 - 3i)z &= 5 + 12i \\ z &= \frac{5 + 12i}{2 - 3i} \\ &= \left(\frac{5 + 12i}{2 - 3i} \right) \left(\frac{2 + 3i}{2 + 3i} \right) \\ &= \frac{-26 + 39i}{13} \\ &= -2 + 3i \end{aligned}$$

b) A partir de la condición dada

$$\begin{aligned} f(z) &= z \\ \frac{2z-5}{z+4} &= z \\ 2z-5 &= z^2+4z \\ z^2+2z+5 &= 0 \end{aligned}$$

aplicando la fórmula de resolución de la ecuación general de segundo grado

$$z = \frac{-2 \pm \sqrt{4-20}}{2} = -1 \pm 2i$$

Estos valores de z se llaman puntos invariantes de la función porque no cambian al aplicarles la transformación.

6) Obtener los valores de las constantes $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$ de la transformación racional lineal, bilineal o de Möbius

$$w = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$$

de tal forma que los puntos $z = i, 1, 0$ en el plano z se apliquen en $w = 0, -i, -1$ del plano w , respectivamente.

Resolución

Sustituyendo $z = i$ y $w = 0$ en la transformación

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\alpha i + \beta}{\gamma i + \delta} \\ \beta &= -\alpha i \end{aligned} \quad \dots (1)$$

Sustituyendo $z = 0$ y $w = -1$

$$\begin{aligned} -1 &= \frac{\beta}{\delta} \\ \delta &= -\beta \end{aligned}$$

y de la Ecuación (1)

$$\delta = \alpha i \quad \dots (2)$$

Sustituyendo $z = 1$ y $w = -i$

$$\begin{aligned} -i &= \frac{\alpha + \beta}{\gamma + \delta} \\ -i(\gamma + \delta) &= \alpha + \beta \\ \gamma + \delta &= i(\alpha + \beta) \\ \gamma &= i(\alpha + \beta) - \delta \end{aligned}$$

de donde al sustituir la *Ecuación (1)* y la *Ecuación (2)* se tiene

$$\gamma = \alpha \quad \dots \quad (3)$$

Resumiendo, las constantes pedidas son $\alpha \in \mathbb{C}$, $\beta = -\alpha i$, $\gamma = \alpha$ y $\delta = \alpha i$.

Sustituyendo la *Ecuación (1)*, la *Ecuación (2)* y la *Ecuación (3)* en la transformación

$$\begin{aligned} w &= \frac{\alpha z - \alpha i}{\alpha z + \alpha i} \\ &= \frac{z - i}{z + i} \end{aligned}$$

por lo que además, $\alpha \neq 0$.

7) Sea la función

$$w = -3y \operatorname{sen} x \cos x + i \cos^2 x y$$

Determinar la imagen en que mapea la recta de ecuación $y = 2$ bajo dicha función.

Resolución

La recta a mapear es la que se observa en la *Figura I.2.5*.

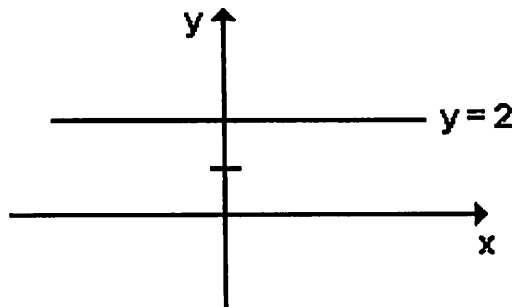


Figura I.2.5. Recta a mapear mediante w

Como $w = u + iv$

$$\begin{cases} u = -3y \operatorname{sen} x \cos x \\ v = \cos^2 xy \end{cases}$$

si $y = 2$,

$$\begin{cases} u = -6 \operatorname{sen} x \cos x = -3 \operatorname{sen} 2x \\ v = \cos^2 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{u^2}{9} = \operatorname{sen}^2 2x \\ v = \cos^2 2x \end{cases}$$

como $\operatorname{sen}^2 2x + \cos^2 2x = 1$,

$$\frac{u^2}{9} + v = 1$$

$$u^2 = -9(v - 1)$$

Se trata de una parábola con vértice en $(0, 1)$, que abre hacia abajo, tal como se muestra en la *Figura I.2.6*.

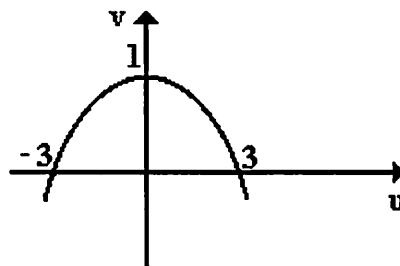


Figura I.2.6. Parábola en que se mapea la recta $y = 2$

- 8) Hallar las imágenes de los ejes coordenados bajo la función

$$f(z) = \frac{z - 1}{z + 1}$$

Resolución

Sean $z = x + iy$ y $f(z) = u + iv$, entonces al multiplicar tanto el numerador como el denominador de la función por el conjugado del denominador se tiene

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{(z-1)(\bar{z}+1)}{(z+1)(\bar{z}+1)} \\
 &= \frac{|z|^2 + z - \bar{z} - 1}{|z+1|^2} \\
 &= \frac{x^2 + y^2 + 2yi - 1}{(x+1)^2 + y^2}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{cases} u = \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x+1)^2 + y^2} \\ v = \frac{2y}{(x+1)^2 + y^2} \end{cases}$$

Como el eje X tiene por ecuación a $y = 0$

$$\begin{cases} u = \frac{x^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x-1}{x+1}, & x \neq -1 \\ v = 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, la imagen del eje X en el plano z es el eje real $v = 0$ en el plano w .

Como la ecuación del eje Y es $x = 0$

$$\begin{cases} u = \frac{y^2 - 1}{1 + y^2} \\ v = \frac{2y}{1 + y^2} \end{cases}$$

elevando al cuadrado cada ecuación y sumando se tiene

$$\begin{aligned}
 u^2 + v^2 &= \frac{y^4 - 2y^2 + 1 + 4y^2}{(1 + y^2)^2} \\
 &= \frac{(y^2 + 1)^2}{(1 + y^2)^2} = 1
 \end{aligned}$$

Así, en este caso la imagen es la circunferencia $u^2 + v^2 = 1$.

- 9) Dada la función $f(z) = e^{-z}$, identificar y dibujar las imágenes de las rectas

$$x = 0, \quad x = 1, \quad y = 0, \quad y = \frac{\pi}{4}$$

Resolución

Las gráficas de las rectas cuyas imágenes se buscan están dadas en la *Figura I.2.7*.

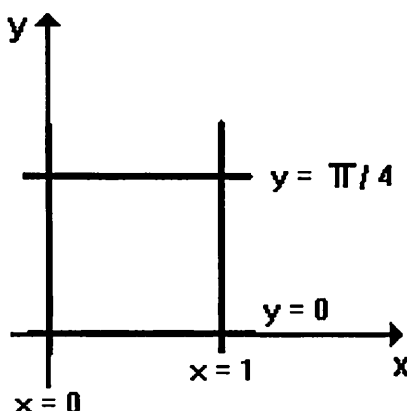


Figura I.2.7. Rectas $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ y $y = \pi / 4$

Como $f(z) = u + iv$, entonces

$$\begin{aligned} u + iv &= e^{-z} = e^{-(x+iy)} = e^{-x-iy} \\ &= e^{-x}(\cos y - i \operatorname{sen} y) \\ &= e^{-x} \cos y - i e^{-x} \operatorname{sen} y \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} u = e^{-x} \cos y \\ v = -e^{-x} \operatorname{sen} y \end{cases}$$

Para $x = c$

$$\begin{cases} u = e^{-c} \cos y \\ v = -e^{-c} \operatorname{sen} y \end{cases}$$

de donde al elevar al cuadrado cada ecuación y sumar se tiene

$$u^2 + v^2 = e^{-2c}$$

Para $y = c$

$$\begin{cases} u = e^{-x} \cos c \\ v = -e^{-x} \operatorname{sen} c \end{cases}$$

de donde al dividir la segunda ecuación entre la primera se tiene

$$\begin{aligned} \frac{v}{u} &= -\tan c \\ v &= -(\tan c)u \end{aligned}$$

Para los distintos valores de las constantes se tiene

Recta	Imagen
$C_1: x = 0$	$C_1^*: u^2 + v^2 = 1$ (circunferencia)
$C_2: x = 1$	$C_2^*: u^2 + v^2 = \frac{1}{e^2}$ (circunferencia)
$C_3: y = 0$	$C_3^*: v = 0$ (recta)
$C_4: y = \frac{\pi}{4}$	$C_4^*: v = -u$ (recta)

Las imágenes de las rectas aparecen en la *Figura I.2.8*.

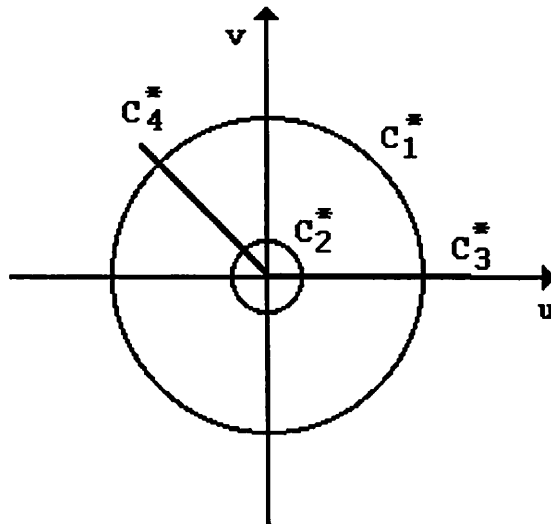


Figura I.2.8. Imágenes de las rectas $x = 0, x = 1, y = 0$ y $y = \pi / 4$

10) Demostrar que la función exponencial es periódica.

Resolución

La función e^z es periódica si existe $T \in \mathbb{C}$ no nula tal que

$$e^{z+T} = e^z$$

De las propiedades de la función exponencial

$$e^z e^T = e^z$$

$$e^T = 1$$

como $T = T_1 + T_2 i$ con $T_1, T_2 \in \mathbb{R}$

$$e^{T_1 + T_2 i} = 1$$

de la definición de función exponencial

$$e^{T_1} (\cos T_2 + i \operatorname{sen} T_2) = 1$$

$$e^{T_1} \cos T_2 + i e^{T_1} \operatorname{sen} T_2 = 1$$

por igualdad de complejos

$$\begin{cases} e^{T_1} \cos T_2 = 1 & \dots (4) \\ e^{T_1} \operatorname{sen} T_2 = 0 & \dots (5) \end{cases}$$

De la Ecuación (5)

$$\operatorname{sen} T_2 = 0$$

ya que $e^{T_1} > 0$, por lo que

$$T_2 = \operatorname{sen}^{-1} 0 = \pi k, \quad k \in \mathbb{I}$$

Para que se satisfaga la Ecuación (4)

$$\begin{cases} T_1 = 0 \\ T_2 = 2\pi k \end{cases}$$

Por lo que e^z es periódica y todos sus períodos son de la forma

$$T = 2\pi ki$$

Por lo tanto, el período mínimo o fundamental es $T = 2\pi i$.

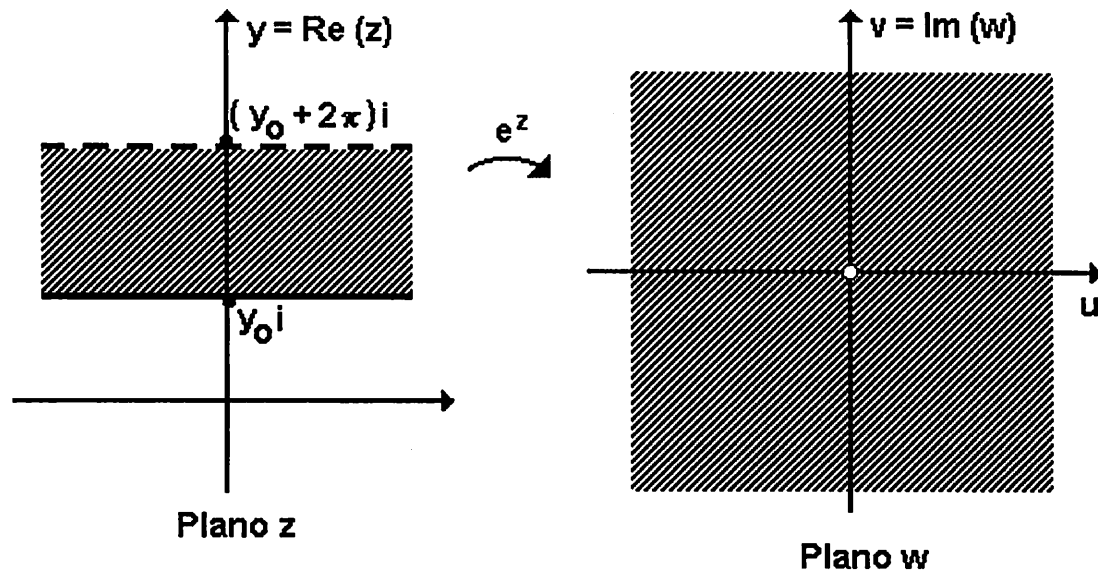


Figura I.2.9. Dominio y recorrido de e^z

Lo anterior significa que la función e^z es biyectiva si se utiliza como dominio una franja horizontal de ancho 2π , tal como puede observarse en la *Figura I.2.9*.

- 11) Obtener las partes real e imaginaria de la función $\text{sen } z$.

Resolución

Primera forma.

De la definición de función seno

$$\text{sen } z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})$$

como $z = x + iy$

$$\begin{aligned} \text{sen } z &= \frac{1}{2i} [e^{i(x+iy)} - e^{-i(x+iy)}] \\ &= \frac{1}{2i} (e^{-y+ix} - e^{y-ix}) \end{aligned}$$

de las propiedades de la función exponencial

$$\text{sen } z = \frac{1}{2i} (e^{-y} e^{ix} - e^y e^{-ix})$$

y de la identidad de Euler

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sen} z &= \frac{1}{2i} \left[e^{-y} (\cos x + i \operatorname{sen} x) - e^y (\cos x - i \operatorname{sen} x) \right] \\
 &= -\frac{i}{2} \left[(e^{-y} - e^y) \cos x + i (e^y + e^{-y}) \operatorname{sen} x \right] \\
 &= \frac{1}{2} (e^y + e^{-y}) \operatorname{sen} x + \frac{i}{2} (e^y - e^{-y}) \cos x \\
 &= \cosh y \operatorname{sen} x + i \sinh y \cos x
 \end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(\operatorname{sen} z) = \operatorname{sen} x \cosh y \\ \operatorname{Im}(\operatorname{sen} z) = \cos x \sinh y \end{cases}$$

Segunda forma.

Como $z = x + iy$

$$\operatorname{sen} z = \operatorname{sen}(x + iy)$$

utilizando la identidad $\operatorname{sen}(z + w) = \operatorname{sen} z \cos w + \cos z \operatorname{sen} w$ se tiene

$$\operatorname{sen} z = \operatorname{sen} x \cos(iy) + \cos x \operatorname{sen}(iy)$$

como $\operatorname{sen}(iy) = i \sinh y$ y $\cos(iy) = \cosh y$ entonces

$$\operatorname{sen} z = \operatorname{sen} x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

Análogamente a lo anterior se puede demostrar que

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \operatorname{sen} x \sinh y$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sen} i &= \operatorname{sen} 0 \cosh 1 + i \cos 0 \sinh 1 \\
 &= i \sinh 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos i &= \cos 0 \cosh 1 - i \operatorname{sen} 0 \sinh 1 \\
 &= \cosh 1
 \end{aligned}$$

- 12)** Obtener e identificar la imagen de líneas paralelas al eje real bajo la transformación

$$f(z) = \operatorname{sen}(z)$$

Resolución

Las líneas paralelas al eje real se muestran en la *Figura I.2.10*.

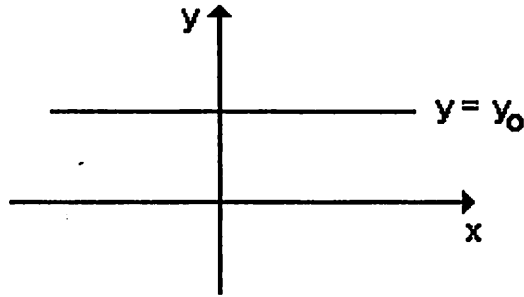


Figura I.2.10. Líneas paralelas al eje real

Tal como se vió en el *Ejercicio I.2.11* la función seno se puede escribir como

$$f(z) = \operatorname{sen} x \cosh y + i \cos x \operatorname{senh} y$$

por lo que

$$\begin{cases} u = \operatorname{sen} x \cosh y \\ v = \cos x \operatorname{senh} y \end{cases}$$

Haciendo $y = y_0$ (líneas paralelas al eje real) se obtiene

$$\begin{cases} u = \operatorname{sen} x \cosh y_0 \\ v = \cos x \operatorname{senh} y_0 \end{cases}$$

y elevando al cuadrado

$$\begin{cases} u^2 = \operatorname{sen}^2 x \cosh^2 y_0 \\ v^2 = \cos^2 x \operatorname{senh}^2 y_0 \end{cases}$$

de donde

$$\begin{cases} \frac{u^2}{\cosh^2 y_0} = \operatorname{sen}^2 x & \dots (6) \\ \frac{v^2}{\operatorname{senh}^2 y_0} = \cos^2 x & \dots (7) \end{cases}$$

sustituyendo la Ecuación (6) y la Ecuación (7) en la identidad $\sen^2 x + \cos^2 x = 1$ se obtiene

$$\frac{u^2}{\cosh^2 y_0} + \frac{v^2}{\sinh^2 y_0} = 1$$

las cuales son elipses en el plano w con centro en el origen, semieje mayor igual a $\cosh^2 y_0$ en la dirección del eje u y semieje menor igual a $\sinh^2 y_0$ en la dirección del eje v , tal como se muestra en la Figura I.2.11.

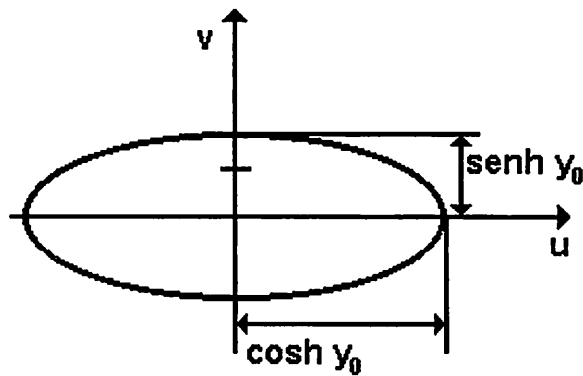


Figura I.2.11. Imagen de líneas paralelas al eje real

- 13) Obtener la imagen de la circunferencia de radio a con centro en el origen bajo la transformación de inversión

$$w = \frac{1}{z}$$

Resolución

La circunferencia de radio a con centro en el origen tiene por ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sen \theta \end{cases}$$

como $z = x + iy$ la ecuación de la misma circunferencia se puede escribir como

$$\begin{aligned} z &= a \cos \theta + ia \sen \theta \\ &= a (\cos \theta + i \sen \theta) = a e^{i\theta} \end{aligned}$$

cuya gráfica se muestra en la Figura I.2.12.

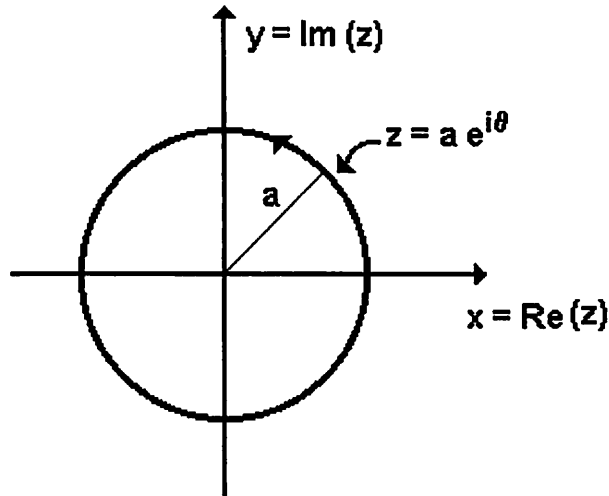


Figura I.2.12. Curva a transformar bajo $w = 1/z$

La imagen de la circunferencia es

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{a e^{i\theta}} = \frac{1}{a} e^{-i\theta}$$

como $w = u + iv$

$$\begin{aligned} u + iv &= \frac{1}{a} e^{-i\theta} \\ &= \frac{1}{a} (\cos\theta - i \operatorname{sen} \theta) \\ &= \frac{1}{a} \cos\theta - i \frac{1}{a} \operatorname{sen} \theta \end{aligned}$$

por igualdad de complejos en forma binómica

$$\begin{cases} u = \frac{1}{a} \cos \theta \\ v = -\frac{1}{a} \operatorname{sen} \theta \end{cases}$$

Elevando al cuadrado y sumando se tiene

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{a^2}$$

que es la ecuación de una circunferencia en el plano w de radio $r = 1/a$ con centro en el origen y que se genera en sentido contrario a la original, como puede verse en la *Figura I.2.13*.

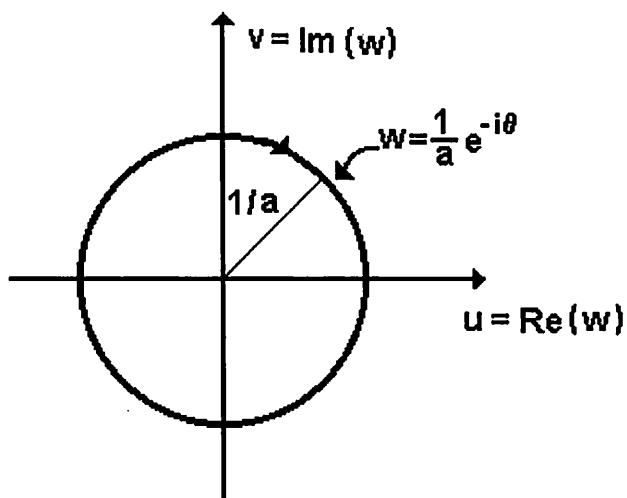


Figura I.2.13. Imagen de $z = a e^{i\theta}$ bajo $w = 1/z$

Más en general, de acuerdo al *Ejercicio I.1.5* la ecuación de toda circunferencia se puede escribir como

$$\alpha z \bar{z} + \beta z + \bar{\beta} \bar{z} + \gamma = 0$$

donde $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$ y $\beta \in \mathbb{C}$. Cuando $\alpha = 0$ se tiene una recta.

Bajo la transformación de $w = 1/z$, es decir $z = 1/w$, la ecuación anterior cambia a

$$\alpha \left(\frac{1}{w} \right) \overline{\left(\frac{1}{w} \right)} + \beta \left(\frac{1}{w} \right) + \bar{\beta} \overline{\left(\frac{1}{w} \right)} + \gamma = 0$$

de las propiedades de la conjugación

$$\alpha \left(\frac{1}{w} \right) \left(\frac{1}{\bar{w}} \right) + \beta \left(\frac{1}{w} \right) + \bar{\beta} \left(\frac{1}{\bar{w}} \right) + \gamma = 0$$

multiplicando por $w \bar{w}$

$$\alpha + \beta \bar{w} + \bar{\beta} w + \gamma w \bar{w} = 0$$

haciendo $\alpha = \Gamma$, $\beta = B$ y $\gamma = A$

$$A w \bar{w} + B \bar{w} + \bar{B} w + \Gamma = 0$$

$$A w \bar{w} + B \bar{w} + \bar{B} \bar{w} + \Gamma = 0$$

que es la ecuación de una circunferencia o una recta en el plano w .

Por ejemplo,

- a) La circunferencia en el plano z de radio $r = a$ con centro en el origen

$$x^2 + y^2 = a^2$$

se puede escribir utilizando las coordenadas conjugadas complejas z y $\bar{z}$ como

$$|x + iy|^2 = a^2$$

$$|z|^2 = a^2$$

$$z \bar{z} = a^2$$

bajo la transformación $w = 1/z$, es decir $z = 1/w$, la ecuación anterior cambia a

$$\left(\frac{1}{w}\right) \overline{\left(\frac{1}{w}\right)} = a^2$$

y de las propiedades de la conjugación

$$\left(\frac{1}{w}\right) \overline{\left(\frac{1}{w}\right)} = a^2$$

$$\frac{1}{w \bar{w}} = a^2$$

$$w \bar{w} = \frac{1}{a^2}$$

que es la circunferencia en el plano w de radio $r = 1/a$ con centro en el origen

$$|w|^2 = \frac{1}{a^2}$$

$$|u + iv|^2 = \frac{1}{a^2}$$

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{a^2}$$

tal como se vió anteriormente.

- b) La circunferencia de radio $r = 2$ con centro en $C(1, 0)$

$$(x - 1)^2 + y^2 = 4$$

$$x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$$

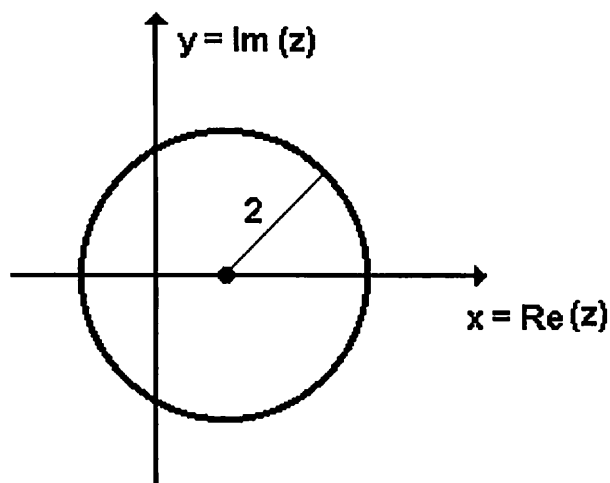


Figura I.2.14. Circunferencia $z\bar{z} - z - \bar{z} - 3 = 0$

en términos de z y $\bar{z}$ toma la forma

$$|x + iy|^2 - 2 \operatorname{Re}(z) - 3 = 0$$

$$|z|^2 - 2 \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right) - 3 = 0$$

$$z\bar{z} - z - \bar{z} - 3 = 0$$

y bajo la transformación $w = 1/z$ cambia a

$$\left(\frac{1}{w} \right) \overline{\left(\frac{1}{w} \right)} - \frac{1}{w} - \overline{\left(\frac{1}{w} \right)} - 3 = 0$$

de las propiedades del conjugado de un cociente

$$\left(\frac{1}{w} \right) \left(\frac{1}{\bar{w}} \right) - \frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}} - 3 = 0$$

$$\frac{1}{w\bar{w}} - \frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}} - 3 = 0$$

multiplicando por $w\bar{w}$

$$1 - \bar{w} - w - 3w\bar{w} = 0$$

$$3w\bar{w} + w + \bar{w} - 1 = 0$$

la cual es la circunferencia en el plano w

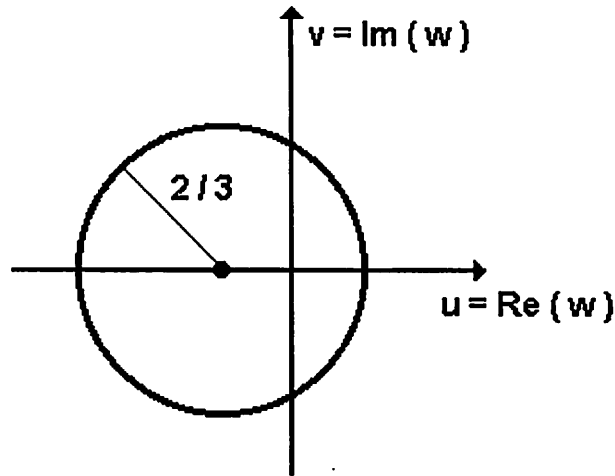


Figura I.2.15. Imagen de $z\bar{z} - z - \bar{z} - 3 = 0$ bajo $w = 1/z$

$$\begin{aligned}
 3|w|^2 + w + \bar{w} - 1 &= 0 \\
 3|u + iv|^2 + (u + iv) + (\overline{u + iv}) - 1 &= 0 \\
 3(u^2 + v^2) + (u + iv) + (u - iv) - 1 &= 0 \\
 3u^2 + 3v^2 + 2u - 1 &= 0 \\
 u^2 + \frac{2}{3}u + v^2 &= \frac{1}{3} \\
 u^2 + \frac{2}{3}u + \frac{1}{9} + v^2 &= \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \\
 \left(u + \frac{1}{3}\right)^2 + v^2 &= \frac{4}{9}
 \end{aligned}$$

Las gráficas de las circunferencias aparecen en la *Figura I.2.14* y la *Figura I.2.15* respectivamente.

c) La circunferencia en el plano z

$$\begin{aligned}
 (x - 1)^2 + y^2 &= 1 \\
 x^2 + y^2 - 2x &= 0 \\
 |x + iy|^2 - 2\operatorname{Re}(z) &= 0 \\
 |z|^2 - 2\left(\frac{z + \bar{z}}{2}\right) &= 0 \\
 z\bar{z} - z - \bar{z} &= 0
 \end{aligned}$$

se transforma en

$$\left(\frac{1}{w} \right) \overline{\left(\frac{1}{w} \right)} - \frac{1}{w} - \overline{\left(\frac{1}{w} \right)} = 0$$

$$\left(\frac{1}{w} \right) \left(\frac{1}{\bar{w}} \right) - \frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}} = 0$$

$$\frac{1}{w \bar{w}} - \frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}} = 0$$

$$1 - \bar{w} - w = 0$$

$$w + \bar{w} - 1 = 0$$

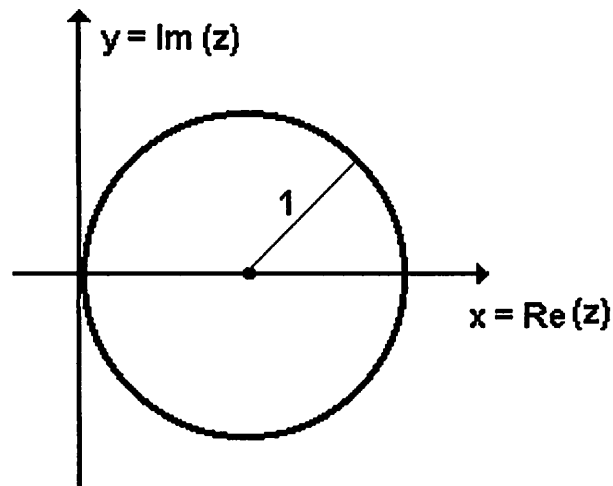


Figura I.2.16. Circunferencia $z\bar{z} - z - \bar{z} = 0$

que es la recta en el plano w de ecuación

$$(u + iv) + (\overline{u + iv}) - 1 = 0$$

$$(u + iv) + (u - iv) - 1 = 0$$

$$2u - 1 = 0$$

La gráfica de la circunferencia se da en la *Figura I.2.16* y la de la recta en la *Figura I.2.17*.

- 14)** Demostrar que para toda $z \in \mathbb{C}$, se verifica la siguiente igualdad.

$$\operatorname{sen}^2(z) + \cos^2(z) = 1$$

Resolución

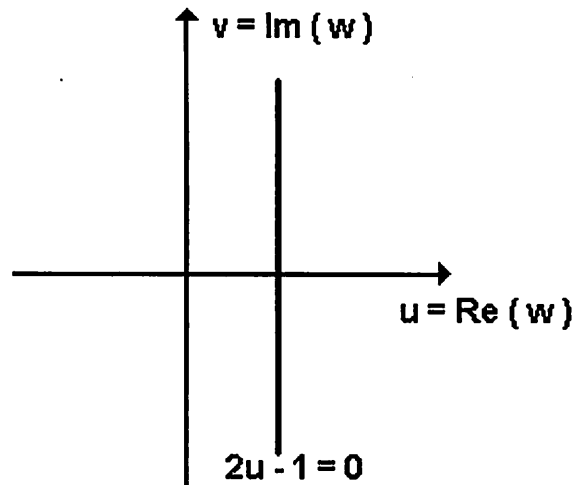


Figura I.2.17. Imagen de $z\bar{z} + z + \bar{z} = 0$ bajo $w = 1/z$

De la definición de funciones seno y coseno

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^2(z) &= \left(\frac{e^{zi} - e^{-zi}}{2i} \right)^2 \\ &= -\frac{1}{4} (e^{2zi} + e^{-2zi} - 2) \\ \cos^2(z) &= \left(\frac{e^{zi} + e^{-zi}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} (e^{2zi} + e^{-2zi} + 2)\end{aligned}$$

Sumando las expresiones anteriores se obtiene

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^2(z) + \cos^2(z) &= \frac{1}{4} (-e^{2zi} - e^{-2zi} + 2 + e^{2zi} + e^{-2zi} + 2) \\ &= \frac{4}{4} = 1\end{aligned}$$

que es lo que se quería demostrar.

15) Probar que

$$\left| \cos \left[2\pi + i \operatorname{Ln}(2 + \sqrt{3}) \right] \right| = 2$$

Resolución

Escribiendo a la función coseno en la forma $u + iv$

$$\begin{aligned}\cos z &= \cos(x + iy) \\ &= \cos x \cos(iy) - \operatorname{sen} x \operatorname{sen}(iy) \\ &= \cos x \cosh y - i \operatorname{sen} x \sinh y\end{aligned}$$

Calculando el cuadrado de su módulo

$$\begin{aligned}|\cos z|^2 &= \cos^2 x \cosh^2 y + \operatorname{sen}^2 x \sinh^2 y \\ &= \cos^2 x \cosh^2 y + (1 - \cos^2 x) \sinh^2 y \\ &= \cos^2 x (\cosh^2 y - \sinh^2 y) + \sinh^2 y \\ &= \cos^2 x + \sinh^2 y \\ &= \cos^2 x + \frac{1}{4} (e^y - e^{-y})^2\end{aligned}$$

Sustituyendo $x = 2\pi$ y $y = \operatorname{Ln}(2 + \sqrt{3})$

$$\begin{aligned}|\cos[2\pi + i \operatorname{Ln}(2 + \sqrt{3})]|^2 &= \cos^2 2\pi + \frac{1}{4} [e^{\operatorname{Ln}(2 + \sqrt{3})} - e^{-\operatorname{Ln}(2 + \sqrt{3})}]^2 \\ &= 1 + \frac{1}{4} \left(2 + \sqrt{3} - \frac{1}{2 + \sqrt{3}} \right)^2 \\ &= 1 + \frac{1}{4} \left(7 + 4\sqrt{3} - 2 + \frac{1}{7 + 4\sqrt{3}} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(4 + 7 + 4\sqrt{3} - 2 + \frac{1}{7 + 4\sqrt{3}} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(9 + 4\sqrt{3} + \frac{7 - 4\sqrt{3}}{49 - 48} \right) \\ &= 4\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|\cos[2\pi + i \operatorname{Ln}(2 + \sqrt{3})]| = 2$$

16) Hallar todas las soluciones de la ecuación

$$\cos z = 2i \operatorname{sen} z$$

Resolución

De la definición de funciones seno y coseno

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) &= \frac{2i}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) \\ e^{iz} + e^{-iz} &= 2(e^{iz} - e^{-iz}) \\ &= 2e^{iz} - 2e^{-iz} \\ -e^{iz} + 3e^{-iz} &= 0\end{aligned}$$

multiplicando por $-e^{iz}$

$$\begin{aligned}e^{2iz} - 3 &= 0 \\ e^{2iz} &= 3\end{aligned}$$

Sustituyendo $z = x + yi$

$$\begin{aligned}e^{2i(x+iy)} &= 3 \\ e^{-2y+2ix} &= 3 \\ e^{-2y}(\cos 2x + i \operatorname{sen} 2x) &= 3 \\ e^{-2y} \cos 2x + i e^{-2y} \operatorname{sen} 2x &= 3\end{aligned}$$

aplicando la definición de igualdad en $\mathbb{C}$ se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} e^{-2y} \cos 2x = 3 & \dots (8) \\ e^{-2y} \operatorname{sen} 2x = 0 & \dots (9) \end{cases}$$

Como $e^{-2y} > 0$, entonces de la Ecuación (9) se tiene

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 2x &= 0 \\ 2x &= \operatorname{sen}^{-1} 0 \\ &= \pm n\pi ; \quad n = 0, 1, 2, \dots \\ x &= \pm \frac{n\pi}{2}\end{aligned}$$

sustituyendo en la Ecuación (8)

$$e^{-2y} = \pm 3$$

sólo hay solución de esta ecuación cuando se usa el signo positivo, es decir, cuando n es cero o par ($x = \pm n\pi$), por lo que

$$\begin{aligned}
 e^{-2y} &= 3 \\
 -2y &= \operatorname{Ln} 3 \\
 y &= -\frac{1}{2} \operatorname{Ln} 3
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son

$$z = \pm n\pi - \frac{i}{2} \operatorname{Ln} 3; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- 17) Obtener las funciones reales $u(x, y)$ y $v(x, y)$ tales que

$$\tan z = u(x, y) + i v(x, y)$$

Resolución

Por la definición de función tangente

$$\tan z = \frac{\operatorname{sen} z}{\cos z}$$

del Ejercicio I.2.11

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sen} z &= \operatorname{sen} x \cosh y + i \cos x \sinh y \\
 \cos z &= \cos x \cosh y - i \operatorname{sen} x \sinh y
 \end{aligned}$$

por lo que

$$\tan z = \frac{\operatorname{sen} x \cosh y + i \cos x \sinh y}{\cos x \cosh y - i \operatorname{sen} x \sinh y}$$

multiplicando numerador y denominador por el conjugado del denominador

$$\begin{aligned}
 \tan z &= \frac{\operatorname{sen} x \cosh y + i \cos x \sinh y}{\cos x \cosh y - i \operatorname{sen} x \sinh y} \frac{\cos x \cosh y + i \operatorname{sen} x \sinh y}{\cos x \cosh y + i \operatorname{sen} x \sinh y} \\
 &= \frac{\operatorname{sen} x \cos x (\cosh^2 y - \sinh^2 y) + i (\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x) \sinh y \cosh y}{\cos^2 x \cosh^2 y + \operatorname{sen}^2 x \sinh^2 y}
 \end{aligned}$$

como $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$ y $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$

$$\tan z = \frac{\operatorname{sen} x \cos x + i \sinh y \cosh y}{\cos^2 x \cosh^2 y + \operatorname{sen}^2 x \sinh^2 y}$$

ya que $\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$ y $\sinh 2y = 2 \sinh y \cosh y$

$$\tan z = \frac{\operatorname{sen} 2x + i \operatorname{senh} 2y}{2 \cos^2 x \cosh^2 y + 2 \operatorname{sen}^2 x \operatorname{senh}^2 y}$$

mediante otras identidades se tiene

$$\begin{aligned} \tan z &= \frac{\operatorname{sen} 2x + i \operatorname{senh} 2y}{\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)(\cosh 2y + 1) + \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)(\cosh 2y - 1)} \\ &= \frac{\operatorname{sen} 2x + i \operatorname{senh} 2y}{\cos 2x + \cosh 2y} \\ &= \frac{\operatorname{sen} 2x}{\cos 2x + \cosh 2y} + i \frac{\operatorname{senh} 2y}{\cos 2x + \cosh 2y} \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} u(x, y) = \frac{\operatorname{sen} 2x}{\cos 2x + \cosh 2y} \\ v(x, y) = \frac{\operatorname{senh} 2y}{\cos 2x + \cosh 2y} \end{cases}$$

Por ejemplo,

$$\begin{cases} u(0, 1) = \frac{\operatorname{sen} 0}{\cos 0 + \cosh 2} = 0 \\ v(0, 1) = \frac{\operatorname{senh} 2}{\cos 0 + \cosh 2} = \frac{\operatorname{senh} 2}{1 + \cosh 2} \end{cases}$$

por lo que

$$\begin{aligned} \tan i &= \frac{i \operatorname{senh} 2}{1 + \cosh 2} = \frac{2i \operatorname{senh} 1 \cosh 1}{1 + \cosh^2 1 + \operatorname{senh}^2 1} \\ &= \frac{2i \operatorname{senh} 1 \cosh 1}{2 \cosh^2 1} \\ &= i \frac{\operatorname{senh} 1}{\cosh 1} = i \tanh 1 \end{aligned}$$

18) Demostrar que

$$\operatorname{senh}(z + w) = \operatorname{senh} z \cosh w + \cosh w \operatorname{senh} z$$

para toda $z, w \in \mathbb{C}$.

Resolución**Primera forma.**

De la definición de función seno hiperbólico

$$\begin{aligned}\sinh(z+w) &= \frac{1}{2} \left[e^{(z+w)} - e^{-(z+w)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(e^{z+w} - e^{-z-w} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(e^z e^w - e^{-z} e^{-w} \right)\end{aligned}$$

la expresión anterior se puede escribir como

$$\sinh(z+w) = \frac{1}{2} \left[e^{-i(iz)} e^{-i(iw)} - e^{i(iz)} e^{i(iw)} \right]$$

de donde

$$\begin{aligned}\sinh(z+w) &= \frac{1}{2} [\cos(iz) - i \operatorname{sen}(iz)] [\cos(iw) - i \operatorname{sen}(iw)] \\ &\quad - \frac{1}{2} [\cos(iz) + i \operatorname{sen}(iz)] [\cos(iw) + i \operatorname{sen}(iw)]\end{aligned}$$

como $\operatorname{sen}(iz) = i \sinh z$ y $\cos(iz) = \cosh z$

$$\begin{aligned}\sinh(z+w) &= \frac{1}{2} (\cosh z + \sinh z) (\cosh w + \sinh w) \\ &\quad - \frac{1}{2} (\cosh z - \sinh z) (\cosh w - \sinh w)\end{aligned}$$

multiplicando y simplificando se obtiene

$$\sinh(z+w) = \sinh z \cosh w + \cosh z \sinh w$$

que es lo que se quería demostrar.

Segunda forma.

De la definiciones de seno y coseno hiperbólicos

$$\sinh z \cosh w + \cosh z \sinh w = \frac{1}{4} (e^z - e^{-z}) (e^w + e^{-w}) + \frac{1}{4} (e^z + e^{-z}) (e^w - e^{-w})$$

multiplicando, utilizando las propiedades de la función exponencial y de la definición de la función seno hiperbólico

$$\begin{aligned}
\sinh z \cosh w + \cosh z \sinh w &= \frac{1}{2} (e^z e^w + e^{-z} e^{-w}) \\
&= \frac{1}{2} (e^{z+w} + e^{-z-w}) \\
&= \frac{1}{2} [e^{(z+w)} + e^{-(z+w)}] \\
&= \sinh(z+w)
\end{aligned}$$

19) Obtener el dominio de la función

$$f(z) = \ln[z^3 - z^2 + (1+i)z]$$

Resolución

La función $\ln(w)$ está definida para $w \neq 0$ por lo que el dominio de f es

$$D_f = \{z \mid z^3 - z^2 + (1+i)z \neq 0\}$$

factorizando el argumento de la función logaritmo natural

$$z^3 - z^2 + (1+i)z = z[z^2 - z + (1+i)]$$

resolviendo la ecuación de segundo grado $z^2 - z + (1+i) = 0$

$$\begin{aligned}
z &= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(1+i)}}{2} \\
&= \frac{1 + \sqrt{-3 - 4i}}{2}
\end{aligned}$$

utilizando el resultado del *Ejercicio 1.1.8*

$$\begin{aligned}
\sqrt{-3 - 4i} &= \pm \left[\sqrt{\frac{1}{2}(-3 + \sqrt{9+16})} - i \sqrt{\frac{1}{2}(3 + \sqrt{9+16})} \right] \\
&= \pm(1 - 2i)
\end{aligned}$$

de donde

$$z = \frac{1 \pm (1 - 2i)}{2} = 1 - i, i$$

por lo tanto,

$$z^3 - z^2 + (1+i)z = z(z-i)[z-(1-i)]$$

Así, el dominio de la función está dado por

$$\begin{aligned} D_f &= \{z \mid z(z-i)[z-(1-i)] \neq 0\} \\ &= \{z \mid z \neq 0, i, 1-i\} \\ &= \mathbb{C} - \{0, i, 1-i\} \end{aligned}$$

que son todos los puntos del plano complejo menos $z = 0, i, 1-i$, tal como se muestra en la *Figura I.2.18*.

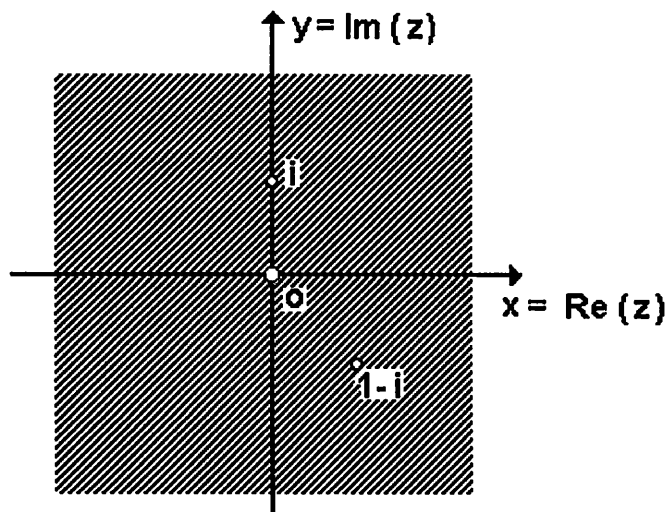


Figura I.2.18. Dominio de la función $f(z) = \ln[z^3 - z^2 + (1+i)z]$

20) Demostrar que

$$\operatorname{sen}^{-1} z = -i \ln \left(iz + \sqrt{1-z^2} \right)$$

Resolución

$w = \operatorname{sen}^{-1} z$ si y sólo si

$$\operatorname{sen} w = z$$

de la definición de función seno

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i} (e^{iw} - e^{-iw}) &= z \\ e^{iw} - e^{-iw} &= 2iz \end{aligned}$$

multiplicando por e^{iw}

$$e^{2iw} - 1 = 2iz e^{iw}$$

$$e^{2iw} - 2iz e^{iw} - 1 = 0$$

esta es una ecuación de segundo grado en la variable e^{iw} cuya solución es

$$e^{iw} = \frac{2iz + \sqrt{-4z^2 + 4}}{2}$$

$$= iz + \sqrt{1 - z^2}$$

donde $\sqrt{1 - z^2}$ es una función bivaluada.

Utilizando a la inversa de la función exponencial, es decir, la función logaritmo natural.

$$iw = \ln(iz + \sqrt{1 - z^2})$$

$$w = -i \ln(iz + \sqrt{1 - z^2})$$

como $w = \text{sen}^{-1} z$

$$\text{sen}^{-1} z = -i \ln(iz + \sqrt{1 - z^2})$$

que es lo que se quería demostrar.

Esta es una función multivaluada ya que $\ln$ lo es. Si se desea una rama en particular de $\text{sen}^{-1} z$ primero se debe seleccionar una rama de la función raíz cuadrada y luego una rama de la función logaritmo natural.

21) Calcular $(-1)^i$.

Resolución

De la definición de un número complejo elevado a otro número complejo

$$z^w = e^{w \ln z}$$

y de la definición de la función logaritmo natural

$$z^w = e^{w \{ \ln |z| + i [\arg(z) + 2\pi k] \}}$$

donde $k \in \mathbb{I}$.

Si $z = -1$ y $w = i$

$$\begin{aligned}
 (-1)^i &= e^{i\{\operatorname{Ln}|-1| + i[\arg(-1) + 2\pi k]\}} \\
 &= e^{i[\operatorname{Ln}(1) + i(\pi + 2\pi k)]} \\
 &= e^{-\pi - 2\pi k} \\
 &= e^{-\pi(2k+1)} \\
 &= \dots, e^{3\pi}, e^{\pi}, e^{-\pi}, e^{-3\pi}, e^{-5\pi}, \dots
 \end{aligned}$$

La parte principal está dada por

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Pr}(-1)^i &= e^{i[\operatorname{Ln}|-1| + i\operatorname{Arg}(-1)]} \\
 &= e^{i(\operatorname{Ln}|1| + \pi i)} \\
 &= e^{-\pi}
 \end{aligned}$$

22) Expresar a la función $f(z) = z^5 - \bar{z}^3$ en la forma

$$f(z) = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$$

donde $z = r \operatorname{cis} \theta$ y $u(r, \theta)$, $v(r, \theta)$ son funciones reales de variables complejas r y θ .

Resolución

Como $z = r \operatorname{cis} \theta$

$$\begin{aligned}
 f(z) &= (r \operatorname{cis} \theta)^5 - (\overline{r \operatorname{cis} \theta})^3 \\
 &= (r \operatorname{cis} \theta)^5 - [r \operatorname{cis}(-\theta)]^3
 \end{aligned}$$

por el teorema de De Moivre

$$\begin{aligned}
 f(z) &= r^5 \operatorname{cis} 5\theta - r^3 \operatorname{cis}(-3\theta) \\
 &= r^5 (\cos 5\theta + i \operatorname{sen} 5\theta) - r^3 (\cos 3\theta - i \operatorname{sen} 3\theta) \\
 &= (r^5 \cos 5\theta - r^3 \cos 3\theta) + i(r^5 \operatorname{sen} 5\theta + r^3 \operatorname{sen} 3\theta)
 \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} u(r, \theta) = r^5 \cos 5\theta - r^3 \cos 3\theta \\ v(r, \theta) = r^5 \operatorname{sen} 5\theta + r^3 \operatorname{sen} 3\theta \end{cases}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

1) Graficar el dominio de las siguientes funciones:

a) $f(z) = \frac{z}{z^2 + 4}$

b) $g(z) = \frac{1}{z - \bar{z}}$

c) $h(z) = \frac{z}{2 - |z|}$

Resp. a) $D_f = \mathbb{C} - \{\pm 2i\}$
 b) $D_g = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) \neq 0\}$
 c) $D_h = \mathbb{C} - \{z \mid |z| = 2\}$

2) Escribir a las funciones

a) $f(z) = z^3 + z + 1$

b) $g(z) = iz^2 + 2z$

c) $h(z) = \frac{z^2 - 1}{z}$

en la forma $u(x, y) + i v(x, y)$.

Resp. a) $f(z) = (x^3 - 3xy^2 + x + 1) + i(3x^2y - y^3 + y)$
 b) $g(z) = (2x - 2xy) + i(x^2 - y^2 + 2y)$
 c) $h(z) = \frac{x^3 + xy^2 - x}{x^2 + y^2} + i \frac{y^3 + x^2y + y}{x^2 + y^2}$

3) Escribir a la función

$$f(z) = (x^2 - y^2 - 2y) + i(2x - 2xy)$$

en términos de las variables complejas conjugadas z y $\bar{z}$.

Resp. $f(z) = \bar{z}^2 + 2iz$

4) Determinar y graficar en qué se transforman

- a) líneas paralelas al eje real
- b) líneas paralelas al eje imaginario

bajo la función $f(z) = z^2$.

Resp. a) Parábolas, b) Parábolas

5) Dibujar la región sobre la que se aplica el sector

$$A = \{(r, \theta) \mid r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi/4\}$$

bajo las transformaciones

a) $f_1(z) = z^2$

b) $f_2(z) = z^3$

c) $f_3(z) = z^4$

donde (r, θ) son coordenadas polares.

Resp. a) $f_1(A) = \{(r, \theta) \mid r \leq 4, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$

b) $f_2(A) = \{(r, \theta) \mid r \leq 8, 0 \leq \theta \leq 3\pi/4\}$

c) $f_3(A) = \{(r, \theta) \mid r \leq 16, 0 \leq \theta \leq \pi\}$

6) Graficar la imagen de la región triangular cerrada

$$T = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -x \leq y \leq x\}$$

bajo la transformación $f(z) = z^2$.

Resp. $f(T) = \{(u, v) \mid -2 \leq v \leq 2, 0 \leq u \leq 1 - \frac{v^2}{4}\}$

7) Determinar en qué lugar geométrico mapea la función

$$f(z) = z + 1/z$$

al círculo $|z| = 1$.

Resp. El intervalo $[-2, 2]$ sobre el eje u

8) Determinar en qué se transforman

a) el interior del círculo unitario excluyendo al cero

b) las líneas $\arg(z) = k, k \in \mathbb{R}$

bajo la función $f(z) = 1/z$.

Resp. a) El exterior del círculo unitario, b) $\arg(z) = -k, k \in \mathbb{R}$

9) Calcular $e^{1+3\pi i/4}$.

Resp. $-\sqrt{2}e(1+i)/2$

10) Expresar las siguientes funciones en la forma $u(x, y) + i v(x, y)$.

a) $f(z) = e^{iz}$

b) $g(z) = e^{(z^2)}$

c) $h(z) = e^{1/z}$

Resp. a) $f(z) = e^{-y} \cos x + i e^{-y} \sin x$

b) $g(z) = e^{x^2-y^2} \cos 2xy + i e^{x^2-y^2} \sin 2xy$

c) $h(z) = e^{x/(x^2+y^2)} \cos[y/(x^2+y^2)] + i \sin[y/(x^2+y^2)]$

11) Demostrar que

$$|e^{(z^2)}| \leq e^{|z|^2}$$

12) Determinar todos los valores de z tales que

$$\overline{e^{iz}} = e^{i\bar{z}}$$

Resp. $z = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

13) Demostrar que las raíces enésimas de la unidad son $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$, donde $w = e^{2\pi i/n}$.

14) Graficar las imágenes de

a) la línea recta $z = t + (t + 2\pi)i$ con $t \in \mathbb{R}$

b) el primer cuadrante

c) la línea recta $x = 2$ con $\pi/6 \leq y \leq 7\pi/6$

bajo la transformación exponencial.

Resp. a) Espiral

b) Círculo de radio unitario y su exterior

c) Semicírculo

15) Calcular $\operatorname{sen}\left(\frac{4\pi}{3} + i\right)$.

$$\text{Resp. } -\frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{e} + e \right) + \frac{i}{4} \left(\frac{1}{e} - e \right)$$

16) Calcular $\cos\left(\frac{\pi}{3} - i\right)$.

$$\text{Resp. } \frac{1}{4} \left(\frac{1}{e} + e \right) - \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{e} - e \right) i$$

17) Demostrar que para todo $z \in \mathbb{C}$

$$|\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$$

18) Demostrar que

$$|\senhy| \leq |\senz| \leq \cosh y$$

19) Demostrar que

$$|\cos z|^2 + |\senz|^2 \geq 1$$

20) Demostrar que para todo par de números complejos z y w

$$2 \sin(z + w) \sin(z - w) = \cos 2w - \cos 2z$$

21) Demostrar que para todo $z \in \mathbb{C}$

$$\cos(i\bar{z}) = \overline{\cos(iz)}$$

22) Determinar la imagen de

- a) líneas horizontales
- b) líneas verticales
- c) la semirecta $x = \pi/2$ con $y > 0$

bajo la transformación $f(z) = \cos(z)$.

Resp. a) Elipses, b) Hipérbolas, c) Semirecta

23) Resolver la ecuación $\sen(z) = 0$ para toda $z \in \mathbb{C}$.

$$\text{Resp. } z = k\pi, k \in \mathbb{I}$$

24) Obtener todas las raíces de la ecuación $\cos z = 2$.

$$\text{Resp. } z = 2\pi k + i \cosh^{-1} 2 = 2\pi k \pm i \ln(2 + \sqrt{3}), k \in \mathbb{I}$$

- 25) Demostrar que la función coseno es periódica y obtener su período mínimo o fundamental.

$$\text{Resp. } T = 2\pi$$

- 26) Determinar el máximo de $|\cos(z)|$ en el cuadrado $0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 2\pi$, $0 \leq \operatorname{Im}(z) \leq 2\pi$.

$$\text{Resp. } \cosh 2\pi \text{ y se alcanza en } z = 2\pi i, \pi + 2\pi i, 2\pi + 2\pi i$$

- 27) Determinar en qué mapea la función $f(z) = \operatorname{sen}(z)$ a la banda $-\pi/2 \leq \operatorname{Re}(z) \leq \pi/2$.

$$\text{Resp. } \mathbb{C} - \{z \mid \operatorname{Im}(z) = 0, |\operatorname{Re}(z)| \geq 1\}$$

- 28) Obtener las funciones reales de variable vectorial $u(x, y)$ y $v(x, y)$ tales que

$$\cosh(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

donde $z = x + iy$, con $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\text{Resp. } u(x, y) = \cosh x \cos y, v(x, y) = \sinh x \operatorname{sen} y$$

- 29) Obtener todos los valores de

- a) $\ln(-1)$
b) $\ln(1 - i)$

$$\text{Resp. a) } \pi(1 + 2k)i, k \in \mathbb{I}, \text{ b) } \frac{1}{2} \ln 2 + \pi \left(-\frac{1}{4} + 2k \right) i, k \in \mathbb{I}$$

- 30) Comprobar que

$$\operatorname{Ln}(1 + i)^2 = 2 \operatorname{Ln}(1 + i)$$

pero que

$$\operatorname{Ln}(-1 + i)^2 \neq 2 \operatorname{Ln}(-1 + i)$$

- 31) Obtener todas las raíces de la ecuación

$$\ln z = \pi i / 2$$

$$\text{Resp. } z = i$$

- 32) Si $z \neq 1$, obtener las partes real e imaginaria de la función $f(z) = \ln(z - 1)$.

$$\text{Resp. } \operatorname{Re}[f(z)] = \frac{1}{2} \ln[(x - 1)^2 + y^2], \operatorname{Im}[f(z)] = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x - 1} \right)$$

33) Obtener las imágenes de

- a) La semirecta $y = \sqrt{3} x$ con $x > 0$
- b) El semicírculo inferior de radio dos

bajo la aplicación $w = \text{Ln}(z)$.

Resp. a) Recta horizontal, b) Segmento vertical

34) Mediante la definición de w^z , con $z, w \in \mathbb{C}$, calcular $(-1 + \sqrt{3})^{3/2}$.

Resp. $\pm 2\sqrt{2}$

35) Obtener todos los valores de

- a) $(-1)^{-i}$
- b) i^{-i}
- c) $(1-i)^{1-i}$

Resp. a) $e^{\pi(1+2k)}$, $k \in \mathbb{I}$, b) $e^{\pi(1+4k)/2}$, $k \in \mathbb{I}$

36) Usando la rama principal de z^i , obtener las funciones $u(r, \theta)$ y $v(r, \theta)$ tales que

$$z^i = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$$

$$\text{Resp. } z^i = e^{-(\theta+2\pi k)} \cos(\text{Ln } |r|) + i e^{-(\theta+2\pi k)} \text{sen}(\text{Ln } |r|)$$

37) Si $z = 1 + i$ y $w = 1 - i$, comprobar si se cumple la igualdad

$$|z^w| = |z|^{|w|}$$

Resp. No se cumple

38) Determinar en qué se transforman

- a) líneas paralelas al eje real
- b) líneas paralelas al eje imaginario

bajo una rama de la función $f(z) = \sqrt{z}$.

Resp. a) Hipérbolas, b) Circunferencias

39) Resolver el ejercicio anterior si se tienen

- a) semirrecta que parten del origen
- b) circunferencias con centro en el origen

Resp. a) Rectas, b) Circunferencias

40) Demostrar la identidad

$$\operatorname{sen}^{-1}(z) + \cos^{-1}(z) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

donde $k \in \mathbb{I}$.

41) Demostrar que para toda $z \in \mathbb{C}$

$$\tan^{-1}(z) = -\frac{i}{2} \ln \left(\frac{i+z}{i-z} \right)$$

42) Demostrar que para toda $z \in \mathbb{C}$

$$\cosh^{-1}(z) = \ln \left[z + (z^2 - 1)^{1/2} \right]$$

I.3 FUNCIONES ANALÍTICAS

- 1) Demostrar que la función $f(z) = \operatorname{Re}(z)$ en ningún punto es analítica.

Resolución

De la definición de derivada

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

si el límite existe independientemente de la manera en que $z \rightarrow z_0$.

Dado que $f(z) = \operatorname{Re}(z)$

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\operatorname{Re}(z) - \operatorname{Re}(z_0)}{z - z_0}$$

como $z = x + iy$ y $z_0 = x_0 + iy_0$

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{x+iy \rightarrow x_0+iy_0} \frac{\operatorname{Re}(x+iy) - \operatorname{Re}(x_0+iy_0)}{(x+iy) - (x_0+iy_0)} \\ &= \lim_{x+iy \rightarrow x_0+iy_0} \frac{x - x_0}{(x - x_0) + i(y - y_0)} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{x - x_0}{(x - x_0) + i(y - y_0)} \end{aligned}$$

Si z tiende a z_0 por puntos de la forma $z = x + iy_0$ se tiene

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{(x,y_0) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{x - x_0}{(x - x_0) + i(y_0 - y_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Mientras que si z tiende a z_0 por puntos de la forma $z = x_0 + iy$ se tiene

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{(x_0, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{x_0 - x_0}{(x_0 - x_0) + i(y - y_0)} \\ &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{0}{i(y - y_0)} \\ &= \lim_{y \rightarrow y_0} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Como los dos límites son diferentes, $f'(z_0)$ no existe para $z_0 \in \mathbb{C}$ y como z_0 es arbitraria, f no es analítica para todo $z_0 \in \mathbb{C}$.

- 2) Si $f(z) = \operatorname{sen} z$, demostrar que $f'(z) = \cos z$.

Resolución

Primera forma.

De acuerdo al *Ejercicio 1.2.11*, $f(z)$ se puede escribir de la forma

$$f(z) = \operatorname{sen} x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

y como $f(z) = u + iv$, entonces

$$\begin{cases} u = \operatorname{sen} x \cosh y \\ v = \cos x \sinh y \end{cases}$$

Derivando parcialmente a u y v

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos x \cosh y$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \operatorname{sen} x \sinh y$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\operatorname{sen} x \sinh y$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \cos x \cosh y$$

Se observa que las derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$ y como

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos x \cosh y = \frac{\partial v}{\partial y}$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \sin x \sinh y = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en $\mathbb{R}^2$, por lo que $f(z) = \sin z$ es analítica en todo el plano complejo, es decir es una función entera.

Entonces se puede utilizar la fórmula

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

de donde al sustituir las derivadas parciales y mediante algunas propiedades de las funciones hiperbólicas se llega a

$$\begin{aligned} f'(z) &= \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y \\ &= \cos x \cos(iy) - \sin x \sin(iy) \\ &= \cos(x + iy) \\ &= \cos z \end{aligned}$$

que es lo que se quería demostrar.

También se podría haber utilizado alguna de las siguientes expresiones

$$f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

Segunda forma.

De la definición de función seno

$$f(z) = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})$$

Utilizando fórmulas de derivación se obtiene

$$\begin{aligned}
 f'(z) &= \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) \right] \\
 &= \frac{1}{2i} \frac{d}{dz} (e^{iz} - e^{-iz}) \\
 &= \frac{1}{2i} \left[\frac{d}{dz} (e^{iz}) - \frac{d}{dz} (e^{-iz}) \right] \\
 &= \frac{1}{2i} (i e^{iz} + i e^{-iz}) \\
 &= \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz})
 \end{aligned}$$

que es por definición la función coseno.

Como $f'(z) = \cos z = (e^{iz} + e^{-iz})/2$ está definida para toda $z \in \mathbb{C}$, entonces la función $f(z) = \sin z$ es analítica en todo el plano complejo, es decir, es una función entera.

3) Determinar los conjuntos en los cuales las siguientes funciones son analíticas.

a) $f_1(z) = 3z^2 - 5iz + 2$

b) $f_2(z) = \frac{i - z}{i + z}$

c) $f_3(z) = \frac{1}{z^2 + \frac{8}{z}}$

d) $f_4(z) = e^{1/z}$

e) $f_5(z) = \tan z$

Resolución

a) Aplicando las fórmulas de derivación

$$f_1'(z) = 6z - 5i$$

Como $f_1'(z)$ existe para toda $z \in \mathbb{C}$, f_1 es analítica en $\mathbb{C}$, es decir, es entera.

b) Como f_2 no está definida en $z = -i$, f_2' no existe en este punto. Así, f_2 no es analítica en $z = -i$.

Derivando f_2

$$\begin{aligned} f_2'(z) &= \frac{(i+z) \frac{d}{dz}(i-z) - (i-z) \frac{d}{dz}(i+z)}{(i+z)^2} \\ &= \frac{-(i+z) - (i-z)}{(i+z)^2} = -\frac{2i}{(i+z)^2} \end{aligned}$$

La derivada de f_2 existe si

$$\begin{aligned} (i+z)^2 &\neq 0 \\ i+z &\neq 0 \\ z &\neq -i \end{aligned}$$

por lo que f_2 es analítica en

$$B = \{z \mid z \neq -i\} = \mathbb{C} - \{-i\}$$

tal como se muestra en la *Figura I.3.1*.

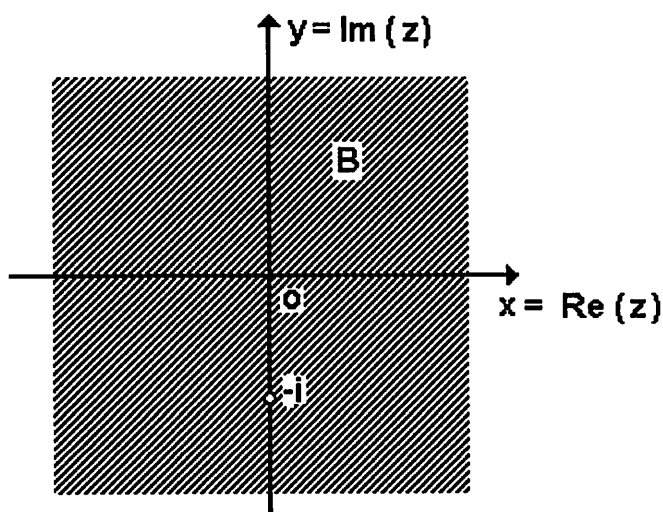


Figura I.3.1. Conjunto de analiticidad de f_2

- c) La función no es analítica en $z = 0$, ya que al no estar definida ahí, $f_3'(0)$ no existe.

Reescribiendo a la función f_3

$$f_3(z) = \frac{1}{\frac{z^3 + 8}{z}} = \frac{z}{z^3 + 8}$$

Derivando a la función

$$\begin{aligned} f_3'(z) &= \frac{(z^3 + 8) \frac{dz}{dz} - z \frac{d}{dz} (z^3 + 8)}{(z^3 + 8)^2} \\ &= \frac{z^3 + 8 - z(3z^2)}{(z^3 + 8)^2} \\ &= \frac{8 - 2z^3}{(z^3 + 8)^2} \end{aligned}$$

La función es derivable si

$$\begin{aligned} (z^3 + 8)^2 &\neq 0 \\ z^3 + 8 &\neq 0 \\ z^3 &\neq -8 \end{aligned}$$

resolviendo la ecuación $z^3 = -8$

$$\begin{aligned} z &= \sqrt[3]{-8} \\ &= \sqrt[3]{8 \operatorname{cis} 180^\circ} \\ &= 2 \operatorname{cis} \frac{180^\circ + 360^\circ k}{3}; \quad k = 0, 1, 2. \\ &= 2 \operatorname{cis} (60^\circ + 120^\circ k) \\ &= \begin{cases} 2 \operatorname{cis} 60^\circ \\ 2 \operatorname{cis} 180^\circ \\ 2 \operatorname{cis} 300^\circ \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 + \sqrt{3}i \\ -2 \\ 1 - \sqrt{3}i \end{cases} \end{aligned}$$

Así, f_3 es analítica en

$$\begin{aligned} C &= \{ z \mid z \neq 0, 1 + \sqrt{3}i, -2, 1 - \sqrt{3}i \} \\ &= \mathbb{C} - \{ 0, 1 + \sqrt{3}i, -2, 1 - \sqrt{3}i \} \end{aligned}$$

el cual se ilustra en la *Figura I.3.2.*

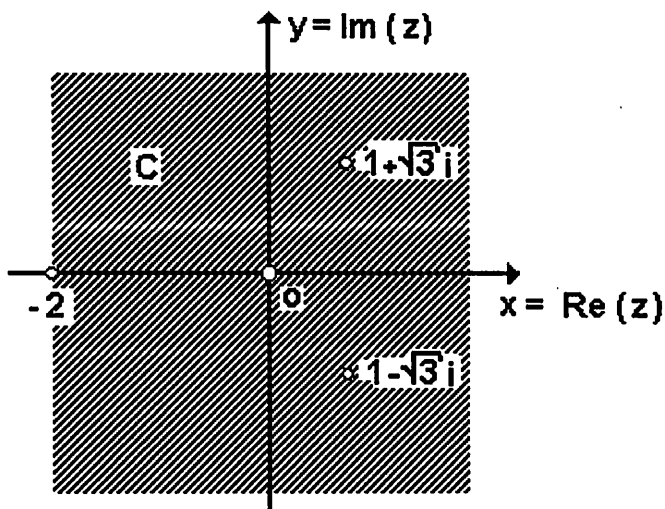


Figura I.3.2. Conjunto de analiticidad de f_3

d) Como

$$f_4'(z) = e^{1/z} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z} \right) = -\frac{1}{z^2} e^{1/z}$$

f_4 es analítica en

$$D = \{ z \mid z \neq 0 \} = \mathbb{C} - \{ 0 \}$$

que es todo el plano complejo excluyendo el origen. Esto concuerda con el hecho de que f_4 no está definida en $z = 0$.

e) Como

$$f_5(z) = \tan z = \frac{\operatorname{sen} z}{\cos z}$$

y

$$f_5'(z) = \sec^2 z = \frac{1}{\cos^2 z}$$

f_5 es analítica en

$$E = \{z \mid \cos z \neq 0\}$$

Resolviendo $\cos z = 0$

$$z = \cos^{-1} 0$$

Como

$$\cos^{-1} z = -i \ln \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right)$$

entonces

$$\begin{aligned} z &= -i \ln \left(0 + \sqrt{0^2 - 1} \right) \\ &= -i \ln \left(\sqrt{-1} \right) \end{aligned}$$

Para $\sqrt{-1} = i$

$$\begin{aligned} z &= -i \ln(i) \\ &= -i \{ \operatorname{Ln} |i| + i [\arg(i) + 2\pi k] \}; \quad k \in \mathbb{I} \\ &= -i \left\{ \operatorname{Ln}(1) + i \left[\frac{\pi}{2} + 2\pi k \right] \right\} \\ &= \frac{\pi}{2} + 2\pi k \\ &= \dots - \frac{7\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \dots \end{aligned}$$

y de la misma forma para $\sqrt{-1} = -i$

$$\begin{aligned} z &= -\frac{\pi}{2} + 2\pi k \\ &= \dots - \frac{5\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \dots \end{aligned}$$

Por lo que

$$z = (2k+1) \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{I}$$

que son los múltiplos impares de $\pi/2$ (como en el caso real).

Así, f_5 no es analítica en

$$E' = \left\{ z \mid z = (2k+1) \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{I} \right\}$$

tal como se muestra en la *Figura I.3.3*.

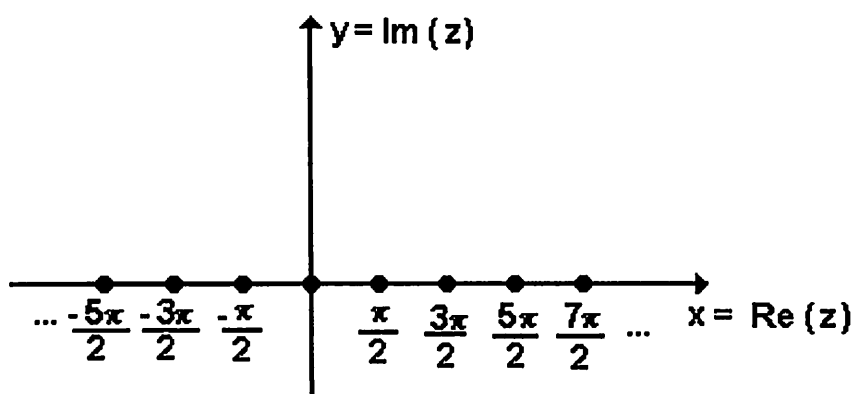


Figura I.3.3. Conjunto de puntos donde f_5 no es analítica

4) De acuerdo a las reglas de derivación las siguientes funciones son analíticas

a) $f(z) = 3z^2 - 5iz + 2$

b) $g(z) = \frac{i-z}{i+z}, \quad z \neq -i$

Comprobar que sus partes real e imaginaria satisfacen a las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Resolución

a) Efectivamente, tal como se vió en el *Ejercicio I.3.3.a*, $f'(z) = 6z - 5i$ por lo que f es analítica en todo el plano complejo.

Escribiendo a f en la forma $u(x, y) + i v(x, y)$ se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= 3(x+iy)^2 - 5i(x+iy) + 2 \\ &= (3x^2 - 3y^2 + 5y + 2) + i(6xy - 5x) \end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{cases} u = \operatorname{Re}[f(z)] = 3x^2 - 3y^2 + 5y + 2 \\ v = \operatorname{Im}[f(z)] = 6xy - 5x \end{cases}$$

de donde se obtiene

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 6x = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -6x + 5 = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

para todo punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Así, u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en $\mathbb{R}^2$.

- b) En el *Ejercicio 1.3.3.b* se demostró que g es analítica para toda $z \neq -i$.

La función se puede escribir como

$$\begin{aligned} g(z) &= \frac{i-z}{i+z} = \frac{i-(x+iy)}{i+(x+iy)} \\ &= \frac{-x+i(1-y)}{x+i(1+y)} \\ &= \frac{-x+i(1-y)}{x+i(1+y)} \cdot \frac{x-i(1+y)}{x-i(1+y)} \\ &= \frac{(1-x^2-y^2) + i(2x)}{x^2+(1+y)^2} \\ &= \frac{(1-x^2-y^2)}{x^2+(1+y)^2} + i \frac{2x}{x^2+(1+y)^2} \end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{cases} u = \frac{1-x^2-y^2}{x^2+(1+y)^2} \\ v = \frac{2x}{x^2+(1+y)^2} \end{cases}$$

Derivando parcialmente se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{[x^2 + (1+y)^2](-2x) - (1-x^2-y^2)(2x)}{[x^2 + (1+y)^2]^2} \\ &= \frac{-4x(1+y)}{[x^2 + (1+y)^2]^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{[x^2 + (1+y)^2](-2y) - 2(1-x^2-y^2)(1+y)}{[x^2 + (1+y)^2]^2} \\ &= \frac{2[x^2 - (1+y)^2]}{[x^2 + (1+y)^2]^2} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{[x^2 + (1+y)^2](2) - 4x^2}{[x^2 + (1+y)^2]^2} = \frac{-2[x^2 - (1+y)^2]}{[x^2 + (1+y)^2]^2} \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{-4x(1+y)}{[x^2 + (1+y)^2]^2}\end{aligned}$$

en donde se observa que u y v satisfacen a las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

para todo punto $(x, y) \neq (0, -1)$.

5) Determinar los conjuntos en los cuales las siguientes funciones son analíticas.

a) $f(z) = (x^3 - 3xy^2 + 3) + i(3x^2y - y^3 - 2)$

b) $g(z) = \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} + i \frac{y}{(x+1)^2 + y^2}$

c) $h(z) = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{y}{x^2 + y^2}$

Resolución

a) La función está en la forma $u(x, y) + i v(x, y)$, por lo que

$$\begin{cases} u = x^3 - 3xy^2 + 3 \\ v = 3x^2y - y^3 - 2 \end{cases}$$

Calculando las derivadas parciales

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 3x^2 - 3y^2 & \frac{\partial v}{\partial x} &= 6xy \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -6xy & \frac{\partial v}{\partial y} &= 3x^2 - 3y^2\end{aligned}$$

se observa que todas ellas son continuas en $\mathbb{R}^2$ y satisfacen las ecuaciones de Cauchy- Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{\partial v}{\partial x}$$

para todo punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Por lo tanto f es analítica para todo $z \in \mathbb{C}$, es decir, es una función entera.

Adicionalmente a lo pedido, f' está dada por

$$\begin{aligned}f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (3x^2 - 3y^2) + i(6xy)\end{aligned}$$

para todo $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

Nótese que $f(z)$ se puede escribir como

$$\begin{aligned}f(z) &= x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3 + (3 - 2i) \\ &= x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3 + (3 - 2i) \\ &= (x + iy)^3 + (3 - 2i) = z^3 + (3 - 2i)\end{aligned}$$

y en consecuencia

$$\begin{aligned}f'(z) &= 3z^2 = 3(x + iy)^2 \\ &= 3[(x^2 - y^2) + i(2xy)] \\ &= 3(x^2 - y^2) + i(6xy)\end{aligned}$$

con lo que se comprueban los resultados anteriores.

b) Las partes real e imaginaria de g son

$$\begin{cases} u = \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} \\ v = \frac{-y}{(x+1)^2 + y^2} \end{cases}$$

respectivamente.

Derivando parcialmente

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{[(x+1)^2 + y^2] - 2(x+1)^2}{[(x+1)^2 + y^2]^2} = \frac{-(x+1)^2 + y^2}{[(x+1)^2 + y^2]^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-2y(x+1)}{[(x+1)^2 + y^2]^2} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{2y(x+1)}{[(x+1)^2 + y^2]^2} \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{-[(x+1)^2 + y^2] + 2y^2}{[(x+1)^2 + y^2]^2} = \frac{-(x+1)^2 + y^2}{[(x+1)^2 + y^2]^2} \end{aligned}$$

se da uno cuenta que son continuas para todo $(x, y) \neq (-1, 0)$ y que las ecuaciones de Cauchy- Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

se satisfacen para los mismos puntos (x, y) . Por lo tanto, g es analítica para todo $z \neq -1$, es decir, en

$$B = \{z \mid z \neq -1\} = \mathbb{C} - \{z \mid z = -1\} = \mathbb{C} - \{-1\}$$

Aunque no se solicita, la derivada de g está dada por

$$\begin{aligned} g'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= \frac{-(x+1)^2 + y^2}{[(x+1)^2 + y^2]^2} + i \frac{2y(x+1)}{[(x+1)^2 + y^2]^2} \end{aligned}$$

para todo $z = x + iy \neq -1 + 0i$.

Adicionalmente, vemos que la función g se puede escribir de la forma

$$\begin{aligned}
 g(z) &= \frac{(x+1) - iy}{(x+1)^2 + y^2} \\
 &= \frac{(x-iy) + 1}{[(x+1) + iy][(x+1) - iy]} \\
 &= \frac{(x-iy) + 1}{[(x+iy) + 1][(x-iy) + 1]} \\
 &= \frac{\bar{z} + 1}{(z+1)(\bar{z} + 1)} \\
 &= \frac{1}{z+1}
 \end{aligned}$$

y su derivada g' como

$$\begin{aligned}
 g'(z) &= - \frac{[(x+1)^2 - y^2] - i[2(x+1)y]}{[(x+1)^2 + y^2]^2} \\
 &= - \frac{[(x+1) - iy]^2}{|(x+1) + iy|^4} = - \frac{[(x-iy) + 1]^2}{|(x+iy) + 1|^4} \\
 &= - \frac{(\bar{z} + 1)^2}{|z+1|^4} = - \frac{(\overline{z+1})^2}{(|z+1|^2)^2} \\
 &= - \frac{(\overline{z+1})^2}{[(z+1)(\overline{z+1})]^2} = - \frac{(\overline{z+1})^2}{(z+1)^2(\overline{z+1})^2} \\
 &= - \frac{1}{(z+1)^2}
 \end{aligned}$$

con lo que se comprueba lo obtenido anteriormente.

c) Como $h(z) = u + iv$, entonces

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad y \quad v = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

Derivando parcialmente

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2) - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{(x^2 + y^2) - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

para este caso son

$$\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{y} \quad -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

las cuales en ningún punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se satisfacen. Por lo tanto, h en ningún punto $z \in \mathbb{C}$ es analítica.

Es de esperar el resultado obtenido porque

$$\begin{aligned} h(z) &= \frac{x + iy}{x^2 + y^2} = \frac{x + iy}{(x + iy)(x - iy)} \\ &= \frac{1}{x - iy} = \frac{1}{\bar{z}} \end{aligned}$$

para la cual no existe la derivada.

6) Determinar el conjunto donde la función

$$f(z) = z^2 + (\bar{z})^2$$

es analítica.

Resolución

Como $z = x + yi$,

$$\begin{aligned} f(z) &= (x + yi)^2 + (x - yi)^2 \\ &= x^2 - y^2 + 2xyi + x^2 - y^2 - 2xyi \\ &= 2(x^2 - y^2) \end{aligned}$$

Ya que $f(z) = u + vi$, entonces

$$\begin{cases} u = 2(x^2 - y^2) \\ v = 0 \end{cases}$$

Derivando parcialmente u y v se tiene

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 4x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -4y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

en donde se observa que dichas derivadas son continuas para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ y que las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

sólo se satisfacen para $(x, y) \neq (0, 0)$, por lo que f sería analítica sólo en $z = 0$, pero aquí tampoco lo es por que para ello se requiere que f' exista en una vecindad de $z = 0$. Así, f en ningún punto es analítica.

7) Determinar si la función

$$f(z) = \frac{z^2 - 3}{z - 5}$$

es analítica en la región

$$R = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \frac{1}{2}(1 - i)z + \frac{1}{2}(1 + i)\bar{z} - 3 < 0 \right\}$$

Resolución

Con base en las reglas de derivación, f es derivable para toda $z \in \mathbb{C}$, excepto en $z = 5$.

Por lo tanto, f es analítica en $\mathbb{C} - \{5\}$. Así, para determinar si la función es analítica en la región dada, sólo hay que averiguar si $z = 5$ pertenece o no a la región, es decir, si

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(1-i)(5) + \frac{1}{2}(1+i)(5) - 3 &< 0 \\ \frac{1}{2}(1-i)(5) + \frac{1}{2}(1+i)(5) &< 3 \\ (1-i)(5) + (1+i)(5) &< 6 \\ 10 &< 6 !\end{aligned}$$

Como $z = 5$ no satisface la condición dada, entonces $5 \notin R$, por lo que f es analítica en R .

Para identificar la región, si $z = x + yi \in R$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} [(1-i)(x+yi) + (1+i)(x-yi)] &< 3 \\ (1-i)(x+yi) + (1+i)(x-yi) &< 6 \\ x+yi - ix+y + x-yi + ix+y &< 6 \\ 2x+2y &< 6 \\ x+y &< 3\end{aligned}$$

por lo que la región es

$$R = \{ z = x + iy \mid x + y < 3 \}$$

cuya gráfica se muestra en la *Figura I.3.4*.

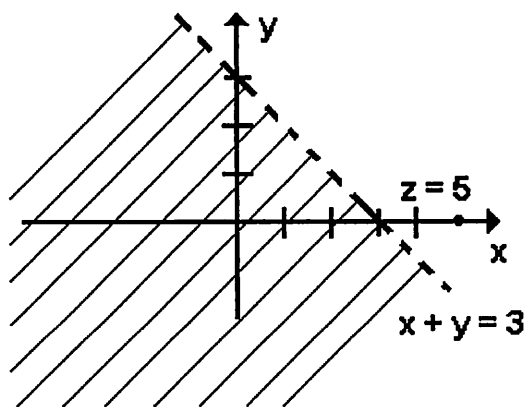


Figura I.3.4. Región R donde la función f es analítica

Se observa que $z = 5$ no pertenece a la región por lo que f es analítica en R .

La derivada para toda $z \in R$ está dada por

$$f'(z) = \frac{(z-5)(2z) - (z^2-3)}{(z-5)^2} = \frac{z^2 - 10z + 3}{(z-5)^2}$$

8) Si u y v son partes real e imaginaria de la función

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z^3}{\bar{z}^2} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}$$

demostrar que las derivadas parciales de u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el origen, pero que $f'(0)$ no existe.

Resolución

Como

$$\begin{aligned} \frac{z^3}{\bar{z}^2} &= \frac{z^5}{z^2 \bar{z}^2} = \frac{z^5}{(z\bar{z})^2} = \frac{z^5}{|z|^4} = \frac{(x+iy)^5}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{x^5 + 5x^4(iy) + 10x^3(iy)^2 + 10x^2(iy)^3 + 5x(iy)^4 + (iy)^5}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{(x^5 - 10x^3y^2 + 5xy^4) + i(5x^4y - 10x^2y^3 + y^5)}{(x^2+y^2)^2} \end{aligned}$$

entonces

$$u(x,y) = \begin{cases} \frac{x^5 - 10x^3y^2 + 5xy^4}{(x^2+y^2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

y

$$v(x,y) = \begin{cases} \frac{5x^4y - 10x^2y^3 + y^5}{(x^2+y^2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Mediante la definición de derivada, las derivadas parciales de u y v respecto a x y y en $(x, y) = (0, 0)$ están dadas por

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x, 0) - u(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5/x^4}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \\ \frac{\partial u}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{u(0, y) - u(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{v(x, 0) - v(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{v(0, y) - v(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^5/y^4}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 1 = 1\end{aligned}$$

en donde se observa que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial v}{\partial y}(0, 0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(0, 0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(0, 0)$$

por lo cual se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el origen.

Calculando la derivada de f en el punto $z_0 = 0$ por medio de la definición

$$\begin{aligned}f'(0) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3/\bar{z}^2}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{\bar{z}^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^4}{z^2 \bar{z}^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^4}{(z \bar{z})^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^4}{|z|^4} \\ &= \lim_{x+iy \rightarrow 0+0i} \frac{(x+iy)^4}{|x+iy|^4} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + 4x^3(iy) + 6x^2(iy)^2 + 4x(iy)^3 + (iy)^4}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^4 - 6x^2y^2 + y^4) + i(4x^3y - 4xy^3)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Si z se aproxima a 0 por puntos del eje x , entonces $y = 0$ y

$$f'(0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

Si z se aproxima a 0 por puntos de la recta $y = x$, entonces

$$f'(0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-4x^4}{4x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} (-1) = -1$$

Como en ambos casos se obtienen diferentes valores para $f'(0)$, entonces $f'(0)$ no existe.

Derivando parcialmente a u

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x^6 + 5x^4y^2 - 45x^2y^4 + 5y^6}{(x^2 + y^2)^3} \quad \text{si } (x,y) \neq (0,0)$$

Calculando su límite cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^6 + 5x^4y^2 - 45x^2y^4 + 5y^6}{(x^2 + y^2)^3}$$

Si (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ por puntos del eje x , entonces $y = 0$ y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{x^6}{x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

Si (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ por puntos del eje y , entonces $x = 0$ y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5y^6}{y^6} = \lim_{y \rightarrow 0} 5 = 5$$

Como ambos límites son distintos entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial u}{\partial x}$$

no existe, por lo que $\partial u / \partial x$ no es continua en $(0, 0)$. Esta es la razón de que $f'(0)$ no exista.

9) Dada la función $f(z) = 1/z^2$ con $z \neq 0$

- a) escribirla en la forma $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$,
- b) utilizando a), demostrar que es analítica,
- c) a partir de los incisos anteriores, demostrar que $f'(z) = -2/z^3$,

- d) comprobar que las funciones u y v son armónicas, es decir, que satisfacen la ecuación de Laplace.

Resolución

- a) La función se puede escribir como

$$f(z) = \frac{1}{z^2} = \frac{\bar{z}^2}{z^2 \bar{z}^2} = \frac{\bar{z}^2}{(z \bar{z})^2} = \frac{\bar{z}^2}{|z|^4}$$

sustituyendo $z = x + iy$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{(x^2 - iy)^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{(x^2 - y^2) + i(-2xy)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} - i \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= u(x, y) + i v(x, y) \end{aligned}$$

- b) Las partes real e imaginaria de f son respectivamente

$$u = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad y \quad v = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

Derivando parcialmente a u y v

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{-2x^3 + 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} & \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{6x^2y - 2y^3}{(x^2 + y^2)^3} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-6x^2y + 2y^3}{(x^2 + y^2)^3} & \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{-2x^3 + 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} \end{aligned}$$

Como las derivadas parciales son continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

para todo $(x, y) \neq (0, 0)$, entonces f es analítica para todo $z \neq 0$.

c) La derivada de f para $z = x + iy \neq 0 + 0i$ está dada por

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= \frac{-2x^3 + 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} + i \frac{6x^2y - 2y^3}{(x^2 + y^2)^3} \end{aligned}$$

la cual se puede escribir como

$$\begin{aligned} f'(z) &= - \frac{2[(x^3 - 3xy^2) + i(-3x^2y + y^3)]}{(x^2 + y^2)^3} \\ &= - \frac{2(x^3 - 3ix^2y - 3xy^2 + iy^3)}{(x^2 + y^2)^3} \\ &= - \frac{2(x - iy)^3}{|x + iy|^6} \\ &= - \frac{2\bar{z}^3}{|z|^6} = - \frac{2\bar{z}^3}{(z\bar{z})^3} = - \frac{2}{z^3} \end{aligned}$$

d) Calculando las segundas derivadas parciales sucesivas de u y v

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-2x^3 + 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} \right) = \frac{6x^4 - 36x^2y^2 + 6y^4}{(x^2 + y^2)^4} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-6x^2y + 2y^3}{(x^2 + y^2)^3} \right) = \frac{-6x^4 + 36x^2y^2 - 6y^4}{(x^2 + y^2)^4} \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{6x^2y - 2y^3}{(x^2 + y^2)^3} \right) = \frac{-24x^3y + 24xy^3}{(x^2 + y^2)^4} \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-2x^3 + 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} \right) = \frac{24x^3y - 24xy^3}{(x^2 + y^2)^4} \end{aligned}$$

Al sumar las primeras dos expresiones y luego las otras dos se obtienen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

que es lo que se quería mostrar.

- 10) Verificar que las partes real e imaginaria de la función entera $f(z) = e^{2z}$ definen a las familias de curvas ortogonales.

$$\operatorname{Re}[f(z)] = \alpha \quad \text{y} \quad \operatorname{Im}[f(z)] = \beta$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Resolución

La función se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} f(z) &= e^{2z} \\ &= e^{2x+2iy} \\ &= e^{2x} (\cos 2y + i \operatorname{sen} 2y) \\ &= e^{2x} \cos 2y + i e^{2x} \operatorname{sen} 2y \end{aligned}$$

de donde las partes real e imaginaria de $f(z)$ son respectivamente

$$\begin{cases} u = \operatorname{Re}[f(z)] = e^{2x} \cos 2y \\ v = \operatorname{Im}[f(z)] = e^{2x} \operatorname{sen} 2y \end{cases}$$

por lo que las familias de curvas son

$$e^{2x} \cos 2y = \alpha \quad \text{y} \quad e^{2x} \operatorname{sen} 2y = \beta$$

Ahora se comprobará que dichas familias de curvas son ortogonales.

Primera forma.

Derivando implícitamente a la ecuación de la primera familia de curvas

$$-2 e^{2x} \operatorname{sen} 2y \frac{dy}{dx} + 2 e^{2x} \cos 2y = 0$$

$$-e^{2x} \operatorname{sen} 2y \frac{dy}{dx} + e^{2x} \cos 2y = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\cos 2y}{\operatorname{sen} 2y} \\ &= \cot 2y \end{aligned}$$

por lo que las pendientes de las rectas tangentes a la primera familia de curvas en cualquier punto de ellas es

$$m_1 = \cot 2y$$

Análogamente, para la segunda familia de curvas se tiene

$$m_2 = -\tan 2y$$

Como

$$m_1 m_2 = \cot 2y (-\tan 2y) = -1$$

las familias de curvas son ortogonales.

Segunda forma.

Derivando parcialmente a u

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 2e^{2x} \cos 2y \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -2e^{2x} \sen 2y\end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned}m_1 &= \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial y}} \\ &= \frac{2e^{2x} \cos 2y}{2e^{2x} \sen 2y} \\ &= \cot 2y\end{aligned}$$

Análogamente a lo anterior se obtiene $m_2 = -\tan 2y$ con lo cual $m_1 m_2 = -1$.

Tercera forma.

Los vectores normales a las curvas están dados por

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) = (2e^{2x} \cos 2y, -2e^{2x} \sin 2y)$$

$$\nabla v = \left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y} \right) = (2e^{2x} \sin 2y, e^{2x} \cos 2y)$$

respectivamente.

Como

$$\begin{aligned} \nabla u \cdot \nabla v &= (2e^{2x} \cos 2y, -2e^{2x} \sin 2y) \cdot (2e^{2x} \sin 2y, e^{2x} \cos 2y) \\ &= 4e^{4x} \sin 2y \cos 2y - 4e^{4x} \sin 2y \cos 2y \\ &= 0 \end{aligned}$$

las familias de curvas son ortogonales.

11) Comprobar que el ángulo entre las curvas

$$x + y = 1 \quad \text{y} \quad x = 1$$

se preserva cuando se aplica la transformación $w = z^2 + 1$.

Resolución

En este caso las curvas son dos rectas en el plano z , las que cuando al graficar se observa que en el punto de intersección $I(1, 0)$ el ángulo entre las curvas es de 45° , tal como se ilustra en la *Figura I.3.5*.

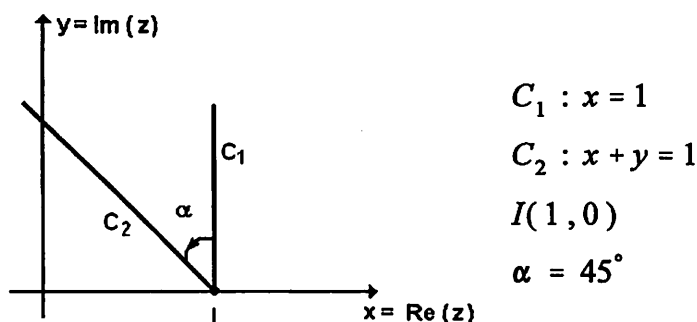


Figura I.3.5. Ángulo de intersección entre C_1 y C_2 en el plano z

La transformación se puede escribir como

$$\begin{aligned}
 w &= z + 1 \\
 &= (x + iy)^2 + 1 \\
 &= (x^2 - y^2 + 1) + i(2xy)
 \end{aligned}$$

así que

$$\begin{cases} u = x^2 - y^2 + 1 \\ v = 2xy \end{cases}$$

Para la curva $C_1: x = 1$ se tiene

$$\begin{cases} u = 2 - y^2 \\ v = 2y \end{cases}$$

Estas son las ecuaciones paramétricas de una curva en el plano uv en donde y hace el papel del parámetro. Para obtener la ecuación de la curva en este plano se requiere eliminar a dicho parámetro. De la segunda ecuación se tiene que $y = v/2$, que al sustituir en la primera nos lleva a

$$\begin{aligned}
 u &= 2 - \left(\frac{v}{2}\right)^2 \\
 &= 2 - \frac{v^2}{4} \\
 \frac{v^2}{4} &= 2 - u \\
 v^2 &= -4(u - 2)
 \end{aligned}$$

por lo que la imagen de la curva C_1 es una parábola con vértice en el punto $(2, 0)$, eje horizontal y que abre hacia la izquierda, la cual aparece en la *Figura 1.3.6* identificada como C_1^* .

Para la curva C_2 se tiene

$$\begin{cases} u = x^2 - (1 - x)^2 + 1 = 2x \\ v = 2x(1 - x) = 2x - 2x^2 \end{cases}$$

de donde al despejar x de la primera ecuación se tiene que $x = u/2$ y al sustituir en la segunda se llega a

$$\begin{aligned}
 v &= 2\left(\frac{u}{2}\right) - 2\left(\frac{u}{2}\right)^2 \\
 &= u - \frac{u^2}{2} \\
 &= -\frac{1}{2}(u^2 - 2u) \\
 v - \frac{1}{2} &= -\frac{1}{2}(u^2 - 2u + 1) \\
 (u - 1)^2 &= -2\left(v - \frac{1}{2}\right)
 \end{aligned}$$

por lo que la imagen de C_2 también es una parábola. Esta curva, así como el punto de intersección, se presenta también en la *Figura I.3.6*.

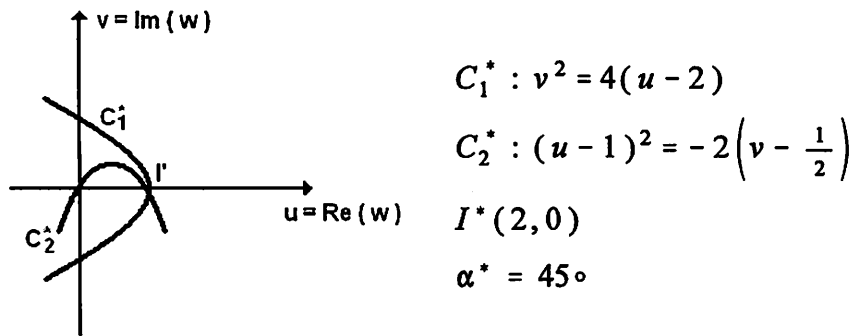


Figura I.3.6. *Ángulo de intersección entre C_1^* y C_2^* en el plano w*

El ángulo entre las curvas C_1^* y C_2^* en el plano w es el ángulo entre sus rectas tangentes en el punto I^* . Se observa que el ángulo que forma la tangente a C_1^* en I^* es de 90° . La pendiente a la tangente a la curva C_2^* se obtiene mediante la derivación de esta; así

$$\begin{aligned}
 2(u - 1) &= -2 \frac{dv}{du} \\
 m_2^* &= \frac{dv}{du} = 1 - u
 \end{aligned}$$

y en el punto $I^* (2, 0)$

$$m_2^* = -1$$

por lo que el ángulo de inclinación de la curva C_2^* en I^* es de 135° , para finalmente tener que el ángulo de intersección es $\alpha^* = 135^\circ - 90^\circ = 45^\circ$, por lo que ángulo se preserva.

Así tenía que ser ya que

$$f'(I) = f'(1) = 2z|_{z=1} = 2 \neq 0$$

por lo que la transformación es conforme en I .

Hay otro punto de intersección, el $(-2, -4)$ en el plano w , pero este no es la imagen del punto $(1, 0)$ en el plano z .

- 12) Demostrar que si $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ es analítica en un dominio D y $u^2 + v^2$ es constante en D , entonces $f(z)$ es constante en D .

Resolución

Por hipótesis

$$u^2 + v^2 = k$$

donde k es una constante no nula.

Derivando parcialmente respecto a x :

$$\begin{aligned} 2u \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial x} &= 0 \\ u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x} &= 0 \end{aligned} \quad \dots (1)$$

Análogamente, si se deriva respecto a y :

$$u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \dots (2)$$

Como f es analítica, u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

transformándose la Ecuación (1) y la Ecuación (2) en:

$$\begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Lo anterior se puede ver como un sistema de ecuaciones lineales homogéneo cuyas incógnitas son las derivadas parciales. Como

$$\begin{vmatrix} u & -v \\ v & u \end{vmatrix} = u^2 + v^2 = k \neq 0$$

el sistema es compatible determinado por lo que su solución es

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

de donde se desprende que

$$u = a$$

siendo a una constante real.

Análogamente a lo anterior se puede llegar a concluir que $v = b$, donde b es una constante real, por lo cual

$$f(z) = u + iv = a + ib$$

es constante.

- 13)** Si la función analítica $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ se expresa en términos de coordenadas polares r y θ , demostrar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r}$$

Resolución

Primera forma.

La función en términos de las coordenadas polares r y θ tiene la forma

$$f(z) = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$$

donde las funciones u y v no son necesariamente las mismas que las del enunciado.

Utilizando la regla de la cadena, las derivadas parciales de u respecto a x y y son respectivamente

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y}\end{aligned}$$

Derivando y sustituyendo las ecuaciones de transformación

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{cases}$$

en las anteriores se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial r} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) + \frac{\partial u}{\partial \theta} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial r} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) + \frac{\partial u}{\partial \theta} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right)\end{aligned}$$

y al sustituir las otras ecuaciones de transformación

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

se tiene finalmente

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \quad \dots (3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \quad \dots (4)$$

De la misma forma se pueden obtener

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial v}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \dots (5)$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \dots (6)$$

Al aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

a la Ecuación (3) con la Ecuación (6) y a la Ecuación (4) con la Ecuación (5) se tiene

$$\begin{aligned} \cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} &= \sin \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \sin \theta \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} &= -\cos \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \end{aligned}$$

que se puede escribir matricialmente como

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\frac{1}{r} \sin \theta \\ \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \\ -\cos \theta & \frac{1}{r} \sin \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial r} \\ \frac{\partial v}{\partial \theta} \end{bmatrix}$$

Haciendo operaciones matriciales

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\frac{1}{r} \sin \theta \\ \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \\ -\cos \theta & \frac{1}{r} \sin \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial r} \\ \frac{\partial v}{\partial \theta} \end{bmatrix} \\ &= r \begin{bmatrix} \frac{1}{r} \cos \theta & \frac{1}{r} \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \\ -\cos \theta & \frac{1}{r} \sin \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial r} \\ \frac{\partial v}{\partial \theta} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{r} \\ -r & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial r} \\ \frac{\partial v}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ -r \frac{\partial v}{\partial r} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

con lo que se obtienen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar.

Segunda forma.

De las ecuaciones de transformación

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

y utilizando la regla de la cadena se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -\frac{\partial u}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial y} r \cos \theta \end{aligned} \quad \dots (7)$$

Análogamente

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial r} &= \frac{\partial v}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial v}{\partial y} \sin \theta \\ \frac{\partial v}{\partial \theta} &= -\frac{\partial v}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial v}{\partial y} r \cos \theta \end{aligned} \quad \dots (8)$$

De las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

las ecuaciones (8) pasan a ser

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial r} &= -\frac{\partial u}{\partial y} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial x} \sin \theta = -\frac{1}{r} \left(-\frac{\partial u}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial y} r \cos \theta \right) \\ \frac{\partial v}{\partial \theta} &= \frac{\partial u}{\partial y} r \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial x} r \cos \theta = r \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta \right) \end{aligned}$$

como las expresiones entre paréntesis son precisamente las ecuaciones (7) se tiene que

$$\frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v}{\partial \theta} = r \frac{\partial u}{\partial r}$$

de donde se desprende inmediatamente lo que se quería demostrar.

- 14) Si $f(z) = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$, donde r y θ son coordenadas polares, demostrar que las funciones u y v satisfacen la ecuación de Laplace en forma polar.

Resolución

Las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar son, de acuerdo al *Ejercicio 1.3.13*.

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r}$$

derivando parcialmente la primera respecto a θ y la segunda respecto a r

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial r} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} \right) = \frac{\partial}{\partial r} \left(-r \frac{\partial v}{\partial r} \right) = -r \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} - \frac{\partial v}{\partial r} \end{aligned}$$

suponiendo que las segundas derivadas parciales son continuas se tiene que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial r} = \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta}$$

de donde

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} &= -r \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} - \frac{\partial v}{\partial r} \\ r \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) &= 0 \\ \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \right] &= 0 \\ \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right] v &= 0 \\ \nabla^2 v &= 0 \end{aligned}$$

por lo que v satisface la ecuación de Laplace en coordenadas polares.

El operador

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right]$$

es el operador de Laplace en coordenadas polares.

Análogamente se puede demostrar que u satisface $\nabla^2 u = 0$.

- 15) Si la función analítica $w = f(z)$ está expresada en coordenadas polares (r, θ) , demostrar que

$$f'(z) = e^{-i\theta} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right)$$

Resolución

Se sabe que la derivada de una función analítica expresada en coordenadas cartesianas está dada por

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

Sustituyendo la Ecuación (3) y la Ecuación (5) del Ejercicio I.3.13

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial v}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \end{aligned}$$

en la expresión para la derivada se tiene que

$$\begin{aligned} f'(z) &= \left(\cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + i \left(\cos \theta \frac{\partial v}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \\ &= \cos \theta \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) - i \sin \theta \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} - \frac{i}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \end{aligned}$$

y de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar obtenidas en el mismo Ejercicio I.3.13

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r}$$

se llega a

$$\begin{aligned} f'(z) &= \cos \theta \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) - i \operatorname{sen} \theta \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) \\ &= (\cos \theta - i \operatorname{sen} \theta) \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) \end{aligned}$$

y como $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \operatorname{sen} \theta$

$$f'(z) = e^{-i\theta} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right)$$

que es lo que se quería demostrar.

La expresión anterior también se puede escribir en la forma

$$f'(z) = e^{-i\theta} \frac{\partial w}{\partial r}$$

ya que como $w = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$ entonces

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r}$$

Análogamente a lo anterior también se puede demostrar que

$$f'(z) = -\frac{i}{r} e^{-i\theta} \frac{\partial w}{\partial \theta}$$

16) Si f está dada en coordenadas polares por

$$f(z) = \sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2} + i \sqrt{r} \operatorname{sen} \frac{\theta}{2}$$

donde el dominio se restringe a $r > 0$ y $-\pi < \theta < \pi$, obtener f' .

Resolución

Las partes real e imaginaria de f son

$$\begin{cases} u(r, \theta) = \sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2} \\ v(r, \theta) = \sqrt{r} \sen \frac{\theta}{2} \end{cases}$$

Derivando parcialmente a u y v

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{1}{2\sqrt{r}} \cos \frac{\theta}{2} & \frac{\partial v}{\partial r} &= \frac{1}{2\sqrt{r}} \sen \frac{\theta}{2} \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} &= -\frac{1}{2} \sqrt{r} \sen \frac{\theta}{2} & \frac{\partial v}{\partial \theta} &= \frac{1}{2} \sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

Se observa que las derivadas parciales son continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r}$$

en todo punto del dominio dado. Por lo tanto, f es analítica en dicho dominio y su derivada, de acuerdo con el resultado obtenido en el *Ejercicio I.3.15*, está dada por

$$\begin{aligned} f'(z) &= e^{-i\theta} \frac{\partial w}{\partial r} \\ &= e^{-i\theta} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sen \frac{\theta}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta} e^{i\theta/2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta/2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{r}} \cos \frac{\theta}{2} - \frac{i}{2\sqrt{r}} \sen \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

La derivada también se puede calcular, de acuerdo al mismo *Ejercicio I.3.15*, de la siguiente forma

$$\begin{aligned}
f'(z) &= -\frac{i}{r} e^{-i\theta} \frac{\partial w}{\partial \theta} \\
&= -\frac{i}{r} e^{-i\theta} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} + i \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \\
&= \frac{i}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta} \left(\operatorname{sen} \frac{\theta}{2} - i \cos \frac{\theta}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta} e^{i\theta/2} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta/2}
\end{aligned}$$

Nótese que la función f se puede escribir como

$$\begin{aligned}
f(z) &= \sqrt{r} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \right) \\
&= \sqrt{r} e^{i\theta/2} = \sqrt{r e^{i\theta}} \\
&= \sqrt{z}
\end{aligned}$$

y su derivada f' como

$$\begin{aligned}
f'(z) &= \frac{1}{2\sqrt{r}} \left(\cos \frac{\theta}{2} - i \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta/2} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{r} e^{i\theta/2}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{r e^{i\theta}}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{z}}
\end{aligned}$$

llegando a un resultado evidente.

- 17) Comprobar que las partes real e imaginaria de la función analítica expresada en coordenadas polares

$$\begin{aligned} f(z) &= \sqrt{z} \\ &= \sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2} + i \sqrt{r} \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

para $r > 0$ y $-\pi < \theta < \pi$, son funciones armónicas.

Resolución

Las partes real e imaginaria de f son, respectivamente

$$\begin{cases} u = \sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2} \\ v = \sqrt{r} \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \end{cases}$$

la función u es armónica si satisface la ecuación de Laplace en coordenadas polares

$$\begin{aligned} \nabla^2 u &= 0 \\ \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \right] u &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) &= 0 \\ r \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} &= 0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} &= 0 \end{aligned}$$

las derivadas parciales de u son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{1}{2\sqrt{r}} \cos \frac{\theta}{2} & \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} &= -\frac{1}{4r\sqrt{r}} \cos \frac{\theta}{2} \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} &= -\frac{\sqrt{r}}{2} \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} & \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} &= -\frac{\sqrt{r}}{4} \cos \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación de Laplace se obtiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} &= \left(-\frac{1}{4r\sqrt{r}} + \frac{1}{2r\sqrt{r}} - \frac{1}{4r\sqrt{r}} \right) \cos \frac{\theta}{2} \\ &= 0\end{aligned}$$

con lo que se tiene lo pedido.

De la misma forma se puede comprobar que v es armónica.

18) Para la función analítica

$$f(z) = \sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2} + i \sqrt{r} \sen \frac{\theta}{2}$$

en el dominio

$$D = \{(r, \theta) \mid r > 0, -\pi < \theta < \pi\}$$

comprobar que la familia de curvas

$$\sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2} = \alpha \quad \text{y} \quad \sqrt{r} \sen \frac{\theta}{2} = \beta$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, son ortogonales.

Resolución

El vector normal a la primera familia de curvas está dado por

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} e_r + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} e_\theta$$

donde $u = \sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2}$.

$$\begin{aligned}\nabla u &= \frac{1}{2\sqrt{r}} \cos \frac{\theta}{2} e_r - \frac{1}{2\sqrt{r}} \sen \frac{\theta}{2} e_\theta \\ &= \frac{1}{2\sqrt{r}} \left(\cos \frac{\theta}{2} e_r - \sen \frac{\theta}{2} e_\theta \right)\end{aligned}$$

Análogamente, para la función $v = \sqrt{r} \sen \frac{\theta}{2}$ se tiene

$$\nabla v = \frac{1}{2\sqrt{r}} \left(\operatorname{sen} \frac{\theta}{2} e_r + \cos \frac{\theta}{2} e_\theta \right)$$

Como

$$\begin{aligned} \nabla u \cdot \nabla v &= \frac{1}{4r} \left(\cos \frac{\theta}{2} e_r - \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} e_\theta \right) \cdot \left(\operatorname{sen} \frac{\theta}{2} e_r + \cos \frac{\theta}{2} e_\theta \right) \\ &= \frac{1}{4r} \left(\cos \frac{\theta}{2} \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} - \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

las familias son ortogonales.

19) Obtener la función

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

que sea analítica alrededor de $z = \pi$ si se sabe que

$$u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad y \quad f(\pi) = \frac{1}{\pi}$$

Resolución

Ya que la función f pedida debe ser analítica, entonces las funciones u y v tienen que satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

y como las derivadas parciales de u son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

entonces

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad \dots (9)$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \quad \dots (10)$$

De la Ecuación (9) mediante integración se obtiene:

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dy + g(x) \\ &= \frac{-y}{x^2 + y^2} + g(x) \end{aligned}$$

y de la Ecuación (10):

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} dx + h(y) \\ &= \frac{-y}{x^2 + y^2} + h(y) \end{aligned}$$

Como v es única, entonces por inspección $g(x) = h(y) = C$, donde C es una constante por lo que

$$v(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} + C$$

Así,

$$f(z) = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} + C \right)$$

De la condición dada

$$\begin{aligned} f(\pi) &= \frac{1}{\pi} \\ \frac{1}{\pi} + iC &= \frac{1}{\pi} \\ C &= 0 \end{aligned}$$

por lo que la función buscada es

$$f(z) = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$$

Nótese que la función obtenida se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{\overline{x + iy}}{|x + iy|^2} \\ &= \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{1}{z} \end{aligned}$$

la cual es una función analítica para $z \neq 0$, en particular, analítica en una vecindad de $z = \pi$ y además $f(\pi) = 1/\pi$, por lo que satisface la condición dada.

- 20) Encontrar la función analítica $w = f(z)$, que cumple con la condición $f(0) = 0$, cuya parte real es

$$u(x, y) = 3e^x \sin y$$

Resolución

Sea $w = u + vi$. Al ser f analítica, u y v cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \dots (11)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \dots (12)$$

Derivando parcialmente a la función u respecto a x y sustituyendo en la primera ecuación de Cauchy-Riemann se tiene

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 3e^x \sin y$$

de donde al integrar se obtiene

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int 3e^x \sin y \, dy + g(x) \\ &= -3e^x \cos y + g(x) \end{aligned}$$

Esta función desde luego satisface la *Ecuación (11)*, pero como también debe satisfacer a la *Ecuación (12)* entonces

$$\begin{aligned}-\frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial u}{\partial y} \\ 3e^x \cos y - g'(x) &= 3e^x \cos y \\ g'(x) &= 0\end{aligned}$$

de donde

$$g(x) = C$$

por lo que

$$v(x, y) = -3e^x \cos y + C$$

Así,

$$w = f(z) = 3e^x \operatorname{sen} y + i(-3e^x \cos y + C)$$

Como $f(0) = 0$

$$\begin{aligned}i(C - 3) &= 0 \\ C &= 3\end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned}w = f(z) &= 3e^x \operatorname{sen} y + i(-3e^x \cos y + 3) \\ &= -3i(e^x \cos y + i e^x \operatorname{sen} y) + 3i \\ &= -3i e^z + 3i\end{aligned}$$

21) Sea

$$v(x, y) = \frac{-2x}{x^2 + y^2}$$

- a) Comprobar que $v(x, y)$ cumple con la ecuación de Laplace.
- b) Hallar la función $u(x, y)$ tal que $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ sea una función analítica para toda $z \neq 0$.

Resolución

- a) Calculando las segundas derivadas parciales sucesivas de v

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} & \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= \frac{12xy^2 - 4x^3}{(x^2 + y^2)^3} \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2} & \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= \frac{4x^3 - 12xy^2}{(x^2 + y^2)^3}\end{aligned}$$

Sumando se obtiene

$$\begin{aligned}\nabla^2 v &= \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \\ &= \frac{12xy^2 - 4x^3 + 4x^3 - 12xy^2}{(x^2 + y^2)^3} \\ &= 0\end{aligned}$$

por lo que la función v satisface la ecuación de Laplace.

- b) Como se pide que $f(z)$ sea analítica, u y v deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \dots (13)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \dots (14)$$

De la Ecuación (13)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

Integrando respecto a x

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int \frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2} dx + g(y) \\ &= \frac{-2y}{x^2 + y^2} + g(y)\end{aligned}$$

Tomando la Ecuación (14) se obtiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{-2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} + g'(y) &= -\frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ g'(y) &= 0 \\ g(y) &= C\end{aligned}$$

Así, la función $u(x, y)$ pedida es

$$u(x, y) = -\frac{2y}{x^2 + y^2} + C$$

donde C es una constante real arbitraria.

La función analítica f se puede escribir como

$$\begin{aligned}f(z) &= \left(-\frac{2y}{x^2 + y^2} + C \right) - i \frac{2x}{x^2 + y^2} \\ &= (-2i) \frac{x - iy}{x^2 + y^2} + C \\ &= (-2i) \frac{\bar{z}}{|z|^2} + C \\ &= (-2i) \frac{\bar{z}}{z \bar{z}} + C \\ &= -\frac{2i}{z} + C\end{aligned}$$

la cual es analítica para $z \neq 0$.

22) Encontrar la función analítica $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ cuya parte imaginaria es

$$v(x, y) = x^3 - 3xy^2$$

de manera que $f(i) = 0$.

Resolución

Como u y v deben satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

entonces, al derivar parcialmente a u se obtienen las ecuaciones

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -6xy \quad \dots (15)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -3x^2 + 3y^2 \quad \dots (16)$$

De la Ecuación (15)

$$\begin{aligned} u(x, y) &= -6 \int xy \, dx + g(y) \\ &= -3x^2y + g(y) \end{aligned}$$

y para que se satisfaga la Ecuación (16)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= -3x^2 + g'(y) \\ &= -3x^2 + 3y^2 \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned} g'(y) &= 3y^2 \\ g(y) &= \int 3y^2 \, dy + C \\ &= y^3 + C \end{aligned}$$

por lo que

$$u(x, y) = -3x^2y + y^3 + C$$

Por lo tanto,

$$f(z) = (-3x^2y + y^3 + C) + i(x^3 - 3xy^2)$$

Satisfaciendo las condición dada

$$\begin{aligned}f(i) &= 0 \\1 + C &= 0 \\C &= -1\end{aligned}$$

Así, la función pedida que satisface la condición dada es

$$f(z) = (y^3 - 3x^2y - 1) + i(x^3 - 3xy^2)$$

Observamos que f se puede escribir como

$$\begin{aligned}f(z) &= i[(x^3 - 3xy^2) - i(y^3 - 3x^2y - 1)] \\&= i[x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3 + i] \\&= i[x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3] - 1 \\&= i(x + iy)^3 - 1 = iz^3 - 1\end{aligned}$$

la cual es analítica en $\mathbb{C}$ y $f(i) = i^4 - 1 = 0$.

23) Sea la función

$$f(z) = (3y^2 - 3x^2) - i(6xy + 1)$$

tal que $F'(z) = f(z)$. Si $F(1 + i) = 4 - 2i$, obtener $F(0 + 0i)$.

Resolución

Sea $F(z) = u + iv$, entonces

$$F'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

Como $F'(z) = f(z)$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} &= (3y^2 - 3x^2) - i(6xy + 1) \\ \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} &= (3y^2 - 3x^2) - i(6xy + 1)\end{aligned}$$

de donde al igualar las partes real e imaginaria se tiene

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3y^2 - 3x^2 \quad \dots \quad (17)$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -(6xy + 1) \quad \dots \quad (18)$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 3y^2 - 3x^2 \quad \dots \quad (19)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 6xy + 1 \quad \dots \quad (20)$$

Integrando la *Ecuación (17)* y la *Ecuación (20)*

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int (3y^2 - 3x^2) dx + f_1(y) \\ &= 3xy^2 - x^3 + f_1(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int (6xy + 1) dy + f_2(x) \\ &= 3xy^2 + y + f_2(x) \end{aligned}$$

por comparación vemos que $f_1(y) = y$ y $f_2(x) = -x^3$ salvo una constante aditiva real, por lo tanto,

$$u(x, y) = 3xy^2 - x^3 + y + C_1$$

De la misma forma, integrando la *Ecuación (18)* y la *Ecuación (19)*

$$\begin{aligned} v(x, y) &= - \int (6xy + 1) dy + f_3(x) \\ &= -3x^2y - x + f_3(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int (3y^2 - 3x^2) dx + f_4(y) \\ &= y^3 - 3x^2y + f_4(y) \end{aligned}$$

por lo tanto,

$$v(x, y) = y^3 - 3x^2y - x + C_2$$

Así,

$$F(z) = (3xy^2 - x^3 + y + C_1) + i(y^3 - 3x^2y - x + C_2)$$

Utilizando la condición dada se tiene

$$F(1+i) = (3+C_1) + i(-3+C_2) = 4-2i$$

al igualar las partes real e imaginaria se llega al sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 3+C_1 = 4 \\ -3+C_2 = -2 \end{cases}$$

cuya solución es

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

de donde

$$F(z) = (3xy^2 - x^3 + y + 1) + i(y^3 - 3x^2y - x + 1)$$

Finalmente, valuando en $z = 0 + 0i$

$$F(0+0i) = 1+i$$

Se puede ver que f se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} f(z) &= -3[(x^2 - y^2) + i(2xy)] - i \\ &= -3(x+iy)^2 - i = -3z^2 - i \end{aligned}$$

y como $F'(z) = f(z)$

$$F'(z) = -3z^2 - i$$

por lo que

$$F(z) = -z^3 - iz + C$$

donde C es una constante compleja. Utilizando la condición dada se tiene que

$$\begin{aligned} F(1+i) &= 4-2i \\ -(1+i)^3 - i(1+i) + C &= 4-2i \\ 3-3i+C &= 4-2i \\ C &= 1+i \end{aligned}$$

de donde

$$F(z) = -z^3 - iz + (1 + i)$$

y de la cual $F(0 + 0i) = 1 + i$.

- 24) Obtener una armónica conjugada de la función

$$u(r, \theta) = \left(r + \frac{1}{r} \right) \cos \theta$$

donde (r, θ) son coordenadas polares.

Resolución

La armónica conjugada de $u(r, \theta)$ es una función $v(r, \theta)$ tal que

$$f(z) = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$$

es analítica.

Al ser f analítica, las funciones u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r}$$

de donde al derivar parcialmente a u respecto a r y θ se tiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} &= \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) \cos \theta \\ -r \frac{\partial v}{\partial r} &= - \left(r + \frac{1}{r} \right) \sin \theta \end{aligned}$$

o equivalentemente

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial \theta} &= \left(r - \frac{1}{r} \right) \cos \theta \\ \frac{\partial v}{\partial r} &= \left(1 + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta \end{aligned}$$

Integrando las expresiones anteriores se obtiene

$$\begin{aligned}
 v(r, \theta) &= \int \left(r - \frac{1}{r} \right) \cos \theta \, d\theta + g(r) \\
 &= \left(r - \frac{1}{r} \right) \operatorname{sen} \theta + g(r) \\
 v(r, \theta) &= \int \left(1 + \frac{1}{r^2} \right) \operatorname{sen} \theta \, dr + h(\theta) \\
 &= \left(r - \frac{1}{r} \right) \operatorname{sen} \theta + h(\theta)
 \end{aligned}$$

de donde, eligiendo a $g(r) = h(\theta) = 0$, una armónica conjugada de u es

$$v(r, \theta) = \left(r - \frac{1}{r} \right) \operatorname{sen} \theta$$

La función analítica formada con u y v es

$$f(z) = \left(r + \frac{1}{r} \right) \cos \theta + i \left(r - \frac{1}{r} \right) \operatorname{sen} \theta$$

la cual se puede escribir como

$$\begin{aligned}
 f(z) &= r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) + \frac{1}{r}(\cos \theta - i \operatorname{sen} \theta) \\
 &= r \operatorname{cis} \theta + \frac{1}{r} \operatorname{cis}(-\theta) \\
 &= r \operatorname{cis} \theta + \frac{1}{r \operatorname{cis} \theta} \\
 &= z + \frac{1}{z}
 \end{aligned}$$

la cual es analítica para $z \neq 0$.

25) Clasificar las singularidades de cada una de las siguientes funciones.

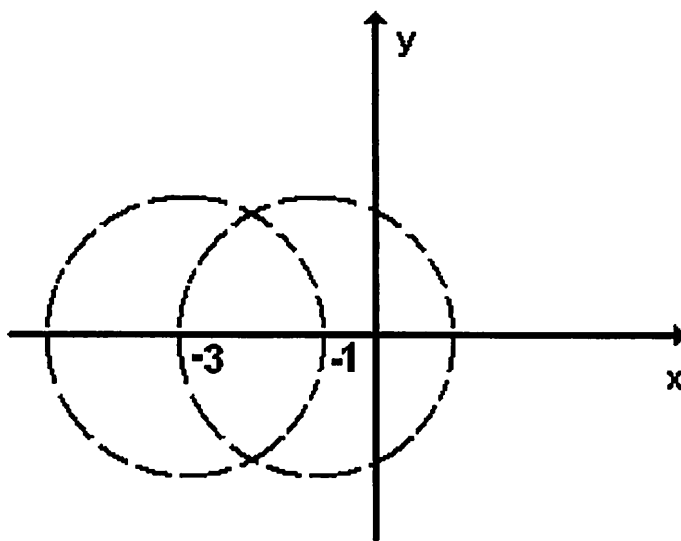
a) $f_1(z) = \frac{2}{(z+1)(z+3)}$

b) $f_2(z) = \frac{z}{z^2 + 1}$

- c) $f_3(z) = \frac{e^z}{(\pi i - z)^2}$
 d) $f_4(z) = \frac{1 - \cos z}{z}$
 e) $f_5(z) = \frac{1}{e^z + 1}$
 f) $f_6(z) = \sec z$

Resolución

- a) $z_1 = -1$ y $z_2 = -3$ son los puntos singulares ya que aquí no existe f_1' . Como existe $0 < \delta < 2$ tal que la circunferencia $|z + 1| = \delta$ no encierra puntos singulares distintos a $z_1 = -1$, tal como se muestra en la *Figura I.3.7*, entonces la singularidad es aislada.

**Figura I.3.7.** Singularidades de f_1

Además, como

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -1} [(z + 1) f_1(z)] &= \lim_{z \rightarrow -1} \left[(z + 1) \frac{2}{(z + 1)(z + 3)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -1} \left[\frac{2}{z + 3} \right] = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

$z_1 = -1$ es un polo simple o de primer orden.

Análogamente, $z_2 = -3$ es una singularidad aislada y como

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow -3} [(z+3)f_1(z)] &= \lim_{z \rightarrow -3} \left[(z+3) \frac{2}{(z+1)(z+3)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -3} \left[\frac{2}{z+1} \right] = -1 \neq 0\end{aligned}$$

también se trata de un polo simple o de orden uno.

b) Ya que f_2 se puede escribir de la forma

$$f_2(z) = \frac{z}{(z+i)(z-i)}$$

entonces $z_{1,2} = i, -i$ son los puntos singulares e igual que en el inciso anterior se tratan de singularidades aisladas.

Como

$$\lim_{z \rightarrow \pm i} [(z \mp i)f_2(z)] = \lim_{z \rightarrow \pm i} \frac{z}{z \pm i} = \frac{1}{2} \neq 0$$

los puntos singulares son polos simples.

c) $z = \pi i$ es una singularidad aislada de f_3 .

Como

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow \pi i} [(z - \pi i)^2 f_3(z)] &= \lim_{z \rightarrow \pi i} \left[(z - \pi i)^2 \frac{e^z}{(z - \pi i)^2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi i} e^z = e^{\pi i} = -1 \neq 0\end{aligned}$$

$z = \pi i$ es polo doble o de segundo orden.

d) $z = 0$ es el único punto singular de f_4 , pero dado que

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} (\sin z) = 0$$

es decir, $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ existe, entonces la singularidad es removible o evitable.

- e) Los puntos singulares de f_5 son los complejos z tales que

$$\begin{aligned} e^z + 1 &= 0 \\ e^z &= -1 \\ z &= \ln(-1) \\ &= \operatorname{Ln}|-1| + i[\arg(-1) + 2\pi k], \quad k \in \mathbb{I} \\ &= \operatorname{Ln}(1) + i(\pi + 2\pi k) \\ &= \pi(2k+1)i \end{aligned}$$

Como f_5 no es multivaluada, las singularidades no son polos ni son removibles, entonces las singularidades son esenciales.

- f) Dado que

$$f_6(z) = \sec z = \frac{1}{\cos z}$$

y

$$f_6'(z) = \sec z \tan z = \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z}$$

sus singularidades están dadas por los complejos tales que

$$\begin{aligned} \cos z &= 0 \\ z &= (2\pi k + 1)\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{I} \end{aligned}$$

tal como se hizo en el *Ejercicio I.3.3.e*.

Las singularidades son esenciales porque no son polos, ni son removibles y porque la función es unívoca.

EJERCICIOS PROPUESTOS

- 1) Sea p una función polinomial de grado 2 dada por

$$p(z) = (z - z_1)(z - z_2)$$

donde z_1 y z_2 son distintos. Demostrar que

$$\frac{p'(z)}{p(z)} = \frac{1}{z - z_1} + \frac{1}{z - z_2}$$

Este cociente se conoce como la *derivada logarítmica* de p .

- 2) Sean $f(z) = z^3$ una función derivable y los puntos $z_1 = 1$ y $z_2 = i$. Demostrar que no existe un punto z_0 sobre la recta $y = 1 - x$ entre 1 e i tal que

$$\frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} = f'(z_0)$$

Este resultado muestra que el teorema del valor medio del cálculo diferencial no se extiende a funciones de variable compleja.

- 3) Determinar los puntos en los que cada una de las siguientes funciones no es analítica.

a) $f(z) = \frac{iz^3 + 2z}{z^2 + 1}$

b) $g(z) = \frac{3z - 1}{z^2 - 2z + 2}$

Resp. a) $\pm i$, b) $1 \pm i$

- 4) Demostrar que las funciones

a) $f(z) = (-2xy - 2x) + i(x^2 - 2y - y^2)$

b) $g(z) = (x^3 - 3x^2 - 3xy^2 + 3y^2) + i(3x^2y - 6xy - y^2)$

c) $h(z) = e^{2xy} [\cos(y^2 - x^2) + i \operatorname{sen}(y^2 - x^2)]$

son analíticas en todo el plano complejo y obtener la expresión de su derivada.

$$\begin{aligned} \text{Resp. a) } f'(z) &= (-2y - 2) + i(2x) \\ \text{b) } g'(z) &= (3x^2 - 6x - 3y^2) + i(6xy - 6y) \\ \text{c) } \operatorname{Re}[h'(z)] &= 2e^{2xy} [y \cos(y^2 - x^2)] + [x \operatorname{sen}(y^2 - x^2)] \\ \operatorname{Im}[h'(z)] &= 2e^{2xy} [y \operatorname{sen}(y^2 - x^2)] - [x \cos(y^2 - x^2)] \end{aligned}$$

5) Demostrar que la función $f(z) = |z|^2$ sólo tiene derivada en el punto $z_0 = 0$.

6) Determinar los valores de las constantes $a, b \in \mathbb{R}$ de tal manera que la función

$$f(z) = (2x - y) + i(ax + by)$$

sea analítica en todo $\mathbb{C}$.

$$\text{Resp. } a = 1, b = 2$$

7) Demostrar que la función

$$f(z) = e^x \cos y + i e^x \operatorname{sen} y$$

y su derivada son analíticas para todo $z \in \mathbb{C}$.

8) Sea $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ una función analítica. Demostrar que el campo vectorial en $\mathbb{R}^2$

$$F(x, y) = [u(x, y), -v(x, y)]$$

es solenoidal e irrotacional.

9) Demostrar que la función

$$f(z) = \frac{y + ix}{x^2 + y^2}$$

es analítica para todo $z \neq 0$, es decir, es una función entera.

10) Demostrar que la función

$$f(z) = f(re^{i\theta}) = \ln r + i\theta$$

es analítica en el dominio

$$\{(r, \theta) \mid r > 0, -\pi < \theta < \pi\}$$

y obtener $f'(z)$.

Resp. $f'(z) = 1/z$

11) Demostrar que la función $f(z) = \operatorname{Im}(z)$ en ningún punto es analítica.

12) Demostrar que la función

$$f(z) = (x^2 + y^2) + i(2xy)$$

sólo tiene derivada en puntos sobre el eje x .

13) Determinar si la función

$$f(z) = \cosh x \operatorname{sen} y - i \operatorname{senh} x \cos y$$

es entera.

Resp. Sí, es entera

14) Dadas las funciones

a) $f(z) = (x^3 + 3xy^2) + i(y^3 + 3x^2y)$

b) $g(z) = (8x - x^3 - xy^2) + i(x^2y + y^3 - 8y)$

c) $h(z) = (x^2 - y^2) + 2i|xy|$

determinar dónde tienen derivada y dónde son analíticas.

Resp. a) f sólo tiene derivada sobre los ejes coordenados.

f en ningún punto es analítica.

b) g sólo tiene derivada sobre la circunferencia $|z| = 2$.

g en ningún punto es analítica.

c) h tiene derivada y es analítica dentro del primer y tercer cuadrantes.

15) Sea

$$f(z) = \begin{cases} \frac{x^{4/3}y^{5/3} + ix^{5/3}y^{4/3}}{x^2 + y^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Demostrar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en $z = 0$ pero que f no es diferenciable en dicho punto.

16) Sean f y g funciones enteras. Determinar si las siguientes funciones son enteras

- a) $[f(z)]^3$
- b) $f(z)g(z)$
- c) $\frac{f(z)}{g(z)}$
- d) $5f(z) + ig(z)$
- e) $f\left(\frac{1}{z}\right)$
- f) $g(z^2 + 2)$
- g) $f(g(z))$

Resp. a) Es entera, c) No es entera, e) No es entera, g) Es entera

17) Explicar porqué la función

$$f(z) = \operatorname{sen}(z^2) + e^{-z} + iz$$

es entera.

18) Calcular el límite

$$\lim_{z \rightarrow i} \frac{1 + z^6}{1 + z^{10}}$$

Resp. 3/5

19) Sean f y g son funciones analíticas en el dominio D . Si $f'(z) = g'(z)$ para toda $z \in D$, Demostrar que $f(z) = g(z) + C$, donde C es una constante compleja.

20) Sea f analítica en el dominio D . Demostrar que si $\operatorname{Re}[f(z)]$ o $\operatorname{Im}[f(z)]$ son constantes en todos los puntos de D , entonces f es constante en D .

21) Demostrar que si f es analítica y $\operatorname{Im}[f(z)] = 0$ en un dominio D , entonces f es constante en D .

22) Supóngase que f y $\bar{f}$ son analíticas en un dominio D . Demostrar que f es constante en D .

- 23) Demostrar que si f es constante en un dominio D , entonces la función analítica f es constante en D .
- 24) Sabiendo que f y $|f|$ son analíticas en un dominio D , demostrar que f es constante en D .
- 25) Sea f una función analítica no constante en el dominio D . Demostrar que la función $g(z) = \overline{f(z)}$ no es analítica en D .
- 26) Hallar una rama de la función

$$f(z) = \ln(2z - 1)$$

que sea analítica en todo el plano, excepto en los siguientes puntos

- a) $\{z \mid \operatorname{Re}(z) \leq 1/2, \operatorname{Im}(z) = 0\}$
 b) $\{z \mid \operatorname{Re}(z) \geq 1/2, \operatorname{Im}(z) = 0\}$
 c) $\{z \mid \operatorname{Re}(z) = 1/2, \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$

Resp. a) $\operatorname{Ln}(2z - 1)$, c) $f(z) = \ln(2z - 1)$, donde $\pi/2 \leq \arg(z) \leq 5\pi/2$

- 27) Determinar si las siguientes funciones son armónicas

- a) $\phi(x, y) = e^x \cos y$
 b) $\phi(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$
 c) $\phi(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, si $(x, y) \neq (0, 0)$

Resp. a) Es armónica, b) Es armónica, c) Es armónica

- 28) Comprobar que las partes real e imaginaria de cada una de las siguientes funciones satisfacen la ecuación de Laplace en todo su dominio.

- a) $f(z) = z^2 + 2z - 1$
 b) $g(z) = \frac{1}{z}$
 c) $h(z) = e^{z+i}$

- 29) Explicar porqué la función

$$\phi(x, y) = \operatorname{Re}\left(\frac{\cos z}{e^z}\right)$$

es armónica en todo el plano.

- 30) ¿Existe una función analítica

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

tal que

$$v(x, y) = x^3 - y^3 ?$$

¿Porqué?

Resp. No

- 31) Determinar la relación entre las constantes $a, b, c \in \mathbb{R}$ de tal forma que la función

$$\phi(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

sea armónica.

Resp. $c = -a, b \in \mathbb{R}$

- 32) Explicar porqué la función

$$f(z) = \operatorname{Ln} |z|$$

es armónica en todo el plano.

- 33) Calcular la derivada de la parte principal de la función

$$f(z) = z^{1+i}$$

en $z = i$.

Resp. $(1+i)e^{\pi/2}$

- 34) Supóngase que f es analítica y no nula en un dominio D . Demostrar que la función

$$g(z) = \ln |f(z)|$$

es armónica en D .

- 35) Obtener la función analítica $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ para cada uno de los siguientes casos:

- a) $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$
- b) $u(x, y) = \operatorname{sen} y \operatorname{senh} x$
- c) $v(x, y) = e^y \operatorname{sen} x$
- d) $v(x, y) = \operatorname{sen} x \cosh y$

Resp. a) $v(x, y) = x^3 - 3xy^2 + C$, b) $v(x, y) = -\cos y \cosh x + C$
 c) $u(x, y) = -e^y \cos x + C$, d) $u(x, y) = -\cos x \operatorname{senh} y + C$

- 36) En aerodinámica y en mecánica de fluidos a las funciones ϕ y ψ en $f(z) = \phi + i\psi$, donde f analítica, se denominan *potencial de velocidad* y *función de flujo* o *corriente*, respectivamente. Si

$$\phi(x, y) = x^2 - y^2 - 4x - 2y$$

obtener f .

Resp. $f(z) = z^2 - 4z + 2iz + Ci$, $C \in \mathbb{R}$

- 37) Si

$$\operatorname{Im}[f(z)] = 2x(1 - 2y)$$

obtener f analítica.

Resp. $f(z) = -z^2 + 2iz + C$, $C \in \mathbb{R}$

- 38) Obtener f analítica tal que

$$\operatorname{Re}[f(z)] = e^{-x}(x \cos y + y \operatorname{sen} y)$$

y $f(0) = 1$.

Resp. $f(z) = z e^{-z} + 1$

- 39) Obtener la función f tal que

$$f'(z) = 4z - 3$$

y $f(1 + i) = -3i$.

$$\text{Resp. } f(z) = 2z^2 - 3z + 3 - 4i$$

40) Dada la función

$$u(x, y) = \cosh y \operatorname{sen} x$$

- a) demostrar que es armónica en el plano
- b) construir otra función $v(x, y)$ tal que $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ sea entera.

$$\text{Resp. b) } v(x, y) = \sinh y \cos x + C$$

41) Sea

$$u(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$$

- a) determinar los valores de las constantes $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tales que u sea una función armónica
- b) obtener una función $v(x, y)$ tal que $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ sea entera.

$$\text{Resp. b) } v(x, y) = dx^3 + 3ax^2y - 3dxy^2 - ay^3 + C$$

42) Demostrar que si v es una armónica conjugada de u , entonces $-u$ es una armónica conjugada de v .

43) Demostrar que si v es una armónica conjugada de u en un dominio D , entonces uv es armónica.

44) Demostrar que si v es una armónica conjugada de u , entonces $u^2 - v^2$ es una función armónica.

45) Demostrar que si v es una armónica conjugada de u y a su vez u es una armónica conjugada de v , entonces u y v deben ser funciones constantes.

46) Para las funciones analíticas

- a) $f_1(z) = 2z - 1$
- b) $f_2(z) = \frac{1}{z}$
- c) $f_3(z) = z^3$, (usar la forma polar)

comprobar que las familias de curvas

$$\operatorname{Re}[f_i(z)] = \text{cte.} \quad \text{e} \quad \operatorname{Im}[f_i(z)] = \text{cte.}$$

para $i = 1, 2, 3$, son ortogonales.

I.4. INTEGRACIÓN

1) Calcular la integral

$$\int_a^b f(t) dt$$

donde $f(t) = e^{t-it}$ y $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$.

Resolución

Primera forma.

La integral que se pide es

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{t-it} dt$$

Utilizando una propiedad de la función exponencial, el integrando puede escribirse en la forma

$$\begin{aligned} e^{t-it} &= e^t e^{-it} = e^t (\cos t - i \sin t) \\ &= e^t \cos t - i e^t \sin t \end{aligned}$$

por lo que la integral queda como

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{t-it} dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (e^t \cos t - i e^t \sin t) dt$$

la cual se puede descomponer en las dos integrales

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{t-it} dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^t \cos t dt - i \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^t \sin t dt$$

Integrando por partes cada una de las integrales reales se tiene

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^t \cos t dt &= \frac{1}{2} e^t (\cos t + \sin t) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} e^t (\cos t + \sin t) \Big|_{\pi/2} - \frac{1}{2} e^t (\cos t + \sin t) \Big|_{-\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} (e^{\pi/2} + e^{-\pi/2}) = \cosh \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^t \operatorname{sen} t \, dt = \frac{1}{2} e^t (\operatorname{sen} t - \cos t) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \cosh \frac{\pi}{2}$$

Así, la integral pedida es

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{t-it} \, dt &= \cosh \frac{\pi}{2} - i \cosh \frac{\pi}{2} \\ &= (1-i) \cosh \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Segunda forma.

Como existe

$$\begin{aligned} F(t) &= \frac{1}{1-i} e^{t-it} \\ &= \frac{1}{2} (1+i) e^{t-it} \end{aligned}$$

tal que

$$F'(t) = e^{t-it} = f(t)$$

entonces

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{t-it} \, dt &= \frac{1}{2} (1+i) e^{t-it} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} (1+i) \left[e^{t-it} \Big|_{\pi/2} - e^{t-it} \Big|_{-\pi/2} \right] \\ &= \frac{1}{2} (1+i) (e^{\pi/2 - \pi i/2} - e^{-\pi/2 + \pi i/2}) \end{aligned}$$

de las propiedades de la función exponencial

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{t-it} \, dt = \frac{1}{2} (1+i) (e^{\pi/2} e^{-\pi i/2} - e^{-\pi/2} e^{\pi i/2})$$

y de la identidad de Euler

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{t-it} \, dt &= \frac{1}{2} (1+i) \left[e^{\pi/2} \left(\cos \frac{\pi}{2} - i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) - e^{-\pi/2} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} (1+i) (e^{\pi/2} + e^{-\pi/2}) = (1-i) \cosh \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

- 2) Mediante suma de Riemann, calcular la integral de línea de $f(z) = z^2$ a lo largo del segmento de recta que va del origen al punto $1 + i$.

Resolución

Lo que se pide es la integral

$$\int_C z^2 dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta_k z$$

donde C está definida por

$$z(t) = t + it$$

con $0 \leq t \leq 1$, tal como se muestra en la *Figura I.4.1*.

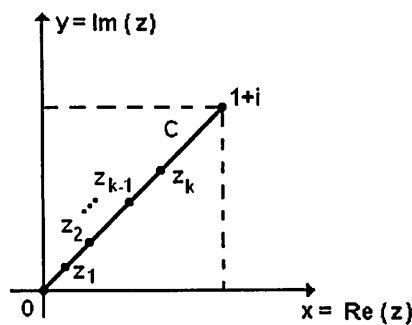


Figura I.4.1. Trayectoria de integración para $f(z) = z^2$

Subdividimos el segmento de recta C en n partes iguales por medio de la partición

$$P_n = \{ 0 = z_0, z_1, z_2, \dots, z_k, \dots, z_n = 1 + i \}$$

donde el término genérico z_k está dado por

$$z_k = \frac{1+i}{n} k$$

para $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

Entre cada par de puntos z_{k-1} y z_k de la partición elegimos el punto

$$\xi_k = z_k = \frac{1+i}{n} k$$

sobre el segmento de recta que los une, y de aquí

$$\begin{aligned} f(\xi_k) &= \xi_k^2 = z_k^2 \\ &= \left(\frac{1+i}{n} \right)^2 k^2 \\ &= 2i \frac{k^2}{n^2} \end{aligned}$$

y el cálculo de las diferencias $\Delta_k z$ da

$$\begin{aligned} \Delta_k z &= z_k - z_{k-1} \\ &= \frac{1+i}{n} k - \frac{1+i}{n} (k-1) \\ &= \frac{1+i}{n} \end{aligned}$$

Con lo obtenido construimos la suma de Riemann para esta partición

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta_k z &= \sum_{k=1}^n 2i \frac{k^2}{n^2} \left(\frac{1+i}{n} \right) \\ &= \frac{2}{n^3} (-1+i) \sum_{k=1}^n k^2 \end{aligned}$$

dado que

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

la suma de Riemann queda como

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta_k z &= \frac{2}{n^3} (-1+i) \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{1}{3} (-1+i) \frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3} \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned}\int_C z^2 dz &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta_k z \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} (-1 + i) \frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3} \right] \\ &= \frac{1}{3} (-1 + i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3}\end{aligned}$$

el cálculo del límite da

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 + n^2 + 2n + 1}{n^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3} \right) \\ &= 2\end{aligned}$$

por lo cual

$$\int_C z^2 dz = \frac{2}{3} (-1 + i)$$

3) Calcular la integral

$$\int_C (z^2 - 1) dz$$

a lo largo del segmento de parábola $y = x^2$, que se extiende del punto $(0, 0)$ al punto $(2, 4)$.

Resolución

La trayectoria de integración es la que se ilustra en la *Figura I.4.2*, la cual es un arco de curva suave.

Las ecuaciones paramétricas de la curva son

$$C: \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2$$

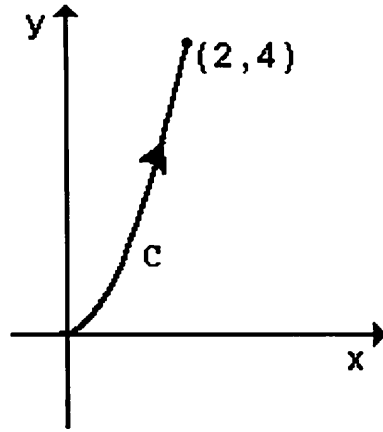


Figura I.4.2. Trayectoria sobre la que se integra $f(z) = z^2 - 1$

que al escribirla como una función compleja de variable real toma la forma

$$z(t) = t + it^2; \quad 0 \leq t \leq 2$$

Ya que $f(z) = z^2 - 1$ es continua en $\mathbb{C}$, en particular lo es para los puntos de C , por lo que se puede integrar en la forma

$$\int_C (z^2 - 1) dz = \int_0^2 \{ [z(t)]^2 - 1 \} z'(t) dt$$

sustituyendo $z(t)$ y $z'(t)$

$$\begin{aligned} \int_C (z^2 - 1) dz &= \int_0^2 [(t + it^2)^2 - 1](1 + 2it) dt \\ &= \int_0^2 [(-5t^4 + t^2 - 1) + (-2t^5 + 4t^3 - 2t)i] dt \\ &= \int_0^2 (-5t^4 + t^2 - 1) dt + i \int_0^2 (-2t^5 + 4t^3 - 2t) dt \end{aligned}$$

calculando las dos integrales reales se llega a

$$\begin{aligned} \int_C (z^2 - 1) dz &= \left(-t^5 + \frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_0^2 + i \left(-\frac{t^6}{3} + t^4 - t^2 \right) \Big|_0^2 \\ &= -\frac{94 + 28i}{3} \end{aligned}$$

4) Calcular

$$\int_C \bar{z} dz$$

desde $z = -1$ hasta $z = 1$, si la curva C es la semicircunferencia unitaria superior centrada en el origen, recorrida en sentido horario.

Resolución

La trayectoria queda definida por

$$C: z(t) = \text{sen } t + i \cos t; \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

cuya gráfica se muestra en la *Figura I.4.3*.

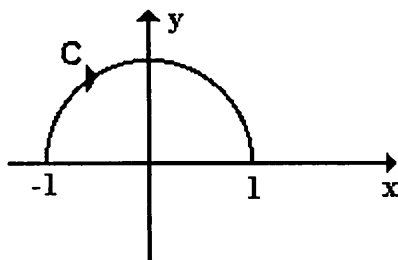


Figura I.4.3. Trayectoria de integración para $f(z) = \bar{z}$

La derivada de la trayectoria es

$$z'(t) = \cos t - i \sin t$$

la cual es una función continua y no nula, por lo que la curva es suave.

Ya que $f(z) = \bar{z}$ es continua sobre C , la integral se puede calcular mediante

$$\int_C \bar{z} dz = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \overline{z(t)} z'(t) dt$$

donde

$$\begin{aligned} \overline{z(t)} z'(t) &= \overline{(\text{sen } t + i \cos t)} (\cos t - i \sin t) \\ &= (\text{sen } t - i \cos t) (\cos t - i \sin t) \\ &= -i (\text{sen}^2 t + \cos^2 t) = -i \end{aligned}$$

por lo que

$$\int_C \bar{z} dz = -i \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dt = -it \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = -\pi i$$

- 5) Sean A , B y C los puntos del plano complejo que representan a los números i , $1+i$ y 1 respectivamente. Si γ es la línea quebrada $\overline{AB} \cup \overline{BC}$, con sentido de recorrido de A hacia C , calcular en forma paramétrica (a partir de su definición) la integral

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz$$

Resolución

La integral se va a realizar sobre la trayectoria de la *Figura 1.4.4*.

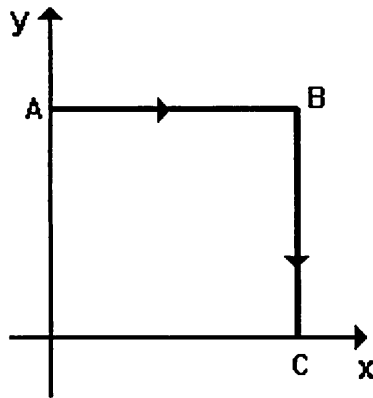


Figura 1.4.4. Trayectoria de integración para $f(z) = 1/z$

Como γ no es una curva suave, pero sí seccionalmente suave y $\gamma = \overline{AB} \cup \overline{BC}$, entonces

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \int_{\overline{AB}} \frac{1}{z} dz + \int_{\overline{BC}} \frac{1}{z} dz \quad \dots (1)$$

Para la primera integral:

El segmento de recta queda definido por

$$\overline{AB}: z(t) = t + i; \quad 0 \leq t \leq 1$$

y el valor de la integral es

$$\begin{aligned}
 \int_{\overline{AB}} \frac{1}{z} dz &= \int_0^1 \frac{1}{z(t)} z'(t) dt \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{t+i} dt \\
 &= \int_0^1 \frac{t-i}{t^2+1} dt \\
 &= \int_0^1 \frac{t}{t^2+1} dt - i \int_0^1 \frac{1}{t^2+1} dt \quad \dots (2)
 \end{aligned}$$

Para la segunda integral:

$$\overline{CB}: z(t) = 1 + it; \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned}
 \int_{\overline{BC}} \frac{1}{z} dz &= - \int_{\overline{CB}} \frac{1}{z} dz = \int_0^1 \frac{1}{z(t)} z'(t) dt \\
 &= - \int_0^1 \frac{i}{1+it} dt \\
 &= - \int_0^1 \frac{t+i}{t^2+1} dt \\
 &= - \int_0^1 \frac{t}{t^2+1} dt - i \int_0^1 \frac{1}{t^2+1} dt \quad \dots (3)
 \end{aligned}$$

Sustituyendo la Ecuación (2) y la Ecuación (3) en la Ecuación (1):

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz &= -2i \int_0^1 \frac{1}{t^2+1} dt = -2i \tan^{-1}(t) \Big|_0^1 \\
 &= -2i [\tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0)] \\
 &= -2i \left(\frac{\pi}{4} \right) = -\frac{\pi}{2} i
 \end{aligned}$$

6) Verificar que la integral

$$\int_0^{1+i} \bar{z} dz$$

depende de la trayectoria de integración. Para ello, calcular la integral a lo largo de dos

trayectorias diferentes: la 1 y la 2, que se muestran en la *Figura I.4.5*.

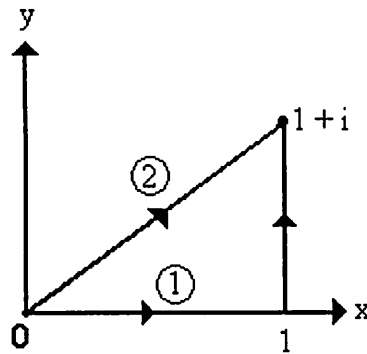


Figura I.4.5. Trayectoria sobre la que se integra $f(z) = \bar{z}$

Resolución

Trayectoria 1:

$$\int_{C_1} \bar{z} dz = \int_0^1 \bar{z} dz + \int_1^{1+i} \bar{z} dz$$

Para la primera integral:

$$\begin{aligned} z(t) &= t, & 0 \leq t \leq 1 \\ z'(t) &= 1 \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned} \int_0^1 \bar{z} dz &= \int_0^1 \overline{z(t)} z'(t) dt = \int_0^1 t dt \\ &= \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Para la segunda integral:

$$\begin{aligned} z(t) &= 1 + it, & 0 \leq t \leq 1 \\ z'(t) &= i \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned}
\int_1^{1+i} \bar{z} \, dz &= \int_0^1 \overline{z(t)} \, z'(t) \, dt = \int_0^1 \overline{(1+it)} \, i \, dt \\
&= \int_0^1 (1-it) \, i \, dt = \int_0^1 (t+i) \, dt \\
&= \left(\frac{t^2}{2} + it \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + i
\end{aligned}$$

Así,

$$\int_{C_1} \bar{z} \, dz = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} + i \right) = 1 + i$$

Trayectoria 2:

$$\begin{aligned}
z(t) &= t + it, \quad 0 \leq t \leq 1 \\
z'(t) &= 1 + i
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{C_2} \bar{z} \, dz &= \int_0^{1+i} \bar{z} \, dz = \int_0^1 \overline{z(t)} \, z'(t) \, dt \\
&= \int_0^1 \overline{(t+it)} (1+i) \, dt \\
&= \int_0^1 (t-iti) (1+i) \, dt \\
&= 2 \int_0^1 t \, dt = 2t \Big|_0^1 = 1
\end{aligned}$$

Se observa que

$$\int_{C_1} \bar{z} \, dz \neq \int_{C_2} \bar{z} \, dz$$

lo cual es lo que se quería mostrar.

7) Calcular

$$\oint_C (x^2 + iy^2) \, ds$$

donde C es la curva de ecuación $|z| = 3$ recorrida en sentido antihorario y s es la variable longitud de arco.

Resolución

La trayectoria de integración es la que se muestra en la *Figura I.4.6.*

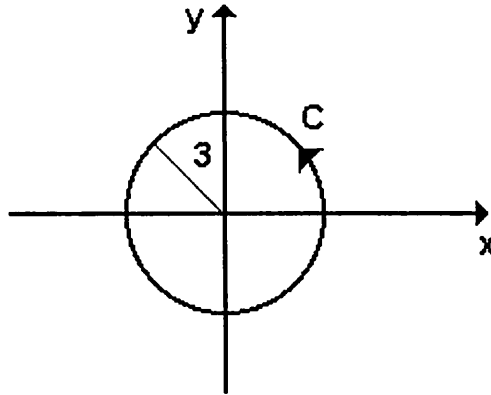


Figura I.4.6. Curva de integración $|z| = 3$

Sustituyendo la diferencial de longitud de arco

$$\oint_C (x^2 + iy^2) ds = \oint_C (x^2 + iy^2) |z'(t)| dt$$

donde

$$z(t) = 3 \cos t + 3i \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$z'(t) = -3 \sin t + 3i \cos t$$

$$|z'(t)| = 3$$

Sustituyendo en la integral

$$\begin{aligned} \oint_C (x^2 + iy^2) ds &= \int_0^{2\pi} \{ [x(t)]^2 + i[y(t)]^2 \} |z'(t)| dt \\ &= \int_0^{2\pi} (9 \cos^2 t + 9i \sin^2 t) (3) dt \\ &= 27 \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + i \sin^2 t) dt \\ &= 27 \left[\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt + i \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \right] \end{aligned}$$

Utilizando identidades trigonométricas

$$\begin{aligned}
 \oint_C (x^2 + iy^2) ds &= 27 \left[\int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt + i \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt \right] \\
 &= \frac{27}{4} \left[(2t + \operatorname{sen} 2t) \Big|_0^{2\pi} + i (2t - \operatorname{sen} 2t) \Big|_0^{2\pi} \right] \\
 &= 27\pi (1 + i)
 \end{aligned}$$

- 8) Si C es la semicircunferencia superior de radio $r = 1$ con centro en el origen recorrida en sentido contrario a las manecillas del reloj, demostrar que

$$\left| \int_C \frac{\operatorname{Ln}(z)}{z^2} dz \right| \leq \pi^2$$

Resolución

La curva C queda definida por

$$z(t) = \cos t + i \operatorname{sen} t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

y su longitud está dada por

$$\begin{aligned}
 l(C) &= \int_0^\pi |z'(t)| dt \\
 &= \int_0^\pi |-\operatorname{sen} t + i \cos t| dt \\
 &= \int_0^\pi \sqrt{\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t} dt \\
 &= \int_0^\pi dt = t \Big|_0^\pi = \pi
 \end{aligned}$$

resultado que era esperado ya que se trata de una semicircunferencia de radio unitario. Buscando una cota del valor absoluto del integrando se tiene que

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{\operatorname{Ln}(z)}{z^2} \right| &= \frac{|\operatorname{Ln}(z)|}{|z|^2} \\
 &= \frac{|\operatorname{Ln}|z| + i \operatorname{Arg}(z)|}{|z|^2}
 \end{aligned}$$

donde se utilizaron propiedades del módulo y la definición de logaritmo natural. Como para los puntos de la semi circunferencia $|z| = 1$ y $0 \leq \operatorname{Arg}(z) \leq \pi$, entonces

$$\left| \frac{\operatorname{Ln}(z)}{z^2} \right| = |i \operatorname{Arg}(z)| = |\operatorname{Arg}(z)| \leq \pi$$

Sustituyendo en

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq M l(C)$$

donde $|f(z)| \leq M = \pi$ y $l(C) = \pi$, se llega a

$$\left| \int_C \frac{\operatorname{Ln}(z)}{z^2} dz \right| \leq \pi^2$$

Este valor no es un intento de aproximación para el valor absoluto de la integral, sino que es simplemente una cota de la magnitud de la integral.

- 9) Verificar que se cumple el teorema de la integral de Cauchy, para la integral

$$\oint_C z^2 dz$$

(efectuando el cálculo directamente), donde C es el triángulo con vértices en los puntos $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$, recorrido en sentido antihorario.

Resolución

Sean C_1 , C_2 y C_3 los segmentos de recta mostrados en la *Figura I.4.7*. Entonces, $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$.

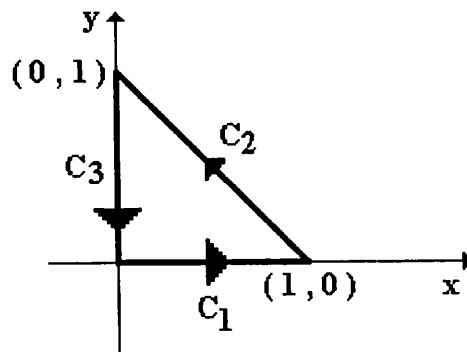


Figura I.4.7. Trayectoria triangular para integrar a $f(z) = z^2$

El primer segmento de recta queda definido por

$$C_1: z(t) = t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

así que la integral es

$$\int_{C_1} z^2 dz = \int_{C_1} [z(t)]^2 z'(t) dt = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Para el segundo segmento se tiene

$$-C_2: z(t) = t + (1-t)i, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_{-C_2} z^2 dz &= \int_0^1 [t + (1-t)i]^2 (1-i) dt \\ &= \int_0^1 [t + (1-t)i]^2 (1-i) dt \\ &= (1-i) \int_0^1 [(2t-1) + (2t-2t^2)i] dt \\ &= (1-i) \left[\int_0^1 (2t-1) dt + i \int_0^1 (2t-2t^2) dt \right] \\ &= (1-i) \left[(t^2-t) \Big|_0^1 + i \left(t^2 - \frac{2}{3} t^3 \right) \Big|_0^1 \right] \\ &= \frac{1}{3} (1-i)i = \frac{1}{3} (1+i) \\ \int_{C_2} z^2 dz &= - \int_{-C_2} z^2 dz = -\frac{1}{3} (1+i) \end{aligned}$$

Para el tercer segmento se tiene

$$-C_3: z(t) = ti, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_{-C_3} z^2 dz &= \int_0^1 (ti)^2 i dt = -i \int_0^1 t^2 dt \\ &= -\frac{1}{3} t^3 i \Big|_0^1 = -\frac{1}{3} i \\ \int_{C_3} z^2 dz &= - \int_{-C_3} z^2 dz = \frac{1}{3} i \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\oint_C z^2 dz &= \int_{C_1} z^2 dz + \int_{C_2} z^2 dt + \int_{C_3} z^2 dt \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1+i}{3} + \frac{i}{3} \\ &= 0\end{aligned}$$

Este resultado está de acuerdo con el que se obtendría usando el teorema de la integral de Cauchy ya que $f(z) = z^2$ es analítica sobre y en el interior de la curva C (seccionalmente suave cerrada simple).

- 10) Comprobar el teorema integral de Cauchy, para la integral

$$\oint_C z dz$$

donde C es la trayectoria cerrada que se muestra en la *Figura I.4.8*.

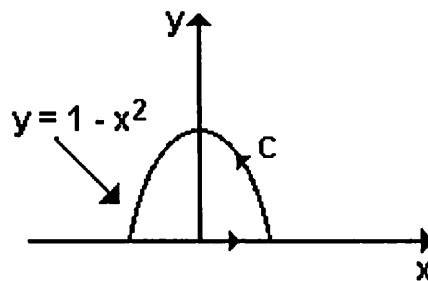


Figura I.4.8. Trayectoria cerrada simple seccionalmente suave

Resolución

Primera forma.

Como $f(z) = z$ es una función entera (es decir, analítica en $\mathbb{C}$), entonces es analítica sobre y en el interior de la curva cerrada simple seccionalmente suave C , así que según el teorema integral de Cauchy

$$\oint_C z dz = 0$$

Segunda forma.

Para el arco de parábola se tiene

$$-C_1: z(t) = t + (1 - t^2)i, \quad -1 \leq t \leq 1$$

por lo que la integral es igual a

$$\begin{aligned} \int_{C_1} z \, dz &= - \int_{-C_1} z \, dz \\ &= - \int_{-1}^1 [t + (1 - t^2)i](1 - 2ti) \, dt \\ &= \int_1^{-1} [(3t - 2t^3) + (1 - 3t^2)i] \, dt \\ &= \int_1^{-1} (3t - 2t^3) \, dt + i \int_1^{-1} (1 - 3t^2) \, dt \\ &= \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}t^4 \right) \Big|_1^{-1} + i(t - t^3) \Big|_1^{-1} = 0 \end{aligned}$$

Para el segmento de recta se tiene

$$C_2: z(t) = t, \quad -1 \leq t \leq 1$$

$$\int_{C_2} z \, dz = \int_{-1}^1 t \, dt = \frac{1}{2}t^2 \Big|_{-1}^1 = 0$$

Como $C = C_1 \cup C_2$, entonces

$$\oint_C z \, dz = \int_{C_1} z \, dz + \int_{C_2} z \, dz = 0$$

resultado que concuerda con el que se obtuvo usando el teorema.

- 11)** Comprobar que las partes real e imaginaria de la función $f(z) = z e^{2z}$, donde $z = x + yi$ es una variable compleja, cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y determinar el valor de la integral

$$\oint_C z e^{2z} \, dz$$

donde C es la circunferencia $|z| = 1$.

Resolución

Expresando a $f(z)$ en la forma $u + iv$

$$\begin{aligned} z e^{2z} &= (x + yi) e^{2(x+yi)} = (x + yi) e^{2x} (\cos 2y + i \operatorname{sen} 2y) \\ &= e^{2x} (x \cos 2y - y \operatorname{sen} 2y) + i e^{2x} (x \operatorname{sen} 2y + y \cos 2y) \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{cases} u = x e^{2x} \cos 2y - y e^{2x} \operatorname{sen} 2y \\ v = x e^{2x} \operatorname{sen} 2y + y e^{2x} \cos 2y \end{cases}$$

Derivando parcialmente se tiene

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (2x e^{2x} + e^{2x}) \cos 2y - 2y e^{2x} \operatorname{sen} 2y$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = (2x e^{2x} + e^{2x}) \cos 2y - 2y e^{2x} \operatorname{sen} 2y$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{2x} (-2x \operatorname{sen} 2y - 2y \cos 2y - \operatorname{sen} 2y)$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^{2x} (2x \operatorname{sen} 2y + 2y \cos 2y + \operatorname{sen} 2y)$$

en donde se observa que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= - \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

Como las funciones reales u y v tienen derivadas parciales continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en $\mathbb{R}^2$, entonces la función de variable compleja $f(z) = z e^{2z}$ es analítica en todo $\mathbb{C}$. En particular, f es analítica sobre la curva $|z| = 1$ (suave cerrada simple) y en su interior (ver la *Figura I.4.9*). Por el teorema de Cauchy-Goursat

$$\oint_C z e^{2z} dz = 0$$

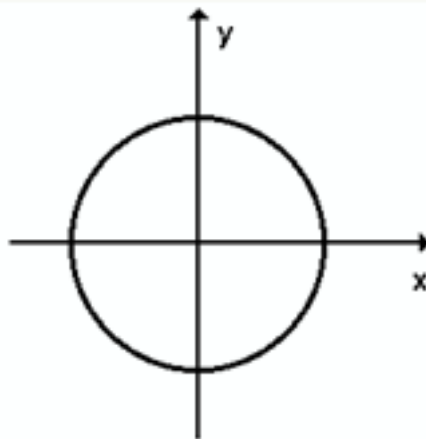


Figura I.4.9. $f(z) = z e^{2z}$ es analítica en esta curva y su interior

12) Calcular la integral

$$\oint_C \frac{z - \bar{z}}{\bar{z}} dz$$

donde la curva C está dada por $|z| = 1$, recorrida una vez en sentido positivo.

Resolución

La curva C se puede observar en la *Figura I.4.10* y se trata de una circunferencia de radio $r = 1$ con centro en $z_0 = 0$.

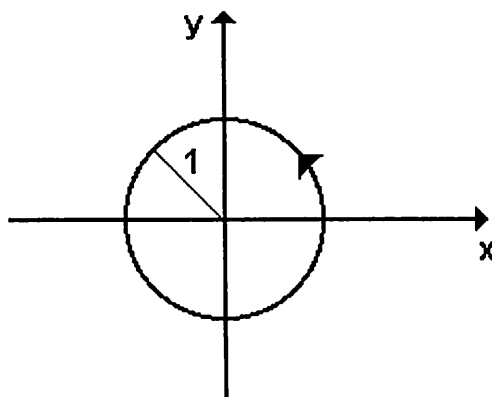


Figura I.4.10. Curva suave cerrada simple $|z| = 1$

La integral se puede descomponer en la forma

$$\oint_C \frac{z - \bar{z}}{\bar{z}} dz = \oint_C \frac{z}{\bar{z}} dz - \oint_C dz$$

Para la segunda integral, la función $f(z) = 1$ es analítica dentro y sobre la curva suave cerrada simple C , por lo que del teorema de Cauchy-Goursat

$$\oint_C dz = 0$$

Para la primera integral la curva C queda definida por

$$z(t) = e^{ti}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

entonces $z'(t) = ie^{ti}$ y

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z}{\bar{z}} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{e^{ti}}{e^{-ti}} ie^{ti} dt = i \int_0^{2\pi} e^{3ti} dt \\ &= \frac{i}{3i} e^{3ti} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{3} (e^{6\pi i} - e^0) = 0 \end{aligned}$$

ya que $e^{6\pi i} = e^0 = 1$.

Por lo tanto,

$$\oint_C \frac{z - \bar{z}}{\bar{z}} dz = 0$$

13) Evaluar la integral

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\sin t) dt$$

Sugerencia: Considérese la integral

$$\oint_C \frac{e^z}{z} dz$$

donde C es la circunferencia de radio $r=1$ con centro en el origen. Evalúese primeramente esta integral utilizando la fórmula de Cauchy para la integral y posteriormente vuélvase a evaluar parametrizando la trayectoria.

Resolución

Como $f(z) = e^z$ es analítica en $\mathbb{C}$ simplemente conexo y C es una curva suave cerrada simple positivamente orientada en $\mathbb{C}$ tal que $z_0 = 0$ está en el interior de C , entonces de la fórmula para la integral de Cauchy

$$\oint_C \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i e^z \Big|_{z=0} = 2\pi i$$

Utilizando a la trayectoria $z(t)$

$$\oint_C \frac{e^z}{z} dz = \int_a^b \frac{e^{z(t)}}{z(t)} z'(t) dt$$

como

$$z(t) = \cos t + i \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

entonces

$$\begin{aligned} e^{z(t)} &= e^{\cos t + i \sin t} = e^{\cos t} e^{i \sin t} \\ &= e^{\cos t} [\cos(\sin t) + i \sin(\sin t)] \\ \frac{e^{z(t)}}{z(t)} &= \frac{e^{\cos t} [\cos(\sin t) + i \sin(\sin t)]}{\cos t + i \sin t} \\ \frac{e^{z(t)}}{z(t)} z'(t) &= \frac{e^{\cos t} [\cos(\sin t) + i \sin(\sin t)]}{\cos t + i \sin t} (-\sin t + i \cos t) \\ &= \frac{e^{\cos t} [\cos(\sin t) + i \sin(\sin t)]}{\cos t + i \sin t} (\cos t + i \sin t) i \\ &= e^{\cos t} [-\sin(\sin t) + i \cos(\sin t)] \end{aligned}$$

quedando la integral en la forma

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^z}{z} dz &= \int_0^{2\pi} e^{\cos t} [-\sin(\sin t) + i \cos(\sin t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} [-e^{\cos t} \sin(\sin t) + i e^{\cos t} \cos(\sin t)] dt \\ &= - \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \sin(\sin t) dt + i \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\sin t) dt \end{aligned}$$

Igualando con el resultado obtenido con la fórmula para la integral de Cauchy

$$- \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \operatorname{sen}(\operatorname{sen} t) dt + i \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\operatorname{sen} t) dt = 2\pi i$$

de donde por igualdad de complejos

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \operatorname{sen}(\operatorname{sen} t) dt &= 0 \\ \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\operatorname{sen} t) dt &= 2\pi \end{aligned}$$

siendo la segunda expresión el resultado pedido.

14) Calcular la integral

$$\int_C \frac{z^2 - 3}{z - 5} dz$$

donde C es una trayectoria suave contenida en la región

$$R = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \frac{1}{2}(1-i)z + \frac{1}{2}(1+i)\bar{z} - 3 < 0 \right\}$$

que va del punto $2 - 4i$ al punto $-7 + 9i$.

Resolución

En el *Ejercicio 1.3.7* se vió que la función por integrar $f(z) = (z^2 - 3)/(z - 5)$ es analítica en el conjunto abierto simplemente conexo R ; entonces existe una antiderivada de f en R , es decir, existe una función analítica F definida en R , excepto por la adición de una constante, tal que $F'(z) = f(z)$. Como f se puede escribir de la forma

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^2 - 3}{z - 5} \\ &= z + 5 + \frac{22}{z - 5} \end{aligned}$$

entonces

$$F(z) = \frac{1}{2}(z + 5)^2 + 22 \ln(z - 5)$$

es una antiderivada de f en R para una elección adecuada de la rama de la función logaritmo natural (por ejemplo aquella donde $0 \leq \arg(z - 5) < 2\pi$).

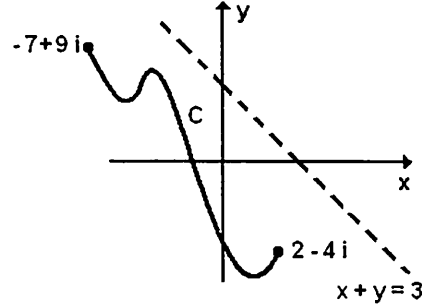


Figura I.4.11. Trayectoria suave que une $z_1 = 2 - 4i$ con $z_2 = -7 + 9i$

Como C está contenida en R (ver la Figura I.4.11), la integral es independiente de la trayectoria y por el teorema fundamental del cálculo

$$\begin{aligned} \int_C \frac{z^2 - 3}{z - 5} dz &= \left[\frac{1}{2} (z + 5)^2 + 22 \ln(z - 5) \right] \Big|_{2-4i}^{-7+9i} \\ &= \left[\frac{1}{2} (z + 5)^2 + 22 \ln(z - 5) \right] \Big|_{-7+9i} - \left[\frac{1}{2} (z + 5)^2 + 22 \ln(z - 5) \right] \Big|_{2-4i} \\ &= \frac{1}{2} (-2 + 9i)^2 + 22 \ln(-12 + 9i) - \frac{1}{2} (7 - 4i)^2 - 22 \ln(-3 - 4i) \\ &= \frac{1}{2} [(-2 + 9i)^2 - (7 - 4i)^2] + 22 [\ln(-12 + 9i) - \ln(-3 - 4i)] \\ &= -55 + 10i + 22 [\ln(-12 + 9i) - \ln(-3 - 4i)] \end{aligned}$$

de la función de logaritmo natural

$$\ln(-3 - 4i) = \text{Ln}|-3 - 4i| + i \arg(-3 - 4i) = \text{Ln}(5) + i \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$

$$\ln(-12 + 9i) = \text{Ln}|-12 + 9i| + i \arg(-12 + 9i) = \text{Ln}(15) + i \tan^{-1}\left(-\frac{3}{4}\right)$$

por lo que

$$\begin{aligned} \ln(-12 + 9i) - \ln(-3 - 4i) &= \text{Ln}(15) - \text{Ln}(5) + i \left[\tan^{-1}\left(-\frac{3}{4}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) \right] \\ &= 3 - \frac{\pi}{2}i \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\int_C \frac{z^2 - 3}{z - 5} dz = -55 + 10i + 22 \left(-3 - \frac{\pi}{2} i \right) = 11 + (10 - 11\pi)i$$

15) Calcular la integral

$$\oint_C \frac{\tanh z}{z - i} dz$$

donde la curva C , definida como $|z - (2 - i)| = 3$, se recorre en sentido antihorario.

Resolución

La curva C es una circunferencia de radio 3 con centro en $z_0 = 2 - i$, tal como se observa en la *Figura I.4.12*.

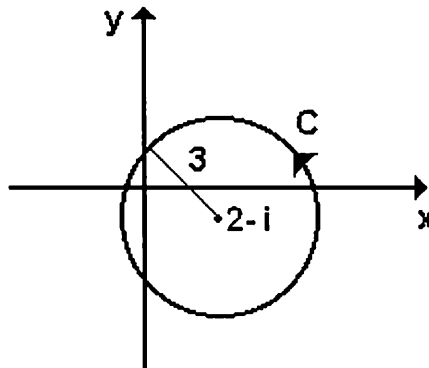


Figura I.4.12. Curva $|z - (2 - i)| = 3$

Observando el denominador del integrando es claro que el único punto singular de la función es $z_0 = i$.

Como

$$|z_0 - 2 + i| = |i - 2 + i| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2} < 3$$

$z_0 = i$ está en la región encerrada por C .

La función $f(z) = \tanh z$ es analítica en $\mathbb{C}$ simplemente conexo ya que

$$f'(z) = \operatorname{sech}^2 z = \frac{1}{\cosh^2 z} = \frac{4}{(e^z + e^{-z})^2}$$

existe para toda $z \in \mathbb{C}$. En particular, f es analítica en un dominio simplemente conexo que contiene a la curva C (suave cerrada simple), como por ejemplo

$$D = \{ z \mid |z - (2 - i)| < 3 + \delta \}$$

con $\delta > 0$.

Entonces, de la fórmula de Cauchy para la integral

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{\tanh z}{z + i} dz &= 2\pi i \tanh z \Big|_{z=-i} \\ &= 2\pi i \tanh(-i) \\ &= 2\pi i \left(\frac{e^{-i} - e^i}{e^{-i} + e^i} \right) \\ &= 2\pi i \frac{\cos(1) - i \operatorname{sen}(1) - \cos(1) - i \operatorname{sen}(1)}{\cos(1) - i \operatorname{sen}(1) + \cos(1) + i \operatorname{sen}(1)} \\ &= 2\pi i \frac{-2i \operatorname{sen}(1)}{2\cos(1)} = -2\pi \tan(1) \end{aligned}$$

16) Calcular

$$\oint_C \frac{dz}{z^3 - 4z^2 + 8z}$$

donde C es la curva de ecuación $|z - 2i| = 4$, recorrida una vez en sentido positivo.

Resolución

En la *Figura I.4.13* aparece la gráfica de la curva C , la cual se trata de una circunferencia de radio $r = 4$ con centro en $z_0 = 2i$.

Como

$$\begin{aligned} z^3 - 4z^2 + 8z &= z(z^2 - 4z + 8) \\ &= z[z - (2 + 2i)][z - (2 - 2i)] \end{aligned}$$

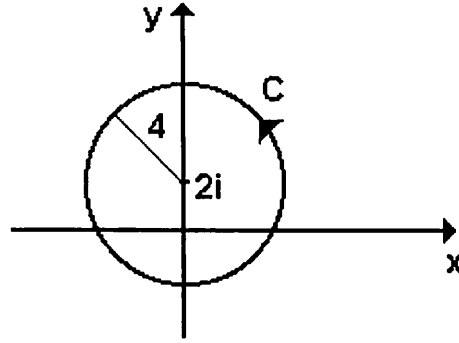


Figura I.4.13. Curva $|z - 2i| = 4$

el integrando es una función analítica en todo el plano complejo, excepto en $z_1 = 0$, $z_2 = 2 + 2i$ y $z_3 = 2 - 2i$. Dado que

$$\begin{aligned} |z_1 - 2i| &= |0 - 2i| = |-2i| = 2 < 4 \\ |z_2 - 2i| &= |(2 + 2i) - 2i| = |2| = 2 < 4 \\ |z_3 - 2i| &= |(2 - 2i) - 2i| = |2 - 4i| = 2\sqrt{5} > 4 \end{aligned}$$

en la región encerrada por la circunferencia C se hallan solamente z_1 y z_2 .

Descomponiendo el integrando en fracciones parciales

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^3 - 4z^2 + 8z} &= \frac{1}{z[z - (2 + 2i)][z - (2 - 2i)]} \\ &= \frac{A}{z} + \frac{B}{z - (2 + 2i)} + \frac{C}{z - (2 - 2i)} \\ &= \frac{1/8}{z} - \frac{1/(8 - 8i)}{z - (2 + 2i)} + \frac{C}{z - (2 - 2i)} \end{aligned}$$

De donde

$$\oint_C \frac{dz}{z^3 - 4z^2 + 8z} = \frac{1}{8} \oint_C \frac{dz}{z} - \frac{1}{8 - 8i} \oint_C \frac{dz}{z - (2 + 2i)} + C \oint_C \frac{dz}{z - (2 - 2i)}$$

Como $f_3(z) = 1/(z - 2 + 2i)$ es analítica sobre C y en su interior, la tercera integral es igual a cero por el teorema de Cauchy-Goursat y en las dos primeras al aplicar la fórmula de Cauchy para la integral se tiene

$$\begin{aligned}
 \oint_C \frac{dz}{z^3 - 4z^2 + 8z} &= \frac{1}{8} (2\pi i) f_1(0) - \frac{1}{8-8i} (2\pi i) f_2(2+2i) \\
 &= \frac{1}{8} (2\pi i) - \frac{1}{8-8i} (2\pi i) \\
 &= \frac{\pi}{4(1-i)} = \frac{\pi}{8} (1+i)
 \end{aligned}$$

donde $f_1(z) = f_2(z) = 1$ son funciones enteras.

17) Calcular la integral

$$\oint_C \frac{z^3 + z}{(2z + 1)^3} dz$$

a lo largo de la circunferencia $|z| = 1$, en sentido antihorario.

Resolución

La circunferencia de radio $r = 1$ con centro en el origen a lo largo de la cual se va a integrar se puede ver en la *Figura I.4.14*.

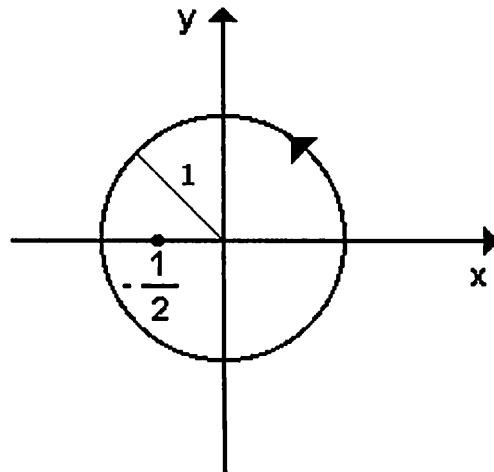


Figura I.4.14. Circunferencia $|z| = 1$

La integral puede escribirse como

$$\oint_C \frac{z^3 + z}{(2z + 1)^3} dz = \frac{1}{8} \oint_C \frac{z^3 + z}{\left(z + \frac{1}{2}\right)^3} dz$$

Como C es una curva suave, $f(z) = z^3 + z$ es entera y $-1/2 \in \text{int } C$, entonces de la fórmula de Cauchy para la integral

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z^3 + z}{(2z + 1)^3} dz &= \frac{2\pi i}{2!(8)} \left[\frac{d^2}{dz^2} (z^3 + z) \right] \Big|_{-1/2} \\ &= \frac{3\pi i}{4} z \Big|_{-1/2} \\ &= -\frac{3\pi}{8} i \end{aligned}$$

- 18) Calcular el valor de la siguiente integral, a lo largo de la circunferencia unitaria $|z| = 1$.

$$\oint_C \frac{2z}{(2z - 1)(z + 2)} dz$$

Resolución

La circunferencia unitaria que se utiliza como trayectoria de integración es la dibujada en la *Figura I.4.15*.

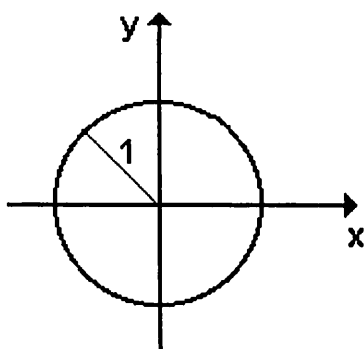


Figura I.4.15. Circunferencia unitaria $|z| = 1$

La integral se puede escribir como

$$\oint_C \frac{2z}{(2z-1)(z+2)} dz = \oint_C \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z+2)} dz$$

Dado que sólo $z_0 = 1/2$ está en el interior de C la integral puede reescribirse como

$$\oint_C \frac{2z}{(2z-1)(z+2)} dz = \oint_C \frac{z/(z+2)}{z - \frac{1}{2}} dz$$

Como $f(z) = z/(z+2)$ es analítica sobre y en el interior de la curva suave cerrada simple C , entonces de la fórmula de Cauchy para la integral

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{2z}{(2z-1)(z+2)} dz &= 2\pi i \left(\frac{z}{z+2} \right) \Big|_{z=1/2} \\ &= \frac{2}{5} \pi i \end{aligned}$$

Este es el resultado si la circunferencia se recorre en sentido antihorario, al cual habría de cambiarle el signo si el recorrido se realiza en sentido horario.

19) Calcular las siguientes integrales:

a) $\int_C 3z(z+3) dz$

a lo largo de la línea recta que va desde el punto $(2, 0)$ al $(0, 2)$.

b) $\oint_C \frac{1}{z^2 + 8z} dz$

donde C está dada por $|z| = 1$, recorrida en sentido negativo.

c) $\oint_C |z|^2 dz$

donde C es el cuadrado con vértices en $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$, recorrido en sentido positivo.

d) $\oint_C \frac{z \operatorname{sen} z}{(z+i)^3} dz$

donde C está dada por $|z-2| = 3$, recorrida en el sentido de las manecillas del reloj.

Resolución

- a) La recta a lo largo de la que se va a realizar la integral es la que se tiene graficada en la *Figura I.4.16*.

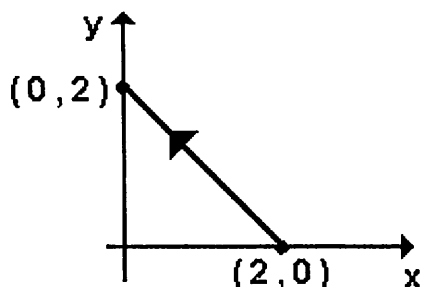


Figura I.4.16. Recta de integración para $f(z) = 3z(z + 3)$

La integral se puede reescribir en la forma

$$\int_C 3z(z + 3) dz = \int_C (3z^2 + 9z) dz$$

Como existe

$$F(z) = z^3 + \frac{9}{2}z^2$$

analítica en $\mathbb{C}$ (simplemente conexo) tal que

$$F'(z) = 3z^2 + 9z = f(z)$$

donde f es la función por integrar y C es una curva suave en $\mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned} \int_C 3z(z + 3) dz &= \left(z^3 + \frac{9}{2}z^2 \right) \Big|_2^{2i} \\ &= (-8i - 18) - (8 + 18) = -44 - 8i \end{aligned}$$

b) Descomponiendo el integrando en fracciones parciales

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{z^2 + 8z} &= \oint_C \frac{dz}{z(z + 8)} = \oint_C \left(\frac{1/8}{z} - \frac{1/8}{z + 8} \right) dz \\ &= \frac{1}{8} \oint_C \frac{dz}{z} - \frac{1}{8} \oint_C \frac{dz}{z + 8} \end{aligned}$$

Por el teorema de Cauchy-Goursat la segunda integral se anula, ya que $f(z) = 1/(z + 8)$ es analítica sobre y en el interior de la curva suave cerrada simple C de la Figura I.4.17.

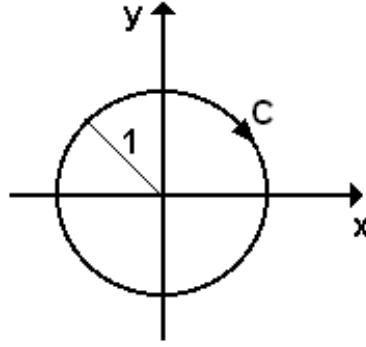


Figura I.4.17. Curva $|z| = 1$

Calculando la primera integral utilizando la parametrización $z(t) = e^{-it}$ con $0 \leq t \leq 2\pi$:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{z} &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{-it}} (-ie^{-it}) dt \\ &= - \int_0^{2\pi} i dt = -2\pi i \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_C \frac{dz}{z^2 + 8z} = -\frac{1}{4}\pi i$$

- c) Como $|z|^2$ no es analítica en punto alguno, no se puede utilizar el teorema de Cauchy-Goursat, así que se integrará parametrizando los lados del cuadrado.

Definiendo $C: [0, 4] \rightarrow \mathbb{C}$, donde $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, los cuatro lados del cuadrado están definidos por

$$\begin{aligned} C_1: z(t) &= t & 0 \leq t \leq 1 \\ C_2: z(t) &= 1 + (t - 1)i & 1 \leq t \leq 2 \\ C_3: z(t) &= (3 - t) + i & 2 \leq t \leq 3 \\ C_4: z(t) &= (4 - t)i & 3 \leq t \leq 4 \end{aligned}$$

obteniéndose la gráfica de la *Figura I.4.18*.

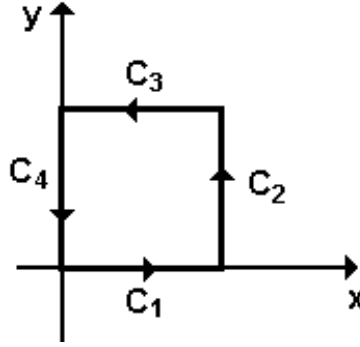


Figura I.4.18. Cuadrado a lo largo del cual se integra $f(z) = |z|^2$

Entonces

$$\oint_C |z|^2 dz = \int_{C_1} |z|^2 dz + \int_{C_2} |z|^2 dz + \int_{C_3} |z|^2 dz + \int_{C_4} |z|^2 dz$$

Calculando las integrales a lo largo de cada uno de los lados del cuadrado

$$\begin{aligned} \int_{C_1} |z|^2 dz &= \int_0^1 |z(t)|^2 z'(t) dt \\ &= \int_0^1 t^2 dt \\ &= \left. \frac{1}{3} t^3 \right|_0^1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{C_2} |z|^2 dz &= \int_1^2 |1 + (t-1)i|^2 i dt \\ &= i \int_1^2 (t^2 - 2t + 2) dt \\ &= i \left(\frac{1}{3} t^3 - t^2 + 2t \right) \Big|_1^2 = \frac{4}{3} i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{C_3} |z|^2 dz &= \int_2^3 |(3-t) + i|^2 (-1) dt \\ &= \int_2^3 (-10 + 6t - t^2) dt \\ &= \left(-10t + 3t^2 - \frac{1}{3} t^3 \right) \Big|_2^3 = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{C_4} |z|^2 dz &= \int_3^4 (4-t)^2 (-i) dt \\
&= -i \int_3^4 (4-t)^2 dt \\
&= \frac{i}{3} (4-t)^3 \Big|_3^4 \\
&= -\frac{1}{3} i
\end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned}
\int_C |z|^2 dz &= \frac{1}{3} + \frac{4}{3} i - \frac{4}{3} - \frac{1}{3} i \\
&= -1 + i
\end{aligned}$$

d) Si $z_0 = -i$, entonces

$$|z_0 - 2| = |-i - 2| = \sqrt{5} < 3$$

por lo que C encierra a $z_0 = -i$, tal como se observa en la *Figura I.4.19*.

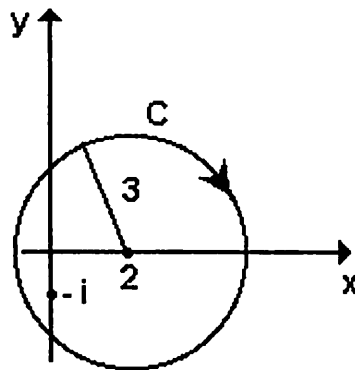


Figura I.4.19. Curva $|z - 2| = 3$

La función $f(z) = z \operatorname{sen} z$ es analítica en $\mathbb{C}$ (el cual es simplemente conexo) y C es una curva suave cerrada simple en $\mathbb{C}$. Entonces, de las fórmulas integrales de Cauchy

$$\oint_{-C} \frac{z \operatorname{sen} z}{(z+i)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} f^{(2)}(-i)$$

$$= \pi i \left[\frac{d^2}{dz^2} (z \operatorname{sen} z) \right] \Big|_{z=-i}$$

Como

$$f'(z) = \frac{d}{dz} (z \operatorname{sen} z) = z \cos z + \operatorname{sen} z$$

$$f''(z) = \frac{d^2}{dz^2} (z \operatorname{sen} z) = -z \operatorname{sen} z + 2 \cos z$$

se tiene que

$$\oint_{-C} \frac{z \operatorname{sen} z}{(z+i)^3} dz = \pi i (-z \operatorname{sen} z + 2 \cos z) \Big|_{z=-i}$$

$$= \pi i [i \operatorname{sen}(-i) + 2 \cos(-i)]$$

$$= \pi i \left[\frac{1}{2}(e - e^{-1}) + (e + e^{-1}) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \pi i (3e + e^{-1})$$

Como el recorrido es en el sentido de las manecillas del reloj, al resultado anterior hay que cambiarle de signo, por lo que

$$\oint_C \frac{z \operatorname{sen} z}{(z+i)^3} dz = -\frac{1}{2} \pi i (3e + e^{-1})$$

20) Calcular la integral

$$\oint_C \frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z} dz$$

a lo largo de la circunferencia $|z - i| = 2$, recorrida en sentido antihorario.

Resolución

En la *Figura 1.4.20* se tiene la gráfica de la circunferencia a lo largo de la cual se integrará.

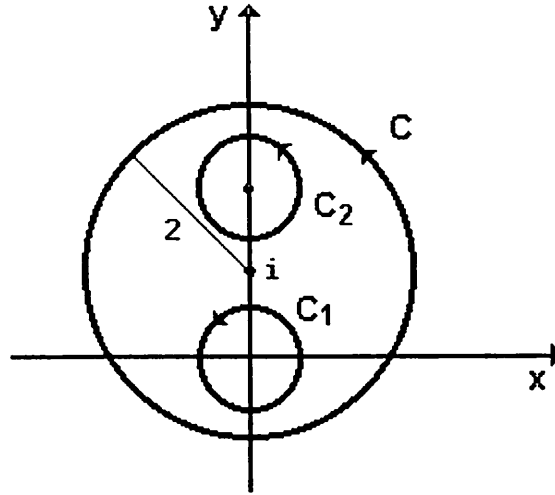


Figura I.4.20. Circunferencia $|z - i| = 2$

Factorizando el denominador del integrando

$$\frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z} = \frac{z^2 + 1}{z(z^2 + 4)} = \frac{z^2 + 1}{z(z - 2i)(z + 2i)}$$

nos damos cuenta que sólo $z_1 = 0$ y $z_2 = 2i$ están en el interior de C .

Sean C_1 y C_2 dos pequeñas circunferencias recorridas en sentido antihorario con centros en 0 y $2i$ respectivamente, cuyas gráficas se observan en la misma *Figura I.4.20*, entonces por el teorema de deformación

$$\oint_C \frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z} dz = \oint_{C_1} \frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z} dz + \oint_{C_2} \frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z} dz$$

y de la fórmula de Cauchy para la integral

$$\begin{aligned} \oint_{C_1} \frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z} dz &= \oint_{C_1} \frac{(z^2 + 1) / (z^2 + 4)}{z} dz \\ &= 2\pi i \left. \frac{z^2 + 1}{z^2 + 4} \right|_{z=0} \\ &= \frac{\pi}{2} i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \oint_{C_2} \frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z} dz &= \oint_{C_2} \frac{(z^2 + 1) / [z(z + 2i)]}{z - 2i} dz \\
 &= 2\pi i \frac{z^2 + 1}{z(z + 2i)} \Big|_{z=2i} \\
 &= \frac{3\pi}{4} i
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_C \frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z} dz = \frac{\pi}{2} i + \frac{3\pi}{4} i = \frac{5\pi}{4} i$$

21) Calcular la integral

$$\oint_C \frac{9z}{(z+1)(z-2)^2} dz$$

a lo largo de la circunferencia $|z| = 3$, en sentido horario.

Resolución

La gráfica de la circunferencia $|z| = 3$ dibujada con sentido antihorario puede verse en la *Figura I.4.21*.

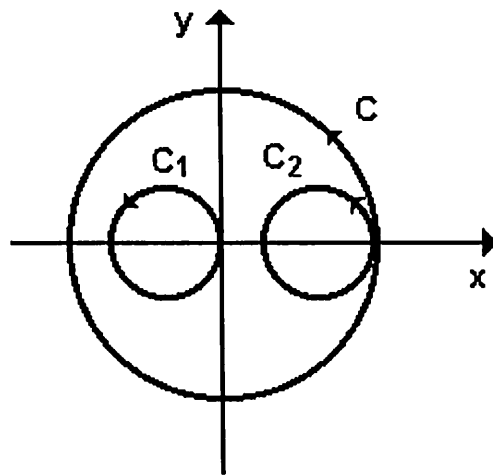


Figura I.4.21. Circunferencia $|z| = 3$

Sean $C_1: |z+1|=1$ y $C_2: |z-2|=1$ circunferencias positivamente orientadas quienes contienen en su interior a $z_1 = -1$ y $z_2 = 2$, entonces por el teorema de deformación

$$\oint_C \frac{9z}{(z+1)(z-2)^2} dz = \oint_{C_1} \frac{9z}{(z+1)(z-2)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{9z}{(z+1)(z-2)^2} dz$$

Las integrales sobre C_1 y C_2 se pueden escribir como

$$\oint_C \frac{9z}{(z+1)(z-2)^2} dz = \oint_{C_1} \frac{9z/(z-2)^2}{z+1} dz + \oint_{C_2} \frac{9z/(z+1)}{(z-2)^2} dz$$

De las fórmulas de Cauchy para la integral

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{9z}{(z+1)(z-2)^2} dz &= -2\pi i \frac{9z}{(z-2)^2} \Big|_{z=-1} - 2\pi i \left[\frac{d}{dz} \left(\frac{9z}{z+1} \right) \right] \Big|_{z=2} \\ &= 2\pi i - 2\pi i \frac{9}{(z+1)^2} \Big|_{z=2} \\ &= 2\pi i - 2\pi i \\ &= 0 \end{aligned}$$

22) Usando la fórmula de la integral de Cauchy, calcular:

a)
$$\oint_C \frac{\operatorname{sen} z \operatorname{sen}(z-1)}{z^2 - z} dz$$

donde C está dada por $|z| = 1/2$.

b)
$$\oint_C \frac{dz}{(z-i)^3(z+i)^3}$$

donde C está dada por $|z-i| = 1$.

Resolución

a) La curva $|z| = 1/2$, dibujada en la *Figura 1.4.22*, es suave cerrada simple en todo $\mathbb{C}$ (simplemente conexo).

Como solamente $z_0 = 0$ está en el interior de C resulta conveniente escribir a la integral en la forma

$$\begin{aligned}
 \oint_C \frac{\operatorname{sen} z \operatorname{sen}(z-1)}{z^2 - z} dz &= \oint_C \frac{\operatorname{sen} z \operatorname{sen}(z-1)}{z(z-1)} dz \\
 &= \oint_C \frac{\operatorname{sen} z \operatorname{sen}(z-1)/(z-1)}{z} dz
 \end{aligned}$$

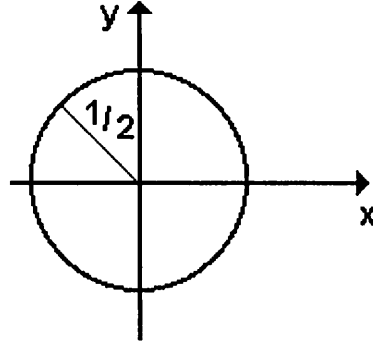


Figura I.4.22. Trayectoria $|z| = 1/2$

Como $f(z) = \operatorname{sen} z \operatorname{sen}(z-1)/(z-1)$ es analítica en un conjunto simplemente conexo que contiene al círculo $|z| = 1/2$, entonces de la fórmula de Cauchy para la integral

$$\begin{aligned}
 \oint_C \frac{\operatorname{sen} z \operatorname{sen}(z-1)}{z^2 - z} dz &= 2\pi i \left. \frac{\operatorname{sen} z \operatorname{sen}(z-1)}{z-1} \right|_{z=0} \\
 &= -2\pi i \operatorname{sen}(0) \operatorname{sen}(-1) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

- b) C es una circunferencia de radio 1 con centro en i , la cual se ha trazado en la Figura I.4.23 y se trata de una curva suave cerrada simple.

Como sólo $z_0 = i$ está en el interior de C , entonces de las fórmulas de Cauchy para la integral

$$\begin{aligned}
 \oint_C \frac{dz}{(z-i)^3(z+i)^3} &= \oint_C \frac{1/(z+i)^3}{(z-i)^3} dz \\
 &= \frac{2\pi i}{2!} \left\{ \frac{d^2}{dz^2} \left[\frac{1}{(z+i)^3} \right] \right\} \Bigg|_{z=i}
 \end{aligned}$$

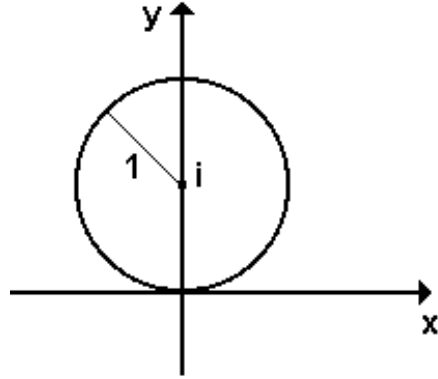


Figura I.4.23. Trayectoria $|z - i| = 1$

Derivando

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{(z+i)^3} \right] &= \frac{d}{dz} [(z+i)^{-3}] = -3(z+i)^{-4} \\ &= -\frac{3}{(z+i)^4} \\ \frac{d^2}{dz^2} \left[\frac{1}{(z+i)^3} \right] &= \frac{d}{dz} \left[-\frac{3}{(z+i)^4} \right] = -3 \frac{d}{dz} [(z+i)^{-4}] \\ &= 12(z+i)^{-5} = \frac{12}{(z+i)^5} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{(z-i)^3(z+i)^3} &= \pi i \frac{12}{(z+i)^5} \Big|_{z=i} = \frac{12\pi i}{(2i)^5} \\ &= \frac{12\pi i}{32i} = \frac{3}{8} \pi \end{aligned}$$

23) Calcular la integral

$$\oint_C \frac{dz}{z^4 + z^2}$$

donde C es la curva cerrada que se muestra en la *Figura I.4.24*.

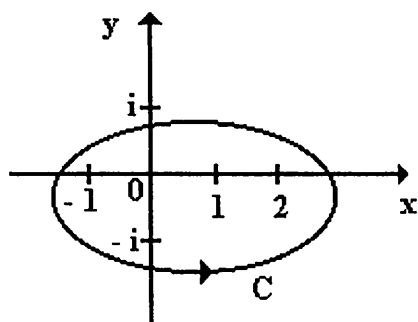


Figura I.4.24. Trayectoria de integración para $f(z) = 1/(z^4 + z^2)$

Resolución

Factorizando el denominador del integrando se tiene

$$\oint_C \frac{dz}{z^4 + z^2} = \oint_C \frac{dz}{z^2(z^2 + 1)} = \oint_C \frac{dz}{z^2(z - i)(z + i)}$$

en donde se observa que sólo $z = 0$ y $z = -i$ se encuentran dentro de la trayectoria.

Por el principio de deformación de la trayectoria,

$$\oint_C \frac{dz}{z^4 + z^2} = \oint_{C_1} \frac{1/(z^2 + 1)}{z^2} dz + \oint_{C_2} \frac{1/[z^2(z - i)]}{z + i} dz$$

donde C_1 y C_2 son como se muestra en la *Figura I.4.25*.

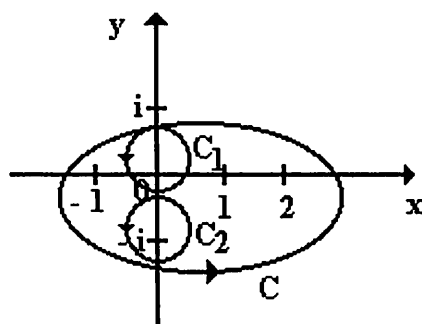


Figura I.4.25. Curvas que encierran a 0 e i

De las fórmulas para la integral de Cauchy

$$\begin{aligned}
\oint_C \frac{dz}{z^4 + z^2} &= 2\pi i \left[\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z^2 + 1} \right) \right] \Big|_{z=0} + 2\pi i \frac{1}{z^2(z-i)} \Big|_{z=-i} \\
&= 2\pi i \frac{-2z}{(z^2 + 1)^2} \Big|_{z=0} + 2\pi i \frac{1}{z^2(z-i)} \Big|_{z=-i} \\
&= 2\pi i(0) + \frac{2\pi i}{2i} = \pi
\end{aligned}$$

- 24) Sea C una curva simple cerrada en el plano complejo. Demuestre que si z_1 y z_2 son dos números complejos en la región del plano encerrada por C , entonces

$$\oint_C \frac{dz}{(z-z_1)(z-z_2)} = 0$$

Resolución

Sean C_1 y C_2 dos circunferencias con centros en z_1 y z_2 en la región encerrada por C , entonces el teorema de la deformación de la trayectoria

$$\begin{aligned}
\oint_C \frac{dz}{(z-z_1)(z-z_2)} &= \oint_{C_1} \frac{dz}{(z-z_1)(z-z_2)} + \oint_{C_2} \frac{dz}{(z-z_1)(z-z_2)} \\
&= \oint_{C_1} \frac{1/(z-z_2)}{z-z_1} dz + \oint_{C_2} \frac{1/(z-z_1)}{z-z_2} dz
\end{aligned}$$

Si C , C_1 y C_2 se recorren en el mismo sentido, entonces de la fórmula de la integral de Cauchy.

$$\begin{aligned}
\oint_C \frac{dz}{(z-z_1)(z-z_2)} &= \pm \frac{2\pi i}{z-z_2} \Big|_{z=z_1} \pm \frac{2\pi i}{z-z_1} \Big|_{z=z_2} \\
&= \pm \frac{2\pi i}{z_1-z_2} \pm \frac{2\pi i}{z_2-z_1} = 0
\end{aligned}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

1) Calcular las siguientes integrales

a) $\int_{-1}^1 (2t - it^2) dt$

b) $\int_{-\pi}^0 (1 + i) \operatorname{sen} t dt$

c) $\int_0^1 (1 - it)^5 dt$

d) $\int_0^2 \frac{t}{(t^2 - i)^2} dt$

Resp. a) $-\frac{2}{3}i$, b) $-2(1 + i)$, c) $\frac{1}{6}(-1 + 8i)$, d) $-\frac{2}{17}(1 - 4i)$

2) Calcular la integral de línea

$$\oint_C \bar{z} dz$$

donde C es la circunferencia $z\bar{z} = 4$ recorrida

a) en sentido contrario a las manecillas del reloj

b) en el sentido de las manecillas del reloj

c) tres veces en el sentido de las manecillas del reloj.

Resp. a) $8\pi i$, b) $-8\pi i$, c) $-24\pi i$

3) Calcular la integral de línea

$$\int_C \operatorname{Re}(z) dz$$

a lo largo del segmento de recta que va del punto $z = 0$ al punto $z = 1 + 2i$.

Resp. $\frac{1}{2}(1 + 2i)$

4) Calcular la integral de línea

$$\int_C (x - 2ixy) dz$$

en donde C es el arco de curva definido por

$$C: z = t + it^2, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\text{Resp. } \frac{1}{30} (39 + 5i)$$

- 5) Sea C el perímetro del cuadrado con vértices en $z = 0$, $z = 1$, $z = 1 + i$ y $z = i$ recorrido en este orden. Calcular la integral

$$\int_C e^{\bar{z}} dz$$

$$\text{Resp. } [2e - 2(e - 1)\cos 1 - 1] + i [2(e - 1)\sin 1]$$

- 6) Calcular la integral

$$\int_C (\bar{z})^2 dz$$

a lo largo del perímetro del cuadrado con vértices en 0 , 1 , $1 + i$ e i .

$$\text{Resp. } \frac{1}{3} (1 + 5i)$$

- 7) Calcular la integral

$$\int_C (2\bar{z} + 1) dz$$

donde C son los siguientes contornos desde $z = -i$ a $z = 1$:

- a) el segmento de recta que une los puntos.
- b) dos segmentos de recta, el primero que va del punto $z = -i$ al $z = 1 - i$ y el segundo del $z = 1 - i$ al $z = 1$.
- c) un cuarto de circunferencia centrada en el origen.

$$\text{Resp. a) } 1 + 3i, \text{ b) } 5 + 3i, \text{ c) } 1 + (1 + \pi)i$$

- 8) Calcular

$$\int_C (|z - 1 + i| - z) dz$$

donde C es la semicircunferencia superior de radio 1 con centro en $z_0 = 1 - i$.

Resp. $-2i$

- 9) Hallar una cota superior para

$$\left| \int_C \frac{1}{z^2 + i} dz \right|$$

si C es la circunferencia de radio 3 con centro en el origen recorrida en sentido antihorario.

Resp. $3\pi/4$

- 10) Sea C_1 un contorno cerrado parametrizado por

$$z = z_1(t), \quad a \leq t \leq b$$

Se pueden cambiar los puntos inicial y final del contorno C_1 eligiendo un número c en el intervalo (a, b) y haciendo que C_2 sea el contorno parametrizado por

$$z_2(t) = \begin{cases} z_1(t) & \text{si } c \leq t \leq b \\ z_1(t - b + a) & \text{si } b \leq t \leq b - a + c \end{cases}$$

Demostrar que

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$$

para toda función f continua sobre los puntos de C_1 .

- 11) Si C es una curva suave cerrada simple positivamente orientada, que encierra una región R de área A_R , demostrar que

$$A_R = \frac{1}{2i} \int_C \bar{z} dz$$

- 12) Calcular, de dos formas distintas, el valor de la integral

$$\int_C (3z^2 + 2z) dz$$

donde C está dada por

$$z(\theta) = a e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

Resp. $-a^2[(a+2) + ai]$

- 13) Calcular, de dos maneras distintas, la integral

$$\int_C \frac{1}{z} dz$$

si C está dada por

a) $z(t) = a(\cos t + i \sin t), \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

b) $z(t) = a(\cos t + i \sin t), \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{3\pi}{2}$

Resp. a) πi , b) $-\pi i$

- 14) Mediante la integral de línea compleja

$$\oint_C (z^2 + 2iz + 1 - i) dz$$

donde C es la curva suave cerrada simple de ecuación $|z + 3i| + |z - 3i| = 10$, calcular las integrales de línea reales

a) $\oint_C (x^2 - y^2 - 2y + 1) dx - 2(xy + x + 1) dy$

b) $\oint_C 2(xy + x - 1) dx + (x^2 - y^2 - 2y + 1) dy$

Resp. a) 0, b) 0

- 15) Mediante la integral de línea

$$\int_C z e^{-z} dz$$

donde C está dada por $y = x$, con $x \geq 0$, calcular la integral ordinaria

$$\int_0^{\infty} x e^{-x} \sin x dx$$

Resp. 1 / 2

16) Calcular la integral

$$\oint_C f(z) dz$$

si f está dada por

$$\text{a)} \quad f(z) = \frac{z^2}{z^2 + 16}$$

$$\text{b)} \quad f(z) = \frac{2z + 1}{e^z}$$

$$\text{c)} \quad f(z) = \frac{\cos z}{z^2 - 6z + 10}$$

$$\text{d)} \quad f(z) = \text{Ln}(z + 3)$$

$$\text{e)} \quad f(z) = \sec\left(\frac{z}{2}\right)$$

y C es la circunferencia $|z| = 2$ recorrida una vez en sentido antihorario.

Resp. a) 0, b) 0, c) 0, d) 0, e) 0

17) Mediante la integral de línea compleja

$$\oint_{|z|=1} e^{-iz} dz$$

calcular las integrales ordinarias

$$\text{a)} \quad \int_0^{2\pi} e^{\sin \theta} \sin(\cos \theta - \theta) d\theta$$

$$\text{b)} \quad \int_0^{2\pi} e^{\sin \theta} \cos(\cos \theta - \theta) d\theta$$

Resp. a) 0, b) 0

18) Calcular, de dos formas distintas, la integral

$$\oint_C \frac{1}{z+1} dz$$

recorrida una vez en sentido positivo a lo largo de las siguientes trayectorias:

- a) la circunferencia de radio 1 con centro en $z_0 = -1$.
 b) la circunferencia de radio 2 con centro en $z_0 = 0$.
 c) el cuadrado con vértices en $\pm i, -2 \pm i$.

Resp. a) $2\pi i$, b) $2\pi i$, c) $2\pi i$

19) Calcular

$$\oint_C \frac{z}{(z-2i)(z+i)} dz$$

a lo largo de las siguientes trayectorias positivamente orientadas.

- a) $|z-1| = 1$
 b) $|z-1-2i| = 2$
 c) $|z+2i| = 3$
 d) $|z+2i| + |z-2i| = 6$

Desde luego, se asume que las trayectorias se recorren sólo una vez.

Resp. a) 0, b) $\frac{4}{3}\pi i$, c) $\frac{2}{3}\pi i$, d) $2\pi i$

20) Calcular la integral

$$\oint_C \frac{e^{-z}}{z+\pi i} dz$$

siguiendo las trayectorias definidas por

- a) $C: |z+1| = 4$
 b) $C: |z+2| + |z-2| = 6$

las cuales se recorren una vez en sentido positivo.

Resp. a) $-2\pi i$, b) 0

21) Calcular

$$\oint_C \frac{\cos z}{z^2 - \pi^2} dz$$

alrededor del rectángulo con vértices en

a) $4 \pm i, -4 \pm i$

b) $\pm i, -4 \pm i$

Resp. a) 0, b) $-i$

22) Mediante la integral de línea compleja

$$\oint_C \frac{1}{z-1} dz$$

donde C es la curva $z(\theta) = 2e^{i\theta}$, con $0 \leq \theta \leq 2\pi$, calcular las integrales de línea reales

a) $\oint_C \frac{x dx + (y-1) dy}{x^2 + (y-1)^2}$

b) $\oint_C \frac{x dy - (y-1) dx}{x^2 + (y-1)^2}$

Resp. a) 0, b) 2π

23) Mediante la integral de línea compleja

$$\oint_C \frac{e^z}{z} dz$$

donde C es la curva $|z| = 1$ recorrida en sentido contrario a las manecillas del reloj, calcular las integrales ordinarias

a) $\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta} \cos(\sin\theta) d\theta$

b) $\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta} \sin(\sin\theta) d\theta$

Resp. a) 0, b) 2π

24) Si f es analítica sobre y en el interior de una circunferencia de radio r con centro en z_0 , demostrar que

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + r e^{i\theta}) d\theta$$

Este es el *teorema del valor medio de Gauss* que dice que el promedio de los valores de f sobre C es $f(z_0)$.

- 25) Comprobar el teorema del valor medio de Gauss para la función $f(z) = \cos^2 z$ y la trayectoria cerrada

$$z(\theta) = \frac{\pi}{3} + 2e^{i\theta}.$$

- 26) Calcular las integrales

a)
$$\oint_C \frac{\cos^2 z}{z - \frac{\pi}{3}} dz$$

b)
$$\oint_C \frac{\cos^2 z}{\left(z - \frac{\pi}{3}\right)^3} dz$$

si C es la circunferencia $z(t) = 2e^{it}$, recorrida una vez en sentido positivo.

Resp. a) $\frac{1}{2}\pi i$, b) $2\pi i$

- 27) Calcular las integrales

a)
$$\oint_C \frac{e^{tz}}{z^2 + 1} dz$$

b)
$$\oint_C \frac{e^{tz}}{(z^2 + 1)^2} dz$$

c)
$$\oint_C \frac{\cos^2(tz)}{z^3} dz$$

d)
$$\oint_C \frac{ze^{tz}}{(z+1)^3} dz$$

si $t > 0$ y C es la circunferencia $z(\theta) = 2e^{i\theta}$, recorrida una vez en sentido positivo.

Resp. a) $2\pi i \operatorname{sent}$, b) $\pi i (\operatorname{sent} - t \operatorname{cost})$, c) $-2\pi i t^2$, d) $\pi i t (2 - t) e^{-t}$

- 28) Calcular las siguientes integrales.

- a) $\oint_C \frac{\cos 2z}{z + \frac{\pi}{3}} dz$
- b) $\oint_C \frac{z e^{-iz}}{2z - \pi} dz$
- c) $\oint_C \frac{\operatorname{sen}\left(z + \frac{\pi}{2}\right)}{z(z^2 + 9)} dz$
- d) $\oint_C \frac{e^z}{(z - 1)^2} dz$
- e) $\oint_C \frac{5z^2 - 2z + 1}{z^3 - 3iz^2 - 3z + i} dz$
- f) $\oint_C \frac{\cos z}{z^2(z + \pi)} dz$

donde la trayectoria C está dada por $z(t) = 2(\cos t + i \operatorname{sen} t)$, con $0 \leq t \leq 2\pi$.

Resp. a) $-\pi i$, b) π^2 , c) $\frac{2}{9}\pi i$, d) $2\pi e i$, e) $10\pi i$, f) $-\frac{2}{\pi}i$

- 29) Sea C la elipse $|z + 3| + |z - 3| = 10$ recorrida una vez en sentido positivo y sea

$$g(t) = \oint_C \frac{z^2 - z + 2}{z - t} dz \quad (t \text{ en el interior de } C)$$

calcular $g(-i)$, $g'(i)$, $g''(1)$.

Resp. $g(-i) = -2\pi(1 - i)$, $g'(i) = -2\pi(2 + i)$, $g''(1) = 4\pi i$

- 30) Calcular

$$\oint_C \frac{z - 2i}{z^2(z + 2i)} dz$$

donde C es la circunferencia

- a) $z(t) = 2 + e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
- b) $z(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
- c) $z(t) = (1 - 2i) + 2e^{-it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
- d) $z(t) = -i + 2e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

Resp. a) 0, b) 2π , c) 2π , d) 0

31) Calcular las integrales

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \oint_C \frac{e^{\pi iz}}{(z-1)^n} dz \\ \text{b)} \quad & \oint_C \frac{\operatorname{sen}(\pi z)}{(z-1)^n} dz \end{aligned}$$

donde C es la circunferencia $|z-1| = 1$ recorrida una vez en sentido positivo y $n \in \mathbb{N}$.

$$\text{Resp. a) } -\frac{2(\pi i)^n}{(n-1)!}, \text{ b) } \frac{2\pi i}{(n-1)!} \begin{cases} 0 & \text{si } n = 1, 3, 5, \dots \\ -\pi^{n-1} & \text{si } n = 2, 6, 10, \dots \\ \pi^{n-1} & \text{si } n = 4, 8, 12, \dots \end{cases}$$

32) Si f es analítica sobre y en el interior de la curva suave cerrada simple positivamente orientada, demostrar que

$$\oint_C \frac{f'(z)}{z-z_0} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz$$

para toda z_0 que no esté sobre C .

33) Si f es analítica sobre y en el interior de una circunferencia de radio r con centro en z_0 , demostrar que

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} f(z_0 + r e^{i\theta}) d\theta$$

para $n \in \mathbb{N}$.

34) Si $p(z) = z^4 - 2z^2 + 1$, comprobar que

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{p'(z)}{p(z)} dz = n$$

donde n es el número de ceros de p dentro de C (contando las multiplicidades), para las siguientes trayectorias cerradas positivamente orientadas.

$$\text{a)} \quad |z-i| = 1$$

b) $|z - 2| = 2$
c) $|z + 2| = 2$
d) $|z| = 2$

I.5 SERIES DE TAYLOR Y DE LAURENT

1) Demostrar que la sucesión

$$\{z^n\} = \{z, z^2, z^3, \dots\}$$

es convergente si $|z| < 1$.

Resolución

La sucesión converge si $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n$ existe. Como $|z| < 1$ se propone que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 0$$

Para probar esto debemos demostrar que para toda $\varepsilon > 0$ se puede encontrar N tal que

$$\begin{aligned} |z^n - 0| &< \varepsilon \\ |z^n| &< \varepsilon \end{aligned}$$

para toda $n > N$.

Buscando a N vemos que

$$\begin{aligned} |z^n| &< \varepsilon \\ |z|^n &< \varepsilon \\ \ln |z|^n &< \ln \varepsilon \\ n \ln |z| &< \ln \varepsilon \end{aligned}$$

como $|z| < 1$, entonces $\ln |z|$ es negativo y

$$n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |z|} = N$$

Así, para toda $\varepsilon > 0$ hemos encontrado $N = \ln \varepsilon / \ln |z|$ tal que $|z^n| < \varepsilon$, por lo que $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 0$ y en consecuencia la sucesión $\{z^n\}$ converge.

- 2) Demostrar, mediante la sucesión de sumas parciales, que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+2i} - \frac{1}{n+1+2i} \right)$$

es convergente.

Resolución

Construyendo la sucesión de sumas parciales se tiene

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{2+2i} \\ S_2 &= \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{2+2i} + \frac{1}{2+2i} - \frac{1}{3+2i} \\ &= \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{3+2i} \\ S_3 &= \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{2+2i} + \frac{1}{2+2i} - \frac{1}{3+2i} + \frac{1}{3+2i} - \frac{1}{4+2i} \\ &= \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{4+2i} \\ &\vdots \\ S_n &= \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{n+1+2i} \end{aligned}$$

por lo que la sucesión de sumas parciales es

$$\{S_n\} = \left\{ \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{2+2i}, \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{3+2i}, \dots, \frac{1}{1+2i} - \frac{1}{n+1+2i}, \dots \right\}$$

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+2i} - \frac{1}{n+1+2i} \right) = \frac{1}{1+2i} \neq 0$$

la serie converge y su suma S es igual a

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1+2i}$$

3) Determinar el carácter de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{9n}$$

Resolución

Desarrollando la sumatoria se tiene

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{9n} &= \frac{1}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n} \\ &= \frac{1}{9} \left(\frac{i}{1} + \frac{i^2}{2} + \frac{i^3}{3} + \frac{i^4}{4} + \frac{i^5}{5} + \frac{i^6}{6} + \frac{i^7}{7} + \dots \right) \end{aligned}$$

como

$$i^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 4k \\ i & \text{si } n = 4k + 1 \\ -1 & \text{si } n = 4k + 2 \\ -i & \text{si } n = 4k + 3 \end{cases}$$

para cualquier entero k , entonces

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{9n} &= \frac{1}{9} \left(\frac{i}{1} - \frac{1}{2} - \frac{i}{3} + \frac{1}{4} + \frac{i}{5} - \frac{1}{6} - \frac{i}{7} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{9} \left[\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \dots \right) + i \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots \right) \right] \end{aligned}$$

de donde se llega a las dos series reales

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{9n} &= \frac{1}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{2n} + i \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \right] \\ &= \frac{1}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} + \frac{i}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \end{aligned}$$

Revisando la convergencia de la serie de la parte real mediante el criterio de Leibniz, ya que se trata de una serie de signos alternados,

$$i) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0$$

ii)

$$\begin{aligned} a_n &> a_{n+1} \\ \frac{1}{2n} &> \frac{1}{2(n+1)} \\ \frac{1}{n} &> \frac{1}{n+1} \\ n+1 &> n \\ 1 &> 0 \end{aligned}$$

por lo tanto, la primera serie converge.

Revisando la convergencia de la serie de la parte imaginaria también mediante el criterio de Leibniz,

$$i) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} = 0$$

ii)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2n-1} &> \frac{1}{2n+1} \\ 2n+1 &> 2n-1 \\ 1 &> -1 \end{aligned}$$

por lo que, la segunda serie también converge.

En consecuencia, la serie de variable compleja es convergente.

4) Demostrar que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2} \quad \dots (1)$$

converge para $|z| \leq 1$.

Resolución

Se demostrará que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^2} \right|$$

es convergente para $|z| \leq 1$, es decir, que es absolutamente convergente, con lo cual la serie dada por la *Ecuación (1)* también convergerá.

Si $|z| \leq 1$ entonces

$$\left| \frac{z^n}{n^2} \right| = \frac{|z^n|}{|n^2|} = \frac{|z|^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad \dots (2)$$

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

es una serie p con $p = 2 > 1$ por lo que es convergente. Tomando en cuenta a la *Ecuación (2)* la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^2} \right|$$

es convergente por el criterio de comparación. Por lo tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$$

converge para $|z| \leq 1$. Este conjunto se muestra en la *Figura I.5.1*.

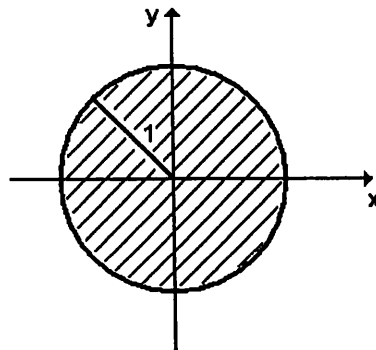


Figura I.5.1. Círculo de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} z^n / n^2$

- 5) Demostrar que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+i}{n}$$

es divergente.

Resolución

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+i}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i}{n} \right) = 1 \neq 0$$

la serie diverge, de acuerdo con el teorema de divergencia.

- 6) Determinar la región de convergencia de las series

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{2^n n^3}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} n^n z^n$

Resolución

- a) Sea

$$w_n = \frac{z^{n-1}}{2^n n^3}$$

entonces

$$w_{n+1} = \frac{z^n}{2^{n+1} (n+1)^3}$$

de donde

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{z^n}{2^{n+1}(n+1)^3}}{\frac{z^{n-1}}{2^n n^3}} = \frac{2^n n^3 z^n}{2^{n+1}(n+1)^3 z^{n-1}} = \frac{n^3 z}{2(n+1)^3}$$

$$\left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| = \left| \frac{n^3 z}{2(n+1)^3} \right| = \frac{n^3}{2(n+1)^3} |z|$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| = |z| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{2(n+1)^3} = \frac{|z|}{2}$$

Entonces, de acuerdo al criterio del cociente, la serie dada converge (absolutamente) para

$$\frac{|z|}{2} < 1$$

$$|z| < 2$$

y diverge para $|z| > 2$. Si $|z|/2 = 1$ el criterio del cociente no decide, por lo que se requiere de una prueba de convergencia alterna.

Para este último caso se tiene

$$\left| \frac{z^{n-1}}{2^n n^3} \right| = \frac{|z|^{n-1}}{2^n n^3} = \frac{2^{n-1}}{2^n n^3}$$

$$= \frac{1}{2 n^3} \leq \frac{1}{n^3}$$

y como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

es una serie p con $p = 3 > 1$, por lo que converge, entonces la serie dada también converge (absolutamente).

Se concluye que la serie original converge (absolutamente) para $|z| \leq 2$. Geométricamente es el conjunto de puntos del círculo de radio 2 con centro en el origen, tal como se muestra en la *Figura 1.5.2*. Tal conjunto se conoce como círculo de convergencia de la serie con radio de convergencia igual a 2.

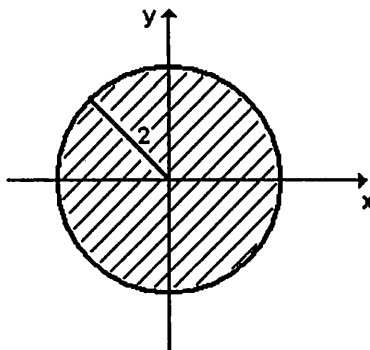


Figura 1.5.2. Región de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} / 2^n n^3$

b) Aplicando nuevamente el criterio del cociente

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{z^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{z^n}{n!}} = \frac{n! z^{n+1}}{(n+1)! z^n} = \frac{z}{n+1}$$

$$\left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| = \frac{1}{n+1} |z|$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| = |z| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

Así, el radio de convergencia es $R = 1/L = \infty$, por lo que decimos que el círculo de convergencia es infinito. Equivalentemente, se puede decir que la serie converge para $|z| < \infty$, es decir, que converge (absolutamente) para todo $z \in \mathbb{C}$.

c) Para este caso

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^{n+1} z^{n+1}}{n^n z^n} \right| \\ &= |z| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \end{aligned}$$

Aplicando sucesivamente la regla de L'Hôpital para calcular el límite

$$\begin{aligned} L &= |z| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n(n-1) \dots 2(n+1)}{n(n-1)(n-2) \dots 1} \\ &= |z| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^2 = \infty \end{aligned}$$

Por lo tanto, el radio de convergencia es $R = 1/L = 0$, con lo cual el círculo de convergencia constará de un sólo punto. Así, la serie converge únicamente para $z = 0$.

7) Demostrar que la serie geométrica

$$1 + z + z^2 + z^3 + \dots$$

converge a $1/(1-z)$ si $|z| < 1$.

Resolución

Construyendo la sucesión de sumas parciales

$$\{S_n\} = \{S_1, S_2, S_3, \dots, S_n, \dots\}$$

tenemos

$$\begin{aligned} S_1 &= 1 \\ S_2 &= 1 + z \\ S_3 &= 1 + z + z^2 \\ S_4 &= 1 + z + z^2 + z^3 \\ &\vdots \\ S_n &= 1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1} \end{aligned} \quad \dots (3)$$

donde S_n es la enésima suma parcial. Multiplicando la *Ecuación (3)* por z

$$z S_n = z + z^2 + z^3 + \dots + z^n \quad \dots (4)$$

haciendo la resta de la *Ecuación (3)* menos la *Ecuación (4)*

$$\begin{aligned} S_n - z S_n &= 1 - z^n \\ (1 - z) S_n &= 1 - z^n \\ S_n &= \frac{1 - z^n}{1 - z} \end{aligned}$$

calculando el límite cuando $n \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^n}{1 - z} \\ &= \frac{1}{1 - z} \end{aligned}$$

ya que del *Ejercicio I.5.1* $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 0$ si $|z| < 1$. Así, la serie

$$1 + z + z^2 + z^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1 / (1 - z)$ es suma, es decir,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} z^n &= 1 + z + z^2 + z^3 + \dots \\ &= \frac{1}{1 - z} \quad \text{si } |z| < 1 \quad \dots (5) \end{aligned}$$

Si en esta última expresión se sustituye z por $-z$ se tiene

$$\begin{aligned} 1 - z + z^2 - z^3 + \dots &= \frac{1}{1 + z} \quad \text{si } |-z| < 1 \\ \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n &= \frac{1}{1 + z} \quad \text{si } |z| < 1 \quad \dots (6) \end{aligned}$$

Las expresiones dadas por la *Ecuación (5)* y la *Ecuación (6)* son de mucha utilidad para determinar la convergencia de muchas otras series.

También es posible demostrar que la serie geométrica diverge para $|z| \geq 1$.

El círculo de convergencia de la serie geométrica se ilustra en la *Figura I.5.3*.

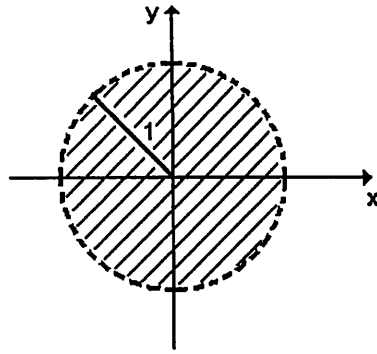


Figura I.5.3. *Círculo de convergencia de la serie geométrica*

Por ejemplo, la serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n = (1+i) + (1+i)^2 + (1+i)^3 + \dots + (1+i)^n + \dots$$

es divergente porque

$$|z| = |1+i| = \sqrt{2} > 1$$

mientras que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{1+2i} \right)^n = \frac{2}{1+2i} + \frac{4}{(1+2i)^2} + \frac{8}{(1+2i)^3} + \dots + \left(\frac{2}{1+2i} \right)^n + \dots$$

converge porque

$$\begin{aligned} |z| &= \left| \frac{2}{1+2i} \right| = \frac{2}{|1+2i|} \\ &= \frac{2}{5} < 1 \end{aligned}$$

y el valor al cual converge es

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1 - \frac{2}{1+2i}} = \frac{1+2i}{-1+2i} \\ &= \frac{1}{5}(3-4i) \end{aligned}$$

8) Demostrar, mediante derivación de la serie geométrica, que

$$\frac{1}{(1-z)^2} = 1 + 2z + 3z^2 + \dots + nz^{n-1} + \dots$$

para $|z| < 1$.

Resolución

Sabemos de la serie geométrica que

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \sum_{k=0}^{\infty} z^k \\ &= 1 + z + z^2 + \dots + z^k + \dots \end{aligned}$$

para $|z| < 1$.

Derivando tenemos la serie

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-z)^2} &= 1 + 2z + 3z^2 + \dots + kz^{k-1} + \dots \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} kz^{k-1} \end{aligned}$$

la cual tiene el mismo radio de convergencia que la serie geométrica, es decir, converge para $|z| < 1$. Con esto termina la demostración.

Derivando sucesivamente se llega a

$$\begin{aligned} \frac{2}{(1-z)^3} &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)z^{k-2} \\ \frac{6}{(1-z)^4} &= \sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2)z^{k-3} \\ &\vdots \\ \frac{n!}{(1-z)^{n+1}} &= \sum_{k=n}^{\infty} k(k-1)(k-2)\dots[k-(n-1)]z^{k-n} \end{aligned}$$

si $|z| < 1$.

Haciendo el cambio de variable $w = 1 - z$ (es decir, $z = 1 - w$) se obtiene la serie

$$\frac{n!}{w^{n+1}} = \sum_{k=n}^{\infty} k(k-1)(k-2)\dots(k-n+1)(1-w)^{k-n}$$

$$\frac{1}{w^{n+1}} = \frac{1}{n!} \sum_{k=n}^{\infty} k(k-1)(k-2)\dots(k-n+1)(1-w)^{k-n}$$

la cual converge para $|1-w| < 1$, es decir, para $|w-1| < 1$. Este círculo de convergencia se tiene en la *Figura I.5.4*.

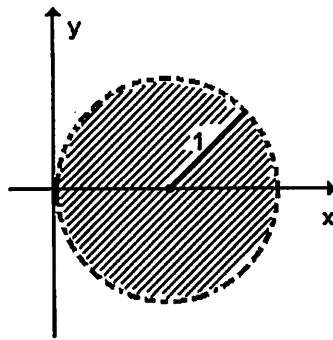


Figura I.5.4. Círculo de convergencia de la serie de $1/z^{n+1}$

9) Demostrar que

$$\tan^{-1}(z) = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \frac{z^7}{7} + \dots$$

para $|z| < 1$.

Resolución

De la serie geométrica

$$\frac{1}{1+w} = 1 - w + w^2 - w^3 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^n$$

para $|w| < 1$, tal como se dijo al final del *Ejercicio I.5.7*.

Haciendo el cambio de variable $w = z^2$, la serie

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+z^2} &= 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}\end{aligned}$$

converge si $|z^2| < 1$, es decir, para $|z| < 1$.

Integrando entre 0 y z se obtiene la serie

$$\begin{aligned}\int_0^z \frac{1}{1+u^2} du &= \int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u^{2n} du \\ \tan^{-1} u \Big|_0^z &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^z u^{2n} du \\ \tan^{-1} z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} u^{2n+1} \Big|_0^z \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^{2n+1} \\ &= z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \frac{z^7}{7} + \dots\end{aligned}$$

que tiene el mismo radio de convergencia de la serie de $1/(1+z^2)$.

Por ejemplo, si hacemos $z = 1$ se obtiene la serie

$$\begin{aligned}\tan^{-1}(1) &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \\ \frac{\pi}{4} &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \\ \frac{\pi}{4} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}\end{aligned}$$

cuya convergencia se demostró en el *Ejercicio I.5.3*.

10) Demostrar que

$$\text{Ln}(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Sugerencia: Obtener la serie de Maclaurin para la función $f(z) = \text{Ln}(1+z)$, es decir, su desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto $z = 0$.

Resolución

A partir de la función $f(z) = \text{Ln}(1+z)$ al derivar y evaluar en $z = 0$ se tiene

$$\begin{aligned} f(0) &= \text{Ln}(1) = 0 \\ f'(0) &= \left. \frac{1}{1+z} \right|_{z=0} = 1 \\ f''(0) &= \left. -\frac{1}{(1+z)^2} \right|_{z=0} = -1 \\ f'''(0) &= \left. \frac{2}{(1+z)^3} \right|_{z=0} = 2 \\ f^{IV}(0) &= \left. -\frac{6}{(1+z)^4} \right|_{z=0} = -6 \\ &\vdots \\ f^{(n+1)}(0) &= (-1)^n \frac{n!}{(1+z)^{n+1}} \bigg|_{z=0} = (-1)^n n! \end{aligned}$$

para $n = 0, 1, 2, \dots$ Por lo tanto, la serie de Maclaurin de $f(z) = \text{Ln}(1+z)$ es

$$\begin{aligned} \text{Ln}(1+z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{(n+1)!} z^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{(n+1)!} z^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1} \\ &= z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \dots \end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1/(n+2)}{1/(n+1)} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n+2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = 1 \end{aligned}$$

la serie converge para $|z| < 1/L = 1$. Este conjunto se muestra en la *Figura I.5.5*.

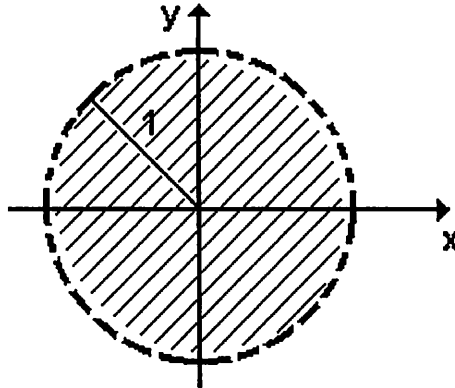


Figura I.5.5. Disco de convergencia de la serie de Maclaurin de $\text{Ln}(1+z)$

Para $z = 1$ se tiene

$$\begin{aligned} \text{Ln}(2) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \end{aligned}$$

que es lo que se quería demostrar.

Esta última es una serie de signos alternados, por lo que de acuerdo con el criterio de Leibniz es convergente (ver el *Ejercicio I.5.3*).

Es factible demostrar que además esta serie converge para $|z| = 1$, excepto para

$$z = -1.$$

11) Obtener la serie de Maclaurin de la función

$$f(z) = \operatorname{Ln} \left(\frac{1-z}{1+z} \right)$$

y especificar el disco de convergencia de dicha serie.

Resolución

De las propiedades de la función logaritmo natural

$$f(z) = \operatorname{Ln}(1-z) - \operatorname{Ln}(1+z)$$

De acuerdo al *Ejercicio 1.5.10*, la serie de Maclaurin de cada una de las dos funciones anteriores son

$$\operatorname{Ln}(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1}$$

y

$$\operatorname{Ln}(1-z) = -z - \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{n+1} z^{n+1}$$

respectivamente, las cuales convergen ambas para $|z| < 1$. Finalmente, la serie de Maclaurin de f es

$$\begin{aligned} \operatorname{Ln} \left(\frac{1-z}{1+z} \right) &= \left(-z - \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} - \dots \right) - \left(z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots \right) \\ &= -2z - \frac{2z^3}{3} - \frac{2z^5}{5} - \dots \\ &= -2 \left(z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \dots \right) \\ &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{2n+1} \end{aligned}$$

y converge para las mismas z , es decir, para $|z| < 1$. También es posible demostrar que esta serie converge para $|z| = 1$, excepto para $z = \pm 1$.

- 12) Obtener la serie de Taylor de la función $\text{sen}(z)$ alrededor del punto $z = -\pi/2$.

Resolución

Primera forma.

La serie de Taylor de $\text{sen}(z)$ alrededor del punto $z = -\pi/2$ es

$$\begin{aligned}\text{sen}(z) &= a_0 + a_1 \left(z + \frac{\pi}{2}\right) + a_2 \left(z + \frac{\pi}{2}\right)^2 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(z + \frac{\pi}{2}\right)^n\end{aligned}$$

donde

$$a_0 = \frac{1}{0!} \text{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$a_1 = \frac{1}{1!} \text{sen}'\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$a_2 = \frac{1}{2!} \text{sen}''\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{2!} \text{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2!}$$

$$a_3 = \frac{1}{3!} \text{sen}'''\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{3!} \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$a_4 = \frac{1}{4!} \text{sen}^{(IV)}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{4!} \text{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{4!}$$

$$a_5 = \frac{1}{5!} \text{sen}^{(V)}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{4!} \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

⋮

$$a_n = \frac{1}{n!} \text{sen}^{(n)}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{n!} \begin{cases} \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0, & \text{si } n = 4k+1 \\ -\text{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1, & \text{si } n = 4k+2 \\ -\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0, & \text{si } n = 4k+3 \\ \text{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1, & \text{si } n = 4k+4 \end{cases}$$

para $k = 0, 1, 2, \dots$ Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(z) &= -1 + \frac{1}{2!} \left(z + \frac{\pi}{2}\right)^2 - \frac{1}{4!} \left(z + \frac{\pi}{2}\right)^4 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} \left(z + \frac{\pi}{2}\right)^{2n}\end{aligned}$$

Segunda forma.

De la definición de función seno

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(z) &= \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) \\ &= \frac{1}{2i} [e^{i(z+\pi/2)-i\pi/2} - e^{-i(z+\pi/2)+i\pi/2}]\end{aligned}$$

De una de las propiedades de la función exponencial

$$e^{z+w} = e^z e^w$$

por lo que

$$\operatorname{sen}(z) = \frac{1}{2i} [e^{i(z+\pi/2)} e^{-i\pi/2} - e^{-i(z+\pi/2)} e^{i\pi/2}]$$

De la identidad de Euler

$$\begin{aligned}e^{-i\pi/2} &= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -i \\ e^{i\pi/2} &= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = i\end{aligned}$$

de donde

$$\operatorname{sen}(z) = -\frac{1}{2} [e^{i(z+\pi/2)} + e^{-i(z+\pi/2)}]$$

Como la serie de Maclaurin para la función exponencial es

$$e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} w^n$$

entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(z) &= -\frac{1}{2} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[i \left(z + \frac{\pi}{2} \right) \right]^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[-i \left(z + \frac{\pi}{2} \right) \right]^n \right\} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [i^n + (-i)^n] \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^n\end{aligned}$$

Como

$$i^n + (-i)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 1, 3, 5, \dots \\ \pm 2 & \text{si } n = 0, 2, 4, \dots \end{cases}$$

entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(z) &= -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2i^{2n}}{(2n)!} \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^{2n} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^{2n}\end{aligned}$$

que es la misma serie obtenida anteriormente.

Tercera forma.

Haciendo el cambio de variable $w = z + \pi/2$ (es decir, $z = w - \pi/2$) se tiene

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(z) &= \operatorname{sen}\left(w - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \operatorname{sen} w \cos \frac{\pi}{2} - \cos w \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \\ &= -\cos w\end{aligned}$$

y como la serie de Maclaurin de la función coseno es

$$\begin{aligned}\cos(w) &= 1 - \frac{w^2}{2!} + \frac{w^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{w^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} w^{2n}\end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} w^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} w^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} \left(z + \frac{\pi}{2}\right)^{2n}\end{aligned}$$

que es la misma que se obtuvo anteriormente

Como

$$\begin{aligned}L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1/(2n+2)!}{1/(2n)!} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n)!}{(2n+2)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \right| = 0\end{aligned}$$

La serie converge para $|z + \pi/2| < 1/L = \infty$, que son los puntos interiores a una circunferencia de radio infinito con centro $z_0 = -\pi/2$. Es decir, la serie converge para todo $z \in \mathbb{C}$.

Esto concuerda con el hecho de que la singularidad de $\operatorname{sen}(z)$ más próxima a $-\pi/2$ se encuentra en el infinito.

13) Desarrollar a la función

$$f(z) = \frac{1}{2+z}$$

en serie de Taylor alrededor del punto $z_0 = i$.

Sugerencia: Utilizar el hecho de que por la serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^n = \frac{1}{1+w}$$

si $|w| < 1$.

Resolución

La función se puede escribir como

$$\begin{aligned}\frac{1}{2+z} &= \frac{1}{2+z-i+i} \\ &= \frac{1}{(z-i) + (2+i)} \\ &= \left(\frac{1}{2+i} \right) \frac{1}{1 + \frac{z-i}{2+i}}\end{aligned}$$

Utilizando la sugerencia con $w = (z-i)/(2+i)$ se tiene que

$$\frac{1}{1 + \frac{z-i}{2+i}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{2+i} \right)^n$$

serie que es válida si

$$\begin{aligned}\left| \frac{z-i}{2+i} \right| &< 1 \\ \frac{|z-i|}{|2+i|} &< 1 \\ |z-i| &< |2+i| \\ |z-i| &< \sqrt{5}\end{aligned}$$

Por lo tanto, la serie de Taylor de la función $f(z) = 1/(2+z)$ alrededor del punto $z_0 = i$ es

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{1}{2+z} \\ &= \frac{1}{2+i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{2+i} \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2+i)^{n+1}} (z-i)^n\end{aligned}$$

la cual es cierta para el disco $|z-i| < \sqrt{5}$, cuyo dibujo se da en la *Figura I.5.6*.

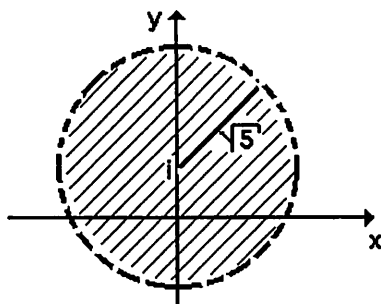


Figura I.5.6. Disco de convergencia de la serie de Taylor de $1/(2+z)$

14) Obtener la serie de Maclaurin de la función

$$f(z) = \frac{e^z}{1-z}$$

Resolución

La función se puede escribir de la forma

$$f(z) = \left(\frac{1}{1-z} \right) e^z$$

Sabemos que la serie de Maclaurin de e^z es

$$\begin{aligned} e^z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \\ &= 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \dots \end{aligned}$$

la cual converge para toda $z \in \mathbb{C}$ y que la serie geométrica es

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\ &= 1 + z + z^2 + z^3 + \dots \end{aligned}$$

cuya región de convergencia es $A = \{z \mid |z| < 1\}$.

La serie de Maclaurin de la función dada se puede obtener multiplicando las dos series anteriores como si fueran polinomios. Así,

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \left(1 + z + z^2 + z^3 + \dots\right) \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \dots\right) \\
 &= \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \dots\right) + \left(z + z^2 + \frac{z^3}{2} + \frac{z^4}{6} + \dots\right) \\
 &\quad + \left(z^2 + z^3 + \frac{z^4}{2} + \frac{z^5}{6} + \dots\right) + \left(z^3 + z^4 + \frac{z^5}{2} + \frac{z^6}{6} + \dots\right) \\
 &\quad + \dots \\
 &= 1 + (z + z) + \left(\frac{z^2}{2} + z^2 + z^2\right) + \left(\frac{z^3}{6} + \frac{z^3}{2} + z^3 + z^3\right) + \left(\frac{z^4}{24} + \frac{z^4}{6} + \frac{z^4}{2} + z^4\right) + \dots \\
 &= 1 + 2z + \frac{5}{2}z^2 + \frac{8}{3}z^3 + \frac{41}{24}z^4 + \dots
 \end{aligned}$$

la cual converge en el conjunto $A \cap \mathbb{C} = A = \{z \mid |z| < 1\}$, cuya gráfica se muestra en la *Figura I.5.7*.

El término genérico de esta serie no tiene una forma sencilla. Esta manera de obtener la serie de la función dada es más fácil que obtenerla mediante derivación ya que $f^{(k)}(0)$ resulta complicada para una k relativamente grande.

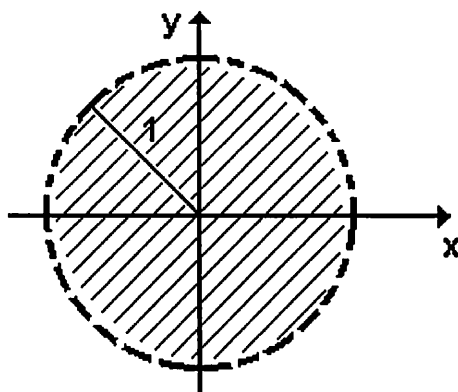


Figura I.5.7. Círculo de convergencia para la serie de Maclaurin de $e^z/(1-z)$

- 15) Obtener los primeros términos de la serie de Maclaurin de la función

$$f(z) = \sec(z)$$

Resolución

La serie buscada es de la forma

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

$$\sec(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots$$

donde $a_0, a_1, a_2, \dots$ son coeficientes por determinar. Como $\sec(z) = 1 / \cos(z)$

$$\frac{1}{\cos(z)} = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots$$

$$1 = \cos(z) (a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots)$$

Dado que la serie de Maclaurin de la función coseno es

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$$

$$= 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$$

$$= 1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{24} - \frac{z^6}{720} + \dots$$

entonces

$$1 = \left(1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{24} - \frac{z^6}{720} + \dots \right) (a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots)$$

$$= (a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots)$$

$$- \left(\frac{a_0}{2} z^2 + \frac{a_1}{2} z^3 + \frac{a_2}{2} z^4 + \dots \right)$$

$$+ \left(\frac{a_0}{24} z^4 + \frac{a_1}{24} z^5 + \frac{a_2}{24} z^6 + \dots \right)$$

$$- \dots$$

$$= a_0 + a_1 z + \left(a_2 - \frac{a_0}{2} \right) z^2 + \left(a_3 - \frac{a_1}{2} \right) z^3 + \left(a_4 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_0}{24} \right) z^4 + \dots$$

Como sólo existe una expresión en series para la función constante $g(z) = 1$

$$1 = a_0$$

$$0 = a_1$$

$$0 = a_2 - \frac{a_0}{2}$$

$$0 = a_3 - \frac{a_1}{2}$$

$$0 = a_4 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_0}{24}$$

$$\vdots$$

Resolviendo lo anterior se tiene

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{a_1}{2} = 0$$

$$a_4 = \frac{a_2}{2} - \frac{a_0}{24} = \frac{1}{4} - \frac{1}{24} = \frac{5}{24}$$

$$\vdots$$

por lo que

$$\sec(z) = 1 + \frac{1}{2} z^2 + \frac{5}{24} z^4 + \dots$$

Ya que la función $\sec(z) = 1/\cos(z)$ deja de ser analítica para

$$\cos(z) = 0$$

$$z = \pm(2n+1)\frac{\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

el radio de convergencia es $R = \pi/2$, ya que los puntos más cercanos a $z_0 = 0$ son $z = \pm \pi/2$. Por lo tanto, el círculo de convergencia es $|z| < \pi/2$, cuya gráfica se puede ver en la *Figura I.5.8*.

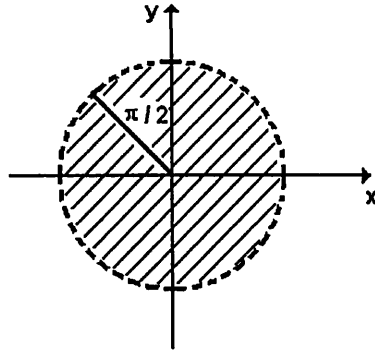


Figura I.5.8. *Círculo de convergencia para la serie de Maclaurin de $\sec(z)$*

- 16) Obtener la solución de la ecuación diferencial

$$f'(z) + 2if(z) = 0$$

sujeta a la condición $f(0) = 1$, partiendo de que f es analítica de la forma

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$$

donde C_n son coeficientes complejos por determinar.

Resolución

Primera forma.

Como f es analítica $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n z^{n-1}$. Sustituyendo f y f' en la ecuación diferencial se tiene

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n C_n z^{n-1} + 2i \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n &= 0 \\ \sum_{n=1}^{\infty} n C_n z^{n-1} + 2i \sum_{n=1}^{\infty} C_{n-1} z^{n-1} &= 0 \\ \sum_{n=1}^{\infty} (n C_n + 2i C_{n-1}) z^{n-1} &= 0 \end{aligned}$$

por lo que se debe cumplir

$$n C_n + 2i C_{n-1} = 0$$

Sustituyendo $n = 1, 2, 3, \dots$

$$\begin{aligned} C_1 + 2i C_0 &= 0 \\ 2 C_2 + 2i C_1 &= 0 \\ 3 C_3 + 2i C_2 &= 0 \\ 4 C_4 + 2i C_3 &= 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

de donde se obtiene

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{-2i}{1} C_0 = \frac{(-2i)^1}{1!} C_0 \\ C_2 &= \frac{-2i}{2} C_1 = \frac{(-2i)^2}{1! \cdot 2} C_0 = \frac{(-2i)^2}{2!} C_0 \\ C_3 &= \frac{-2i}{3} C_2 = \frac{(-2i)^3}{2! \cdot 3} C_0 = \frac{(-2i)^3}{3!} C_0 \\ C_4 &= \frac{-2i}{4} C_3 = \frac{(-2i)^4}{3! \cdot 4} C_0 = \frac{(-2i)^4}{4!} C_0 \\ &\vdots \\ C_n &= \frac{-2i}{n} C_{n-1} = \frac{(-2i)^n}{(n-1)! \cdot n} C_0 = \frac{(-2i)^n}{n!} C_0 \end{aligned}$$

por lo que la función buscada es

$$f(z) = C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2i)^n}{n!} z^n$$

De la condición inicial

$$f(0) = C_0 = 1$$

para finalmente tener

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2i)^n}{n!} z^n$$

Esta serie se reconoce como $f(z) = e^{-2iz}$ y se puede comprobar fácilmente (por

sustitución) que efectivamente es la solución de la ecuación diferencial.

Segunda forma.

Como f es analítica, tiene representación en serie de Maclaurin, es decir,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

Partiendo de la ecuación diferencial y derivando sucesivamente se tiene

$$\begin{aligned} f'(z) &= -2i f(z) \\ f''(z) &= -2i f'(z) = (-2i)^2 f(z) \\ f'''(z) &= -2i f''(z) = (-2i)^3 f(z) \\ &\vdots \\ f^{(n)}(z) &= -2i f^{(n-1)}(z) = (-2i)^n f(z) \end{aligned}$$

Evalutando en $z = 0$ se tiene

$$f^{(n)}(0) = (-2i)^n f(0) = (-2i)^n$$

de donde

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2i)^n}{n!} z^n$$

que es la misma que se obtuvo anteriormente.

- 17) Obtener la serie de Laurent de la función

$$f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3}$$

alrededor de $z = 1$ calculando los coeficientes mediante una integral de línea.

Resolución

Como f es analítica en $0 < |z - 1| < R$, entonces puede expresarse como una serie de Laurent de la forma

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-1)^n \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z-1)^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-1)^n \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z-1)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-1)^n \\
 &= \dots + \frac{a_{-2}}{(z-1)^2} + \frac{a_{-1}}{z-1} + a_0 + a_1 (z-1) + a_2 (z-1)^2 + \dots
 \end{aligned}$$

donde los coeficientes a_n se calculan mediante

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-1)^{n+1}} dz, \quad n \in \mathbb{I}$$

y C es la circunferencia $|z-1| < R$, con $0 < R < \infty$. Sustituyendo f se tiene

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{2z}/(z-1)^3}{(z-1)^{n+1}} dz \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{2z}}{(z-1)^{n+4}} dz
 \end{aligned}$$

Como C es suave cerrada simple positivamente orientada, e^z entera (es decir, analítica sobre C y su interior) y $z=1$ está en el interior de C , entonces de la fórmula de Cauchy para las derivadas

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{2\pi i} \frac{2\pi i}{(n+3)!} \left[\frac{d^{(n+3)}}{dz} (e^{2z}) \right] \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{2^{n+3}}{(n+3)!} e^{2z} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{2^{n+3} e^2}{(n+3)!}
 \end{aligned}$$

cuando $n \geq -3$.

Si $n < -3$ los coeficientes son

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C e^{2z} (z-1)^{-n-4} dz$$

pero como $e^{2z} (z-1)^{-n-4}$ es analítica sobre C y su interior, entonces por el teorema de Cauchy - Goursat: $a_n = 0$

Así, la serie de Laurent de f es

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=-3}^{\infty} a_n (z-1)^n \\ &= e^2 \sum_{n=-3}^{\infty} \frac{2^{n+3}}{(n+3)!} (z-1)^n \\ &= e^2 \left[(z-1)^{-3} + 2(z-1)^{-2} + \frac{4}{2!} (z-1)^{-1} + \frac{8}{3!} + \frac{16}{4!} (z-1) + \dots \right] \\ &= \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{(z-1)} + \frac{4e^2}{3} + \frac{2e^2}{3} (z-1) + \dots \end{aligned}$$

18) Desarrollar la función

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + (1-3i)z - 3i}$$

en serie de Laurent alrededor de -1 y determinar el anillo donde dicho desarrollo es válido.

Resolución

Primera forma.

Descomponiendo a f en fracciones parciales

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+1)(z-3i)} \\ &= \left(-\frac{1}{1+3i} \right) \left(\frac{1}{z+1} \right) + \left(\frac{1}{1+3i} \right) \left(\frac{1}{z-3i} \right) \end{aligned}$$

La función $1/(z-3i)$ es analítica en -1 y, por lo tanto, tiene desarrollo en serie de Taylor alrededor de -1 . Para encontrar este desarrollo se escribe

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-3i} &= \frac{1}{z-3i+1-1} = \frac{1}{-(1+3i) + (z+1)} \\ &= \left(-\frac{1}{1+3i} \right) \frac{1}{1 - \frac{z+1}{1+3i}}\end{aligned}$$

Aplicando la serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} w^n = \frac{1}{1-w} \quad \text{si } |w| < 1$$

con $w = (z+1)/(1+3i)$ se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-3i} &= -\frac{1}{1+3i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+1}{1+3i} \right)^n \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1+3i)^{n+1}} (z+1)^n\end{aligned}$$

si

$$\begin{aligned}\left| \frac{z+1}{1+3i} \right| &< 1 \\ \frac{|z+1|}{|1+3i|} &< 1 \\ |z+1| &< |1+3i| = \sqrt{10}\end{aligned}$$

Como $1/(z+1)$ es ya una potencia de $z+1$, el desarrollo en serie de Laurent de f alrededor de -1 es finalmente

$$\begin{aligned}f(z) &= \left(\frac{-1}{1+3i} \right) \left(\frac{1}{z+1} \right) - \frac{1}{1+3i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1+3i)^{n+1}} (z+1)^n \\ &= \left(\frac{-1}{1+3i} \right) \left(\frac{1}{z+1} \right) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1+3i)^{n+2}} (z+1)^n \\ &= \left(\frac{-1}{1+3i} \right) \left(\frac{1}{z+1} \right) - \frac{1}{(1+3i)^2} - \frac{1}{(1+3i)^3} (z+1) - \frac{1}{(1+3i)^4} (z+1)^2 - \dots \\ &= -\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(1+3i)^{n+2}} (z+1)^n\end{aligned}$$

Este desarrollo es una suma de dos términos, el primero es válido para $z \neq -1$, es decir,

en $|z + 1| > 0$ y el segundo en $|z + 1| < \sqrt{10}$. Su suma representa a f en el conjunto común $0 < |z + 1| < \sqrt{10}$. Este último conjunto se puede ver en la *Figura I.5.9*.

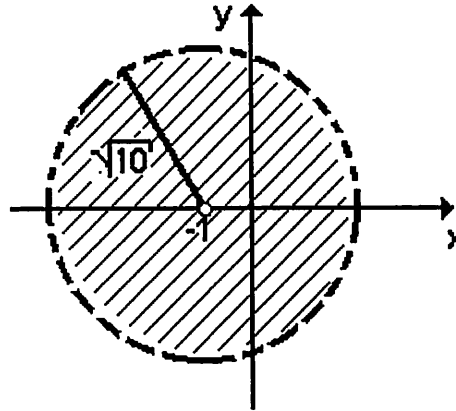


Figura I.5.9. Anillo de convergencia de la serie de Laurent de f

Segunda forma.

La función se puede escribir como

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+1)(z-3i)} \\ &= \left(\frac{1}{z+1} \right) \left(\frac{1}{z-3i} \right) \end{aligned}$$

expresando a $1/(z-3i)$ mediante la serie geométrica se obtiene

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z+1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{(1+3i)^{n+1}} (z+1)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{(1+3i)^{n+1}} (z+1)^{n-1} \end{aligned}$$

la cual es válida si $|z+1| > 0$ (para que $z \neq -1$) y $|z+1| < \sqrt{10}$ (para que la serie geométrica converja). Esta serie es la misma que se obtuvo anteriormente ya que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1+3i)^{n+1}} (z+1)^{n-1} = \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(1+3i)^{n+2}} (z+1)^n$$

19) Obtener los distintos desarrollos en serie de Laurent de la función

$$f(z) = \frac{2}{z^2 + 4z + 3}$$

alrededor de $z_0 = 0$.

Resolución

Como el denominador la función f puede factorizarse en la forma

$$f(z) = \frac{2}{(z+1)(z+3)}$$

existen dos puntos singulares: $z_1 = -1$ y $z_2 = -3$, por lo que hay tres “anillos” con centro en $z_0 = 0$, en cada uno de los cuales la función f es analítica:

- a) el anillo $1 < |z| < 3$;
- b) la parte exterior del círculo $|z| \geq 3$, o sea, $3 < |z| < \infty$;
- c) el círculo $|z| < 1$.

Se obtendrán las series de Laurent para la función f en cada uno de estos “anillos”.

Descomponiendo la función en fracciones parciales se obtiene

$$f(z) = \frac{1}{z+1} - \frac{1}{z+3} \quad \dots (7)$$

a) El primer término de la Ecuación (7) se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+1} &= \frac{1}{z \left(1 + \frac{1}{z}\right)} \\ &= \left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{1 + \frac{1}{z}} \end{aligned}$$

y de la serie geométrica

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{z}\right)^n$$

si

$$\left| \frac{1}{z} \right| < 1$$

$$\frac{1}{|z|} < 1$$

$$|z| > 1$$

por lo que

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+1} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{n+1}} \\ &= \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^4} + \dots \end{aligned}$$

De la misma forma, la serie para el segundo término de f es

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+3} &= \frac{1}{3\left(1 + \frac{z}{3}\right)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 + \frac{z}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{3}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} z^n \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{9}z + \frac{1}{27}z^2 - \frac{1}{81}z^3 + \dots \end{aligned}$$

si

$$\left| \frac{z}{3} \right| < 1$$

$$\frac{|z|}{3} < 1$$

$$|z| < 3$$

Entonces la serie de Laurent buscada, válida para $|z| > 1$ y $|z| < 3$, es decir, para $1 < |z| < 3$ es

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} \left(\frac{z}{3}\right)^n \\
 &= \dots + \frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} - \frac{1}{3} + \frac{z}{9} - \frac{z^2}{27} + \dots
 \end{aligned}$$

la cual es válida en el anillo de la *Figura I.5.10*.

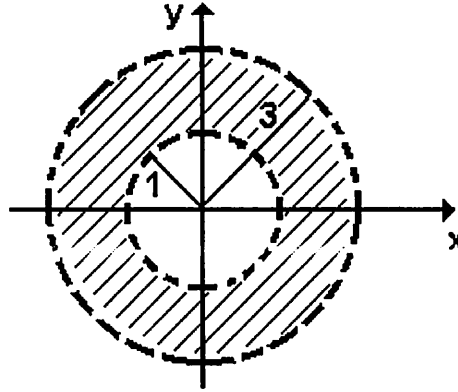


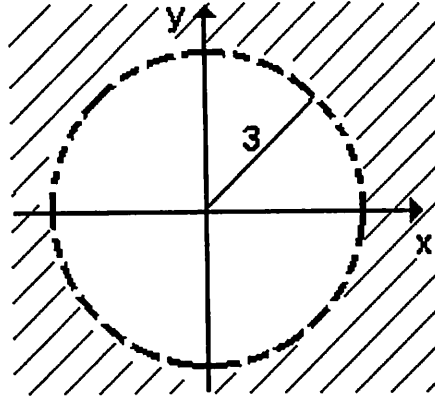
Figura I.5.10. Anillo $1 < |z| < 3$

b) Como en el inciso anterior

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z+1} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{n+1}} \\
 &= \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^4} + \dots
 \end{aligned}$$

si $|z| > 1$. Mientras que

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z+3} &= \frac{1}{z \left(1 + \frac{3}{z}\right)} \\
 &= \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3}{z}\right)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-3)^n \frac{1}{z^{n+1}} \\
 &= \frac{1}{z} - \frac{3}{z^2} + \frac{9}{z^3} - \frac{27}{z^4} + \dots
 \end{aligned}$$


 Figura I.5.11. Anillo $3 < |z| < \infty$

si $|z| > 3$. Entonces la serie de Laurent buscada, válida para $|z| > 1$ y $|z| > 3$, es decir, para $|z| > 3$ es

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{z^{n+1}} \\ &= \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} - + \dots \right) - \left(\frac{1}{z} - \frac{3}{z^2} + \frac{9}{z^3} - \dots \right) \\ &= \frac{2}{z^2} - \frac{8}{z^3} + \frac{26}{z^4} - \frac{80}{z^5} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^n - 1}{z^{n+1}} \end{aligned}$$

cuyo anillo de validez es el de la *Figura I.5.11*.

c) Del inciso a)

$$\frac{1}{z+3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{3} \right)^n$$

para $|z| < 3$. Por otro lado,

$$\frac{1}{z+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

para $|z| < 1$. Por lo tanto, la serie de Laurent de f , válida para $|z| < 1$ y $|z| < 3$, es decir, para $|z| < 1$, es

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{3}\right)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{1}{3^n}\right) z^n
 \end{aligned}$$

la cual resulta ser una serie de Taylor.

El anillo de convergencia de la serie anterior se muestra en la *Figura 1.5.12*.

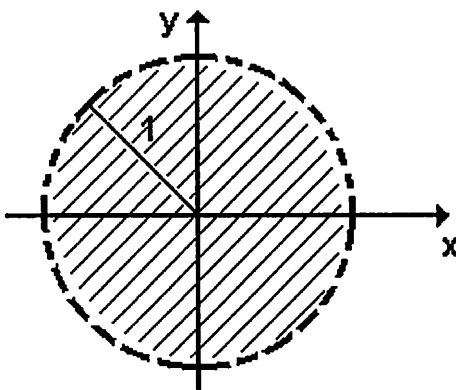


Figura I.5.12. Anillo $|z| < 1$

20) Desarrollar la función compleja

$$f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$$

en una serie de Laurent válida dentro del anillo $0 < |z-2| < 1$.

Resolución

Primera forma.

Descomponiendo a f en fracciones parciales se tiene

$$\frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1}$$

De la serie geométrica

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z-1} &= \frac{1}{1+(z-2)} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n \\
&= 1 - (z-2) + (z-2)^2 - (z-2)^3 + \dots
\end{aligned}$$

si $|z-2| < 1$. Por lo tanto, la serie de Laurent de f es

$$\begin{aligned}
\frac{z}{(z-1)(z-2)} &= \frac{2}{z-2} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n \\
&= \frac{2}{z-2} - 1 + (z-2) - (z-2)^2 + (z-2)^3 - \dots
\end{aligned}$$

si $z-2 \neq 0$ y $|z-2| < 1$, es decir, si $0 < |z-2| < 1$. El conjunto que cumple con esta última expresión es el dibujo en la *Figura I.5.13*.

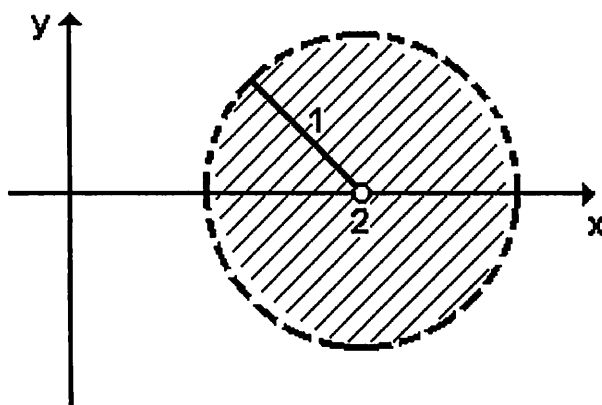


Figura I.5.13. Anillo donde se pide la serie de Laurent de f

Segunda forma.

La función se puede escribir como

$$\begin{aligned}
f(z) &= \left(\frac{1}{z-2} \right) \left(\frac{z}{z-1} \right) = \left(\frac{1}{z-2} \right) \left(1 + \frac{1}{z-1} \right) \\
&= \frac{1}{z-2} + \left(\frac{1}{z-2} \right) \left(\frac{1}{z-1} \right)
\end{aligned}$$

y dado que la serie geométrica de $1/(z-1)$ es

$$\frac{1}{z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n \quad \text{si } |z-2| < 1$$

entonces la serie de Laurent de f es

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} + \frac{1}{z-2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n \quad \text{si } z \neq 2 \text{ y } |z-2| < 1 \\ &= \frac{1}{z-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^{n-1} \quad \text{si } |z-2| > 0 \text{ y } |z-2| < 1 \\ &= \frac{1}{z-2} + (z-2)^{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z-2)^n \quad \text{si } 0 < |z-2| < 1 \\ &= \frac{2}{z-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z-2)^n \\ &= \frac{2}{z-2} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n \end{aligned}$$

la cual es igual a la obtenida previamente.

21) Desarrollar la función

$$f(z) = \frac{\operatorname{sen}(z)}{z + \frac{\pi}{2}}$$

en una serie de Laurent con centro en $z = -\pi/2$, e indicar el anillo de validez del desarrollo.

Resolución

De acuerdo al *Ejercicio 1.5.12*, la serie de Taylor de $\operatorname{sen}(z)$ alrededor de $z = -\pi/2$ es

$$\operatorname{sen}(z) = -1 + \frac{1}{2!} \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^2 - \frac{1}{4!} \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^4 + \dots$$

para toda $z \in \mathbb{C}$. Así, la serie de Laurent de f es

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{1}{z + \frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(z) \\
 &= \frac{1}{z + \frac{\pi}{2}} \left[-1 + \frac{1}{2!} \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^2 - \frac{1}{4!} \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^4 + \dots \right] \\
 &= -\frac{1}{z + \frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \left(z + \frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{4!} \left(z + \frac{\pi}{2} \right)^3 + \dots \quad \text{si } z \neq -\frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

por lo que el anillo de validez de la serie es $0 < |z + \pi/2| < \infty$, el cual se tiene en la *Figura I.5.14*.

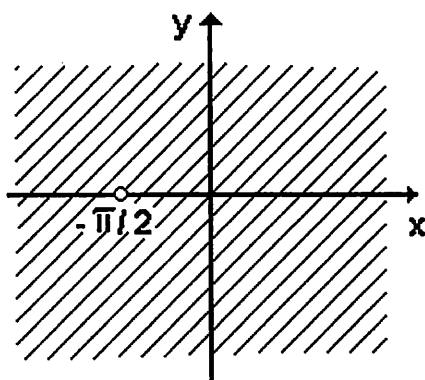


Figura I.5.14. La serie de Laurent de f es válida en este conjunto

22) Obtener la expresión en serie de Laurent de la función

$$f(z) = \frac{1}{z^2(z+1)}$$

alrededor del punto

- a) $z = -1$
- b) $z = 0$

y especificar su anillo de validez.

Resolución

- a) La función se puede escribir en la forma

$$f(z) = \frac{1}{z^2(z+1)} = \left(\frac{1}{z+1} \right) \frac{1}{z^2}$$

Como $1/(z+1)$ ya es una potencia de $z-1$ se obtendrá la serie de Taylor de $g(z) = 1/z^2$ alrededor de $z_0 = -1$.

Calculando las derivadas de la función g en $z_0 = -1$:

$$g(-1) = \frac{1}{z^2} \Big|_{z=-1} = 1$$

$$g'(-1) = \left[\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z^2} \right) \right] \Big|_{z=-1} = -\frac{2}{z^3} \Big|_{z=-1} = 2$$

$$g''(-1) = \left[\frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{z^2} \right) \right] \Big|_{z=-1} = \left[\frac{d}{dz} \left(\frac{-2}{z^3} \right) \right] \Big|_{z=-1} = \frac{6}{z^4} \Big|_{z=-1} = 6$$

⋮

$$g^{(n)}(-1) = \left[\frac{d^n}{dz^n} \left(\frac{1}{z^2} \right) \right] \Big|_{z=-1} = (-1)^n (n+1)! \frac{1}{z^{n+2}} \Big|_{z=-1} = (n+1)!$$

Por lo tanto, la serie de Taylor de g centrada en -1 es

$$\begin{aligned} g(z) &= g(-1) + g'(-1)(z+1) + \frac{g''(-1)}{2!}(z+1)^2 + \frac{g'''(-1)}{3!}(z+1)^3 + \dots \\ &= 1 + 2(z+1) + 3(z+1)^2 + 4(z+1)^3 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(z+1)^n \end{aligned}$$

la cual converge para $|z+1| < 1$, ya que el radio de convergencia $R = 1$ es la distancia desde $z_0 = -1$ hasta la singularidad más próxima $z_1 = 0$.

Finalmente, la serie de Laurent de f es

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2(z+1)} \\ &= \frac{1}{z+1} \left[1 + 2(z+1) + 3(z+1)^2 + 4(z+1)^3 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{z+1} + 2 + 3(z+1) + 4(z+1)^2 + \dots \end{aligned}$$

El anillo de validez de esta serie es $0 < |z + 1| < 1$, el cual se muestra en la *Figura I.5.15*.

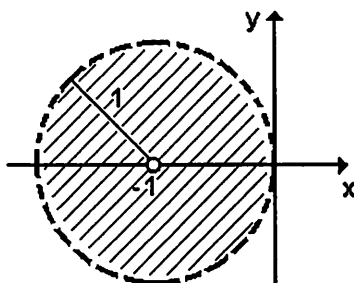


Figura I.5.15. Anillo de validez de la serie de Laurent de f

- b) Análogamente al inciso anterior, la función se puede escribir en la forma

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \frac{1}{z + 1}$$

El primer factor $1/z^2$ ya es una potencia de z y el segundo también se puede escribir de la misma manera mediante la serie geométrica.

$$\begin{aligned} \frac{1}{z + 1} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \\ &= 1 - z + z^2 - z^3 + \dots \end{aligned}$$

para $|z| < 1$. Así, la serie de Laurent de la función es

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \\ &= \frac{1}{z^2} (1 - z + z^2 - z^3 + \dots) \\ &= \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + 1 - z + z^2 - z^3 + \dots \end{aligned}$$

válida para $z \neq 0$ y $|z| < 1$, es decir, para $0 < |z| < 1$. Este anillo se muestra en la *Figura I.5.16*.

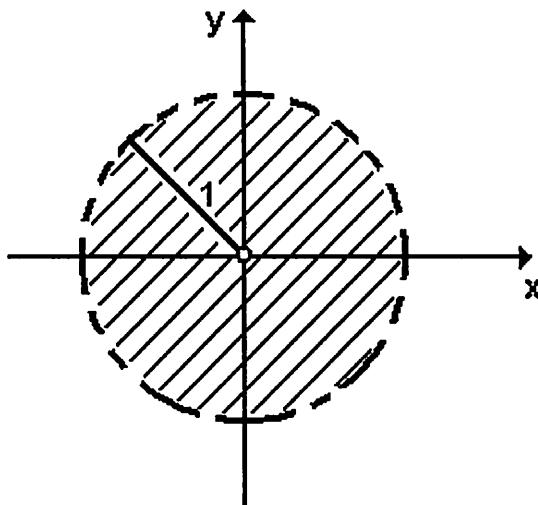


Figura I.5.16. Anillo de validez de la serie de Laurent de f

- 23)** Desarrollar en serie de Laurent y encontrar el anillo de convergencia de la función

$$z^4 \cos\left(\frac{1}{z}\right)$$

Resolución

Como sabemos que la serie de Taylor de la función $\cos(z)$ alrededor de $z = 0$ es

$$\begin{aligned} \cos(z) &= 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \text{si } z \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

entonces la correspondiente serie para $\cos(1/z)$ será

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{1}{z}\right) &= 1 - \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{4!z^4} - \frac{1}{6!z^6} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)! z^{2n}} \quad \text{si } z \neq 0 \end{aligned}$$

obteniéndose

$$\begin{aligned}
 z^4 \cos\left(\frac{1}{z}\right) &= z^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)! z^{2n}} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{4-2n} \quad \text{si } z \neq 0 \\
 &= z^4 - \frac{z^2}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{6! z^2} + \frac{1}{8! z^4} - \dots \quad \text{si } |z| > 0
 \end{aligned}$$

El anillo de convergencia es el plano complejo sin el origen, cuya gráfica se muestra en la *Figura I.5.17*.

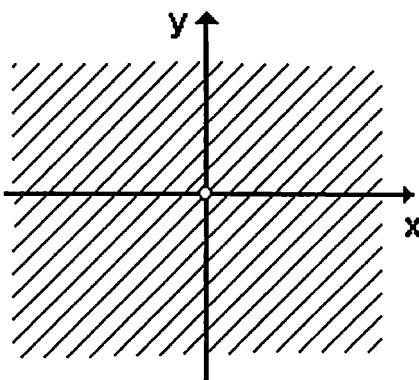


Figura I.5.17. Anillo de convergencia de la serie de Laurent de $z^4 \cos(1/z)$

24) Dada la serie de Laurent

$$f(z) = \dots + a_{-2}(z - z_0)^{-2} + a_{-1}(z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

de ciertas funciones, clasificar el tipo de singularidad de la función en z_0 .

a)
$$f_1(z) = \frac{2}{z-2} - 1 + (z-2) - (z-2)^2 + (z-2)^3 + \dots$$

b)
$$f_2(z) = z^4 - \frac{z^2}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{6! z^2} + \frac{1}{8! z^4} - \dots$$

Resolución

- a) Cuando la serie de Laurent de una función alrededor de una singularidad $z = z_0$ es de la forma

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m} + \frac{a_{-m+1}}{(z-z_0)^{m+1}} + \dots + \frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \dots$$

es decir, la parte principal tiene un número finito de términos, $z = z_0$ es un polo de orden m de f .

Como la parte principal de f_1 consta de un sólo término, $2/(z-2)$, la singularidad aislada $z=2$ es un polo de orden uno de f_1 , o $z=2$ es un polo simple de f_1 .

Esto concuerda con el hecho de que esta es la serie de Laurent de la función

$$f_1(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$$

del Ejercicio I.5.20.

b) Como la parte principal de la serie de Laurent de f_2

$$\frac{1}{6!z^2} + \frac{1}{8!z^4} - \frac{1}{10!z^6} + \dots$$

consta de un infinito de términos, $z=0$ es una singularidad esencial de f_2 .

Esta es la serie de Laurent de la función

$$f_2(z) = z^4 \cos\left(\frac{1}{z}\right)$$

del Ejercicio I.5.23.

25) Para cada una de las siguientes funciones, clasificar la singularidad señalada mediante su correspondiente serie de Laurent.

a) $f_1(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3i)}, \quad z = 3i$

b) $f_2(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}, \quad z = 1$

c) $f_3(z) = \frac{1}{z^2(z+1)}, \quad z = 0$

$$d) \quad f_4(z) = \frac{1 - \cos z}{z}, \quad z = 0$$

$$e) \quad f_5(z) = \frac{z^2}{e^{1/z}}, \quad z = 0$$

Resolución

a) La función se puede escribir como

$$f_1(z) = \frac{1}{z - 3i} \frac{1}{z + 1}$$

donde $1/(z - 3i)$ ya es una potencia de $z - 3i$.

Escribiendo a $1/(z + 1)$ como una serie de potencias de $z - 3i$ mediante la serie geométrica,

$$\begin{aligned} \frac{1}{z + 1} &= \frac{1}{1 + 3i + (z - 3i)} = \frac{1}{1 + 3i} \frac{1}{1 + \frac{z - 3i}{1 + 3i}} \\ &= \frac{1}{1 + 3i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z - 3i}{1 + 3i} \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1 + 3i)^{n+1}} (z - 3i)^n \end{aligned}$$

$$\text{si } |z - 3i| < |1 + 3i| = \sqrt{10}.$$

Por lo tanto, la serie de Laurent de f_1 alrededor de $z = 3i$ es

$$\begin{aligned} f_1(z) &= \frac{1}{z - 3i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1 + 3i)^{n+1}} (z - 3i)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1 + 3i)^{n+1}} (z - 3i)^{n-1} \\ &= \frac{1}{1 + 3i} \frac{1}{z - 3i} - \frac{1}{(1 + 3i)^2} + \frac{1}{(1 + 3i)^3} (z - 3i) - \dots \end{aligned}$$

$$\text{si } z \neq 3i \text{ y } |z - 3i| < \sqrt{10}, \text{ es decir, si } 0 < |z - 3i| < \sqrt{10}.$$

Como la parte principal de la serie está formada por único término

$$\frac{1}{1+3i} \frac{1}{z-3i}$$

$z = 3i$ es un polo simple f_1 . Ver el *Ejercicio I.5.18*.

b) Factorizando el denominador, f_2 se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} f_2(z) &= \frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-1} \frac{z}{z-2} \\ &= \frac{1}{z-1} \left(1 + \frac{2}{z-2} \right) \end{aligned}$$

Escribiendo a $2/(z-2)$ como una serie de potencias alrededor de $z=1$ mediante la serie geométrica,

$$\begin{aligned} \frac{2}{z-2} &= \frac{2}{-1+(z-1)} = -\frac{2}{1-(z-1)} \\ &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n \end{aligned}$$

si $|z-1| < 1$.

De esta forma la serie de Laurent de f_2 es

$$\begin{aligned} f_2(z) &= \frac{1}{z-1} \left[1 - 2 \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n \right] \\ &= \frac{1}{z-1} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^{n-1} \\ &= -\frac{1}{z-1} - 2 - 2(z-1) - 2(z-1)^2 - \dots \end{aligned}$$

válida para $z \neq 1$ y $|z-1| < 1$, es decir, para $0 < |z-1| < 1$.

Como esta serie sólo contiene al término $-1/(z-1)$ en su parte principal, $z=1$ es un polo de orden uno. Ver *Ejercicio I.5.20*.

c) De la serie geométrica

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1$$

por lo que

$$\begin{aligned} f_3(z) &= \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{n-2} \\ &= \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + 1 - z + z^2 - \dots, \quad 0 < |z| < 1 \end{aligned}$$

es la serie de Laurent de f_3 centrada en la singularidad $z = 0$.

Dado que la parte principal es

$$\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z}$$

$z = 0$ es un polo doble o de orden dos de f_3 . Ver el *Ejercicio I.5.22*.

d) Partiendo de la serie de Maclaurin de la función $\cos z$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

se llega a

$$\begin{aligned} 1 - \cos z &= 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \\ \frac{1 - \cos z}{z} &= \frac{1}{z} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n-1}}{(2n)!} \\ &= \frac{z}{2!} - \frac{z^3}{4!} + \frac{z^5}{6!} - \dots \end{aligned}$$

que es la serie de Laurent de f_4 convergente para $0 < |z| < \infty$.

Como esta serie no tiene parte principal, la singularidad $z = 0$ es removible. Ver

el Ejercicio I.3.25.d.

- e) De las propiedades de la función exponencial

$$f_5(z) = z^2 e^{-1/z}$$

y como la serie de Maclaurin de la función exponencial es

$$e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!}, \quad w \in \mathbb{C}$$

entonces

$$e^{-1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{1}{z}\right)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^{n+1}}$$

por lo que la serie de Laurent de f_5 es

$$\begin{aligned} f_5(z) &= z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^{n-2}} \\ &= z^2 - z + 1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \dots \end{aligned}$$

Dado que la parte principal

$$-\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^4} - \dots$$

tiene una infinidad de términos, $z = 0$ es una singularidad esencial.

EJERCICIOS PROPUESTOS

1) Obtener la suma de la series

$$\text{a)} \quad \frac{1}{2} + \frac{z}{2^2} + \frac{z^2}{2^3} + \frac{z^3}{2^4} + \dots, \quad \text{para } |z| < 2$$

$$\text{b)} \quad z^2 + \frac{z^2}{1+z^2} + \frac{z^2}{(1+z^2)^2} + \frac{z^2}{(1+z^2)^3} + \dots, \quad \text{para } z \neq 0$$

mediante la sucesión de sumas parciales.

Resp. a) $1/(2-z)$, b) $1+z^2$

2) Calcular la suma de las siguientes series convergentes.

$$\text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{i}{3} \right)^n$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1+i)^n}$$

$$\text{c)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{3} \right)^n$$

$$\text{d)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2i} \right)^n$$

$$\text{e)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^{2n}$$

$$\text{f)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{i+2} - \frac{1}{i+1} \right)^n$$

Resp. a) $-\frac{1}{10}(1-3i)$, b) $1-i$, c) $3/5$, d) $\frac{2}{5}(2-i)$, e) $9/8$, f) -1

3) Determinar si las siguientes series convergen o divergen.

$$\text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+2i}{1-i} \right)^{n-1}$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2 3^{n+1}}$$

- c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)i^{n+1}}{2n+3}$
- d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{5^n}$
- e) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{(1+i)^n}$
- f) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(i^n - \frac{1}{n^2} \right)$

Resp. a) diverge, b) converge, c) diverge, d) diverge, e) converge, f) diverge

4) Si $\sum_{n=0}^{\infty} z_n = S$ y $\sum_{n=0}^{\infty} w_n = T$, demostrar que

- a) $\sum_{n=0}^{\infty} \overline{z_n} = \overline{S}$, donde $\overline{z_n}$ es el conjugado de z_n .
- b) $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z_n + \beta w_n) = \alpha S + \beta T$, para toda $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

5) Determinar el círculo de convergencia de cada una de las siguientes series de funciones.

- a) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^{n+1}$
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^{n-1}}{2^{n-1}}$
- c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!}$
- d) $\sum_{n=0}^{\infty} (z+i)^{2n} (n+1)^2$

Resp. a) $|z| < 1$, b) $|z-i| < 2$, c) $|z| < \infty$, d) $|z-i| < 1$

6) Si el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

es R , determinar el radio de convergencia de cada una de las siguientes series.

a)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n} z^n$$

b)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{2^n} z^n$$

c)
$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 z^n$$

Resp. a) R , b) $2R$, c) R^2

7) Si la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

tiene radio de convergencia R_1 y

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n$$

tiene radio de convergencia R_2 ¿Cuál es el radio de convergencia de

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) (z - z_0)^n$$

Resp. $R = \min(R_1, R_2)$

8) A partir de la serie geométrica, obtener la serie potencias centrada en cero de la función

$$f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$$

Resp. $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) z^n$

9) Desarrollar en serie de Maclaurin cada una de las siguientes funciones y determinar el círculo de convergencia en cada caso.

a) $f(z) = e^{-z}$

b) $g(z) = \operatorname{sen} z^2$

Resp. a) $f(z) = 1 - z + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{z^n}{n!} + \dots, |z| < \infty$

b) $g(z) = z^2 - \frac{z^6}{3!} + \frac{z^{10}}{5!} - \frac{z^{14}}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{z^{2(2n-1)}}{[2(2n-1)]!} + \dots, |z| < \infty$

- 10) Mostrar que los coeficientes de la serie de Maclaurin de la función

$$f(z) = \frac{1}{1 - z - z^2}$$

son los *números de Fibonacci*.

- 11) Los *polinomios de Legendre* $P_n(t)$ se definen como los coeficientes de la serie de Maclaurin de la función

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2tz + z^2}}$$

Obtener los cuatro primeros polinomios de Legendre.

Resp. $P_0(t) = 1, P_1(t) = t, P_2(t) = \frac{1}{2}(3t^2 - 1), P_3(t) = \frac{1}{2}(5t^3 - 3t)$

- 12) Mediante las correspondientes series de Maclaurin de las funciones involucradas demostrar que

a) $2 \operatorname{sen} z \cos z = \operatorname{sen} 2z$

b) $(e^z)^2 = e^{2z}$

- 13) Resolver, mediante series de potencias, las siguientes ecuaciones diferenciales con las condiciones iniciales dadas.

a) $f''(z) - z f'(z) - f(z) = 0; f(0) = 1, f'(0) = 0$

b) $f''(z) + f(z) = 0; f(0) = 1, f'(0) = 1$

c) $(1 - z^2)f''(z) - 6zf'(z) - 4f(z) = 0; f(0) = 1, f'(0) = 0$

Resp. a) $e^{z^2/2}$, b) $\cos z + \operatorname{sen} z$, c) $1/(1 - z^2)^2$

- 14) Desarrollar cada una de las siguientes funciones en serie de Taylor alrededor del punto indicado y dar su correspondiente círculo de convergencia.

a) $f_1(z) = \cos z, z = \pi/4$

b) $f_2(z) = \frac{2}{1-z}, z = -1$

c) $f_3(z) = z^3 + 1, z = i$

d) $f_4(z) = ze^z, z = 1$

Resp. a) $f_1(z) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[1 - \left(z - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2!} \left(z - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(z - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{1}{4!} \left(z - \frac{\pi}{4}\right)^4 - \dots \right]$

b) $f_2(z) = 1 + \frac{1}{2}(z+1) + \frac{1}{4}(z+1)^2 + \frac{1}{8}(z+1)^3 + \dots, |z+1| < 2$

c) $f_3(z) = (1-i) - 3(z-i) + 3i(z-i)^2 + (z-i)^3, |z-i| < \infty$

d) $f_4(z) = e \left[1 + 2(z-1) + \frac{3}{2!}(z-1)^2 + \frac{4}{3!}(z-1)^3 + \dots \right], |z-1| < \infty$

- 15) Suponiendo que cada una de las siguientes funciones se puede desarrollar en serie de Maclaurin, determinar, sin efectuar el correspondiente desarrollo, su círculo de convergencia.

a) $f_1(z) = \frac{\cos z}{z^2 + 9}$

b) $f_2(z) = \frac{z^2}{e^z + 1}$

c) $f_3(z) = \frac{\sinh z}{e^{(z^2)}}$

d) $f_4(z) = \tanh z$

Resp. a) $|z| < 3$, b) $|z| < \pi$, c) $|z| < \infty$, d) $|z| < \pi/2$

- 16) Suponiendo que cada una de las siguientes funciones se puede desarrollar en serie de Taylor alrededor del punto indicado, determinar, sin efectuar el correspondiente desarrollo, su círculo de convergencia.

a) $f(z) = \frac{z}{z^2 + 5z + 4}, z = -2$

- b) $g(z) = \frac{e^z}{z^2 - 1}, z = i$
 c) $h(z) = \sec z, z = \pi$

Resp. a) $|z + 2| < 1$, b) $|z - i| < \sqrt{2}$, c) $|z - \pi| < \pi/2$

- 17) Obtener la serie de Maclaurin de las siguientes funciones, dando su círculo de convergencia.

- a) $f(z) = \cot^{-1} z$
 b) $g(z) = \tan z$
 c) $h(z) = z \csc z$

Resp. a) $f(z) = -z + \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{5}z^5 + \frac{1}{7}z^7 - \dots, |z| < 1$
 b) $g(z) = z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{2}{15}z^5 + \dots, |z| < \pi/2$
 c) $h(z) = 1 + \frac{1}{6}z^2 + \frac{7}{360}z^4 + \dots, 0 < |z| < \pi$

- 18) Obtener el radio de convergencia de la expansión en serie de Taylor de la función

$$f(z) = \frac{\cos z}{(z^2 - 1)(z^2 + 5iz - 6)}$$

cuando se expande alrededor de $z = -i$.

Resp. $\sqrt{2}$

- 19) Desarrollar la función $f(z) = 1/(z - 2)$ en una serie de Laurent válida para los siguientes anillos.

- a) $|z| < 2$
 b) $|z| > 2$

Resp. a) $f(z) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4}z - \frac{1}{8}z^2 - \frac{1}{16}z^3 - \dots$
 b) $f(z) = \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} + \frac{4}{z^3} + \frac{8}{z^4} + \dots$

- 20) Desarrollar la función $f(z) = 2 / [(z-1)(z-3)]$ en una serie de Laurent válida para los siguientes anillos.

- a) $|z| < 1$
- b) $1 < |z| < 3$
- c) $|z| > 3$
- d) $|z-1| > 2$
- e) $0 < |z-3| < 2$
- f) $0 < |z-1| < 2$
- g) $|z-3| > 2$

$$\text{Resp. a) } f(z) = \frac{2}{3} + \frac{8}{3^2}z + \frac{26}{3^3}z^2 + \frac{80}{3^4}z^3 + \dots$$

$$\text{b) } f(z) = \dots - \frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} - \frac{1}{3} - \frac{z}{3^2} - \frac{z^2}{3^3} - \frac{z^3}{3^4} \dots$$

$$\text{c) } f(z) = \frac{3-1}{z^2} + \frac{3^2-1}{z^3} + \frac{3^3-1}{z^4} + \frac{3^4-1}{z^5} + \dots$$

$$\text{d) } f(z) = \frac{2}{(z-1)^2} + \frac{4}{(z-1)^3} + \frac{8}{(z-1)^4} + \frac{16}{(z-1)^5} \dots$$

$$\text{e) } f(z) = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{2} + \frac{z-3}{4} - \frac{(z-3)^2}{8} + \frac{(z-3)^3}{16} - \dots$$

$$\text{f) } f(z) = -\frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} - \frac{z-1}{2^2} - \frac{(z-1)^2}{2^3} - \frac{(z-1)^3}{2^4} - \dots$$

$$\text{g) } f(z) = \frac{2}{(z-3)^2} - \frac{2^2}{(z-3)^3} + \frac{2^3}{(z-3)^4} - \frac{2^4}{(z-3)^5} \dots$$

- 21) Desarrollar la función $f(z) = 3 / [z(z-3)]$ en una serie de Laurent válida para los siguientes anillos.

- a) $0 < |z| < 3$
- b) $|z| > 3$

$$\text{Resp. a) } -\frac{1}{z} - \frac{1}{3} - \frac{z}{9} - \frac{z^2}{27} - \dots$$

$$\text{b) } \frac{3}{z^2} + \frac{9}{z^3} + \frac{27}{z^4} + \frac{81}{z^5} + \dots$$

- 22) Desarrollar la función $f(z) = 2z / (z^2 + 1)$ en una serie de Laurent válida para los

siguientes anillos.

- a) $|z - i| < 2$
b) $|z + i| > 2$

$$\text{Resp. a) } \frac{1}{z - i} + \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z - i}{2i} \right)^n$$

$$\text{b) } \frac{1}{z + i} + \frac{1}{z + i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2i}{z + i} \right)^n$$

- 23) Desarrollar la función $f(z) = 1/(z - 3)^2$ en una serie de Laurent válida para los siguientes anillos.

- a) $|z| < 3$
b) $|z| > 3$

$$\text{a) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^{n+2}} z^n, \text{ b) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)3^n}{z^{n+2}}$$

- 24) Clasificar, por medio de su serie de Laurent, las singularidades de las siguientes funciones.

- a) $f_1(z) = \frac{z}{z^2 + 1}$
b) $f_2(z) = \frac{\text{sen} z}{z^2}$
c) $f_3(z) = \frac{\cos z}{z^2}$
d) $f_4(z) = \frac{e^z - 1}{z^2}$
e) $f_5(z) = \frac{e^z - 1}{z}$
f) $f_6(z) = \frac{e^z}{z^2 + 6z + 5}$

Resp. a) $z = \pm i$ son polos de orden uno
b) $z = 0$ es un polo simple
c) $z = 0$ es un polo de orden dos

- d) $z = 0$ es un polo simple
- e) $z = 0$ es una singularidad removible
- f) $z = -1, -5$ son polos simples

I.6 TEOREMA DEL RESIDUO

1) Dadas las series de Laurent

$$f(z) = \dots + \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

de ciertas funciones, calcular su residuo en la singularidad z_0 .

a)

$$f_1(z) = \frac{1}{1+3i} \frac{1}{z-3i} - \frac{1}{(1+3i)^2} + \frac{1}{(1+3i)^3} (z-3i) - \frac{1}{(1+3i)^4} (z-3i)^4 + \dots$$

b)

$$f_2(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + 1 - z + z^2 + \dots$$

c)

$$f_3(z) = \frac{z}{2!} - \frac{z^3}{4!} + \frac{z^5}{6!} + \frac{z^7}{8!} + \dots$$

d)

$$f_4(z) = z^2 - z + 1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \dots$$

Resolución

El residuo de f en la singularidad de $z = z_0$ está dada por a_{-1} , el coeficiente del término $1/(z - z_0)$ de la serie de Laurent de f alrededor de z_0 .

a) De acuerdo a lo anterior

$$\begin{aligned} \text{Res}(f_1, 3i) &= \frac{1}{1+3i} \\ &= \frac{1}{10} (1-3i) \end{aligned}$$

La serie de Laurent dada corresponde a la de la función

$$f_1(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3i)}$$

obtenida en el *Ejercicio I.5.25.a*.

- b) Esta serie de Laurent es la de la función

$$f_2(z) = \frac{1}{z^2(z+1)}$$

calculada en el *Ejercicio I.5.25.c* y su residuo en $z_0 = 0$ es

$$\text{Res}(f_2, 0) = -1$$

- c) De la serie de Laurent de f_3 , la cual proviene de la función

$$f_3(z) = \frac{1 - \cos z}{z}$$

del *Ejercicio I.5.25.d*, se llega inmediatamente a que

$$\text{Res}(f_3, 0) = 0$$

- d) Por observación directa

$$\text{Res}(f_4, 0) = -1$$

Este residuo es el coeficiente a_{-1} de la serie de Laurent que se obtuvo de la función

$$f_4(z) = z^2 e^{-1/z}$$

en el *Ejercicio I.5.25.e*.

- 2) Comprobar los resultados del *Ejercicio I.6.1* calculando los residuos mediante una integral de línea.

Resolución

El residuo de una función f analítica sobre y en el interior del círculo C , excepto en su centro $z = z_0$, se calcula mediante

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$

a) La función

$$f_1(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3i)}$$

es analítica sobre y en el interior de la circunferencia C definida mediante $|z - 3i| = R$, donde $R < \sqrt{10}$, excepto en $z = 3i$, tal como se observa en la *Figura I.6.1*.

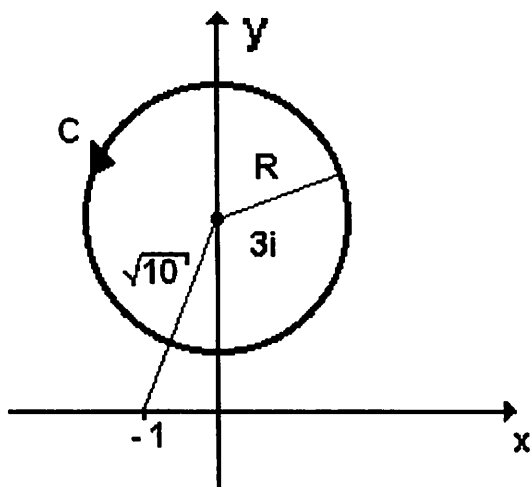


Figura I.6.1. Trayectoria para calcular $\text{Res}(f_1, 3i)$

Entonces el residuo de f_1 en $z = 3i$ está dado por

$$\begin{aligned} a_{-1} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C f_1(z) dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{1}{(z+1)(z-3i)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{1/(z+1)}{z-3i} dz \end{aligned}$$

De la fórmula de Cauchy para la integral

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} (2\pi i) \frac{1}{z+1} \Big|_{z=3i} = \frac{1}{1+3i}$$

b) La función

$$f_2(z) = \frac{1}{z^2(z+1)}$$

es analítica sobre y en el interior de la circunferencia de radio $R < 1$ con centro en el origen, excepto en $z = 0$. Ver la *Figura I.6.2*.

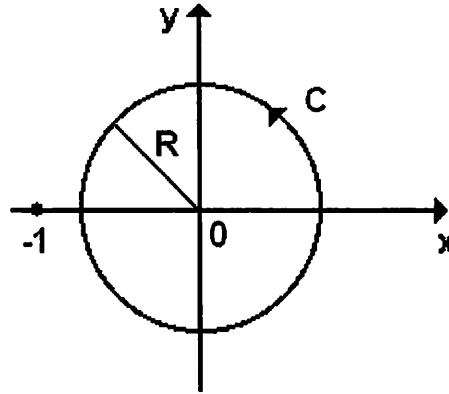


Figura I.6.2. Trayectoria para calcular $\text{Res}(f_2, 0)$

Así, el residuo de f_2 en $z = 0$ se obtiene con

$$\begin{aligned} a_{-1} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C f_2(z) dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{1}{z^2(z+1)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{1/(z+1)}{z^2} dz \end{aligned}$$

De la fórmula de Cauchy para las derivadas

$$\begin{aligned} a_{-1} &= \frac{1}{2\pi i} \frac{2\pi i}{1!} \left[\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z+1} \right) \right] \Big|_{z=0} \\ &= - \frac{1}{(z+1)^2} \Big|_{z=0} = -1 \end{aligned}$$

c) Análogamente a lo anterior

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f_3(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{1 - \cos z}{z} dz$$

donde C es una circunferencia de radio arbitrario con centro en el origen. De la fórmula de Cauchy para la integral

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} (2\pi i) (1 - \cos z) \Big|_{z=0} = 0$$

d) Como en el inciso anterior

$$\begin{aligned} a_{-1} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C f_4(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C z^2 e^{-1/z} dz, \quad C: |z| = R \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{z}\right)^n dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{n-2}} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \oint_C (-1)^n \frac{1}{z^{n-2}} dz = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \oint_C \frac{1}{z^{n-2}} dz \end{aligned}$$

De la fórmula de Cauchy para la integral

$$\oint_C \frac{1}{z^{n-2}} dz = \frac{2\pi i}{(n-3)!} \left[\frac{d^{(n-3)}(1)}{dz} \right] \Big|_{z=0} = 0$$

si $n = 4, 5, \dots$

Para $n = 3$ se tiene

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{z^{n-2}} dz &= \oint_C \frac{1}{z} dz \\ &= 2\pi i \end{aligned}$$

de la fórmula de Cauchy para la integral.

Para $n = 2, 1$ y 0 se tienen las integrales

$$\oint_C dz, \quad \oint_C z dz \quad \text{y} \quad \oint_C z^2 dz$$

respectivamente, los cuales por el teorema de Cauchy-Goursat son iguales a cero. Así,

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} (-1)^3 (2\pi i) = 1$$

- 3) Calcular los residuos de las siguientes funciones en la singularidad señalada mediante su serie de Laurent.

a) $f_1(z) = \frac{\cos z}{z^2 + 4}, \quad z = 2i$

b) $f_2(z) = \frac{\cos z}{(z - \pi)^2}, \quad z = \pi$

c) $f_3(z) = \frac{e^{(z^2)}}{z(z - 6)}, \quad z = 0$

Resolución

- a) Al factorizar el denominador, f_1 se puede escribir como

$$f_1(z) = \frac{\cos z}{(z + 2i)(z - 2i)} = \frac{1}{z + 2i} \frac{1}{z - 2i} \cos z$$

La función $1/(z + 2i)$ se puede expresar en la forma

$$\begin{aligned} \frac{1}{z + 2i} &= \frac{1}{4i + (z - 2i)} \\ &= \frac{1}{4i} \frac{1}{1 + \frac{z - 2i}{4i}} \end{aligned}$$

y por la serie geométrica

$$\begin{aligned} \frac{1}{z + 2i} &= \frac{1}{4i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z - 2i}{4i} \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4i)^{n+1}} (z - 2i)^n \end{aligned}$$

Mediante una identidad, la función $\cos z$ se puede escribir como

$$\begin{aligned}\cos z &= \cos[(z - 2i) + 2i] \\ &= \cos(z - 2i) \cos 2i - \operatorname{sen}(z - 2i) \operatorname{sen} 2i\end{aligned}$$

y dado que

$$\cos iw = \cosh w \text{ y } \operatorname{sen} iw = i \operatorname{senh} w$$

entonces

$$\begin{aligned}\cos z &= \cosh 2 \cos(z - 2i) - i \operatorname{senh} 2 \operatorname{sen}(z - 2i) \\ &= \cosh 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z - 2i)^{2n}}{(2n)!} - i \operatorname{senh} 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z - 2i)^{2n+1}}{(2n+1)!}\end{aligned}$$

donde se utilizaron los desarrollos en serie de Taylor de las funciones seno y coseno alrededor de $z = 2i$.

Así, la serie de Laurent de f_1 alrededor de $z = 2i$ esta dada por

$$\begin{aligned}f_1(z) &= \frac{1}{z - 2i} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4i)^{n+1}} (z - 2i)^n \right] \\ &\quad \left[\cosh 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z - 2i)^{2n}}{(2n)!} - \operatorname{senh} 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z - 2i)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right] \\ &= \frac{1}{z - 2i} \left[\frac{1}{4i} - \frac{1}{(4i)^2} (z - 2i) + \frac{1}{(4i)^3} (z - 2i)^2 - \dots \right] \\ &\quad \left\{ \cosh 2 \left[1 - \frac{(z - 2i)^2}{2!} + \dots \right] - i \operatorname{senh} 2 \left[(z - 2i) - \frac{(z - 2i)^3}{3!} + \dots \right] \right\} \\ &= \frac{1}{z - 2i} \left[\frac{\cosh 2}{4i} + \left(\frac{\cosh 2}{16} - \frac{\operatorname{senh} 2}{4} \right) (z - 2i) + \dots \right] \\ &= \frac{\cosh 2}{4i} \frac{1}{(z - 2i)} + \left(\frac{\cosh 2}{16} - \frac{\operatorname{senh} 2}{4} \right) + \dots\end{aligned}$$

Por lo tanto, el residuo de f_1 en $z = 2i$ es

$$\operatorname{Res}(f_1, 2i) = \frac{\cosh 2}{4i} = \frac{1}{8i} (e^2 + e^{-2})$$

Más adelante, en el *Ejercicio I.6.5*, se presentará una forma más sencilla de calcular este residuo.

b) Análogamente al inciso anterior,

$$\begin{aligned}
 \cos z &= \cos[(z - \pi) + \pi] \\
 &= \cos(z - \pi) \cos \pi - \operatorname{sen}(z - \pi) \operatorname{sen} \pi \\
 &= -\cos(z - \pi) \\
 &= -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z - \pi)^{2n}}{(2n)!} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(z - \pi)^{2n}}{(2n)!}
 \end{aligned}$$

por lo que la serie de Laurent de f_2 es

$$\begin{aligned}
 f_2(z) &= \frac{1}{(z - \pi)^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(z - \pi)^{2n}}{(2n)!} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(z - \pi)^{2(n-1)}}{(2n)!} \\
 &= -\frac{1}{(z - \pi)^2} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} (z - \pi)^2 + \frac{1}{6!} (z - \pi)^4 - \dots
 \end{aligned}$$

Como no hay término de la forma $a_{-1} = 1/(z - \pi)$, entonces

$$\operatorname{Res}(f_2, \pi) = 0$$

En el *Ejercicio 1.6.9* se proporciona otra manera de obtener este mismo residuo.

c) Como la serie de Maclaurin de e^z es

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

entonces la serie de $e^{(z^2)}$ está dada por

$$e^{(z^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{n!}$$

También, mediante la serie geométrica, la función $1/(z - 6)$ se puede escribir como

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-6} &= -\frac{1}{6-z} = -\frac{1}{6} \frac{1}{1-\frac{z}{6}} \\ &= -\frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{6}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{6^{n+1}}\end{aligned}$$

De esta forma, la serie de Laurent f_3 es

$$\begin{aligned}f_3(z) &= \frac{1}{z} \frac{1}{z-6} e^{(z^2)} \\ &= -\frac{1}{z} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{6^{n+1}} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^{2n} \right) \\ &= -\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{6^{n+1}} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^{2n} \right) \\ &= -\left(\frac{1}{6} \frac{1}{z} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^3} z + \dots \right) (1 + z^2 + z^4 + \dots) \\ &= -\left(\frac{1}{6} \frac{1}{z} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^3} z + \dots \right) - \left(\frac{1}{6} z + \frac{1}{6^2} z^2 + \frac{1}{6^3} z^3 + \dots \right) - \dots \\ &= -\frac{1}{6} \frac{1}{z} - \frac{1}{6^2} - \left(\frac{1}{6^3} + \frac{1}{6} \right) z - \left(\frac{1}{6^4} + \frac{1}{6^2} \right) z^2 - \dots\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\text{Res}(f_3, 0) = -\frac{1}{6}$$

Este mismo residuo se calcula posteriormente de otra forma distinta en el *Ejercicio I.6.10*.

- 4) Sea f analítica sobre y en el interior de una curva suave cerrada simple C , excepto en un polo $z = z_0$ de orden m dentro de C . Demostrar que el residuo de f en $z = z_0$ está dado por

$$a_{-1} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_0)^m f(z) \right]$$

Resolución**Primera forma.**

Al ser $z = z_0$ un polo de orden m de f , entonces su serie de Laurent es

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \frac{a_{-m+1}}{(z - z_0)^{m-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{(z - z_0)} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Multiplicando por $(z - z_0)^m$ se obtiene

$$(z - z_0)^m f(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + \dots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} + a_0(z - z_0)^m + \dots$$

la cual es la representación en serie de Taylor alrededor de z_0 de la función analítica $(z - z_0)^m f(z)$.

Como la serie de Taylor de dicha función es

$$\begin{aligned} (z - z_0)^m f(z) &= g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \\ &= g(z_0) + g'(z_0)(z - z_0) + \dots + \frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!} (z - z_0)^{m-1} + \dots \end{aligned}$$

entonces, por comparación de ésta con la inmediata anterior se tiene que

$$\begin{aligned} a_{-1} &= \frac{1}{(m-1)!} g^{(m-1)}(z_0) \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \left\{ \frac{d^{(m-1)}}{dz^{(m-1)}} \left[(z - z_0)^m f(z) \right] \right\} \bigg|_{z=z_0} \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{(m-1)}}{dz^{(m-1)}} \left[(z - z_0)^m f(z) \right]. \end{aligned}$$

Segunda forma.

Derivando sucesivamente la representación en serie de Taylor alrededor de z_0 de la función analítica $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$ se tiene

$$\begin{aligned}
 g'(z) &= a_{-m+1} + 2a_{-m+2}(z-z_0) + \dots + (m-1)a_{-1}(z-z_0)^{m-2} + \dots \\
 g''(z) &= 2a_{-m+2} + 6a_{-m+3}(z-z_0) + \dots + (m-1)(m-2)a_{-1}(z-z_0)^{m-3} + \dots \\
 g'''(z) &= 6a_{-m+3} + 24a_{-m+4}(z-z_0) + \dots + (m-1)(m-2)(m-3)a_{-1}(z-z_0)^{m-4} + \dots \\
 &\vdots \\
 g^{(m-1)}(z) &= [(m-1)(m-2)(m-3)\dots 1]a_{-1} = (m-1)!a_{-1}
 \end{aligned}$$

de donde se obtiene

$$\begin{aligned}
 a_{-1} &= \frac{1}{(m-1)!} g^{(m-1)}(z) \\
 &= \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-z_0)^m f(z) \right]
 \end{aligned}$$

Haciendo el límite cuando $z \rightarrow z_0$

$$a_{-1} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-z_0)^m f(z) \right]$$

Tercera forma.

Como f tiene un polo de orden m en $z = z_0$, entonces se puede escribir de la forma

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$$

donde g es analítica sobre y en el interior de la curva suave cerrada simple C y $z_0 \in \text{int } C$, por lo que de la fórmula de Cauchy para las derivadas

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{g(z)}{(z-z_0)^m} dz = \frac{1}{(m-1)!} g^{(m-1)}(z_0) \\
 a_{-1} &= \frac{1}{(m-1)!} \left\{ \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-z_0)^m f(z) \right] \right\} \Bigg|_{z=z_0} \\
 &= \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-z_0)^m f(z) \right]
 \end{aligned}$$

5) Dada la función

$$f(z) = \frac{\cos(z)}{4 + z^2}$$

- a) Determinar el valor del residuo de la función en cada una de sus singularidades.
- b) Calcular la integral

$$\oint_C f(z) dz$$

donde C es el cuadrado con vértices en los puntos $3 + 3i$, $3 - 3i$, $-3 + 3i$ y $-3 - 3i$, recorrido una vez en sentido antihorario.

Resolución

- a) Factorizando el denominador se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\cos(z)}{4 + z^2} \\ &= \frac{\cos(z)}{(z + 2i)(z - 2i)} \end{aligned}$$

en donde se observa que las singularidades de la función están en $z_1 = 2i$ y $z_2 = -2i$. El residuo de la función en cada uno de estos puntos se pueden calcular mediante la fórmula obtenida en el *Ejercicio 1.6.4* con $m = 1$.

$$\text{Res}_{z_k} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_k} [(z - z_k) f(z)]; \quad k = 1, 2$$

ya que $z_1 = 2i$ y $z_2 = -2i$ son polos simples. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \text{Res}_{2i} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 2i} \left[(z - 2i) \frac{\cos(z)}{4 + z^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{\cos(z)}{z + 2i} \\ &= \frac{\cos(2i)}{4i} = -\frac{i}{4} \cos(2i) \\ &= -\frac{i}{4} \cosh 2 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res}_{-2i} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -2i} \left[(z + 2i) \frac{\cos(z)}{4 + z^2} \right] = \lim_{z \rightarrow -2i} \frac{\cos(z)}{z - 2i} \\
 &= \frac{\cos(-2i)}{-4i} = \frac{i}{4} \cos(2i) \\
 &= \frac{i}{4} \cosh 2
 \end{aligned}$$

- b) El cuadrado es una curva seccionalmente suave cerrada simple como puede observarse en la *Figura I.6.3*.

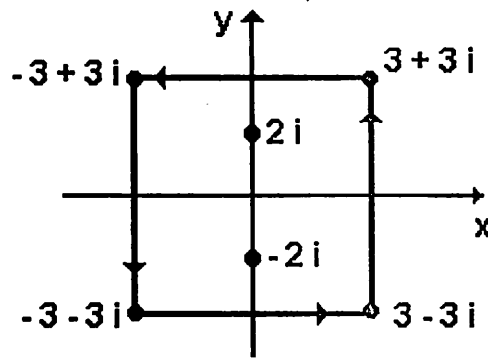


Figura I.6.3. Cuadrado a lo largo del cual se integra f

Como f es analítica dentro y sobre el cuadrado excepto en las singularidades $z_1 = 2i$ y $z_2 = -2i$, interiores a C , entonces por el teorema del residuo

$$\begin{aligned}
 \oint_C f(z) dz &= 2\pi i \left[\operatorname{Res}_{2i} f(z) + \operatorname{Res}_{-2i} f(z) \right] \\
 &= 2\pi i \left[-\frac{i}{4} \cosh 2 + \frac{i}{4} \cosh 2 \right] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

- 6) Sea $f(z) = p(z)/q(z)$, donde las funciones $p(z)$ y $q(z)$ son analíticas en $z = z_0$. Si $p(z_0) \neq 0$, q tiene un cero simple en z_0 y $q'(z_0) \neq 0$, demostrar que

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$$

Resolución

Como z_0 es un cero simple de q , entonces f tiene un polo simple en z_0 y se puede utilizar la fórmula del *Ejercicio I.6.4* con $m = 1$.

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left[(z - z_0) f(z) \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left[(z - z_0) \frac{p(z)}{q(z)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left[\frac{p(z)}{\frac{q(z)}{z - z_0}} \right]\end{aligned}$$

Como z_0 es un cero de q , entonces $q(z_0) = 0$ por lo que

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left[\frac{\frac{p(z)}{q(z) - q(z_0)}}{\frac{z - z_0}{q(z) - q(z_0)}} \right] \\ &= \frac{\lim_{z \rightarrow z_0} p(z)}{\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{q(z) - q(z_0)}{z - z_0}} \\ &= \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}\end{aligned}$$

7) Calcular el residuo de las siguientes funciones en todas sus singularidades

a) $f(z) = \frac{1}{e^z + 1}$

b) $g(z) = \sec z$

Resolución

a) Las singularidades de la función f , es decir, los ceros de $q(z) = e^z + 1$, son $z_k = \pi(2k + 1)i$, con k entero, las cuales se obtuvieron en el *Ejercicio I.3.25.e*.

Las funciones $p(z) = 1$ y $q(z) = e^z + 1$ son enteras, en particular, son

analíticas en $z_k = \pi(2k+1)i$ y $q'(z_0) = 1 \neq 0$. Por lo tanto, se puede aplicar la fórmula del *Ejercicio I.6.6*.

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, z_k) &= \frac{1}{\frac{d}{dz}(e^z + 1)} \Big|_{z = \pi(2k+1)i} = \frac{1}{e^z} \Big|_{z = \pi(2k+1)i} \\ &= \frac{1}{e^{\pi(2k+1)i}} = e^{-\pi(2k+1)i} \\ &= \cos[\pi(2k+1)] - i \sin[\pi(2k+1)] = -1 \end{aligned}$$

- b) Como $g(z) = 1/\cos z$, sus singularidades son los ceros de $q(z) = \cos z$, los cuales son $z_k = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, con k entero, los cuales se obtuvieron anteriormente en el *Ejercicio I.3.25.f*.

De la misma forma que en el inciso anterior

$$\begin{aligned} \text{Res}(g, z_k) &= \frac{1}{\frac{d}{dz}(\cos z)} \Big|_{z = (2k+1)\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{\sin z} \Big|_{z = (2k+1)\frac{\pi}{2}} \\ &= -\frac{1}{\sin((2k+1)\frac{\pi}{2})} = -\frac{1}{(-1)^k} = (-1)^{-k+1} \end{aligned}$$

El cálculo de estos residuos resultaría muy complicado si se tratara de obtenerlos como en el *Ejercicio I.6.2* o en el *Ejercicio I.6.3*.

- 8) Por medio del teorema del residuo, calcular la integral

$$\oint_C \frac{z^n}{z^2 + 4} dz, \quad n \in \mathbb{N}$$

donde C , definida por $|z - 2i| = 6$, se recorre en sentido antihorario.

Resolución

La trayectoria de muestra a continuación en la *Figura I.6.4*.

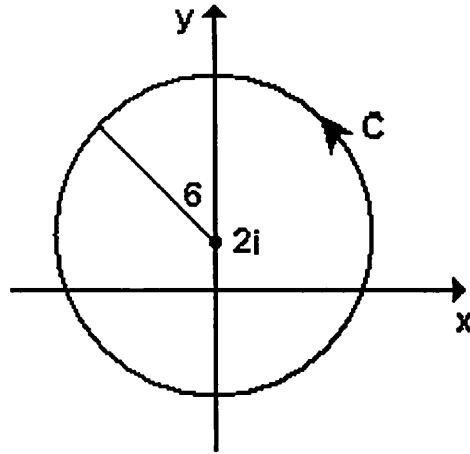


Figura I.6.4. Curva definida por $|z - 2i| = 6$

Los dos puntos singulares del integrando, $z_1 = 2i$ y $z_2 = -2i$, están en la región encerrada por C . Por lo tanto, aplicando el teorema del residuo

$$\oint_C \frac{z^n}{z^2 + 4} dz = 2\pi i \left[\underset{z_1}{\text{Res } f(z)} + \underset{z_2}{\text{Res } f(z)} \right]$$

donde $f(z) = z^n / (z^2 + 4)$. Como $p(z) = z^n$ y $q(z) = z^2 + 4$ son funciones analíticas en los ceros simples $z_k = \pm 2i$ ($k = 1, 2$) de q y $p(z_k), q'(z_k) \neq 0$, el residuo de f en cada una de las singularidades se calculará por medio de la fórmula deducida en el *Ejercicio I.6.6*.

$$\underset{z_k}{\text{Res } f(z)} = \frac{p(z_k)}{q'(z_k)}; \quad k = 1, 2$$

Así, el residuo de la función en $z_1 = 2i$ está dado por

$$\begin{aligned} \underset{z_1 = 2i}{\text{Res } f(z)} &= \left. \frac{z^n}{\frac{d}{dz}(z^2 + 4)} \right|_{z = 2i} \\ &= \left. \frac{z^n}{2z} \right|_{z = 2i} \\ &= \frac{(2i)^n}{4i} \\ &= 2^{n-2} i^{n-1} \end{aligned}$$

y análogamente

$$\operatorname{Res}_{z_2 = -2i} f(z) = (-1)^n 2^{n-2} i^{n-1}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z^n}{z^2 + 4} dz &= 2\pi i \left[2^{n-2} i^{n-1} + (-1)^n 2^{n-2} i^{n-1} \right] \\ &= 2\pi i \left[1 + (-1)^n \right] 2^{n-2} i^{n-1} \\ &= 2\pi i \begin{cases} (2i)^{n-1} & \text{si } n \text{ es impar} \\ 0 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \end{aligned}$$

- 9) Calcular, por medio del teorema del residuo, la integral

$$\oint_C \frac{\cos(z)}{(z - \pi)^2} dz$$

donde C es la circunferencia $|z| = 4$, orientada positivamente.

Resolución

La función $f(z) = \cos(z)/(z - \pi)^2$ es analítica sobre y en el interior de la curva suave cerrada simple de la *Figura I.6.5*, excepto en el polo $z = \pi$ de orden dos dentro de C .

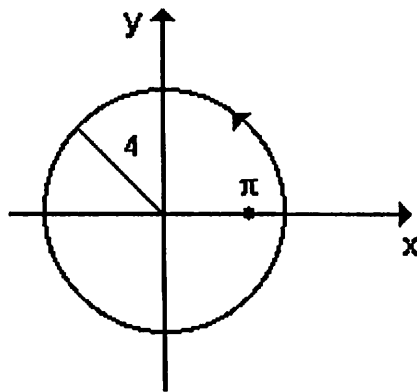


Figura I.6.5. Circunferencia $|z| = 4$

Por lo tanto, el residuo de la función se puede calcular mediante la fórmula

desarrollada en el *Ejercicio I.6.4* con $m = 2$.

$$\operatorname{Res}_{z_k} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{d}{dz} \left[(z - z_k)^2 f(z) \right]$$

Así,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{\pi} \frac{\cos(z)}{(z - \pi)^2} &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{d}{dz} \left[(z - \pi)^2 \frac{\cos(z)}{(z - \pi)^2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{d}{dz} [\cos(z)] = - \lim_{z \rightarrow \pi} \sin(z) = 0 \end{aligned}$$

Entonces, de acuerdo con el teorema del residuo

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{\cos(z)}{(z - \pi)^2} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}_{\pi} \frac{\cos(z)}{(z - \pi)^2} \\ &= 2\pi i(0) = 0 \end{aligned}$$

- 10) Calcular, de dos formas distintas, la integral

$$\oint_C \frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z} dz$$

donde C , definida como $|z - 2| = 3$, se recorre en sentido negativo.

Resolución

La curva sobre la que se va a integrar es la de la *Figura I.6.6*.

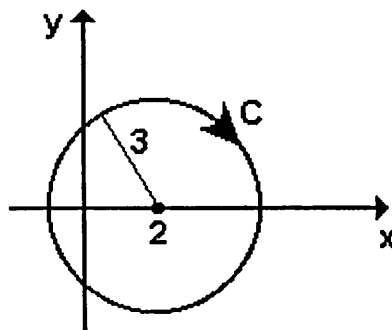


Figura I.6.6. Circunferencia $|z - 2| = 3$

Primera forma.

Calculando la integral considerando la trayectoria recorrida en sentido positivo para poder hacer uso de los teoremas sobre integrales sin ningún problema, es decir, integrando sobre $-C$ se tiene que

$$\begin{aligned}\oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z} dz &= \oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z(z-6)} dz \\ &= \oint_{-C} e^{(z^2)} \left(-\frac{1}{6} \frac{1}{z} + \frac{1}{6} \frac{1}{z-6} \right) dz \\ &= -\frac{1}{6} \oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z} dz + \frac{1}{6} \oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z-6} dz\end{aligned}$$

Para la segunda integral tenemos que la función $e^{(z^2)}/(z-6)$ es analítica en la región $D = \{ z \mid |z-2| \leq 3 + \delta, 0 < \delta < 3 \}$ simplemente conexa y C es una curva suave cerrada simple en D , de donde

$$I_2 = \oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z-6} dz = 0$$

por el teorema de Cauchy-Goursat.

Ya que $-C$ encierra a 0, la primera integral se calculará mediante la formula integral de Cauchy. Eligiendo $f(z) = e^{(z^2)}$ (analítica sobre la curva y en su interior), $z_0 = 0$ y $n = 0$ se tiene

$$\begin{aligned}I_1 &= \oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z} dz = 2\pi i f(0) \\ &= 2\pi i e^{(z^2)} \Big|_{z=0} = 2\pi i\end{aligned}$$

De esta forma

$$\begin{aligned}\oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z} dz &= -\frac{1}{6} I_1 + \frac{1}{6} I_2 \\ &= -\frac{1}{6} (2\pi i) + \frac{1}{6} (0) = -\frac{\pi}{3} i\end{aligned}$$

Finalmente, recordando que la trayectoria se recorre en sentido negativo

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z} dz &= - \oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z} dz \\ &= \frac{\pi}{3} i\end{aligned}$$

Segunda forma.

La función $f(z) = e^{(z^2)} / (z^2 - 6z)$ es analítica sobre y en el interior de la curva suave cerrada simple positivamente orientada C , excepto en $z_1 = 0$ y $z_2 = 6$, los cuales son polos simples y únicamente el primero se encuentra dentro de la trayectoria. Por lo tanto, de acuerdo al teorema del residuo

$$\begin{aligned}\oint_{-C} \frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}(f, 0) = 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z}, 0\right) \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \left[z \frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z} \right] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \left[\frac{e^{(z^2)}}{z - 6} \right] \\ &= -\frac{\pi}{3} i\end{aligned}$$

de donde

$$\oint_C \frac{e^{(z^2)}}{z^2 - 6z} dz = \frac{\pi}{3} i$$

11) Calcular la integral real

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \operatorname{sen} \theta}$$

Resolución

Sea $z = e^{i\theta}$. Entonces

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i}$$

y

$$dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta$$

de modo que

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \operatorname{sen} \theta} &= \oint_C \frac{dz/iz}{5 + 3(z - z^{-1})/2i} \\ &= \oint_C \frac{2}{10iz + 3(z^2 - 1)} dz \\ &= \oint_C \frac{2}{3z^2 + 10iz - 3} \end{aligned}$$

donde C es la circunferencia de radio uno con centro en el origen porque $z = e^{i\theta}$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Los polos de la función

$$f(z) = \frac{2}{3z^2 + 10iz - 3}$$

son los ceros de $3z^2 + 10iz - 3$, es decir,

$$\begin{aligned} 3z^2 + 10iz - 3 &= 0 \\ z &= \frac{-10i \pm \sqrt{(10i)^2 - 4(3)(-3)}}{6} \\ &= \frac{-10i \pm \sqrt{-64}}{6} = \frac{-5i \pm 4i}{3} \\ &= -\frac{i}{3}, -3i \end{aligned}$$

Únicamente $z_1 = -i/3$ está dentro de C y se trata de un polo simple.

El residuo de f en $z_1 = -i/3$ es

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, z_1) &= \lim_{z \rightarrow -i/3} \left[\left(z + \frac{i}{3} \right) \frac{2}{3z^2 + 10iz - 3} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -i/3} \frac{2}{3(z + 3i)} = \frac{1}{4i} \end{aligned}$$

Entonces, por el teorema del residuo

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \operatorname{sen} \theta} &= 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_1) \\ &= 2\pi i \left(\frac{1}{4i} \right) = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

12) Calcular la integral

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{5 + 4 \operatorname{sen} \theta} d\theta$$

Resolución

Haciendo el cambio de variable $z = e^{i\theta}$, entonces

$$\operatorname{sen} z = \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{1}{2i} (z - z^{-1})$$

$$\cos z = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{1}{2} (z + z^{-1})$$

y

$$dz = i e^{i\theta} d\theta = iz d\theta$$

por lo que

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{5 + 4 \operatorname{sen} \theta} d\theta &= \oint_C \frac{(z + z^{-1})^2 / 4}{5 - 2i(z - z^{-1})} \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{1}{4} \oint_C \frac{(z + z^{-1})^2}{2z^2 + 5iz - 2} dz \\ &= \frac{1}{4} \oint_C \frac{(z^2 + 1)^2}{z^2(2z^2 + 5iz - 2)} dz \\ &= \frac{1}{4} \oint_C \frac{(z^2 + 1)^2}{2z^2 \left(z + \frac{i}{2} \right) (z + 2i)} dz\end{aligned}$$

donde C es la circunferencia de radio uno con centro en el origen y orientación positiva $|z| = 1$ ya que

$$z = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Se observa que el integrando tiene dos polos simples, uno en $z = -i/2$ y otro en $z = 2i$, así como un polo doble en $z = 0$. Sin embargo, sólo $z = 0$ y $z = -i/2$ se encuentran en el interior de C . Así, por el teorema del residuo

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{5 + 4 \operatorname{sen} \theta} d\theta = \frac{1}{4} (2\pi i) \left[\operatorname{Res} \left(f, -\frac{i}{2} \right) + \operatorname{Res} (f, 0) \right]$$

donde

$$f(z) = \frac{(z^2 + 1)^2}{2z^2 \left(z + \frac{i}{2} \right) (z + 2i)}$$

Calculando los residuos con la fórmula del *Ejercicio I.6.4* se tiene

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left(f, -\frac{1}{2} i \right) &= \lim_{z \rightarrow -i/2} \left[\left(z + \frac{i}{2} \right) f(z) \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -i/2} \frac{(z^2 + 1)^2}{2z^2 (z + 2i)} \\ &= \frac{9/16}{(-1/2)(3i/2)} = \frac{3}{4} i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} (f, 0) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} [z^2 f(z)] \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{(z^2 + 1)^2}{2 \left(z + \frac{i}{2} \right) (z + 2i)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{(z^2 + 1)^2}{2z^2 + 5iz - 2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{4z(2z^2 + 5iz - 2)(z^2 + 1) - (z^2 + 1)^2(4z + 5i)}{(2z^2 + 5iz - 2)^2} \\ &= -\frac{5}{4} i \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{5 + 4 \sin \theta} d\theta = \frac{\pi}{2} i \left(\frac{3}{4} i - \frac{5}{4} i \right) = \frac{\pi}{4}$$

- 13) Si $|f(z)| \leq M/R^k$ para $z = R e^{i\theta}$, donde $k > 1$ y M son constantes, demostrar que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

donde Γ es la semicircunferencia de radio R con centro en el origen de la *Figura I.6.7*.

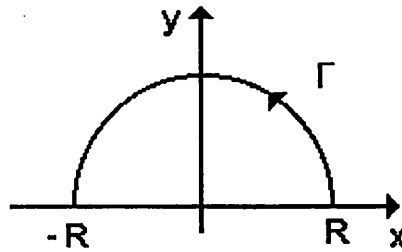


Figura I.6.7. Trayectoria de integración de f

Resolución

Como $|f(z)| \leq M/R^k$ para $z \in \Gamma$, de una de las propiedades de la integral de línea

$$\left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \frac{M}{R^k} L = \frac{M}{R^k} \pi R = \frac{\pi M}{R^{k-1}}$$

donde L es la longitud de Γ . Haciendo el límite cuando $R \rightarrow \infty$ tenemos

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| = 0$$

por lo que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

- 14) Demostrar que si $f(z) = p(z)/q(z)$ es una función racional con coeficientes reales y $gr(q) > 1 + gr(p)$, entonces

$$|f(z)| \leq \frac{M}{R^2}$$

para toda z de la semicircunferencia Γ que se indica en la *Figura I.6.7*.

Resolución

Desde luego hay que asumir que p y q no tienen factores comunes. Las singularidades son exactamente los ceros de q , y estos los polos de f . Como q es de coeficientes reales, sus ceros se presentan en pares conjugados. Sean $z_1, \overline{z_1}, z_2, \overline{z_2}, \dots, z_n, \overline{z_n}$ los ceros de q , con $z_1, z_2, \dots, z_n$ en el semi-plano superior y $\overline{z_1}, \overline{z_2}, \dots, \overline{z_n}$ sus simétricos respecto al eje real. Se construye una circunferencia $|z| = R$ con radio lo suficientemente grande para encerrar a $z_1, z_2, \dots, z_n$.

Como $gr(q) > 1 + gr(p)$ entonces $z^2 f(z)$ está acotada si restringimos a z sobre la circunferencia o fuera de ella. Por lo tanto, existe $M > 0$ tal que para $|z| \geq R$

$$\begin{aligned} |z^2 f(z)| &\leq M \\ |z^2| |f(z)| &\leq M \\ |z|^2 |f(z)| &\leq M \\ |f(z)| &\leq \frac{M}{|z|^2} \end{aligned}$$

Para Γ , donde $|z| = R$ se llega a

$$|f(z)| \leq \frac{M}{R^2}$$

que es lo que se quería demostrar.

Así, por el *Ejercicio I.6.13* se tiene que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

para $f(z) = p(z)/q(z)$ con coeficientes reales y $gr(q) > 1 + gr(p)$.

- 15) Para la función racional con coeficientes constantes $f(x) = p(x)/q(x)$, en donde se cumple que $gr(q) > 1 + gr(p)$, demostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$

donde z_k son los polos de f ubicados den el semi-plano superior.

Resolución

Sea $f(z) = p(z)/q(z)$. C es la trayectoria que consiste de la semicircunferencia superior Γ de $|z| = R$ y del segmento de recta L sobre el eje real desde $-R$ hasta R , tal como se muestra en la *Figura I.6.8*. C encierra a todos los polos de f ubicados en el semi-plano superior.

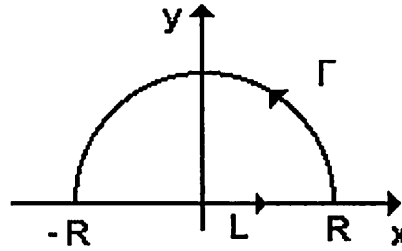


Figura I.6.8. Trayectoria de integración para f

Por el teorema del residuo

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$

y de las propiedades de la integral de línea

$$\oint_C f(z) dz = \int_L f(z) dz + \int_{\Gamma} f(z) dz$$

por lo que

$$\int_L f(z) dz + \int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \quad \dots (1)$$

Ya que la trayectoria L se parametriza como

$$L: z = x, \quad -R \leq x \leq R$$

entonces la Ecuación I.6.1 queda en la forma

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$

Haciendo el límite cuando $R \rightarrow \infty$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$

por el Ejercicio I.6.14 la segunda integral se anula, de donde

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$

que es lo que se quería demostrar.

16) Calcular la integral real

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$$

Resolución

Como en la función $f(z) = 1/(x^4 + 1)$ se cumple que $4 = \text{gr}(q) > 1 + \text{gr}(p) = 1$, donde $p(x) = 1$ y $q(x) = x^4 + 1$, se puede seguir el procedimiento desarrollado en el Ejercicio I.6.8.

Se calculará

$$\oint_C \frac{dz}{z^4 + 1}$$

donde C es la trayectoria cerrada que consiste del segmento de recta L a lo largo del eje x desde $-R$ a R y el semicírculo superior Γ de radio R con centro en el origen recorrido en sentido positivo, tal como se muestra en la Figura I.6.8.

El integrando tiene polos en

$$\begin{aligned}
z^4 + 1 &= 0 \\
z^4 &= -1 \\
z &= \sqrt[4]{-1} = \sqrt[4]{e^{\pi i}} \\
&= e^{(1+2k)\pi i/4}; \quad k = 0, 1, 2, 3 \\
&= e^{\pi i/4}, e^{3\pi i/4}, e^{5\pi i/4}, e^{7\pi i/4}
\end{aligned}$$

los cuales son polos simples.

Observando la *Figura I.6.8* nos damos cuenta que únicamente los polos $z_1 = e^{\pi i/4}$ y $z_2 = e^{3\pi i/4}$ están localizados dentro de C .

Los residuos de la función están dados por

$$\begin{aligned}
\text{Res}(f, z_1) &= \text{Res}(f, e^{\pi i/4}) = \lim_{z \rightarrow z_1} [(z - z_1)f(z)] \\
&= \lim_{z \rightarrow e^{\pi i/4}} \left[(z - e^{\pi i/4}) \frac{1}{z^4 + 1} \right] \\
&= \lim_{z \rightarrow e^{\pi i/4}} \frac{1}{4z^3} = \frac{1}{4} e^{-3\pi i/4} \\
\text{Res}(f, z_2) &= \lim_{z \rightarrow e^{3\pi i/4}} \frac{1}{4z^3} = \frac{1}{4} e^{-9\pi i/4}
\end{aligned}$$

en donde, para calcular los límites, se ha hecho uso de la regla de L'Hôpital.

Por lo tanto, del teorema del residuo

$$\begin{aligned}
\oint_C \frac{dz}{z^4 + 1} &= 2\pi i [\text{Res}(f, e^{\pi i/4}) + \text{Res}(f, e^{3\pi i/4})] \\
&= 2\pi i \left(\frac{1}{4} e^{-3\pi i/4} + \frac{1}{4} e^{-9\pi i/4} \right) \\
&= \frac{\pi i}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} - i \sin \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{9\pi}{4} - i \sin \frac{9\pi}{4} \right) \\
&= \frac{\pi i}{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) \\
&= \frac{\pi i}{2} (-\sqrt{2} i) = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi
\end{aligned}$$

Como

$$\oint_C \frac{dz}{z^4 + 1} = \int_L \frac{dz}{z^4 + 1} + \int_\Gamma \frac{dz}{z^4 + 1}$$

entonces

$$\int_L \frac{dz}{z^4 + 1} + \int_\Gamma \frac{dz}{z^4 + 1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

y dado que L se parametriza de la forma

$$y = 0, \quad R \leq x \leq R$$

se tiene que

$$\int_{-R}^R \frac{dx}{x^4 + 1} + \int_\Gamma \frac{dz}{z^4 + 1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

Tomando el límite en ambos lados cuando $R \rightarrow \infty$, de acuerdo al *Ejercicio 1.6.14*, la segunda integral tiende a cero, por lo que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

17) Calcular la integral real

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} dx$$

Resolución

Como el integrando $f(x) = x^2 / (x^2 + 1)^2$ cumple con $4 = \text{gr}(q) > 1 + \text{gr}(p) = 3$, donde $p(x) = x^2$ y $q(x) = (x^2 + 1)^2$, entonces, de acuerdo al *Ejercicio 1.6.15*

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} dx = 2\pi i \sum_{k=0}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$

donde z_k son los polos de $f(z) = z^2 / (z^2 + 1)^2$ en el semiplano superior.

Dado que f se puede escribir en la forma

$$f(z) = \frac{z^2}{[(z+i)(z-i)]^2} = \frac{z^2}{(z+i)^2(z-i)^2}$$

$z = i$ es el único polo en el semiplano superior y es de orden 2, por lo que

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, i) &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} [(z-i)^2 f(z)] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^2}{(z+i)^2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{2iz}{(z+i)^3} = -\frac{1}{4}i \end{aligned}$$

Entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx = 2\pi i \left(-\frac{1}{4}i \right) = \frac{\pi}{2}$$

Como el integrando es una función par

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx = \frac{\pi}{4}$$

- 18) Si $|f(z)| \leq M/R^k$ para $z = R e^{i\theta}$, donde $k > 0$ y M son constantes, demostrar que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz = 0$$

donde Γ es la semicircunferencia de radio R de la *Figura I.6.7* y $m > 0$

Resolución

Dado que $z = R e^{i\theta}$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz &= \int_0^{\pi} e^{imRe^{i\theta}} f(Re^{i\theta}) i R e^{i\theta} d\theta \\ \left| \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz \right| &= \left| \int_0^{\pi} e^{imRe^{i\theta}} f(Re^{i\theta}) i R e^{i\theta} d\theta \right| \end{aligned}$$

De una de las propiedades de la integral de línea

$$\begin{aligned}
 \left| \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz \right| &\leq \int_0^{\pi} \left| e^{imRe^{i\theta}} f(Re^{i\theta}) i R e^{i\theta} \right| d\theta \\
 &\leq \int_0^{\pi} \left| e^{imR(\cos\theta + i\sin\theta)} f(Re^{i\theta}) i R e^{i\theta} \right| d\theta \\
 &\leq \int_0^{\pi} \left| e^{imR\cos\theta - mR\sin\theta} f(Re^{i\theta}) i R e^{i\theta} \right| d\theta \\
 &\leq \int_0^{\pi} \left| e^{imR\cos\theta} e^{-mR\sin\theta} f(Re^{i\theta}) i R e^{i\theta} \right| d\theta \\
 &\leq \int_0^{\pi} \left| e^{imR\cos\theta} \right| \left| e^{-mR\sin\theta} \right| \left| f(Re^{i\theta}) \right| \left| i \right| \left| R \right| \left| e^{i\theta} \right| d\theta
 \end{aligned}$$

Como $|e^{imR\cos\theta}| = |i| = |e^{i\theta}| = 1$ y $R, e^{-mR\sin\theta} > 0$

$$\left| \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz \right| \leq R \int_0^{\pi} e^{-mR\sin\theta} |f(Re^{i\theta})| d\theta$$

Ya que por hipótesis $|f(z)| \leq MR^k$, entonces

$$\left| \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz \right| \leq \frac{M}{R^{k-1}} \int_0^{\pi} e^{-mR\sin\theta} d\theta$$

Dado que la función $e^{-imR\sin\theta}$ es simétrica respecto a $\theta = \pi/2$ en el intervalo $[0, \pi]$ se tiene que

$$\left| \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz \right| \leq \frac{2M}{R^{k-1}} \int_0^{\pi/2} e^{-mR\sin\theta} d\theta$$

Además, sabemos que la gráfica de $\sin\theta$ es cóncava hacia abajo en $[0, \pi/2]$, por lo que está por arriba de la línea discontinua de la *Figura I.6.9*; es decir,

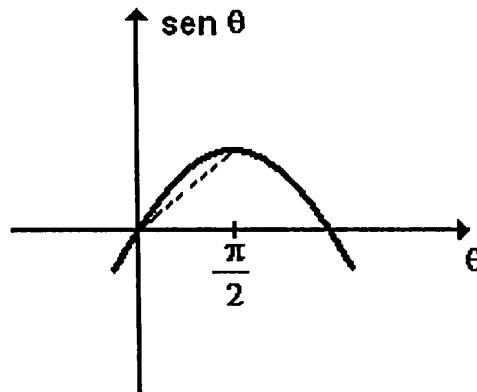


Figura I.6.9. Gráfica de la función $\sin\theta$

$$\operatorname{sen} \theta \geq \frac{2}{\pi} \theta \quad \text{para } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

entonces

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz \right| &\leq \frac{2M}{R^{k-1}} \int_0^{\pi/2} e^{-2mR\theta/\pi} d\theta \\ &= \frac{2M}{R^{k-1}} \left(-\frac{\pi}{2mR} e^{-2mR\theta/\pi} \right) \Bigg|_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi M}{mR^k} (1 - e^{-mR}) \end{aligned}$$

cuando $R \rightarrow 0$ esto último tiende a cero ya que $m, k > 0$, por lo que

$$\left| \int_{\Gamma} e^{imz} f(z) dz \right| = 0$$

con lo que se tiene lo que se quería demostrar.

Análogamente al *Ejercicio I.6.14* es factible demostrar que si $f(z) = p(z)/q(z)$ es una función racional con $\operatorname{gr}(q) > \operatorname{gr}(p)$ entonces

$$|f(z)| = \left| \frac{p(z)}{q(z)} \right| \leq \frac{k}{R}$$

para z en la semicircunferencia Γ de la *Figura I.6.7*, por lo que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} e^{imz} \frac{p(z)}{q(z)} dz = 0 \quad \dots (2)$$

Cuando m es negativa la función $e^{imz} p(z)/q(z)$ no está acotada en el semiplano superior. Sin embargo

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} e^{imz} \frac{p(z)}{q(z)} dz = 0 \quad (m < 0)$$

donde ahora Γ es la semicircunferencia inferior de radio R . Para probar esto sólo se necesita hacer el cambio de variable $\omega = -z$ en la *Ecuación I.6.2*.

Lo anterior permite calcular integrales de la forma

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos mx \, dx \quad \text{ó} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin mx \, dx$$

donde $f(x) = p(x)/q(x)$ es una función racional con $\text{gr}(q) > \text{gr}(p)$, las cuales son las partes real e imaginaria de

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{imx} \, dx$$

la cual a su vez se calcula con la integral de línea de variable compleja

$$\oint_C f(z) e^{imz} \, dz$$

donde C es la trayectoria cerrada de la *Figura 1.6.8*; es decir, con

$$\oint_C f(z) e^{imz} \, dz = \int_L f(z) e^{imz} \, dz + \int_{\Gamma} f(z) e^{imz} \, dz$$

donde L es el segmento de recta sobre el eje real desde $-R$ hasta R y Γ es la semicircunferencia superior de $|z| = R$, con lo cual

$$\oint_C f(z) e^{imz} \, dz = \int_{-R}^R f(z) e^{imz} \, dz + \int_{\Gamma} f(z) e^{imz} \, dz$$

Entonces, al hacer que $R \rightarrow \infty$ la segunda integral tiende a cero para finalmente tener que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{imx} \, dx = \oint_C f(z) e^{imz} \, dz$$

19) Calcular el valor de la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} \, dx$$

Resolución

Se calculará la integral

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} \, dz = \oint_C \frac{e^{iz}}{(z + i)(z - i)} \, dz$$

donde C es la trayectoria cerrada de la *Figura I.6.8*. El integrando tiene polos simples en $z = \pm i$, de los cuáles solamente $z = i$ está en el interior de C .

Aplicando el teorema del residuo

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{e^{iz}}{z^2 + 1}, i\right) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \left((z - i) \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} \right) \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \left(\frac{e^{iz}}{z + i} \right) = 2\pi i \frac{e^{-1}}{2i} \\ &= \frac{\pi}{e} \end{aligned}$$

Por otro lado, como la curva cerrada C está formada por el segmento de recta L sobre el eje real desde $x = -R$ hasta $x = R$ y por la semicircunferencia superior Γ de radio R con centro en el origen

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \int_L \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz + \int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz$$

de donde

$$\int_L \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz + \int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \frac{\pi}{e} \quad \dots (3)$$

Como la parametrización de L es

$$L: z = x, \quad -R \leq x \leq R$$

Entonces la *Ecuación I.6.3* toma la forma

$$\int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2 + 1} dx + \int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \frac{\pi}{e}$$

Haciendo el límite cuando $R \rightarrow \infty$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 1} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \frac{\pi}{e}$$

Por el *Ejercicio I.6.18* la segunda integral se anula, obteniéndose

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e}$$

De la identidad de Euler

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x + i \operatorname{sen} x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e}$$

y por igualdad de complejos en forma binómica

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e}$$

La primera de estas integrales es la pedida.

20) Calcular el valor de la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2 + 4} dx$$

Resolución

Procediendo como en el *Ejercicio I.6.19*, se calculará la integral

$$\oint_C \frac{z e^{iz}}{z^2 + 4} dz = \oint_C \frac{z e^{iz}}{(z + 2i)(z - 2i)} dz$$

donde C es la trayectoria cerrada de la *Figura I.6.8*. La función del integrando

$$f(z) = \frac{z e^{iz}}{z^2 + 4}$$

tiene polos simples en $z = \pm 2i$, de los cuales solamente $z = 2i$ está en el interior de C .

Calculando la integral mediante el teorema del residuo se tiene

$$\begin{aligned}
\oint_C \frac{z e^{iz}}{z^2 + 4} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}(f, 2i) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} [(z - i)f(z)] \\
&= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} \left(\frac{z e^{iz}}{z + 2i} \right) = \pi i e^{-2} \\
&= \frac{\pi}{e^2} i
\end{aligned}$$

Por otro lado, $C = L \cup \Gamma$, donde

$$\begin{aligned}
L: z &= x, \quad -R \leq x \leq R \\
\Gamma: z(t) &= R e^{it}, \quad 0 \leq t \leq \pi
\end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned}
\int_L \frac{z e^{iz}}{z^2 + 4} dz + \int_\Gamma \frac{z e^{iz}}{z^2 + 4} dz &= \oint_C \frac{z e^{iz}}{z^2 + 4} dz \\
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2 + 4} dx + \int_\Gamma \frac{z e^{iz}}{z^2 + 4} dz &= \frac{\pi}{e^2} i
\end{aligned}$$

Haciendo el límite cuando $R \rightarrow \infty$ la segunda integral tiende a cero, con lo cual

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2 + 4} dx &= \frac{\pi}{e^2} i \\
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x + i x \operatorname{sen} x}{x^2 + 1} dx &= \frac{\pi}{e^2} i \\
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 4} dx + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2 + 4} dx &= \frac{\pi}{e^2} i
\end{aligned}$$

de donde

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e^2} i$$

21) Calcular el valor de la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x + i} dx$$

Resolución

De la definición de función seno

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x+i} dx &= \frac{1}{2i} \oint_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x+i} dx \\ &= \left(\frac{1}{2i} \oint_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x+i} dx - \frac{1}{2i} \oint_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{x+i} dx \right) \quad \dots (4) \end{aligned}$$

Para conocer el valor de la primera integral se calcula

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z+i} dz$$

donde C es la trayectoria cerrada de la *Figura I.6.8*. Dado que la única singularidad del integrando está en el semiplano inferior en $z = -i$ se deduce que

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z+i} dz = 0$$

y como $C = L \cup \Gamma$ con $L: z = x, -R \leq x \leq R$

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^{iz}}{z+i} dz &= \int_L \frac{e^{iz}}{z+i} dz + \int_{\Gamma} \frac{e^{iz}}{z+i} dz = 0 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x+i} dx + \int_{\Gamma} \frac{e^{iz}}{z+i} dz = 0 \end{aligned}$$

Haciendo el límite cuando $R \rightarrow \infty$ la segunda integral tiende a cero, con lo cual

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x+i} dx = 0 \quad \dots (5)$$

Para el valor de la segunda integral de la *Ecuación I.6.4* se considerará

$$\int_C \frac{e^{-iz}}{z+i} dz$$

en donde la función e^{-iz} no está acotada en el semiplano superior por lo que se utilizará la trayectoria cerrada de la *Figura I.6.10*.

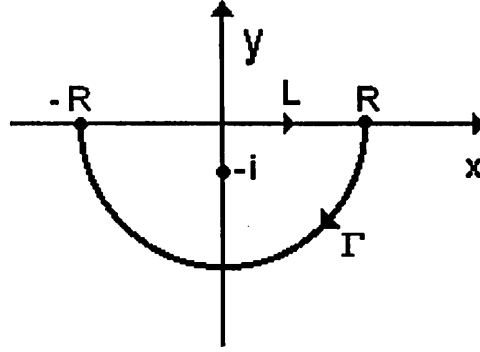


Figura I.6.10. Trayectoria de Integración para $f(z) = e^{-iz} / (z + i)$

Por el teorema del residuo y tomando en cuenta que la trayectoria tiene orientación negativa

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^{-iz}}{z+i} dz &= -2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{-iz}}{z+i}, -i \right) = -2\pi i \lim_{z \rightarrow -i} e^{-iz} \\ &= -2\pi i e^{-1} = -\frac{2\pi}{e} i \end{aligned}$$

De la *Figura I.6.10*, $C = L \cup \Gamma$ por lo que

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^{iz}}{z+i} dz &= \int_L \frac{e^{iz}}{z+i} dz + \int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z+i} dz = -\frac{2\pi}{e} i \\ &= \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x+i} dx + \int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z+i} dz = -\frac{2\pi}{e} i \end{aligned}$$

Cuando $R \rightarrow \infty$ la segunda integral tiende a cero, de donde

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{x+i} dx = -\frac{2\pi}{e} i \quad \dots (6)$$

Sustituyendo la *Ecuación I.6.5* y la *Ecuación I.6.6* en la *Ecuación I.6.4* se tiene

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x+i} dx = \frac{1}{2i} \left(0 + \frac{2\pi}{e} i \right) = \frac{\pi}{e}$$

22) Calcular el valor de la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx$$

Resolución

El método del *Ejercicio I.6.20* nos sugiere considerar la integral

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z} dz$$

Donde C es la trayectoria cerrada de la *Figura I.6.8*. Como el integrando es una función analítica en $\mathbb{C}$ excepto en el polo simple $z=0$ que está sobre la trayectoria de integración se modifica dicha trayectoria para evitar la singularidad, tal como se muestra en la *Figura I.6.11*. Así, $C = L_1 \cup \Gamma_1 \cup L_2 \cup \Gamma_2$.

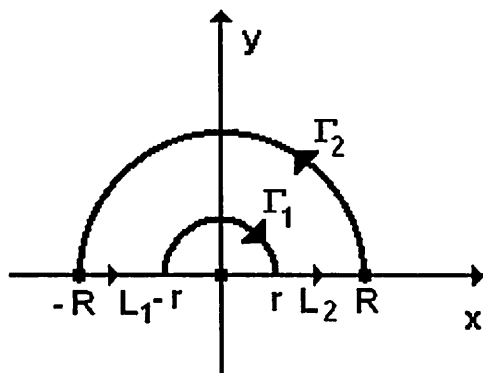


Figura I.6.11. Trayectoria de Integración para $f(z) = e^{iz}/z$

Como la única singularidad se encuentra fuera de C

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$

Por lo que

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{L_1} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\Gamma_1} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{L_2} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\Gamma_2} \frac{e^{iz}}{z} dz$$

$$0 = \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_1} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_2} \frac{e^{iz}}{z} dz$$

Mediante el cambio de variable $u = -x$ en la primera integral y como u es una variable muda se tiene

$$\begin{aligned} & \int_R^r \frac{e^{-ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_1} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_2} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \\ & - \int_r^R \frac{e^{-ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_1} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_2} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \\ & \int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_1} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\Gamma_2} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \\ & 2i \int_r^R \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx + \int_{\Gamma_1} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\Gamma_2} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \end{aligned}$$

Haciendo el límite cuando $R \rightarrow \infty$ la tercera integral se anula con lo que

$$2i \int_r^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx = - \int_{\Gamma_1} \frac{e^{iz}}{z} dz$$

Para la integral de la derecha se tiene que

$$z(t) = r e^{-it}, \quad -\pi \leq t \leq 0$$

con lo cual

$$\begin{aligned} 2i \int_r^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx &= - \int_{-\pi}^0 \frac{e^{ire^{-it}}}{r e^{-it}} (-ire^{-it}) dt \\ &= -i \int_{-\pi}^0 e^{ire^{-it}} dt \end{aligned}$$

Haciendo el límite cuando $r \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} 2i \int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx &= i \lim_{r \rightarrow 0} \int_{-\pi}^0 e^{ire^{-it}} dt = i \int_{-\pi}^0 \left(\lim_{r \rightarrow 0} e^{ire^{-it}} \right) dt \\ &= i \int_{-\pi}^0 dt = it \Big|_{-\pi}^0 = \pi i \end{aligned}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

- 23) Si la función f tiene un polo simple en $z_0 = 0$ y C es el arco de circunferencia definido por

$$C: z(t) = z_0 + re^{it}, \quad a \leq t \leq b$$

demostrar que

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_C f(z) dz = (b - a) i \operatorname{Res}(f, z_0)$$

Resolución

El arco de circunferencia es el de la *Figura I.6.12*.

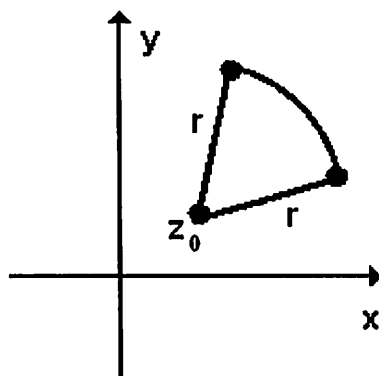


Figura I.6.12. Arco de circunferencia de radio r centrado en z_0

Como la función f tiene un polo simple en z_0 , su expansión en serie de Laurent es de la forma

$$f(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

válida en una vecindad reducida de z_0 , digamos $0 < |z - z_0| < R$. Por lo tanto, si $0 < r < R$

$$\int_C f(z) dz = a_{-1} \int_C \frac{dz}{z - z_0} + \int_C g(z) dz \quad \dots (7)$$

donde

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Como g es analítica en z_0 , y por lo tanto acotada en una vecindad de este punto

$$|g(z)| < M \quad \text{para } 0 < |z - z_0| < R_1$$

Consecuentemente, para $0 < |z - z_0| < R_1$ se tiene

$$\left| \int_C g(z) dz \right| \leq M l(C) = M(b-a)r$$

y el último término tiende a cero cuando $r \rightarrow 0$. Por lo tanto

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_C g(z) dz = 0 \quad \dots (8)$$

Para dar con la integral de $1/(z - z_0)$ usamos la parametrización de C , con lo cual

$$\begin{aligned} \int_C \frac{dz}{z - z_0} &= \int_a^b \frac{1}{re^{it}} i r e^{it} dt = i \int_a^b dt \\ &= it \Big|_a^b = (b-a)i \end{aligned} \quad \dots (9)$$

que es independiente de r .

Sustituyendo la Ecuación I.6.8 y la Ecuación I.6.9 en la Ecuación I.6.7 se tiene

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0} \int_C f(z) dz &= a_{-1}(b-a)i + 0 \\ &= (b-a)i \operatorname{Res}(f, z_0) \end{aligned}$$

que es el resultado buscado.

24) Calcular el valor de la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2 - \pi^2} dx$$

Resolución

Procediendo como en el *Ejercicio I.6.22* se trabajará con la integral

$$\oint_C \frac{z e^{iz}}{z^2 - \pi^2} dz = \oint_C \frac{z e^{iz}}{(z + \pi)(z - \pi)} dz$$

donde C es la trayectoria de la *Figura I.6.13* ya que $z = \pm \pi$ son singularidades del integrando.

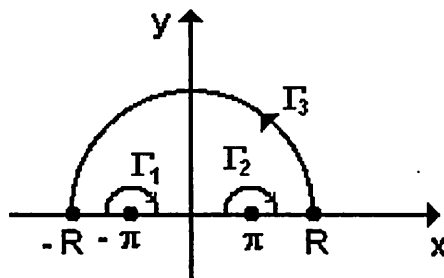


Figura I.6.13. Trayectoria de integración para f

Como el integrando es una función analítica dentro de la trayectoria cerrada de C

$$\oint_C \frac{z e^{iz}}{z^2 - \pi^2} dz = 0$$

y como $C = L_1 \cup \Gamma_1 \cup L_2 \cup \Gamma_2 \cup L_3 \cup \Gamma_3$

$$\int_{L_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{L_2} f(z) dz + \int_{\Gamma_2} f(z) dz + \int_{L_3} f(z) dz + \int_{\Gamma_3} f(z) dz = 0 \quad \dots (10)$$

donde $f(z) = z e^{iz} / (z^2 - \pi^2)$ y L_1, L_2, L_3 son los segmentos de recta de la trayectoria sobre el eje real.

Del *Ejercicio I.6.18*

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_3} f(z) dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_3} \frac{z e^{iz}}{z^2 - \pi^2} dz = 0$$

y del *Ejercicio 1.6.23* (r_1 y r_2 son los radios de las semicircunferencias Γ_1 y Γ_2 respectivamente).

$$\begin{aligned} \lim_{r_1 \rightarrow 0} \int_{\Gamma_1} f(z) dz &= \lim_{r_1 \rightarrow 0} \int_{\Gamma_1} \frac{z e^{iz}}{z^2 - \pi^2} dz = -\pi i \operatorname{Res}(f, -\pi) \\ &= -\pi i \lim_{z \rightarrow -\pi} [(z + \pi) f(z)] = -\pi i \lim_{z \rightarrow -\pi} \frac{z e^{iz}}{z - \pi} \\ &= -\frac{\pi i}{2} e^{-\pi i} = \frac{\pi}{2} i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{r_2 \rightarrow 0} \int_{\Gamma_2} f(z) dz &= \lim_{r_2 \rightarrow 0} \int_{\Gamma_2} \frac{z e^{iz}}{z^2 - 1} dz = -\pi i \operatorname{Res}(f, \pi) \\ &= -\pi i \lim_{z \rightarrow \pi} [(z - \pi) f(z)] = -\pi i \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{z e^{iz}}{z + \pi} \\ &= -\frac{\pi i}{2} e^{\pi i} = \frac{\pi}{2} i \end{aligned}$$

De la *Ecuación 1.6.10* se tiene que

$$\int_{L_1} f(z) dz + \int_{L_2} f(z) dz + \int_{L_3} f(z) dz = -\int_{\Gamma_1} f(z) dz - \int_{\Gamma_2} f(z) dz - \int_{\Gamma_3} f(z) dz \quad \dots (11)$$

Como

$$\begin{aligned} \int_{L_1} f(z) dz &= \int_{L_1} \frac{z e^{iz}}{z^2 - 1} dz = \int_{-R}^{-\pi - r_1} \frac{x e^{ix}}{x^2 - 1} dx \\ \int_{L_2} f(z) dz &= \int_{L_2} \frac{z e^{iz}}{z^2 - 1} dz = \int_{-\pi + r_1}^{\pi - r_2} \frac{x e^{ix}}{x^2 - 1} dx \\ \int_{L_3} f(z) dz &= \int_{L_3} \frac{z e^{iz}}{z^2 - 1} dz = \int_{\pi + r_2}^R \frac{x e^{ix}}{x^2 - 1} dx \end{aligned}$$

al tomar límites cuando $R \rightarrow \infty$ y $r_1, r_2 \rightarrow 0$ la *Ecuación 1.6.11* nos lleva a

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2 - \pi^2} dx = -\frac{\pi}{2} i - \frac{\pi}{2} i = -\pi i$$

Con este resultado y la Identidad de Euler se llega a

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2 - \pi^2} dx = -\pi$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

- 1) Calcular el residuo de las siguientes funciones en cada una de sus singularidades aisladas.

a) $f_1(z) = \frac{e^{2z}}{z-3}$

b) $f_2(z) = \frac{z-1}{z^2+3z+2}$

c) $f_3(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{z^2}$

d) $f_4(z) = \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^3$

e) $f_5(z) = \frac{e^{-z}}{z(z-1)^3}$

f) $f_7(z) = \frac{1+e^z}{z^2} + \frac{1}{z}$

Resp. a) $\operatorname{Res}(f_1, 2) = e^6$; b) $\operatorname{Res}(f_2, -1) = -2$, $\operatorname{Res}(f_2, -2) = 3$;
 c) $\operatorname{Res}(f_3, 0) = 1$; d) ; e) $\operatorname{Res}(f_5, 0) = 1$, $\operatorname{Res}(f_5, 1) = \frac{5}{2e}$;
 f) $\operatorname{Res}(f_7, 0) = 2$

- 2) Calcular la suma de los residuos de la función

$$f(z) = \frac{2z^5 - 4z^2 + 5}{3z^6 - 8z + 10}$$

en todas sus singularidades aisladas.

Resp. 2/3

- 3) Si $f(z)$ tiene residuo r en $z = z_0$ ¿ $[f(z)]^2$ tiene residuo r^2 en $z = z_0$?

Resp. No

- 4) Si las funciones f_1 y f_2 tienen en z_0 residuos r_1 y r_2 respectivamente, demostrar que el residuo de la función $f_1 + f_2$ en z_0 es $r_1 + r_2$.

- 5) Si f_1 y f_2 tienen polos simples en z_0 con residuos r_1 y r_2 respectivamente, demostrar que la función $f_1 f_2$ tiene un polo de segundo orden en z_0 y que su residuo está dado por $a_1 r_1 + a_2 r_2$, donde a_1 y a_2 son los términos constantes en las expansiones de las funciones f_1 y f_2 respectivamente.

- 6) Si f tiene un cero de orden k en z_0 , demostrar que

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f}, z_0\right) = k$$

- 7) Calcular el residuo de las siguientes funciones en cada una de sus singularidades aisladas.

a) $f_1(z) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2z}\right)$

b) $f_2(z) = \tan z$

c) $f_3(z) = \frac{z+1}{\operatorname{sen} z}$

d) $f_4(z) = \frac{z^2}{1-\sqrt{z}}$, utilizando la rama principal de $\sqrt{z}$.

e) $f_5(z) = (z-i)e^{1/z}$

f) $f_6(z) = \frac{e^z}{\frac{1}{4} - \operatorname{sen}^2 z}$

g) $f_7(z) = \frac{e^{-1/z^2}}{1+z^4}$

h) $f_8(z) = e^{z^2+1/z^2}$

i) $f_6(z) = \frac{1}{e^z - 1}$

Resp. a) $\operatorname{Res}(f_1, 0) = \frac{1}{2}$; b) $\operatorname{Res}\left[f_2, \pm(2k+1)\frac{\pi}{2}\right] = -1, n = 0, 1, 2, \dots$;

c) $\operatorname{Res}(f_3, k\pi) = (-1)^k(k\pi+1), k \in \mathbb{I}$; d) $\operatorname{Res}(f_4, 1) = -2$

e) $\operatorname{Res}(f_5, 0) = \frac{1}{2} - i$

- 8) Calcular el residuo de las siguientes funciones en $z = 0$.

a) $f(z) = \frac{\csc z \operatorname{csch} z}{z^3}$

b) $g(z) = e^{z+1/z}$

$$c) \quad h(z) = \frac{1}{z^2 \operatorname{sen} z}$$

$$\text{Resp. a) } -\frac{1}{60}, \text{ b) } 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!3!} + \frac{1}{3!4!} + \dots \text{ c) } \frac{1}{6}$$

- 9) Calcular el valor de cada una de las siguientes integrales, mediante el teorema del residuo, a lo largo de las curvas indicadas.

$$a) \quad \oint_C \frac{\operatorname{sen} z}{(z+2)(z-2)} dz, \quad C: |z| = \pi$$

$$b) \quad \oint_C \frac{e^z}{z^4 - 6z^3 + 12z^2 - 8z} dz, \quad C: |z| = 3$$

$$c) \quad \oint_C \frac{e^{iz}}{z^4 - (2-5i)z^3 - 10iz^2} dz, \quad C: |z| = 4$$

$$d) \quad \oint_C \frac{3z+2}{(z^2+i)(z^2-i)} dz, \quad C: |z| = 2$$

$$e) \quad \oint_C \frac{1}{z^2 + 2z + 2} dz, \quad C: |z| = 4$$

$$f) \quad \oint_C \frac{\cos z}{ze^z} dz, \quad C: |z| = 1$$

se asume que todas las curvas se recorren una vez en sentido positivo.

$$\text{Resp. a) } \pi i \operatorname{sen} 2, \text{ b) } \frac{\pi i}{4}(e^2 - 1), \text{ c) } \pi i \left[\frac{1}{58}(2-5i)e^{2i} - \frac{1}{50}(12-5i) \right], \\ \text{d) } 0, \text{ e) } 0, \text{ f) } 2\pi i$$

- 10) Calcular el valor de cada una de las siguientes integrales, mediante el teorema del residuo, a lo largo de las curvas indicadas.

$$a) \quad \oint_C \tan z \, dz, \quad C: |z| = 2\pi$$

$$b) \quad \oint_C \frac{1}{z^2 \operatorname{sen} z} dz, \quad C: |z| = 1$$

$$c) \quad \oint_C e^{2/z} dz, \quad C: |z| = 1$$

$$d) \quad \oint_C z^3 e^{1/z} dz, \quad C: |z-1| = 4$$

$$e) \quad \oint_C \frac{1}{e^z - 1} dz, \quad C: |z| = 9$$

se asume que todas las curvas se recorren una vez en sentido positivo.

Resp. a) $-8\pi i$, b) $\frac{1}{3}\pi i$, c) 0, d) $\frac{1}{24}$

11) Calcular la integral

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^3} dz$$

donde C está dada por

a) $|z+1| = \frac{1}{2}$

b) $|z| = \frac{1}{2}$

c) $|z-1| = \frac{1}{2}$

d) $|z-1| = \frac{3}{2}$

Resp. a) 0, b) $-2\pi i$

12) ¿Existe una función f que tenga un polo simple en z_0 con $\text{Res}(f, z_0) = 0$? ¿Y una función con un polo doble en z_0 con $\text{Res}(f, z_0) = 0$?

Resp. No. Sí.

13) Calcular la integral de línea

$$\oint_C e^{1/z} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{z}\right) dz$$

a lo largo del círculo unitario

$$C: |z| = 1$$

recorrido una vez en sentido positivo.

Resp. $2\pi i$

14) Calcular el valor de cada una de las siguientes integrales.

- a) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 - \operatorname{sen} \theta} d\theta$
 b) $\int_0^{2\pi} \frac{\operatorname{sen} 3\theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta$
 c) $\int_0^{\pi} \frac{1}{(3 + 2 \cos \theta)^2} d\theta$
 d) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 + \operatorname{sen}^2 \theta} d\theta$
 e) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3\theta}{5 - 4 \cos 2\theta} d\theta$
 f) $\int_0^{2\pi} \frac{\operatorname{sen} \theta}{4 + \operatorname{sen} \theta} d\theta$

$$\text{Resp. a) } \frac{2\pi}{\sqrt{3}}, \text{ b) } 0, \text{ c) } \frac{3\pi\sqrt{5}}{25}, \text{ d) } \pi\sqrt{2}, \text{ e) } \frac{3\pi}{8}, \text{ f) } 2\pi\left(1 - \frac{4}{15}\sqrt{15}\right)$$

15) Verificar, mediante el teorema del residuo, los siguientes resultados.

- a) $\int_0^{\pi} \frac{1}{a + b \cos \theta} d\theta = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}, \text{ si } a > |b|$
 b) $\int_0^{2\pi} \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{a + b \cos \theta} d\theta = \frac{2\pi}{b^2} \left(a - \sqrt{a^2 - b^2}\right), \text{ si } a > |b|$
 c) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{(a + \operatorname{sen}^2 \theta)^2} d\theta = \frac{\pi(2a + 1)}{2\sqrt{(a^2 + a)^3}}, a > 0$
 d) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{a^2 \operatorname{sen}^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta = \frac{2\pi}{ab}, \text{ si } a > |b|$
 e) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + b \cos \theta + c \operatorname{sen} \theta} d\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2 - c^2}}, \text{ si } a^2 > b^2 + c^2$
 f) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \begin{cases} \frac{2\pi}{1 - a^2} & \text{si } a < 1 \\ \frac{2\pi}{a^2 - 1} & \text{si } a > 1 \end{cases}, a > 0, a \neq 1$
 g) $\int_0^{\pi} \frac{1}{(a + b \cos \theta)^2} d\theta = \frac{a\pi}{(a^2 - b^2)^{3/2}}, \text{ si } a > b > 0$

$$\begin{aligned}
\text{h)} \quad & \int_0^{\pi/2} \frac{1}{m + n \sin^2 \theta} d\theta = \frac{\pi}{2\sqrt{m^2 + mn}}, \text{ si } n \in \mathbb{N} \\
\text{i)} \quad & \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3\theta}{1 - 2a \cos 2\theta + a^2} d\theta = \frac{\pi(1 - a + a^2)}{1 - a}, \quad 0 < a < 1 \\
\text{j)} \quad & \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \frac{2\pi}{a^2(a^2 - 1)}, \quad a > 1 \\
\text{k)} \quad & \int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta}{1 - 2a \sin \theta + a^2} d\theta = 0, \quad 0 < a < 1
\end{aligned}$$

16) Verificar, mediante el teorema del residuo, los siguientes resultados.

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & \int_0^\pi \cot(\theta - a) d\theta = \pi i, \quad 0 < a < 1 \\
\text{b)} \quad & \int_0^{2\pi} \cos^{2n} \theta d\theta = \frac{\pi(2n)!}{2^{2n-1}(n!)^2}, \quad n \in \mathbb{N} \\
\text{c)} \quad & \int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(n\theta - \sin \theta) d\theta = \frac{2\pi}{n!}, \quad n \in \mathbb{N} \\
\text{d)} \quad & \int_0^\pi \tan(\theta + ia) d\theta = (\operatorname{sign} a) \pi i, \quad a \neq 0
\end{aligned}$$

17) Determinar el valor de cada una de las siguientes integrales.

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 2x + 2} dx \\
\text{b)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x + 3i)^2(x - 3i)^2} dx \\
\text{c)} \quad & \int_0^\infty \frac{x^2 + 1}{(x^2 + i)(x^2 - i)} dx \\
\text{d)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx \\
\text{e)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2 - 4x + 13)^2} dx \\
\text{f)} \quad & \int_0^\infty \frac{x^2}{x^4 + 5x^2 + 4} dx \\
\text{g)} \quad & \int_0^\infty \frac{x^6}{(x^2 + i)^2(x^2 - i)^2} dx \\
\text{h)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 + x^4}{1 + x^6} dx
\end{aligned}$$

Resp. a) π , b) $\frac{\pi}{6}$, c) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$, d) $\frac{\pi}{6}$, e) $-\frac{\pi}{27}$, f) $\frac{\pi}{6}$, g) $\frac{3\pi\sqrt{2}}{16}$ h) $\frac{2}{3}\pi$

18) Demostrar las siguientes fórmulas.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a}, \quad a > 0 \\ \text{b)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{\pi}{ab(a+b)}, \quad a, b > 0 \\ \text{c)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \frac{\pi(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}, \quad n \in \mathbb{N} \\ \text{d)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2(x^2 + b^2)^2} = \frac{\pi}{(b^2 - a^2)^3} \left(\frac{5b^2 - a^2}{b^3} + \frac{b^2 - 5a^2}{a^3} \right) \\ \text{e)} \quad & \int_0^{\infty} \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}} dx = \frac{\pi}{n \operatorname{sen} \frac{2m+1}{n} \pi}, \quad m, n \in \mathbb{N} \\ \text{f)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^4}{(a+bx^2)^4} dx = \frac{\pi}{16a^{3/2}b^{5/2}} \end{aligned}$$

19) Obtener el valor de cada una de las siguientes integrales.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2ix}}{x+1} dx \\ \text{b)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 - 3x + 2} dx \\ \text{c)} \quad & \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{x(x+i)^2(x-i)^2} dx \\ \text{d)} \quad & \int_0^{\infty} \frac{\cos x - 1}{x^2} dx \\ \text{e)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2 + 4x - 4} dx \\ \text{f)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{(x-1)(x-2)} dx \end{aligned}$$

Resp. a) $\pi i e^{-2i}$, b) $\pi i (e^{2i} - e^i)$, c) $\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{e^2} \right)$,
d) $-\pi/2$, e) $\frac{\pi}{5} (\cos 1 - e^{-2})$, f) $\pi (\sin 1 - 2 \sin 2)$

20) Verificar los siguientes resultados.

$$a) \int_0^{\infty} \frac{x \operatorname{sen}(ax)}{x^2 + b^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-ab}, \quad a, b > 0$$

$$b) \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-a}, \quad a > 0$$

$$c) \int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^2 + b^2} dx = \frac{\pi}{2b} e^{-ab}, \quad a, b > 0$$

$$d) \int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} dx = \frac{\pi}{48} (3e^{-a} - e^{-3a}), \quad a > 0$$

$$e) \int_0^{\infty} \frac{x^3 \operatorname{sen}(ax)}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{\pi}{4} (2 - a) e^{-a}, \quad a > 0$$

$$f) \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(ax)}{x(x^2 + b^2)} dx = \frac{\pi}{2b^2} (1 - e^{-ab}), \quad a, b > 0$$

$$g) \int_0^{\infty} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2} dx = \frac{b - a}{2} \pi, \quad a, b > 0$$

21) Calcular el valor de la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2x}}{\cosh(\pi x)} dx$$

integrando alrededor del rectángulo con vértices en $\pm \rho$, $\pm \rho + i$.

Resp. $\sec 1$

22) Integrar la función

$$f(z) = e^{-z^2}$$

alrededor del rectángulo con vértices en 0 , ρ , $\rho + \lambda i$ y λi (con $\lambda > 0$) y hacer que $\rho \rightarrow \infty$ para calcular el valor de la integral

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos(2\lambda x) dx$$

Nota: $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

Resp. $\frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\lambda^2}$

- 23) Calcular el valor de la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^3 + 1} dx$$

integrando la función

$$f(z) = \frac{1}{z^3 + 1}$$

a lo largo de la frontera del sector circular

$$S_\rho = \{ z = r e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi/3, 0 \leq r \leq \rho \}$$

y luego hacer que $\rho \rightarrow \infty$.

$$\text{Resp. } 2\pi\sqrt{3}/9$$

- 24) Calcular la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^{n+1}} dx$$

para $n = 0, 1, 2, \dots$.

$$\text{Resp. } \pi(2n)!/2^{2n}(n!)^2$$

- 25) Calcular el valor de la integral

$$\int_C e^{ix^2} dx$$

integrando la función

$$f(z) = e^{iz^2}$$

a lo largo de la frontera del sector circular

$$S_\rho = \{ z = r e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq r \leq \rho \}$$

y luego hacer que $\rho \rightarrow \infty$.

$$\text{Resp. } \frac{\sqrt{2\pi}}{4} (1 + i)$$

26) A partir del *Ejercicio I.6.25*, deducir las *integrales de Fresnel*

$$\int_0^\infty \cos x^2 \, dx \quad \text{y} \quad \int_0^\infty \sin x^2 \, dx$$

$$\text{Resp. } \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$$

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lars V. Ahlfors. *Complex Analysis*, McGraw-Hill, Japón, 1979.
2. Peter Colwell, Jerold C. Mathews. *Introducción a las Variables Complejas*, Trillas, México, 1976.
3. John B. Conway. *Functions of One Complex Variable*, Springer-Verlag, USA, 1978.
4. Ruel V. Churchill, James Ward Brown. *Variable Compleja y Aplicaciones*, McGraw-Hill, México, 1992.
5. William R. Derrick. *Variable Compleja con Aplicaciones*, Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1987.
6. Arthur A. Hauser. *Variable Compleja*, Fondo Educativo Interamericano, USA, 1973.
7. Michael J. Hoffman, Jerrold E. Marsden. *Análisis Básico de Variable Compleja*, Trillas, México, 1996.
8. Glyn James. *Matemáticas Avanzadas para Ingeniería*, Pearson, México, 2002.
9. Kunihiko Kodaira. *Introduction to Complex Analysis*, Cambridge University Press, USA, 1984.
10. Erwin Kreyszing. *Matemáticas Avanzadas para Ingeniería*, Linusa, México, 1991.
11. Serge Lang. *Complex Analysis*, Addison-Wesley, USA, 1997.
12. Norman Levinson, Raymond M. Redheffer. *Curso de Variable Compleja*, Reverté, España, 1975.
13. A. I. Markushévich. *Teoría de las Funciones Analíticas*. Tomo I, MIR, URSS, 1978.
14. John H. Mathews, Russell W. Howell. *Complex Analysis for Mathematics and Engineering*, Jones and Bartlett Publishers, USA, 2001.
15. Peter V. O'Neil. *Matemáticas Avanzadas para Ingeniería*. Vol. II, CECSA, México, 1991.
16. George Polya, Gordon Latta. *Variable Compleja*, Linusa, México, 1991.

17. *The Complex Variable Problem Solver*, Research & Education Association, USA, 1987.
18. Edward B. Saff, Arthur D. Snider. *Fundamentals of Complex Analysis*, Prentice-Hall, USA, 1976.
19. Murray R Spiegel. *Fundamentals of Complex Analysis*, McGraw-Hill, México, 1991.
20. C. Ray Wylie. *Matemáticas Superiores para Ingeniería*, McGraw-Hill, México, 1994.
21. Denins G. Zill, Michael R. Cullen. *Advanced Engineering Mathematics*, Jones and Bartlett Publishers, USA, 2000.